

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
MANUTENÇÃO
RODOVIÁRIA**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG)

SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)

CADERNO TÉCNICO MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Manutenção Rodoviária 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 475 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

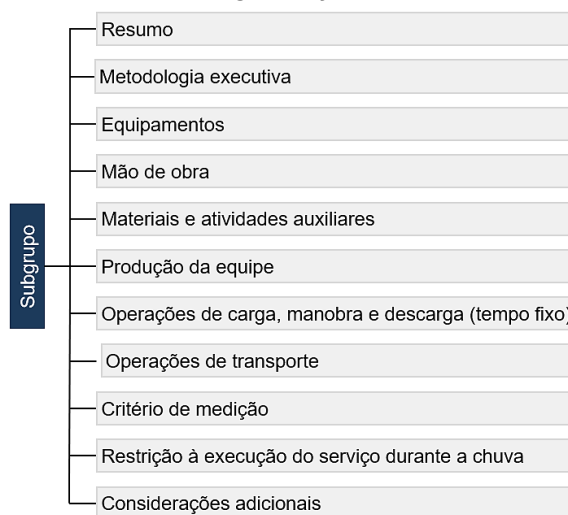
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Reconformação de plataforma	84
Figura 3 - Execução de encascalhamento após reconformação da plataforma	88
Figura 4 - Espalhamento e compactação de material para recomposição de revestimento primário	92
Figura 5 - Raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	100
Figura 6 - Capina manual	103
Figura 7 - Tipos de roçadeiras a gasolina: (a) lateral e (b) costal	108
Figura 8 - Tela de proteção durante o serviço de roçada	113
Figura 9 - Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 x 1,50 m	113
Figura 10 - Tipos de roçadeiras mecânicas: (a) arraste e (b) articulada	122
Figura 11 - Corte de árvores para conservação da segurança viária	126
Figura 12 - Poda de árvores	129
Figura 13 - Limpeza de descidas d'água ¹ , bueiro ² e sarjetas e meio-fios ³	133
Figura 14 - Seção transversal do meio-fio	145
Figura 15 - Meio-fio MFC 01	154
Figura 16 - Referência de meio-fio adotada como referencial para caiação mecanizada	154
Figura 17 - Limpeza manual de placa de sinalização - sinalização vertical	157
Figura 18 - Recomposição de placa de sinalização vertical	160
Figura 19 - Padrões fotográficos de grau de enferrujamento	166
Figura 20 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 2	168
Figura 21 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 2 1/2	168
Figura 22 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 3	168
Figura 23 - Formas das granalhas de aço e seus respectivos perfis obtidos com o jateamento	170
Figura 24 - Bico de injeção do tipo adesão, a ser instalado diretamente na abertura de fissuras	183
Figura 25 - Bico de injeção do tipo perfuração, a ser instalado em perfurações ao longo das fissuras	188
Figura 26 - Aplicador de adesivo estrutural epóxi, de acionamento manual	193
Figura 27 - Execução do serviço de tapa buraco com demolição manual	206

Figura 28 - Requadramento e demarcação da área a ser reparada	207
Figura 29 - Corte da área a ser reparada	208
Figura 30 - Caminhão basculante empregado na execução do serviço de tapa buraco	209
Figura 31 - Remendo profundo	216
Figura 32 - Croqui esquemático da caixa de remendo profundo	219
Figura 33 - Ilustração da exsudação na parte lateral (a) e central (b) da rodovia, e detalhes (c)	232
Figura 34 - Etapa de espalhamento de material para reperfilamento de pavimento	245
Figura 35 - Cordão de preenchimento de abertura abaixo da aplicação de selante a frio	252
Figura 36 - Caldeira de asfalto rebocável para aquecimento de CAP	253
Figura 37 - Lixamento de superfície de concreto	261
Figura 38 - Detalhe do pavimento de concreto	265
Figura 39 - Reparo de desgaste superficial em pavimento de concreto	274
Figura 40 - Execução de selagem de trincas	283
Figura 41 - Seção referencial adotada para selagem de trincas	286
Figura 42 - Identificação de fissuras	289
Figura 43 - Detalhe do método adotado para tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	296
Figura 44 - Exemplo de suavização de talude com implantação de banquetas	312
Figura 45 - Retaludamento sendo executado em obra do DER-MG	313
Figura 46 - Sequência executiva do retaludamento	314
Figura 47 - Remoção mecânica de barreira de solo	341
Figura 48 - Recomposição manual de aterro com soquete vibratório	345
Figura 49 - Recomposição mecânica de aterro	349
Figura 50 - Serviço de recomposição de erosões	358
Figura 51 - Grãos derramados na pista em rodovia	363
Figura 52 - Remoção de placa	370
Figura 53 - Lavagem da superfície do pavimento para remoção de óleo derramado	382
Figura 54 - Vidros e engradados derramados na pista	385
Figura 55 - Remoção de espécimes arbóreos tombados em pista	389
Figura 56 - Representação da amarração de animais de grande porte	397

Figura 57 - Cerca com mourões de madeira, arame liso em aço galvanizado e distanciadores.....	405
Figura 58 - Grampo em aço galvanizado	406
Figura 59 - Croqui cerca de arame farpado 04 fios - serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	418
Figura 60 - Vista de croqui cerca de arame liso 04 fios - Serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	418
Figura 61 - Detalhe do posicionamento dos balancins.....	421
Figura 62 - catraca cerca de arame liso 04 fios - Serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	422
Figura 63 - grampo cerca de arame farpado 04 fios - Subgrupo 68.....	423
Figura 64 - Representação esquemática dos tipos I e II da NBR 16658:2019	435
Figura 65 - Cilindro delimitador de tráfego	438
Figura 66 - Dispositivo atenuador de impacto	440
Figura 67 - Raspagem dos detritos com pá	445

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Manutenção Rodoviária	62
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Manutenção Rodoviária	77
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	82
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	83
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo reconformação de plataforma	85
Tabela 6 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de reconformação de plataforma	86
Tabela 7 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de reconformação de plataforma	86
Tabela 8 - Quadro resumo do subgrupo encascalhamento	88
Tabela 9 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de encascalhamento	89
Tabela 10 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de encascalhamento	89
Tabela 11 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU	90
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo recomposição de revestimento primário com material de jazida	92
Tabela 13 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de recomposição de revestimento primário com material de jazida	93
Tabela 14 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recomposição de revestimento primário com material de jazida	94
Tabela 15 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU	94
Tabela 16 - Quadro resumo do subgrupo regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras	97
Tabela 17 - Equipamentos empregados na composição de custo do serviço de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras	98
Tabela 18 - Mão de obra empregada na composição de custo do serviço de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras	98
Tabela 19 - Quadro resumo do subgrupo raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	100
Tabela 20 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	101

Tabela 21 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	101
Tabela 22 - Quadro resumo do subgrupo de capina manual	103
Tabela 23 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de capina manual	104
Tabela 24 - Mão de obra Empregada na composição de custos do serviço de capina manual	104
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo roçada manual	106
Tabela 26 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de roçada manual	107
Tabela 27 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de roçada manual	107
Tabela 28 - Quadro resumo do subgrupo roçada mecanizada com roçadeira lateral	109
Tabela 29 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral	110
Tabela 30 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral	110
Tabela 31 - Resumo de atividade auxiliar empregada na CCU	110
Tabela 32 - Consumo de tela de proteção do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral	111
Tabela 33 - Quadro resumo do subgrupo tela de proteção para roçada	114
Tabela 34 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de tela de proteção para roçada	115
Tabela 35 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ...	115
Tabela 36 - Consumo de abraçadeira do serviço de tela de proteção para roçada	116
Tabela 37 - Consumo de tela de poliamida industrial do serviço de tela de proteção para roçada	116
Tabela 38 - Consumo de tubo de seção quadrada do serviço de tela de proteção para roçada	117
Tabela 39 - Consumo de tubo de seção circular do serviço de tela de proteção para roçada	118
Tabela 40 - Consumo de corte de perfil metálico com máquina policorte do serviço de tela de proteção para roçada	118
Tabela 41 - Consumo de solda elétrica do serviço de tela de proteção para roçada	119

Tabela 42 - Tempo por equipe para os serviços de corte de tela e colocação de abraçadeiras do serviço de tela de proteção para roçada	120
Tabela 43 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de tela de proteção para roçada.....	120
Tabela 44 - Conversão para transporte do Subgrupo de tela de proteção para roçada	121
Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de tela de proteção para roçada.....	121
Tabela 46 - Quadro resumo do subgrupo roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira.....	123
Tabela 47 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira.....	123
Tabela 48 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira.....	124
Tabela 49 - Valores das variáveis referentes ao cálculo da produção horária do trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste do serviço de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira.....	125
Tabela 50 - Valores das variáveis referentes ao cálculo da produção horária do trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada do serviço de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira.....	125
Tabela 51 - Quadro resumo do subgrupo corte de árvores para conservação da segurança viária	127
Tabela 52 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de árvores para conservação da segurança viária	127
Tabela 53 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de árvores para conservação da segurança viária	128
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo poda de árvores.....	130
Tabela 55 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de poda de árvores.....	130
Tabela 56 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de poda de árvores.....	131
Tabela 57 - Produções horárias do subgrupo de poda de árvores.....	131
Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de poda de árvores.....	132
Tabela 59 - Quadro resumo do subgrupo limpeza de dispositivos de drenagem....	133
Tabela 60 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de limpeza de dispositivos de drenagem.....	134
Tabela 61 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de limpeza de dispositivos de drenagem	135

Tabela 62 - Produção da equipe - subgrupo de limpeza de dispositivos de drenagem	135
Tabela 63 - Quadro resumo do subgrupo desobstrução de bueiro mecanizada	138
Tabela 64 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada	139
Tabela 65 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada	140
Tabela 66 - Resumo dos materiais empregados na CCU	140
Tabela 67 - Parâmetros adotados para cálculo do consumo de mangueira do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada	141
Tabela 68 - Produção de equipe do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada	141
Tabela 69 - Quadro resumo do subgrupo reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	143
Tabela 70 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	144
Tabela 71 - Mão de obra empregada na composição de custo do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	144
Tabela 72 - Resumo das atividades auxiliares empregados na CCU	144
Tabela 73 - Parâmetros e consumo de argamassa do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	146
Tabela 74 - Quadro resumo do subgrupo caiação manual	148
Tabela 75 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de caiação manual	148
Tabela 76 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de caiação manual	149
Tabela 77 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	149
Tabela 78 - Parâmetros adotados para cálculo do consumo de cal do serviço de caiação manual	150
Tabela 79 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de caiação manual	150
Tabela 80 - Conversão para transporte do Subgrupo de caiação manual	151
Tabela 81 - Quadro resumo do subgrupo caiação mecanizada	152
Tabela 82 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de caiação mecanizada	152
Tabela 83 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de caiação mecanizada	153
Tabela 84 - Resumo dos materiais empregados na CCU	153

Tabela 85 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da caiação mecanizada	155
Tabela 86 - Conversão para transporte do Subgrupo de caiação mecanizada.....	155
Tabela 87 - Serviços empregados nas operações de momento de caiação mecanizada	155
Tabela 88 - Quadro resumo do subgrupo limpeza manual de placa de sinalização	157
Tabela 89 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de limpeza manual de placa de sinalização	158
Tabela 90 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de limpeza manual de placa de sinalização	158
Tabela 91 - Resumo dos materiais empregados na CCU	158
Tabela 92 - Consumo de material do serviço de limpeza manual de placa de sinalização	159
Tabela 93 - Quadro resumo do subgrupo recomposição de placa de sinalização ..	161
Tabela 94 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de recomposição de placa de sinalização	161
Tabela 95 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recomposição de placa de sinalização	162
Tabela 96 - Quadro resumo do subgrupo remoção manual de vegetação daninha	163
Tabela 97 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção manual de vegetação daninha.....	164
Tabela 98 - Produções horárias dos serviços de remoção manual de vegetação daninha.....	164
Tabela 99 - Quadro resumo do subgrupo jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	167
Tabela 100 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço.....	169
Tabela 101 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	169
Tabela 102 - Consumo de granalhas de aço do serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	170
Tabela 103 - Consumo de bico venturi longo para o serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	171
Tabela 104 - Produção da equipe do serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	172
Tabela 105 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	172
Tabela 106 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço	172

Tabela 107 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de jateamento de chapa de aço com o uso de granelhas de aço.....	173
Tabela 108 - Quadro resumo do subgrupo limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida.....	174
Tabela 109 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida.....	175
Tabela 110 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	175
Tabela 111 - Dimensões dos aparelhos de apoio do serviço de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida.....	176
Tabela 112 - Consumo de herbicida para limpeza em aparelhos de apoio do serviço de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida...	178
Tabela 113 - Consumo de herbicida para juntas de dilatação do serviço de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida.....	179
Tabela 114 - Produção de equipe do serviço de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida	179
Tabela 115 - Quadro resumo do subgrupo limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	180
Tabela 116 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	181
Tabela 117 - Quadro resumo do subgrupo bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi.....	183
Tabela 118 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	184
Tabela 119 - Resumo dos materiais empregados na CCU	184
Tabela 120 - Parâmetros adotados para cálculo do consumo de adesivo estrutural serviço de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	185
Tabela 121 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	186
Tabela 122 - Conversão para transporte do subgrupo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi.....	186
Tabela 123 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi .	187
Tabela 124 - Quadro resumo do subgrupo bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi.....	188
Tabela 125 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	189

Tabela 126 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi .	190
Tabela 127 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	190
Tabela 128 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	191
Tabela 129 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	191
Tabela 130 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	192
Tabela 131 - Quadro resumo do subgrupo injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	193
Tabela 132 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual.....	195
Tabela 133 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual.....	195
Tabela 134 - Resumo dos materiais empregados na CCU	196
Tabela 135 - Consumo de aplicador manual de adesivo estrutural.....	197
Tabela 136 - Consumo de diluente epóxi para o serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	197
Tabela 137 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	198
Tabela 138 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	199
Tabela 139 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual.....	199
Tabela 140 - Quadro resumo do subgrupo injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto	201
Tabela 141 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto	202

Tabela 142 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto	202
Tabela 143 - Resumo dos materiais empregados na CCU	203
Tabela 144 - Consumo de diluente epóxi para o serviço de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto.....	204
Tabela 145 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto	204
Tabela 146 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto	205
Tabela 147 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em concreto	205
Tabela 148 - Quadro resumo do subgrupo tapa buraco com demolição manual	207
Tabela 149 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de tapa buraco com demolição manual	208
Tabela 150 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de tapa buraco com demolição manual	209
Tabela 151 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	210
Tabela 152 - Consumo da emulsão asfáltica do serviço de tapa buraco com demolição manual.....	211
Tabela 153 - Consumo de disco de corte para o serviço de tapa buraco com demolição manual.....	212
Tabela 154 - Produção horária do serviço de tapa buraco com demolição manual	213
Tabela 155 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de tapa buraco com demolição manual.....	214
Tabela 156 - Conversão para transporte do serviço de tapa buraco com demolição manual.....	214
Tabela 157 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tapa buraco com demolição manual.....	215
Tabela 158 - Quadro resumo do subgrupo remendo profundo	216
Tabela 159 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remendo profundo	217
Tabela 160 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remendo profundo	218
Tabela 161 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	218
Tabela 162 - Consumo emulsão asfáltica das CCUs	220

Tabela 163 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remendo profundo	221
Tabela 164 - Conversão para transporte do serviço de remendo profundo	222
Tabela 165 - Quadro resumo do subgrupo reparo localizado	224
Tabela 166 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de reparo localizado	225
Tabela 167 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de reparo localizado	226
Tabela 168 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	226
Tabela 169 - Consumo emulsão asfáltica das CCUs	227
Tabela 170 - Consumo do disco de corte - serviço de reparo localizado	228
Tabela 171 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de reparo localizado	230
Tabela 172 - Conversão para transporte do subgrupo de reparo localizado.....	230
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reparo localizado	231
Tabela 174 - Quadro resumo do subgrupo combate à exsudação.....	233
Tabela 175 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de combate à exsudação.....	233
Tabela 176 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de combate à exsudação	234
Tabela 177 - Resumo dos materiais empregados na CCU	234
Tabela 178 - Parâmetros adotados e consumo de areia para o serviço de combate à exsudação	235
Tabela 179 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de reparo localizado	236
Tabela 180 - Conversão para transporte do subgrupo de reparo localizado.....	236
Tabela 181 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de combate à exsudação.....	236
Tabela 182 - Quadro resumo do subgrupo correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico.....	238
Tabela 183 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	239
Tabela 184 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	239

Tabela 185 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	240
Tabela 186 - Valores das variáveis referentes ao consumo de dentes de corte do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico.....	241
Tabela 187 - Consumo de dentes de corte das CCUs - serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico.....	241
Tabela 188 - Valores das variáveis referentes ao cálculo do consumo dos porta-dentes de corte - serviços de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	242
Tabela 189 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	243
Tabela 190 - Conversão para transporte do subgrupo de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	244
Tabela 191 - Quadro resumo do subgrupo reperfilamento de pavimento com motoniveladora	246
Tabela 192 - Equipamentos empregados na composição de custo do serviço de reperfilamento de pavimento com motoniveladora	247
Tabela 193 - Mão de obra empregada na composição de custo do serviço de reperfilamento de pavimento com motoniveladora	247
Tabela 194 - Quadro resumo do subgrupo limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto.....	251
Tabela 195 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	253
Tabela 196 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	254
Tabela 197 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	254
Tabela 198 - Valores adotados para os parâmetros de cálculo do consumo de cap do serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	255
Tabela 199 - Consumo do disco de corte - serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	256
Tabela 200 - Valores adotados para os parâmetros de cálculo do consumo de selante elástico - serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	257
Tabela 201 - Produção horária dos serviços - serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	258
Tabela 202 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	259

Tabela 203 - Conversão para transporte do subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	260
Tabela 204 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	260
Tabela 205 - Quadro resumo do subgrupo lixamento de superfície de concreto	262
Tabela 206 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de lixamento de superfície de concreto	262
Tabela 207 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lixamento de superfície de concreto	263
Tabela 208 - Resumo dos materiais empregados na CCU	263
Tabela 209 - Consumo de material do serviço de lixamento de superfície de concreto	263
Tabela 210 - Quadro resumo do subgrupo reparo no interior de placa de pavimento de concreto	265
Tabela 211 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	266
Tabela 212 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	267
Tabela 213 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	268
Tabela 214 - Consumo de adesivo estrutural do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto.....	269
Tabela 215 - Consumo de disco de corte - serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	270
Tabela 216 - Consumo de lona plástica - serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	270
Tabela 217 - Consumo de ponteiro par martelete - serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	271
Tabela 218 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	273
Tabela 219 - Conversão para transporte do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto	273
Tabela 220 - Quadro resumo do subgrupo recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	275
Tabela 221 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	276
Tabela 222 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	277
Tabela 223 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	277

Tabela 224 - Consumo de adesivo estrutural do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	278
Tabela 225 - Consumo disco de corte da CCU	278
Tabela 226 - Consumo ponteiro para martelete da CCU	279
Tabela 227 - Consumo de confecção e adensamento de concreto - serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	280
Tabela 228 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	282
Tabela 229 - Conversão para transporte do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	282
Tabela 230 - Quadro resumo do subgrupo selagem de trincas.....	283
Tabela 231 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de selagem de trincas.....	284
Tabela 232 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de selagem de trincas	285
Tabela 233 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	285
Tabela 234 - Consumo de areia do serviço de selagem de trincas.....	286
Tabela 235 - Consumo emulsão asfáltica para selamento de trincas - serviço de selagem de trincas.....	287
Tabela 236 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de selagem de trincas	287
Tabela 237 - Conversão para transporte do subgrupo de selagem de trincas	288
Tabela 238 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de selagem de trincas.....	288
Tabela 239 - Quadro resumo do subgrupo Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto.....	289
Tabela 240 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	290
Tabela 241 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	291
Tabela 242 - Resumo dos materiais empregados na CCU	291
Tabela 243 - Consumos de argamassa pré-dosada do serviço de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	291
Tabela 244 - Conversão para transporte do subgrupo de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto.....	292
Tabela 245 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	292

Tabela 246 - Quadro resumo do subgrupo tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	293
Tabela 247 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	295
Tabela 248 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	295
Tabela 249 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	296
Tabela 250 - Consumos de adesivo estrutural do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	297
Tabela 251 - Consumo de disco de corte do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	298
Tabela 252 - Consumo de ponteiro para martetele do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	298
Tabela 253 - Conversão para transporte do subgrupo de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	300
Tabela 254 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	300
Tabela 255 - Quadro resumo do subgrupo limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	302
Tabela 256 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	302
Tabela 257 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	303
Tabela 258 - Resumo dos materiais empregados na CCU	303
Tabela 259 - Parâmetros adotados e Consumo de adesivo estrutural do serviço de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	304
Tabela 260 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	305
Tabela 261 - Conversão para transporte do subgrupo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	305
Tabela 262 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade	305
Tabela 263 - Quadro resumo do subgrupo selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto	307

Tabela 264 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto.....	308
Tabela 265 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto	308
Tabela 266 - Resumo do material empregado na CCU	309
Tabela 267 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto	310
Tabela 268 - Conversão para transporte do subgrupo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto.....	310
Tabela 269 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto.....	310
Tabela 270 - Quadro resumo do subgrupo retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica	313
Tabela 271 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica	315
Tabela 272 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica	315
Tabela 273 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCUs.....	315
Tabela 274 - Quadro resumo do subgrupo escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento.....	332
Tabela 275 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento.....	333
Tabela 276 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento.....	333
Tabela 277 - Quadro resumo do subgrupo tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento.....	335
Tabela 278 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento.....	336
Tabela 279 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento.....	336

Tabela 280 - Quadro resumo do subgrupo remoção manual de barreira.....	338
Tabela 281 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de remoção manual de barreira.....	338
Tabela 282 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção manual de barreira.....	339
Tabela 283 - Produção de equipe Dos Serviços De remoção manual de barreira..	339
Tabela 284 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção manual de barreira.....	340
Tabela 285 - Quadro resumo do subgrupo de remoção mecânica de barreira	341
Tabela 286 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remoção mecânica de barreira	342
Tabela 287 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção mecânica de barreira	342
Tabela 288 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de remoção mecânica de barreira	343
Tabela 289 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de remoção mecânica de barreira	343
Tabela 290 - Serviços Empregados Nas Operações De Momento De Transporte De remoção mecânica de barreira	344
Tabela 291 - Quadro resumo do subgrupo recomposição mecanizada de aterro...	345
Tabela 292 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de recomposição mecanizada de aterro.....	346
Tabela 293 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recomposição mecanizada de aterro.....	346
Tabela 294 - Resumo das atividades auxiliares empregados na CCU	346
Tabela 295 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recomposição mecanizada de aterro	348
Tabela 296 - Conversão para transporte do subgrupo de recomposição mecanizada de aterro	348
Tabela 297 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição mecanizada de aterro.....	348
Tabela 298 - Quadro resumo do subgrupo recomposição mecânica de aterro.....	350
Tabela 299 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de recomposição mecânica de aterro.....	351
Tabela 300 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recomposição mecânica de aterro.....	351
Tabela 301 - Resumo de atividade auxiliar empregada na CCU.....	351
Tabela 302 - Atividade auxiliar - serviço de recomposição mecânica de aterro	352

Tabela 303 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recomposição mecânica de aterro	353
Tabela 304 - Conversão para transporte do subgrupo de recomposição mecânica de aterro	354
Tabela 305 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição mecânica de aterro	354
Tabela 306 - Quadro resumo do subgrupo regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório	355
Tabela 307 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório	356
Tabela 308 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório	356
Tabela 309 - Quadro resumo do subgrupo recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	359
Tabela 310 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	360
Tabela 311 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	360
Tabela 312 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	360
Tabela 313 - Consumo do serviço de escavação e carga de material de jazida	361
Tabela 314 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	362
Tabela 315 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	362
Tabela 316 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	362
Tabela 317 - Quadro resumo do subgrupo remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	364
Tabela 318 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	364
Tabela 319 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	365
Tabela 320 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	365
Tabela 321 - Conversão para transporte do subgrupo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	366

Tabela 322 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	366
Tabela 323 - Quadro resumo do subgrupo remoção de pavimento em alvenaria...	367
Tabela 324 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de pavimento em alvenaria.....	368
Tabela 325 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de pavimento em alvenaria.....	368
Tabela 326 - Quadro resumo do subgrupo remoção de placas de sinalização vertical	370
Tabela 327 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de placas de sinalização vertical.....	371
Tabela 328 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de placas de sinalização vertical.....	371
Tabela 329 - Quadro resumo do subgrupo remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	372
Tabela 330 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	373
Tabela 331 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	374
Tabela 332 - Resumo dos materiais empregados na CCU	374
Tabela 333 - Parâmetros e Consumo de cinta para elevação de cargas do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	375
Tabela 334 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	375
Tabela 335 - Conversão para transporte do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	376
Tabela 336 - Quadro resumo do subgrupo remoção de veículos em rodovia.....	377
Tabela 337 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remoção de veículos em rodovia.....	378
Tabela 338 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção de veículos em rodovia.....	378
Tabela 339 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	378
Tabela 340 - Consumo de cinta para elevação do serviço de remoção de veículos em rodovia.....	379
Tabela 341 - Produções de equipe do serviço de remoção de veículos em rodovia	380
Tabela 342 - Quadro resumo do subgrupo remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	382

Tabela 343 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	383
Tabela 344 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	383
Tabela 345 - Resumo dos materiais empregados na CCU	383
Tabela 346 - Quadro resumo do subgrupo remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	386
Tabela 347 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	386
Tabela 348 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	387
Tabela 349 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	387
Tabela 350 - Conversão para transporte do subgrupo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia.....	388
Tabela 351 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	388
Tabela 352 - Quadro resumo do subgrupo remoção de espécimes arbóreos na pista	389
Tabela 353 - Quadro resumo do subgrupo remoção de espécimes arbóreos na pista (2/2)	390
Tabela 354 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remoção de espécimes arbóreos na pista	390
Tabela 355 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção de espécimes arbóreos na pista	391
Tabela 356 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de espécimes arbóreos na pista	392
Tabela 357 - Conversão para transporte do serviço de remoção de espécimes arbóreos na pista	392
Tabela 358 - Quadro resumo do subgrupo remoção de animais mortos em rodovia	393
Tabela 359 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de remoção de animais mortos em rodovia	394
Tabela 360 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção de animais mortos em rodovia	395

Tabela 361 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	395
Tabela 362 - Peso referencial adotado para o consumo da cinta do serviço de remoção de animais mortos em rodovia.....	396
Tabela 363 - Cálculo do comprimento de cinta do serviço de remoção de animais mortos em rodovia	396
Tabela 364 - Consumo de cinta para elevação serviço de remoção de animais mortos em rodovia	397
Tabela 365 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção de animais mortos em rodovia.....	398
Tabela 366 - Quadro resumo do subgrupo remanejamento de cerca.....	399
Tabela 367 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de remanejamento de cerca	400
Tabela 368 - Quadro resumo do subgrupo recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	401
Tabela 369 - Quadro resumo do subgrupo recomposição parcial de cerca com mourão de madeira – arame (2/2)	402
Tabela 370 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	402
Tabela 371 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	403
Tabela 372 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	403
Tabela 373 - Consumo de arame farpado do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame.....	404
Tabela 374 - Consumo de arame liso em aço galvanizado do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	405
Tabela 375 - Consumo de distanciadores de cerca (balancim) do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	406
Tabela 376 - Grampo em aço galvanizado para cerca - recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame.....	407
Tabela 377 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	407
Tabela 378 - Conversão para transporte do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame.....	408
Tabela 379 - Quadro resumo do subgrupo recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão	409
Tabela 380 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão	411
Tabela 381 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão	411

Tabela 382 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	412
Tabela 383 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão	413
Tabela 384 - Conversão para transporte do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão.....	414
Tabela 385 - Quadro resumo do subgrupo recomposição total de cerca com mourão de madeira.....	415
Tabela 386 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	419
Tabela 387 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	419
Tabela 388 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	420
Tabela 389 - Consumo de catraca galvanizada para arame liso - serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	423
Tabela 390 - Consumo de grampo em aço galvanizado para cerca - serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	424
Tabela 391 - Consumo de mourão de madeira h = 2,20 m e D = 0,10 m - serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	425
Tabela 392 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recomposição total de cerca com mourão de madeira	426
Tabela 393 - Conversão para transporte do serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira	427
Tabela 394 - Quadro resumo do subgrupo remoção manual de pavimento	428
Tabela 395 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção manual de pavimento.....	429
Tabela 396 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de remoção manual de pavimento asfáltico	429
Tabela 397 - Conversão para transporte do subgrupo de remoção manual de pavimento asfáltico	430
Tabela 398 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção manual de pavimento.....	430
Tabela 399 - Quadro resumo do subgrupo remoção mecanizada de pavimento	431
Tabela 400 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de remoção mecanizada de pavimento	432
Tabela 401 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção mecanizada de pavimento	432
Tabela 402 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de remoção mecanizada de pavimento.....	433

Tabela 403 - Conversão para transporte do subgrupo de remoção mecanizada de pavimento	433
Tabela 404 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de remoção mecanizada de pavimento	434
Tabela 405 - Quadro resumo do subgrupo substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador).....	436
Tabela 406 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	437
Tabela 407 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	437
Tabela 408 - Resumo dos materiais Auxiliares empregados na CCU.....	438
Tabela 409 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	439
Tabela 410 - Conversão para transporte do serviço de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	440
Tabela 411 - Quadro resumo do subgrupo substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto	441
Tabela 412 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto.....	442
Tabela 413 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	442
Tabela 414 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto.....	443
Tabela 415 - Conversão para transporte do subgrupo de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto	443
Tabela 416 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto.....	444
Tabela 417 - Quadro resumo do subgrupo limpeza manual de OAE	446
Tabela 418 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de limpeza manual de OAE	446
Tabela 419 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza manual de OAE	447
Tabela 420 - Quadro resumo do subgrupo limpeza e desobstrução de drenos em OAE	448
Tabela 421 - Equipamentos empregados na composição de custo do serviço de limpeza e desobstrução de drenos em OAE.....	449
Tabela 422 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de limpeza e desobstrução de drenos em OAE.....	449
Tabela 423 - Quadro resumo do subgrupo de mistura betuminosa	451

Tabela 424 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	451
Tabela 425 - Quadro resumo do subgrupo de mistura betuminosa a frio executada em betoneira.....	453
Tabela 426 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de mistura betuminosa a frio executada em betoneira	453
Tabela 427 - Mão de obra empregada na composição de mistura betuminosa a frio executada em betoneira	454
Tabela 428 - Resumo dos materiais empregados na CCU	454
Tabela 429 - Consumo dos insumos	455

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	62
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	77
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	81
4.	SERVIÇOS	84
4.1.	Reconformação de plataforma	84
4.1.1.	Resumo	85
4.1.2.	Metodologia executiva	85
4.1.3.	Equipamentos.....	86
4.1.4.	Mão de obra	86
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	86
4.1.6.	Produção da equipe.....	86
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	87
4.1.8.	Operações de transporte	87
4.1.9.	Critério de medição.....	87
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	87
4.1.11.	Considerações adicionais.....	87
4.2.	Encascalhamento	87
4.2.1.	Resumo	88
4.2.2.	Metodologia executiva	88
4.2.3.	Equipamentos.....	89
4.2.4.	Mão de obra	89
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	90
4.2.5.1.	<i>Escavação e carga de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40m³</i>	<i>90</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	90
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	90
4.2.8.	Operações de transporte	91
4.2.9.	Critério de medição.....	91
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	91
4.2.11.	Considerações adicionais.....	91
4.3.	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	91
4.3.1.	Resumo	92
4.3.2.	Metodologia executiva	93

4.3.3.	Equipamentos.....	93
4.3.4.	Mão de obra	93
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	94
4.3.5.1.	<i>Escavação e carga de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40m3.....</i>	<i>94</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	94
4.3.6.1.	<i>Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t</i>	<i>95</i>
4.3.6.2.	<i>Motoniveladora</i>	<i>95</i>
4.3.6.3.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.....</i>	<i>95</i>
4.3.6.4.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.....</i>	<i>96</i>
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	96
4.3.8.	Operações de transporte	96
4.3.9.	Critério de medição.....	96
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	96
4.3.11.	Considerações adicionais.....	97
4.4.	Regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras	97
4.4.1.	Resumo	97
4.4.2.	Metodologia executiva	97
4.4.3.	Equipamentos.....	98
4.4.4.	Mão de obra	98
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	98
4.4.6.	Produção da equipe.....	98
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	99
4.4.8.	Operações de transporte	99
4.4.9.	Critério de medição.....	99
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	99
4.4.11.	Considerações adicionais.....	99
4.5.	Raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	99
4.5.1.	Resumo	100
4.5.2.	Metodologia executiva	100
4.5.3.	Equipamentos.....	101
4.5.4.	Mão de obra	101
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	101

4.5.6.	Produção da equipe.....	101
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	102
4.5.8.	Operações de transporte	102
4.5.9.	Critério de medição.....	102
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	102
4.5.11.	Considerações adicionais.....	102
4.6.	Capina manual	102
4.6.1.	Resumo	103
4.6.2.	Metodologia executiva	103
4.6.3.	Equipamentos.....	104
4.6.4.	Mão de obra	104
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	104
4.6.6.	Produção da equipe.....	105
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	105
4.6.8.	Operações de transporte	105
4.6.9.	Critério de medição.....	105
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	105
4.6.11.	Considerações adicionais.....	105
4.7.	Roçada manual	105
4.7.1.	Resumo	106
4.7.2.	Metodologia executiva	106
4.7.3.	Equipamentos.....	107
4.7.4.	Mão de obra	107
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	107
4.7.6.	Produção da equipe.....	107
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	107
4.7.8.	Operações de transporte	108
4.7.9.	Critério de medição.....	108
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	108
4.7.11.	Considerações adicionais.....	108
4.8.	Roçada mecanizada com roçadeira lateral	108
4.8.1.	Resumo	109
4.8.2.	Metodologia executiva	109

4.8.3.	Equipamentos.....	109
4.8.4.	Mão de obra	110
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	110
4.8.5.1.	<i>Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 X 1,50 m - confecção</i>	110
4.8.6.	Produção da equipe.....	112
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	112
4.8.8.	Operações de transporte	112
4.8.9.	Critério de medição.....	112
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.8.11.	Considerações adicionais.....	112
4.9.	Tela de proteção para roçada.....	113
4.9.1.	Resumo	114
4.9.2.	Metodologia executiva	114
4.9.3.	Equipamentos.....	114
4.9.4.	Mão de obra	114
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	115
4.9.5.1.	<i>Abraçadeira de poliamida - E = 3,60 mm e C = 200,00 mm</i>	115
4.9.5.2.	<i>Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão</i>	116
4.9.5.3.	<i>Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,60 mm</i>	116
4.9.5.4.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20,00 x 20,00 mm</i> ...	116
4.9.5.5.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20,00 mm (3/4")</i>	117
4.9.5.6.	<i>Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"</i>	118
4.9.5.7.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i> ..	119
4.9.6.	Produção da equipe.....	120
4.9.7.	A partir do tempo total de ciclo e considerando o fator de eficiência de 0,83, a produção da equipe para o serviço é igual a 10,48 un/h . Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	120
4.9.8.	Operações de transporte	121
4.9.9.	Critério de medição.....	121
4.9.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	122
4.9.11.	Considerações adicionais.....	122
4.10.	Roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira	122

4.10.1. Resumo	123
4.10.2. Metodologia executiva	123
4.10.3. Equipamentos.....	123
4.10.4. Mão de obra	124
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	124
4.10.6. Produção da equipe.....	124
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	125
4.10.8. Operações de transporte	125
4.10.9. Critério de medição.....	125
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	125
4.10.11. Considerações adicionais.....	126
4.11. Corte de árvores para conservação da segurança.....	126
4.11.1. Resumo	126
4.11.2. Metodologia executiva	127
4.11.3. Equipamentos.....	127
4.11.4. Mão de obra	127
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	128
4.11.6. Produção da equipe.....	128
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	128
4.11.8. Operações de transporte	128
4.11.9. Critério de medição.....	128
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	129
4.11.11. Considerações adicionais.....	129
4.12. Poda de árvores.....	129
4.12.1. Resumo	130
4.12.2. Metodologia executiva	130
4.12.3. Equipamentos.....	130
4.12.4. Mão de obra	131
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	131
4.12.6. Produção da equipe.....	131
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	132
4.12.8. Operações de transporte	132
4.12.9. Critério de medição.....	132

4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	132
4.12.11.	Considerações adicionais	132
4.13.	Limpeza de dispositivos de drenagem	132
4.13.1.	Resumo	133
4.13.2.	Metodologia executiva	134
4.13.3.	Equipamentos	134
4.13.4.	Mão de obra	134
4.13.5.	Materiais e atividades auxiliares	135
4.13.6.	Produção da equipe	135
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	135
4.13.8.	Operações de transporte	135
4.13.9.	Critério de medição	136
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	136
4.13.11.	Considerações adicionais	136
4.14.	Desobstrução de bueiro mecanizada	136
4.14.1.	Resumo	138
4.14.2.	Metodologia executiva	138
4.14.3.	Equipamentos	139
4.14.4.	Mão de obra	140
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	140
4.14.5.1.	<i>Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 21,4 MPa (3.100 psi) - D = 19,05 mm (3/4")</i>	140
4.14.6.	Produção da equipe	141
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	142
4.14.8.	Operações de transporte	142
4.14.9.	Critério de medição	142
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	142
4.14.11.	Considerações adicionais	142
4.15.	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	142
4.15.1.	Resumo	143
4.15.2.	Metodologia executiva	143
4.15.3.	Equipamentos	144
4.15.4.	Mão de obra	144

4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	144
4.15.5.1. <i>Apiloamento manual</i>	145
4.15.5.2. <i>Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais).</i>	145
4.15.6. Produção da equipe.....	146
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	147
4.15.8. Operações de transporte	147
4.15.9. Critério de medição.....	147
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	147
4.15.11. Considerações adicionais.....	147
4.16. Caiação manual	147
4.16.1. Resumo	148
4.16.2. Metodologia executiva	148
4.16.3. Equipamentos.....	148
4.16.4. Mão de obra	149
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	149
4.16.5.1. <i>Cal hidratada para caiação</i>	149
4.16.6. Produção da equipe.....	150
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	150
4.16.8. Operações de transporte	150
4.16.9. Critério de medição.....	151
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	151
4.16.11. Considerações adicionais.....	151
4.17. Caiação mecanizada.....	151
4.17.1. Resumo	151
4.17.2. Metodologia executiva	152
4.17.3. Equipamentos.....	152
4.17.4. Mão de obra	153
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	153
4.17.5.1. <i>Cal hidratada para caiação</i>	153
4.17.6. Produção da equipe.....	153
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	155
4.17.8. Operações de transporte	155

4.17.9. Critério de medição.....	156
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	156
4.17.11. Considerações adicionais.....	156
4.18. Limpeza manual de placa de sinalização	156
4.18.1. Resumo	157
4.18.2. Metodologia executiva	157
4.18.3. Equipamentos.....	158
4.18.4. Mão de obra	158
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	158
4.18.5.1. <i>Detergente líquido neutro</i>	159
4.18.6. Produção da equipe.....	159
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	159
4.18.8. Operações de transporte	159
4.18.9. Critério de medição.....	159
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	160
4.18.11. Considerações adicionais.....	160
4.19. Recomposição de placa de sinalização.....	160
4.19.1. Resumo	160
4.19.2. Metodologia executiva	161
4.19.3. Equipamentos.....	161
4.19.4. Mão de obra	162
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	162
4.19.6. Produção da equipe.....	162
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	162
4.19.8. Operações de transporte	162
4.19.9. Critério de medição.....	162
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	162
4.19.11. Considerações adicionais.....	163
4.20. Remoção manual de vegetação daninha.....	163
4.20.1. Resumo	163
4.20.2. Metodologia executiva	163
4.20.3. Equipamentos.....	163
4.20.4. Mão de obra	164

4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	164
4.20.6. Produção da equipe.....	164
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	164
4.20.8. Operações de transporte	164
4.20.9. Critério de medição.....	165
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	165
4.20.11. Considerações adicionais.....	165
4.21. Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço.....	165
4.21.1. Resumo	167
4.21.2. Metodologia executiva	167
4.21.3. Equipamentos.....	168
4.21.4. Mão de obra	169
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	169
4.21.5.1. <i>Abrasivo tipo granalha de aço</i>	169
4.21.5.2. <i>Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")</i>	170
4.21.6. Produção da equipe.....	171
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	172
4.21.8. Operações de transporte	172
4.21.9. Critério de medição.....	173
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	173
4.21.11. Considerações adicionais.....	173
4.22. Limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida	173
4.22.1. Resumo	174
4.22.2. Metodologia executiva	174
4.22.3. Equipamentos.....	174
4.22.4. Mão de obra	174
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	175
4.22.5.1. <i>Herbicida glifosato para aplicação localizada</i>	175
4.22.6. Produção da equipe.....	179
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	179
4.22.8. Operações de transporte	179
4.22.9. Critério de medição.....	180
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	180

4.22.11.	Considerações adicionais.....	180
4.23.	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	180
4.23.1.	Resumo	180
4.23.2.	Metodologia executiva	181
4.23.3.	Equipamentos.....	181
4.23.4.	Mão de obra	181
4.23.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	181
4.23.6.	Produção da equipe.....	181
4.23.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	182
4.23.8.	Operações de transporte	182
4.23.9.	Critério de medição.....	182
4.23.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	182
4.23.11.	Considerações adicionais.....	182
4.24.	Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	182
4.24.1.	Resumo	183
4.24.2.	Metodologia executiva	184
4.24.3.	Equipamentos.....	184
4.24.4.	Mão de obra	184
4.24.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	184
4.24.5.1.	<i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade.....</i>	<i>185</i>
4.24.5.2.	<i>Bico de adesão para injeção de materiais selantes.....</i>	<i>185</i>
4.24.6.	Produção da equipe.....	185
4.24.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	186
4.24.8.	Operações de transporte	186
4.24.9.	Critério de medição.....	187
4.24.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	187
4.24.11.	Considerações adicionais.....	187
4.25.	Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	187
4.25.1.	Resumo	188
4.25.2.	Metodologia executiva	189
4.25.3.	Equipamentos.....	189

4.25.4. Mão de obra	189
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	190
4.25.5.1. <i>Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi</i>	190
4.25.5.2. <i>Perfuração em concreto com martelo elétrico - D = 14,00 mm</i>	190
4.25.6. Produção da equipe	191
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	191
4.25.8. Operações de transporte	191
4.25.9. Critério de medição	192
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	192
4.25.11. Considerações adicionais	192
4.26. Injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto	192
4.26.1. Resumo	193
4.26.2. Metodologia executiva	194
4.26.3. Equipamentos	195
4.26.4. Mão de obra	195
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	195
4.26.5.1. <i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade</i>	196
4.26.5.2. <i>Aplicador manual de adesivo estrutural</i>	196
4.26.5.3. <i>Diluyente epóxi</i>	197
4.26.6. Produção da equipe	198
4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	198
4.26.8. Operações de transporte	199
4.26.9. Critério de medição	200
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	200
4.26.11. Considerações adicionais	200
4.27. Injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto	200
4.27.1. Resumo	201
4.27.2. Metodologia executiva	201
4.27.3. Equipamentos	202
4.27.4. Mão de obra	202
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	203

4.27.5.1.	<i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade</i>	203
4.27.5.2.	<i>Diluyente epóxi</i>	203
4.27.6.	Produção da equipe	204
4.27.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	204
4.27.8.	Operações de transporte	205
4.27.9.	Critério de medição	205
4.27.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	206
4.27.11.	Considerações adicionais	206
4.28.	Tapa buraco com demolição manual	206
4.28.1.	Resumo	206
4.28.2.	Metodologia executiva	207
4.28.3.	Equipamentos	208
4.28.4.	Mão de obra	209
4.28.5.	Materiais e atividades auxiliares	210
4.28.5.1.	<i>Emulsão asfáltica</i>	210
4.28.5.2.	<i>Disco de corte</i>	211
4.28.5.3.	<i>Mistura betuminosa</i>	212
4.28.5.4.	<i>Pré-misturado a frio</i>	212
4.28.5.5.	<i>Concreto asfáltico</i>	212
4.28.6.	Produção da equipe	213
4.28.6.1.	<i>Serra para corte de concreto e asfalto</i>	213
4.28.6.2.	<i>Soprador de ar costal</i>	213
4.28.6.3.	<i>Compactador manual de placa vibratória</i>	214
4.28.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	214
4.28.8.	Operações de transporte	215
4.28.9.	Critério de medição	215
4.28.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	215
4.28.11.	Considerações adicionais	215
4.29.	Remendo profundo	216
4.29.1.	Resumo	216
4.29.2.	Metodologia executiva	217
4.29.3.	Equipamentos	217
4.29.4.	Mão de obra	218

4.29.5. Materiais e atividades auxiliares	218
4.29.5.1. <i>Emulsão asfáltica para imprimação - EAI</i>	219
4.29.5.2. <i>Bica corrida</i>	220
4.29.5.3. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	220
4.29.6. Produção da equipe.....	221
4.29.6.1. <i>Compactador manual com soquete vibratório</i>	221
4.29.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	221
4.29.8. Operações de transporte	221
4.29.9. Critério de medição.....	222
4.29.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	222
4.29.11. Considerações adicionais.....	223
4.30. Reparo localizado	223
4.30.1. Resumo	223
4.30.2. Metodologia executiva	224
4.30.3. Equipamentos.....	225
4.30.4. Mão de obra	225
4.30.5. Materiais e atividades auxiliares	226
4.30.5.1. <i>Emulsão asfáltica - RR-1C</i>	227
4.30.5.2. <i>Disco de corte</i>	228
4.30.5.3. <i>Mistura betuminosa</i>	228
4.30.5.4. <i>Pré-misturado a frio</i>	229
4.30.5.5. <i>Concreto asfáltico</i>	229
4.30.6. Produção da equipe.....	229
4.30.6.1. <i>Soprador de ar costal</i>	230
4.30.6.2. <i>Compactador manual de placa vibratória</i>	230
4.30.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	230
4.30.8. Operações de transporte	231
4.30.9. Critério de medição.....	231
4.30.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	231
4.30.11. Considerações adicionais.....	231
4.31. Combate à exsudação	232
4.31.1. Resumo	232

4.31.2. Metodologia executiva	233
4.31.3. Equipamentos.....	233
4.31.4. Mão de obra	234
4.31.5. Materiais e atividades auxiliares	234
4.31.5.1. <i>Areia fina</i>	234
4.31.6. Produção da equipe.....	235
4.31.6.1. <i>Rolo compactador de pneus</i>	235
4.31.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	236
4.31.8. Operações de transporte	236
4.31.9. Critério de medição.....	237
4.31.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	237
4.31.11. Considerações adicionais.....	237
4.32. Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	237
4.32.1. Resumo	237
4.32.2. Metodologia executiva	238
4.32.3. Equipamentos.....	238
4.32.4. Mão de obra	239
4.32.5. Materiais e atividades auxiliares	239
4.32.5.1. <i>Dente de corte para fresadora</i>	240
4.32.5.2. <i>Porta-dente de corte para fresadora a frio</i>	241
4.32.6. Produção da equipe.....	242
4.32.6.1. <i>Fresadora a frio</i>	242
4.32.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l</i>	242
4.32.6.3. <i>Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m</i>	243
4.32.6.4. <i>Soprador de ar costal</i>	243
4.32.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	243
4.32.8. Operações de transporte	244
4.32.9. Critério de medição.....	244
4.32.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	244
4.32.11. Considerações adicionais.....	244
4.33. Reperfilamento de pavimento.....	245
4.33.1. Resumo	246

4.33.2. Metodologia executiva	246
4.33.3. Equipamentos.....	246
4.33.4. Mão de obra	247
4.33.5. Materiais e atividades auxiliares	247
4.33.6. Produção da equipe.....	247
4.33.6.1. <i>Rolo compactador de pneus autopropelido</i>	248
4.33.6.2. <i>Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido</i>	248
4.33.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	249
4.33.8. Operações de transporte	249
4.33.9. Critério de medição.....	249
4.33.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	249
4.33.11. Considerações adicionais.....	249
4.34. Limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	249
4.34.1. Resumo	251
4.34.2. Metodologia executiva	252
4.34.3. Equipamentos.....	253
4.34.4. Mão de obra	254
4.34.5. Materiais e atividades auxiliares	254
4.34.5.1. <i>Cimento asfáltico de petróleo e cimento asfáltico de petróleo com polímero</i>	255
4.34.5.2. <i>Cordão de polietileno expandido</i>	255
4.34.5.3. <i>Disco de corte</i>	256
4.34.5.4. <i>Selante elástico a base de poliuretano</i>	256
4.34.6. Produção da equipe.....	257
4.34.6.1. <i>Serra para corte de concreto e asfalto</i>	258
4.34.6.2. <i>Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l</i>	258
4.34.6.3. <i>Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina</i>	259
4.34.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	259
4.34.8. Operações de transporte	260
4.34.9. Critério de medição.....	260
4.34.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	261
4.34.11. Considerações adicionais.....	261
4.35. Lixamento mecanizado de superfície de concreto	261

4.35.1. Resumo	261
4.35.2. Metodologia executiva	262
4.35.3. Equipamentos.....	262
4.35.4. Mão de obra	262
4.35.5. Materiais e atividades auxiliares	263
4.35.5.1. Disco de desbaste diamantado - $D = 180 \text{ mm}$	263
4.35.6. Produção da equipe.....	264
4.35.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	264
4.35.8. Operações de transporte	264
4.35.9. Critério de medição.....	264
4.35.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	264
4.35.11. Considerações adicionais.....	264
4.36. Reparo no interior de placa de pavimento de concreto	264
4.36.1. Resumo	265
4.36.2. Metodologia executiva	266
4.36.3. Equipamentos.....	266
4.36.4. Mão de obra	267
4.36.5. Materiais e atividades auxiliares	268
4.36.5.1. Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade.....	268
4.36.5.2. Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - $D = 350 \text{ mm}$	269
4.36.5.3. Lona plástica - $E = 200 \text{ micras}$	270
4.36.5.4. Ponteiro para marteleto - $D = 22 \text{ mm}$ e $C = 1,00 \text{ m}$	270
4.36.5.5. Adensamento de concreto por vibrador de imersão	271
4.36.5.6. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com $f_{ck} = 30 \text{ Mpa}$	271
4.36.6. Produção da equipe.....	271
4.36.6.1. Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	271
4.36.6.2. Serra para corte de concreto e asfalto.....	272
4.36.6.3. Soprador de ar costal	272
4.36.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	272
4.36.8. Operações de transporte	272
4.36.9. Critério de medição.....	273
4.36.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	273

4.36.11.	Considerações adicionais.....	274
4.37.	Recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido.....	274
4.37.1.	Resumo	274
4.37.2.	Metodologia executiva	275
4.37.3.	Equipamentos.....	275
4.37.4.	Mão de obra	276
4.37.5.	Materiais e atividades auxiliares	277
4.37.5.1.	<i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade.....</i>	<i>277</i>
4.37.5.2.	<i>Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm</i>	<i>278</i>
4.37.5.3.	<i>Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m.....</i>	<i>279</i>
4.37.5.4.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa</i>	<i>279</i>
4.37.6.	Produção da equipe.....	280
4.37.6.1.	<i>Compactador manual com soquete vibratório</i>	<i>280</i>
4.37.6.2.	<i>Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm.....</i>	<i>280</i>
4.37.6.3.	<i>Serra para corte de concreto e asfalto.....</i>	<i>280</i>
4.37.6.4.	<i>Soprador de ar costal - 2,6</i>	<i>281</i>
4.37.6.5.	<i>Régua vibratória dupla com 4 m.....</i>	<i>281</i>
4.37.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	281
4.37.8.	Operações de transporte	281
4.37.9.	Critério de medição.....	282
4.37.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	282
4.37.11.	Considerações adicionais.....	282
4.38.	Selagem de trincas	283
4.38.1.	Resumo	283
4.38.2.	Metodologia executiva	284
4.38.3.	Equipamentos.....	284
4.38.4.	Mão de obra	285
4.38.5.	Materiais e atividades auxiliares	285
4.38.5.1.	<i>Areia média</i>	<i>286</i>
4.38.5.2.	<i>Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E</i>	<i>286</i>
4.38.6.	Produção da equipe.....	287
4.38.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	287

4.38.8. Operações de transporte	288
4.38.9. Critério de medição.....	288
4.38.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	288
4.38.11. Considerações adicionais.....	288
4.39. Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	289
4.39.1. Resumo	289
4.39.2. Metodologia executiva	290
4.39.3. Equipamentos.....	290
4.39.4. Mão de obra	290
4.39.5. Materiais e atividades auxiliares.....	291
4.39.5.1. Argamassa pré-dosada para grauteamento	291
4.39.6. Produção da equipe.....	292
4.39.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	292
4.39.8. Operações de transporte	292
4.39.9. Critério de medição.....	293
4.39.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	293
4.39.11. Considerações adicionais.....	293
4.40. Tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	293
4.40.1. Resumo	293
4.40.2. Metodologia executiva	294
4.40.3. Equipamentos.....	294
4.40.4. Mão de obra	295
4.40.5. Materiais e atividades auxiliares.....	295
4.40.5.1. Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade.....	296
4.40.5.2. Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	297
4.40.5.3. Lona plástica - E = 200 micras	298
4.40.5.4. Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m.....	298
4.40.6. Produção da equipe.....	299
4.40.6.1. Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm.....	299
4.40.6.2. Serra para corte de concreto e asfalto - 10	299
4.40.6.3. Soprador de ar costal	299
4.40.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	300

4.40.8. Operações de transporte	300
4.40.9. Critério de medição.....	301
4.40.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	301
4.40.11. Considerações adicionais.....	301
4.41. Limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto.....	301
4.41.1. Resumo	301
4.41.2. Metodologia executiva	302
4.41.3. Equipamentos.....	302
4.41.4. Mão de obra	303
4.41.5. Materiais e atividades auxiliares.....	303
4.41.5.1. <i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade</i>	<i>303</i>
4.41.6. Produção da equipe.....	304
4.41.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	305
4.41.8. Operações de transporte	305
4.41.9. Critério de medição.....	306
4.41.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	306
4.41.11. Considerações adicionais.....	306
4.42. Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto	306
4.42.1. Resumo	307
4.42.2. Metodologia executiva	307
4.42.3. Equipamentos.....	308
4.42.4. Mão de obra	308
4.42.5. Materiais e atividades auxiliares.....	309
4.42.5.1. <i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade.....</i>	<i>309</i>
4.42.6. Produção da equipe.....	309
4.42.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	310
4.42.8. Operações de transporte	310
4.42.9. Critério de medição.....	311
4.42.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	311
4.42.11. Considerações adicionais.....	311
4.43. Retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira	311

4.43.1. Resumo	313
4.43.2. Metodologia executiva	314
4.43.3. Equipamentos.....	314
4.43.4. Mão de obra	315
4.43.5. Materiais e atividades auxiliares	315
4.43.5.1. Escavação de material de 1ª e 2ª categoria	330
4.43.5.2. Tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento.....	330
4.43.6. Produção da equipe.....	331
4.43.6.1. Escavadeira hidráulica.....	331
4.43.6.2. Caminhão basculante	331
4.43.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	331
4.43.8. Operações de transporte	331
4.43.9. Critério de medição.....	332
4.43.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	332
4.43.11. Considerações adicionais.....	332
4.44. Escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento.....	332
4.44.1. Resumo	332
4.44.2. Metodologia executiva	333
4.44.3. Equipamentos.....	333
4.44.4. Mão de obra	333
4.44.5. Materiais e atividades auxiliares	334
4.44.6. Produção da equipe.....	334
4.44.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	334
4.44.8. Operações de transporte	334
4.44.9. Critério de medição.....	334
4.44.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	334
4.44.11. Considerações adicionais.....	334
4.45. Tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento.....	335
4.45.1. Resumo	335
4.45.2. Metodologia executiva	335
4.45.3. Equipamentos.....	335

4.45.4. Mão de obra	336
4.45.5. Materiais e atividades auxiliares	336
4.45.6. Produção da equipe.....	336
4.45.6.1. Escavadeira hidráulica.....	336
4.45.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	337
4.45.8. Operações de transporte	337
4.45.9. Critério de medição.....	337
4.45.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	337
4.45.11. Considerações adicionais.....	337
4.46. Remoção manual de barreira.....	337
4.46.1. Resumo	337
4.46.2. Metodologia executiva	338
4.46.3. Equipamentos.....	338
4.46.4. Mão de obra	338
4.46.5. Materiais e atividades auxiliares	339
4.46.6. Produção da equipe.....	339
4.46.6.1. Caminhão basculante com capacidade de 6m ³	339
4.46.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	340
4.46.8. Operações de transporte	340
4.46.9. Critério de medição.....	340
4.46.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	341
4.46.11. Considerações adicionais.....	341
4.47. Remoção mecânica de barreira.....	341
4.47.1. Resumo	341
4.47.2. Metodologia executiva	342
4.47.3. Equipamentos.....	342
4.47.4. Mão de obra	342
4.47.5. Materiais e atividades auxiliares	343
4.47.6. Produção da equipe.....	343
4.47.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	343
4.47.8. Operações de transporte	344
4.47.9. Critério de medição.....	344
4.47.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	344

4.47.11.	Considerações adicionais.....	344
4.48.	Recomposição manual de aterro com material de jazida	344
4.48.1.	Resumo	345
4.48.2.	Metodologia executiva	345
4.48.3.	Equipamentos.....	346
4.48.4.	Mão de obra	346
4.48.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	346
4.48.5.1.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	<i>347</i>
4.48.6.	Produção da equipe.....	347
4.48.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	348
4.48.8.	Operações de transporte	348
4.48.9.	Critério de medição.....	349
4.48.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	349
4.48.11.	Considerações adicionais.....	349
4.49.	Recomposição mecânica de aterro.....	349
4.49.1.	Resumo	350
4.49.2.	Metodologia executiva	350
4.49.3.	Equipamentos.....	350
4.49.4.	Mão de obra	351
4.49.5.	Materiais e atividades auxiliares.....	351
4.49.5.1.	<i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	<i>352</i>
4.49.6.	Produção da equipe.....	352
4.49.6.1.	<i>Caminhão basculante com capacidade de 6.000 l</i>	<i>353</i>
4.49.6.2.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t.....</i>	<i>353</i>
4.49.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	353
4.49.8.	Operações de transporte	354
4.49.9.	Critério de medição.....	354
4.49.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	355
4.49.11.	Considerações adicionais.....	355
4.50.	Regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório	355

4.50.1. Resumo	355
4.50.2. Metodologia executiva	355
4.50.3. Equipamentos.....	356
4.50.4. Mão de obra	356
4.50.5. Materiais e atividades auxiliares	356
4.50.6. Produção da equipe.....	356
4.50.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	357
4.50.8. Operações de transporte	357
4.50.9. Critério de medição.....	357
4.50.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	357
4.50.11. Considerações adicionais.....	357
4.51. Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida.	357
4.51.1. Resumo	359
4.51.2. Metodologia executiva	359
4.51.3. Equipamentos.....	359
4.51.4. Mão de obra	360
4.51.5. Materiais e atividades auxiliares	360
4.51.5.1. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	360
4.51.6. Produção da equipe.....	361
4.51.6.1. <i>Compactador manual com soquete vibratório</i>	361
4.51.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	362
4.51.8. Operações de transporte	362
4.51.9. Critério de medição.....	363
4.51.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	363
4.51.11. Considerações adicionais.....	363
4.52. Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	363
4.52.1. Resumo	364
4.52.2. Metodologia executiva	364
4.52.3. Equipamentos.....	364
4.52.4. Mão de obra	365
4.52.5. Materiais e atividades auxiliares	365
4.52.6. Produção da equipe.....	365

4.52.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	365
4.52.8. Operações de transporte	366
4.52.9. Critério de medição.....	366
4.52.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	366
4.52.11. Considerações adicionais.....	367
4.53. Remoção de pavimento em alvenaria poliédrica.....	367
4.53.1. Resumo	367
4.53.2. Metodologia executiva	367
4.53.3. Equipamentos.....	368
4.53.4. Mão de obra	368
4.53.5. Materiais e atividades auxiliares	368
4.53.6. Produção da equipe.....	369
4.53.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	369
4.53.8. Operações de transporte	369
4.53.9. Critério de medição.....	369
4.53.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	369
4.53.11. Considerações adicionais.....	369
4.54. Remoção de placas de sinalização vertical	369
4.54.1. Resumo	370
4.54.2. Metodologia executiva	370
4.54.3. Equipamentos.....	371
4.54.4. Mão de obra	371
4.54.5. Materiais e atividades auxiliares	371
4.54.6. Produção da equipe.....	371
4.54.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	372
4.54.8. Operações de transporte	372
4.54.9. Critério de medição.....	372
4.54.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	372
4.54.11. Considerações adicionais.....	372
4.55. Remoção de sucatas derramadas em rodovia.....	372
4.55.1. Resumo	372
4.55.2. Metodologia executiva	373
4.55.3. Equipamentos.....	373

4.55.4. Mão de obra	373
4.55.5. Materiais e atividades auxiliares	374
4.55.5.1. <i>Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1</i>	374
4.55.6. Produção da equipe.....	375
4.55.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	375
4.55.8. Operações de transporte	375
4.55.9. Critério de medição.....	376
4.55.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	376
4.55.11. Considerações adicionais.....	376
4.56. Remoção de veículos em rodovia.....	376
4.56.1. Resumo	377
4.56.2. Metodologia executiva	377
4.56.3. Equipamentos.....	377
4.56.4. Mão de obra	378
4.56.5. Materiais e atividades auxiliares	378
4.56.5.1. <i>Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal</i>	379
4.56.6. Produção da equipe.....	380
4.56.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	381
4.56.8. Operações de transporte	381
4.56.9. Critério de medição.....	381
4.56.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	381
4.56.11. Considerações adicionais.....	381
4.57. Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento.....	381
4.57.1. Resumo	382
4.57.2. Metodologia executiva	382
4.57.3. Equipamentos.....	383
4.57.4. Mão de obra	383
4.57.5. Materiais e atividades auxiliares	383
4.57.5.1. <i>Desengraxante líquido biodegradável</i>	384
4.57.6. Produção da equipe.....	384
4.57.6.1. <i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l</i>	384
4.57.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	384

4.57.8. Operações de transporte	384
4.57.9. Critério de medição.....	385
4.57.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	385
4.57.11. Considerações adicionais.....	385
4.58. Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia.....	385
4.58.1. Resumo	386
4.58.2. Metodologia executiva	386
4.58.3. Equipamentos.....	386
4.58.4. Mão de obra	387
4.58.5. Materiais e atividades auxiliares.....	387
4.58.6. Produção da equipe.....	387
4.58.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	387
4.58.8. Operações de transporte	388
4.58.9. Critério de medição.....	388
4.58.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	388
4.58.11. Considerações adicionais.....	389
4.59. Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista	389
4.59.1. Resumo	389
4.59.2. Metodologia executiva	390
4.59.3. Equipamentos.....	390
4.59.4. Mão de obra	390
4.59.5. Materiais e atividades auxiliares.....	391
4.59.6. Produção da equipe.....	391
4.59.6.1. <i>Motoserra com motor a gasolina</i>	<i>391</i>
4.59.6.2. <i>Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m</i>	<i>391</i>
4.59.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	392
4.59.8. Operações de transporte	392
4.59.9. Critério de medição.....	393
4.59.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	393
4.59.11. Considerações adicionais.....	393
4.60. Remoção de animais mortos em rodovia.....	393
4.60.1. Resumo	393

4.60.2. Metodologia executiva	394
4.60.3. Equipamentos.....	394
4.60.4. Mão de obra	394
4.60.5. Materiais e atividades auxiliares	395
4.60.5.1. <i>Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal</i>	395
4.60.6. Produção da equipe.....	397
4.60.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	397
4.60.8. Operações de transporte	397
4.60.9. Critério de medição.....	398
4.60.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	398
4.60.11. Considerações adicionais.....	398
4.61. Remanejamento de cerca	399
4.61.1. Resumo	399
4.61.2. Metodologia executiva	399
4.61.3. Equipamentos.....	400
4.61.4. Mão de obra	400
4.61.5. Materiais e atividades auxiliares	400
4.61.6. Produção da equipe.....	400
4.61.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	400
4.61.8. Operações de transporte	400
4.61.9. Critério de medição.....	400
4.61.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	401
4.61.11. Considerações adicionais.....	401
4.62. Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	401
4.62.1. Resumo	401
4.62.2. Metodologia executiva	402
4.62.3. Equipamentos.....	402
4.62.4. Mão de obra	403
4.62.5. Materiais e atividades auxiliares	403
4.62.5.1. <i>Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm</i>	404
4.62.5.2. <i>Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm</i>	404
4.62.5.3. <i>Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m</i>	405
4.62.5.4. <i>Grampo em aço galvanizado para cerca</i>	406

4.62.6. Produção da equipe.....	407
4.62.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	407
4.62.8. Operações de transporte	407
4.62.9. Critério de medição.....	408
4.62.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	408
4.62.11. Considerações adicionais.....	408
4.63. Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão....	408
4.63.1. Resumo	409
4.63.2. Metodologia executiva	410
4.63.3. Equipamentos.....	411
4.63.4. Mão de obra	411
4.63.5. Materiais e atividades auxiliares	411
4.63.5.1. <i>Grampo em aço galvanizado para cerca – C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG).....</i>	<i>412</i>
4.63.5.2. <i>Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada</i>	<i>412</i>
4.63.6. Produção da equipe.....	413
4.63.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	413
4.63.8. Operações de transporte	413
4.63.9. Critério de medição.....	414
4.63.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	414
4.63.11. Considerações adicionais.....	414
4.64. Recomposição total de cerca com mourão de madeira.....	414
4.64.1. Resumo	415
4.64.2. Metodologia executiva	416
4.64.3. Equipamentos.....	419
4.64.4. Mão de obra	419
4.64.5. Materiais e atividades auxiliares	419
4.64.5.1. <i>Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm</i>	<i>420</i>
4.64.5.2. <i>Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)</i>	<i>421</i>
4.64.5.3. <i>Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m</i>	<i>421</i>
4.64.5.4. <i>Catraca galvanizada para arame liso (Micro)</i>	<i>422</i>
4.64.5.5. <i>Grampo em aço galvanizado para cerca – C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG).....</i>	<i>423</i>

4.64.5.6.	<i>Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada</i>	424
4.64.5.7.	<i>Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada</i>	425
4.64.6.	Produção da equipe.....	426
4.64.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	426
4.64.8.	Operações de transporte	426
4.64.9.	Critério de medição.....	427
4.64.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	427
4.64.11.	Considerações adicionais.....	427
4.65.	Remoção manual de pavimento asfáltico	427
4.65.1.	Resumo	428
4.65.2.	Metodologia executiva	428
4.65.3.	Equipamentos.....	428
4.65.4.	Mão de obra	429
4.65.5.	Materiais e atividades auxiliares	429
4.65.6.	Produção da equipe.....	429
4.65.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	429
4.65.8.	Operações de transporte	430
4.65.9.	Critério de medição.....	430
4.65.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	430
4.65.11.	Considerações adicionais.....	430
4.66.	Remoção mecanizada de pavimento asfáltico	431
4.66.1.	Resumo	431
4.66.2.	Metodologia executiva	431
4.66.3.	Equipamentos.....	432
4.66.4.	Mão de obra	432
4.66.5.	Materiais e atividades auxiliares	432
4.66.6.	Produção da equipe.....	432
4.66.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	433
4.66.8.	Operações de transporte	433
4.66.9.	Critério de medição.....	434
4.66.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	434
4.66.11.	Considerações adicionais.....	434

4.67. Substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	434
4.67.1. Resumo	436
4.67.2. Metodologia executiva	436
4.67.3. Equipamentos.....	436
4.67.4. Mão de obra	437
4.67.5. Materiais e atividades auxiliares	437
4.67.5.1. <i>Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm.....</i>	<i>438</i>
4.67.6. Produção da equipe.....	439
4.67.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	439
4.67.8. Operações de transporte	439
4.67.9. Critério de medição.....	440
4.67.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	440
4.67.11. Considerações adicionais.....	440
4.68. Substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto	440
4.68.1. Resumo	441
4.68.2. Metodologia executiva	441
4.68.3. Equipamentos.....	442
4.68.4. Mão de obra	442
4.68.5. Materiais e atividades auxiliares	442
4.68.5.1. <i>Cartucho de absorção de energia com furos.....</i>	<i>442</i>
4.68.5.2. <i>Cartucho de absorção de energia sem furos.....</i>	<i>443</i>
4.68.6. Produção da equipe.....	443
4.68.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	443
4.68.8. Operações de transporte	444
4.68.9. Critério de medição.....	445
4.68.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	445
4.68.11. Considerações adicionais.....	445
4.69. Limpeza manual de OAE	445
4.69.1. Resumo	446
4.69.2. Metodologia executiva	446
4.69.3. Equipamentos.....	446
4.69.4. Mão de obra	447

4.69.5. Materiais e atividades auxiliares	447
4.69.6. Produção da equipe.....	447
4.69.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	447
4.69.8. Operações de transporte	447
4.69.9. Critério de medição.....	448
4.69.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	448
4.69.11. Considerações adicionais.....	448
4.70. Limpeza e desobstrução de drenos em OAE	448
4.70.1. Resumo	448
4.70.2. Metodologia executiva	449
4.70.3. Equipamentos.....	449
4.70.4. Mão de obra	449
4.70.5. Materiais e atividades auxiliares	449
4.70.6. Produção da equipe.....	450
4.70.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	450
4.70.8. Operações de transporte	450
4.70.9. Critério de medição.....	450
4.70.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	450
4.70.11. Considerações adicionais.....	450
4.71. Mistura betuminosa.....	450
4.71.1. Resumo	451
4.71.2. Metodologia executiva	451
4.71.3. Equipamentos.....	451
4.71.4. Mão de obra	451
4.71.5. Materiais e atividades auxiliares	451
4.71.5.1. <i>Mistura betuminosa comercial</i>	452
4.71.6. Produção da equipe.....	452
4.71.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	452
4.71.8. Operações de transporte	452
4.71.9. Critério de medição.....	452
4.71.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	452
4.71.11. Considerações adicionais.....	452
4.72. Mistura betuminosa a frio executada em betoneira	452

4.72.1. Resumo	452
4.72.2. Metodologia executiva	453
4.72.3. Equipamentos.....	453
4.72.4. Mão de obra	454
4.72.5. Materiais e atividades auxiliares	454
4.72.6. Produção da equipe.....	456
4.72.6.1. <i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	456
4.72.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l</i>	456
4.72.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	456
4.72.8. Operações de transporte	457
4.72.9. Critério de medição.....	457
4.72.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	457
4.72.11. Considerações adicionais.....	457
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	458

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários relativas ao grupo de serviços de Manutenção Rodoviária, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

A manutenção da malha viária é fundamental para a segurança dos usuários e o desenvolvimento econômico do país, especialmente no Brasil, onde o transporte rodoviário domina a matriz de transportes. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) gerencia uma extensa rede de 29.866,30 quilômetros, e a conservação dessa malha é garantida por programas de investimento como o PROVIAS e o CONSERVAPRO.

A precisão na estimativa de custos é um ponto crucial para a gestão eficiente desses programas, dada a grande quantidade de recursos investidos. Por isso, este caderno técnico detalha a revisão e aprimoramento contínuo do sistema de custos, considerando a evolução dos procedimentos de engenharia, a atualização de normas técnicas - como a DNIT ES 031/2024, que trouxe mudanças significativas na especificação de pavimentos asfálticos - e as deliberações da Câmara Técnica do SICOR-MG.

Nesse sentido, foram modeladas composições de custos para contextos específicos, como a correção de defeitos por fresagem e a usinagem de concreto asfáltico em usinas contínuas. A modelagem considerou as características particulares desses serviços, como a menor eficiência de equipamentos em fresagens descontínuas e os volumes reduzidos de material em recomposições. Além disso, as diretrizes foram baseadas em condições de contorno extraídas de editais de licitação do DER-MG, abrangendo também os serviços de terraplenagem, Obras de Arte Especiais (OAE), obras complementares e sinalização.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Manutenção Rodoviária, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos quantitativos de composições de custos unitários criadas, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Reconformação de plataforma	RO-13926	Reconformação da plataforma
Encascalhamento	RO-13927	Encascalhamento de via não pavimentada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, exclui transporte até a pista)
Recomposição de revestimento primário com material de jazida	RO-15480	Recomposição de revestimento primário com material de jazida

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (2/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras	RO-15488	Regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras
Raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora	RO-15473	Raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora
Capina manual	RO-13908	Capina manual
Roçada manual	RO-14048	Roçada manual
	RO-14057	Roçada manual de capim colônio
Roçada mecanizada com roçadeira lateral	RO-14058	Roçada mecanizada com roçadeira lateral
Tela de proteção para roçada	RO-14068	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 X 1,50 m - confecção
Roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira	RO-14060	Roçada mecânica com roçadeira de arraste
	RO-14061	Roçada mecânica com roçadeira articulada
Corte de árvores para conservação da segurança	RO-13917	Corte de árvores para conservação da segurança viária (Exclui carga e transporte para bota-fora)
Poda de árvore	RO-13918	Poda de árvores com até 5,00 m de altura
	RO-13919	Poda de árvores com 5,00 m a 7,50 m de altura
	RO-13920	Poda de árvores com 7,50 m a 10,00 m de altura
	RO-13921	Poda de árvores com mais de 10,00 m de altura
Limpeza de dispositivos de drenagem	RO-13915	Limpeza manual de bueiro
	RO-13916	Limpeza manual de descida d'água
	RO-13911	Limpeza manual de sarjeta e meio-fio
	RO-13912	Limpeza manual de vala de drenagem
	RO-13913	Limpeza manual de valeta de corte
	RO-13914	Limpeza e desobstrução manual de drenos de obras de contenção
Desobstrução de bueiro mecanizada	RO-15451	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução média
	RO-15454	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução pesada
Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	RO-15511	Remoção e reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (3/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Caiação manual	RO-13905	Caiação manual, duas demãos (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)
	RO-13906	Caiação manual, três demãos (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)
Caiação mecanizada	RO-13907	Caiação mecanizada (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)
Limpeza manual de placa de sinalização	RO-15446	Limpeza manual de placa de sinalização
Recomposição de placa de sinalização	RO-15479	Recomposição de placa de sinalização
Remoção manual de vegetação daninha	RO-13909	Remoção manual de vegetação daninha
	RO-13910	Remoção manual de vegetação daninha em frestas
Jateamento de chapa de aço com o uso de gralhas de aço	RO-15447	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2
	RO-15448	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2 1/2
	RO-15449	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA3
Limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida	RO-15456	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida
	RO-15455	Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida
Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	RO-15592	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE
Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-15266	Bico de adesão para injeção de materiais selantes - fornecimento, instalação e retirada
Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-15267	Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada
Injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto em fissuras em estruturas de concreto	RO-15444	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual
Injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto em fissuras em estruturas de concreto	RO-15445	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (4/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tapa buraco com demolição manual	RO-13928	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com pré-misturado a frio usinado - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)
	RO-13932	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)
	RO-13933	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)
Remendo profundo	RO-14063	Remendo profundo com bica corrida e imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (Execução, incluindo recomposição da camada granular, exclui corte e recomposição do revestimento asfáltico)
	RO-14066	Remendo profundo com material de jazida e imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (Execução, incluindo recomposição da camada granular, exclui corte e recomposição do revestimento asfáltico)
Reparo localizado	RO-15518	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com pré-misturado a frio usinado - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)
	RO-15519	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)
	RO-15520	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso com caminhão de 6 m³)
Combate à exsudação	RO-15342	Combate à exsudação - areia comercial
Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	RO-15409	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 2,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-15422	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 3,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (5/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-15423	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 4,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
	RO-15424	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 5,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)
Reperfilamento de pavimento	RO-15521	Reperfilamento de pavimento em CBUQ ou PMF com motoniveladora (Aplicação com motoniveladora, exclui o fornecimento da massa asfáltica)
Limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto	RO-15475	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP
	RO-15476	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero
	RO-15477	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio
Lixamento mecanizado de superfície de concreto	RO-15478	Lixamento mecanizado em superfície de concreto
Reparo no interior de placa de pavimento de concreto	RO-15517	Reparo no interior de placa de pavimento de concreto
Recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido	RO-15487	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto
Selagem de trincas	RO-15522	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial
Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto	RO-15528	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto com argamassa
Tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto	RO-15529	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,00 mm em pavimentos de concreto
Limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto	RO-15474	Limpeza e preenchimento com resina epóxi de fissuras niveladas em pavimento de concreto, com aberturas de até 0,40 mm e profundidade máxima de 20,00 mm, que não atravessam toda a espessura da placa
Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto	RO-15277	Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (6/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira	RO-13942	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-13943	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-13944	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-13945	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-13946	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-13947	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-13948	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-13938	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-13939	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-13937	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (7/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13940	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-13941	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-13949	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m
	RO-13956	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-13957	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-13958	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-13959	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-13960	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-13964	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-13965	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (8/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13952	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-13953	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-13951	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m
	RO-13954	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-13955	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-13966	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-13975	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-13976	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-13977	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (9/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13978	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-13979	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-13980	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-13981	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-13971	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-13972	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-13970	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m
	RO-13973	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-13974	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-13982	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (10/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13988	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-13989	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-13990	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-13991	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-13992	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-13993	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-13994	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-13984	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-13985	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-13983	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m
	RO-13986	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-13987	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (11/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13995	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m
	RO-14001	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-14002	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-14003	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-14004	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-14005	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-14006	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-14007	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-13997	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-13998	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-13996	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (12/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-13999	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-14000	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-14008	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-14016	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-14041	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-14042	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-14043	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-14044	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-14045	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-14046	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (13/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-14010	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-14011	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-14009	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m
	RO-14014	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-14015	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-14047	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m
Escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento	RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)
	RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)
Tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento	RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)
	RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)
Remoção manual de barreira	RO-13922	Remoção manual de barreira em rocha
	RO-13923	Remoção manual de barreira em solo
Remoção mecânica de barreira	RO-13924	Remoção mecânica de barreira em rocha
	RO-13925	Remoção mecânica de barreira em solo
Recomposição manual de aterro	RO-13934	Recomposição manual de aterro com material de jazida
Recomposição mecânica de aterro	RO-13935	Recomposição mecânica de aterro a 100% do Proctor normal com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento do material de jazida)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (14/15)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório	RO-13936	Regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório
Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	RO-15593	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia	RO-15495	Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias
Remoção de pavimento em alvenaria poliédrica	RO-15516	Remoção manual de pavimento em alvenaria poliédrica - com reaproveitamento (Execução, incluindo empilhamento, exclui o transporte)
Remoção de placas de sinalização vertical	RO-15496	Remoção de placas de sinalização vertical
Remoção de sucatas derramadas em rodovia	RO-15498	Remoção de sucatas sobre a pista e faixa de domínio - cinta com utilização de 100 vezes
Remoção de veículos em rodovia	RO-15505	Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes
	RO-15504	Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
	RO-15503	Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes
	RO-15502	Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
	RO-15500	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes
	RO-15499	Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes
Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	RO-15506	Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	RO-15507	Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista	RO-15493	Remoção de espécimes arbóreos de 20,00 a 40,00 m tombados na pista
	RO-15492	Remoção de espécimes arbóreos de até 20,00 m tombados na pista
Remoção de animais mortos em rodovia	RO-15491	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (15/15)		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-15490	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual
Remanejamento de cerca	RO-15489	Remanejamento de cerca
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	RO-15481	Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - arame
	RO-15483	Recomposição parcial de cerca de arame liso com mourão de madeira - arame
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão	RO-15482	Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - mourão
	RO-15484	Recomposição parcial de cerca de arame liso com mourão de madeira - mourão
Recomposição total de cerca com mourão de madeira	RO-15485	Recomposição total de cerca de arame farpado com mourão de madeira
	RO-15486	Recomposição total de cerca de arame liso com mourão de madeira
Remoção manual de pavimento	RO-15512	Remoção manual de camada granular do pavimento
	RO-15514	Remoção manual de revestimento asfáltico
Remoção mecanizada de pavimento	RO-15513	Remoção mecânica de camada granular do pavimento
	RO-15515	Remoção mecânica de revestimento asfáltico
Substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador)	RO-15525	Substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm
Substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto	RO-15523	Substituição de cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v <= 100 km/h) - fornecimento, instalação e reposicionamento do dispositivo atenuador de impacto
	RO-15524	Substituição de cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v <= 100 km/h) - fornecimento, instalação e reposicionamento do dispositivo atenuador de impacto
Limpeza manual de OAE	RO-15472	Limpeza manual de ponte - sem utilização de jateamento d'água
Limpeza e desobstrução de drenos	RO-15450	Limpeza e desobstrução de drenos (buzinotes) em OAE
Mistura betuminosa	RO-14074	Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente
Mistura betuminosa a frio executada em betoneira	RO-14072	Pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Manutenção Rodoviária foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
IPR 720/2006: Manual de restauração de pavimentos asfálticos - 2ª edição	▪ Tapa buraco com demolição manual ▪ Remendo profundo ▪ Reparo localizado ▪ Reparo no interior de placa de pavimento de concreto ▪ Selagem de trincas ▪ Remoção manual de pavimento ▪ Remoção mecanizada de pavimento
IPR 734/2009: Manual de vegetação rodoviária - 1ª edição	▪ Corte de árvores para conservação da segurança
IPR 737/2010: Manual de recuperação de pavimentos rígidos - 1ª edição	▪ Injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto ▪ Recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido ▪ Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto ▪ Tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto ▪ Limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Manual de Conservação e Intervenção em Argamassas e Revestimentos à Base de Cal	▪ Caiação manual ▪ Caiação mecanizada
DNIT ES 020/2023: Drenagem - Meios-fios e guias	▪ Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista
DNIT ES 067/2004: Pavimento rígido - Reabilitação	▪ Injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto ▪ Recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido ▪ Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto ▪ Tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto ▪ Limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto ▪ Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (2/3)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Manual de Conservação Rodoviária: Publicação IPR-710 (Rio de Janeiro, 2005)	▪ Reconformação de plataforma ▪ Recomposição de revestimento primário com material de jazida ▪ Regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras ▪ Capina manual ▪ Roçada manual ▪ Roçada mecanizada com roçadeira lateral ▪ Roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira ▪ Corte de árvores para conservação da segurança ▪ Poda de árvores ▪ Limpeza de dispositivos de drenagem ▪ Desobstrução de bueiro mecanizada ▪ Caiação manual ▪ Caiação mecanizada ▪ Recomposição de placa de sinalização ▪ Remoção manual de vegetação daninha ▪ Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE ▪ Injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto ▪ Tapa buraco com demolição manual ▪ Remendo profundo ▪ Reparo localizado ▪ Combate à exsudação ▪ Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico ▪ Limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto ▪ Reparo no interior de placa de pavimento de concreto ▪ Recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido ▪ Selagem de trincas ▪ Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto ▪ Tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto ▪ Limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto ▪ Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto ▪ Remoção manual de barreira ▪ Remoção mecânica de barreira ▪ Recomposição manual de aterro ▪ Recomposição mecânica de aterro ▪ Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida ▪ Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia ▪ Remoção de sucatas derramadas em rodovia ▪ Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento ▪ Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia ▪ Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista ▪ Remoção de animais mortos em rodovia ▪ Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame ▪ Substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) ▪ Limpeza manual de OAE

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (3/3)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT ES 028/2004: Drenagem - Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem	▪ Roçada manual ▪ Limpeza de dispositivos de drenagem ▪ Desobstrução de bueiro mecanizada ▪ Limpeza e desobstrução de drenos
DNIT ES 073/2006: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por revegetação arbórea e arbustiva – Especificação de serviço	▪ Poda de árvores
DNIT ES 083/2006: Tratamento de trincas e fissuras	▪ Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto
DNIT ES 099/2009: Obras complementares - Cercas de arame farpado	▪ Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame farpado
DNIT ES 141/2022: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente	▪ Remendo profundo
DNIT ES 142/2022: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento	▪ Remendo profundo
DNIT ES 154/2010: Recuperação de defeitos em pavimentos asfálticos	▪ Remendo profundo
DNIT ES 159/2011: Pavimentos asfálticos - Fresagem a frio	▪ Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico
ABNT NBR 15486/2016: Segurança no tráfego - Dispositivos de contenção viária - Diretrizes de projeto e ensaios de impacto	▪ Substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto
ABNT NBR 7348/2025: Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço
ABNT NBR 15814/2010: Granalha de aço fundido de alto carbono para jateamento	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço
ABNT NBR 16577/2017: Espaço confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço
ABNT ISO 8501-01/2007: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço
PETROBRAS N-9/2022: Tratamento de superfícies de aço com jato abrasivo e hidrojateamento	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço
NR 33/2022: Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados	▪ Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2025). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulam o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, os métodos empíricos fundamentam-se na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializado, incluindo pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e Tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará das planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Manutenção Rodoviária, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS			
Materiais	Massa específica Natural (t/m ³)	Massa específica Solta (t/m ³)	Massa específica Compactada (t/m ³)
Solo	1,875	-	2,063
Solda elétrica	7,850	-	-
Emulsão asfáltica	1,000	-	-
Asfalto diluído em petróleo	1,000	-	-
Bica corrida	-	1,500	2,100
Areia fina	1,000	1,500	-
Brita 1	1,500	-	-
Brita 0 ou pedrisco	1,500	-	-
Pó de pedra	1,500	-	-
Cal hidratada	1,400	-	-
CAP	1,000	-	-
CAP com polímero	1,000	-	-
Selante elástico	1,450	-	-
Argamassa	1,975	-	-
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	1,100	-	-
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	1,750	-	-

Fonte: FGV IBRE

Quanto aos valores referenciais do Fator de Eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Manutenção Rodoviária foram estabelecidos em 0,75. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos considerados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos serviços dos cálculos serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais da respectiva atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de manutenção rodoviária.

4.1. RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA

A reconformação da plataforma (também conhecida por patrolamento) visa eliminar as irregularidades da pista que atingem a camada do revestimento, além de indicar uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando sua restauração (Fattori, 2007). O equipamento indicado para a realização do referido serviço é a motoniveladora (Hanashiro, 2011). Nessa operação, o material reconformado é conduzido das bordas para o eixo da plataforma, mantendo íntegro o abaulamento e a concordância de greide com alinhamentos uniformes às suas adjacências, sem afundamentos ou ressaltos (AGETOP, 2018). A Figura 2 ilustra a atividade descrita.

Figura 2 - Reconformação de plataforma



Fonte: DER-MG, 2024

Em termos gerais, pode-se segmentar a atividade nas etapas de corte e movimentação de material, mistura e espalhamento do material e, em alguns casos, compactação (Fattori, 2007). Para cada etapa, parâmetros como o ângulo de avanço e de ataque da lâmina devem ser ajustados de modo que se adequem à fase da operação. Em operações de corte, o ângulo de avanço e de ataque devem ser maiores (entre 30° e 45°), de modo a possibilitar maior transferência de potência para o corte de materiais. Já a etapa de espalhamento é realizada sob menores ângulos (entre 10° a 20°), para viabilizar a aplicação de pressão de compactação sobre o trecho (Fattori, 2007; DER-MG, 2017a).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reconformação de plataforma estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	
Definição	Consiste na eliminação de irregularidades na pista, utilizando motoniveladora para restaurar o perfil transversal e longitudinal da via. Envolve corte, mistura e espalhamento do material, com o objetivo de restabelecer o abaulamento e a drenagem superficial.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamento	▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- iniciar o corte dos bordos para o centro, de modo a conduzir o material para o eixo da rodovia, numa extensão aproximada de 2 km;
- retornar pelo lado contrário repetindo a prática descrita;
- espalhar o material enleirado no eixo, certificando-se que a inclinação transversal está sendo mantida;
- desobstruir as sarjetas e saídas d'água;
- retirar sinalização.

Salienta-se que quaisquer intervenções devem ser precedidas da devida sinalização do trecho, que deve ser detalhada e definida em projeto específico de sinalização, submetido e aprovado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via (CONTRAN, 2017). Cada projeto depende das particularidades de cada trecho e serviço, portanto não está remunerado na modelagem de custos do presente Subgrupo.

Cumprir informar que o projeto de sinalização deve ser elaborado em consonância com os normativos do DNIT e Resolução 973 do CONTRAN - Regulamento de Sinalização Viária e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII - Sinalização temporária.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de reconformação de plataforma está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pela reconformação da plataforma.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7:

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço em epígrafe é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida pela produção horária do trator sobre esteiras com lâmina.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

D representa a distância referencial do trecho, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,75;

Q_p representa a quantidade de passadas realizadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reconformação de plataforma deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente reconformada.

Salienta-se que, embora o DER-MG preconize a medição do serviço em hectare (ha) por meio da RT 03.01 - Reconformação mecânica de plataforma, manteve-se a modelagem em metros quadrados comumente adotada nos contratos de conservação da Autarquia. Similarmente, em que pese a unidade de medida ser diferente daquela empregada na referida recomendação técnica, o critério de medição permanece relacionado à área trabalhada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de reconformação de plataforma, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. ENCASCALHAMENTO

Cascalho é definido como o material granular resultante da desintegração de rochas, cujo tamanho oscila entre 2,0 mm e 76,2 mm (DNIT, 2006a), ou seja, classificado como um material de primeira categoria, os quais são facilmente escaváveis com equipamentos comuns como escavadeiras (DNIT, 2025). O encascalhamento, por sua vez, consiste no lançamento do cascalho sobre as estradas de terra previamente reconformadas mecanicamente, a fim de melhorar as condições de rolamento e aderência do tráfego (Santos *et al*, 2019).

Esse tipo de intervenção contempla um rol de atividades essenciais na manutenção em rodovias não pavimentadas, em especial na preparação para o período chuvoso, garantindo, assim, a trafegabilidade de carros, ônibus e caminhões no trecho (New Roads Consultoria, 2020). A Figura 3 ilustra o serviço descrito.

Figura 3 - Execução de encascalhamento após reconformação da plataforma



Fonte: Adaptado de Azevedo, 2024

Para o espalhamento do material disposto sobre a pista, comumente se utiliza a motoniveladora. O trecho a ser encascalhado pode ser molhado por meio de um caminhão-tanque, de modo a adequar o teor de umidade para a execução do serviço (DER-DF, 2016).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de encascalhamento estão sintetizadas na Tabela 8, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 8 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ENCASCALHAMENTO	
Definição	Consiste na aplicação de cascalho - material granular com dimensões entre 2,0 mm e 76,2 mm - sobre estradas de terra. O objetivo é melhorar as condições de rolamento, a aderência e a trafegabilidade, especialmente em vias não pavimentadas e na preparação para o período chuvoso.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40m ³
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- fornecer o material ao longo da via, por meio de caminhão basculante;

- espalhar o material por meio da motoniveladora;
- umedecer a camada por meio de caminhão-pipa;
- retirar a sinalização.

Salienta-se que quaisquer intervenções devem ser precedidas da devida sinalização do trecho, que deve ser detalhada e definida em projeto específico de sinalização, submetido e aprovado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via (CONTRAN, 2017). Cada projeto depende das particularidades de cada trecho e serviço, portanto não está remunerado na modelagem de custos do presente Subgrupo.

Cumprir informar que o projeto de sinalização deve ser elaborado em consonância com os normativos do DNIT e Resolução 973 do CONTRAN - Regulamento de Sinalização Viária e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII - Sinalização temporária).

Cumprir informar que a etapa de reconformação da plataforma precede o encascalhamento, mas não é remunerada nesta composição de custos, apesar de compor a metodologia executiva da atividade. Logo, o referido serviço (i.e., reconformação) deve ser apropriado diretamente na planilha orçamentária.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de encascalhamento estão apresentados na Tabela 9.

TABELA 9 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENCASCALHAMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Equipamento de apoio para umedecimento do material para execução do serviço.
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pelo espalhamento da camada de cascalho.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de encascalhamento está detalhada na Tabela 10:

TABELA 10 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENCASCALHAMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de encascalhamento está descrita na Tabela 11.

TABELA 11 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13927	Encascalhamento de via não pavimentada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, exclui transporte até a pista)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. *ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40M³*

O consumo de material de jazida equivale ao fator de conversão empregado para materiais de 1ª categoria (i.e., 0,80 m³/m³). Ou seja, para cada metro cúbico solto de cascalho, é necessário escavar 0,80 m³ de material de jazida.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método teórico, em função da produtividade da motoniveladora, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times e \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância referencial do trecho, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
e representa a espessura da camada de cascalho, em metros;
F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,75;
Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

As atividades são exercidas pelo equipamento motoniveladora, incorrendo em sua liderança de equipe. Por conseguinte, opera com utilização produtiva integral na execução do serviço de encascalhamento.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de encascalhamento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume solto de cascalho efetivamente descarregado na pista e executado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de encascalhamento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

Revestimento primário é definido como camada composta por agregados granulares, aplicada sobre reforço do subleito ou sobre o subleito compactado, com a função de proporcionar condições de rolamento adequadas, mesmo sob condições climáticas adversas (DER MG, 2017). O serviço de recomposição de revestimento primário faz parte dos serviços de conservação preventiva periódica e consiste em corrigir o desgaste causado pela ação do tráfego e pela erosão na pista de rolamento e acostamentos, por meio da adição de material selecionado, com objetivo de restaurar a seção transversal e proporcionar maior conforto e segurança aos usuários. (DNIT, 2005). A Figura 4 ilustra a execução do serviço de recomposição de revestimento primário.

Figura 4 - Espalhamento e compactação de material para recomposição de revestimento primário



Fonte: Exército Brasileiro, 2021

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição de revestimento primário com material de jazida estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

Definição	Consiste na correção do desgaste da pista e dos acostamentos com a aplicação de uma nova camada de agregados granulares, utilizando material selecionado de jazida, para restaurar a seção transversal da via e garantir melhores condições de rolamento e segurança.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Motoniveladora ▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40m ³
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escarificação do trecho por meio de motoniveladora;
- descarregar o material de jazida por meio de caminhão basculante;
- espalhar o material e executar a conformação da superfície por meio de motoniveladora;
- realizar a correção do teor de umidade do solo por meio de caminhão tanque;
- compactar, empregando o rolo pé de carneiro e rolo pneumático.

Salienta-se que a composição de custos de referência não remunera as operações de transporte (*i.e.*, tempo fixo e transporte até a pista), as quais devem ser remuneradas como item de planilha orçamentária.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de recomposição de revestimento primário com material de jazida estão apresentados na Tabela 13.

TABELA 13 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pelo espalhamento da camada de cascalho.
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Equipamento de apoio para umedecimento do material para execução do serviço.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Equipamento responsável pela compactação do material espalhado.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Equipamento responsável pela compactação do material espalhado.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de recomposição de revestimento primário com material de jazida está detalhada na Tabela 14:

TABELA 14 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de recomposição de revestimento primário com material de jazida está descrita na Tabela 15.

TABELA 15 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15480	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. *ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40M³*

O serviço de recomposição de revestimento primário tem como atividade auxiliar o serviço de escavação e carga de material de jazida, a qual irá prover o material que será compactado na pista.

A quantidade atribuída à atividade auxiliar deve levar em consideração a redução volumétrica do material de jazida após a compactação. Assim, esse valor corresponde ao quociente entre a massa específica compactada (condição do revestimento primário) e a massa específica do material *in natura* (condição do material de jazida). Sendo assim, é possível obter a quantidade através da seguinte fórmula:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n} = \frac{2,063}{1,875} = 1,10027 \text{ m}^3$$

em que:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos;

ρ_c representa a massa específica compactada do solo, em toneladas por metros cúbicos;

ρ_n representa a massa específica do solo *in natura*, em toneladas por metros cúbicos

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço de recomposição de revestimento primário é determinada pelo método teórico, sendo definida em função da produção horária do rolo compactador de pneus.

4.3.6.1. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27,55 T*

A produção horária do equipamento é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times E \times F_e \times L \times V_o}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

E representa a espessura da camada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

L representa a largura útil, em metros;

V representa a velocidade de operação, em metros por minutos;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo pneumático.

4.3.6.2. *MOTONIVELADORA*

A produção horária da motoniveladora é determinada pela seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times E \times F_e \times L}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância de operação, em metros;

E representa a espessura da camada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

L representa a largura útil, em metros;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.3.6.3. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L*

A produção horária do caminhão tanque é determinada através da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

C_{ap} representa a capacidade do caminhão tanque, em litros;

Q representa o consumo, em litros por metro cúbico;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.3.6.4. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária do rolo compactador pé de carneiro é determinada através da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times E \times F_e \times L \times V_o}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

E representa a espessura, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

L representa a largura útil, em metros;

V representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

Q_p representa a quantidade de passadas.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de revestimento primário deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de solo efetivamente compactado.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de recomposição de revestimento primário com material de jazida, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO COM RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária, este serviço tem por objetivo realizar a conformação da área compreendida entre a pista propriamente dita e os limites da faixa de domínio (DNIT, 2005).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras estão sintetizadas na Tabela 16, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 16 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO COM RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS	
Definição	Consiste na raspagem e remoção de vegetação com o uso de um trator sobre esteiras. O objetivo é manter a área livre, garantindo a visibilidade e a segurança na via.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar a área;
- realizar a raspagem e a limpeza na área compreendida entre a pista e a cerca que delimita a faixa de domínio por meio de trator sobre esteiras;
- retirar a sinalização.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras estão apresentados na Tabela 17.

TABELA 17 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO COM RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2086	Trator sobre esteiras com lâmina	Equipamento responsável pela regularização da faixa de domínio

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras está detalhada na Tabela 18.

TABELA 18 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO COM RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método teórico, em função da produtividade do trator sobre esteiras, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

D representa a distância referencial do trecho, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,75;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de regularização mecânica de faixa de domínio deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente regularizada.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de regularização mecânica da faixa de domínio com raspagem e limpeza de vegetação com trator sobre esteiras, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. RASPAGEM DE BORDO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO COM MOTONIVELADORA

Uma das ações de conservação importantes para prolongar a vida útil das rodovias já implantadas é a limpeza lateral, ou seja, dos bordos da via. Trata-se da limpeza com a regularização do terreno de modo que impeça o acúmulo de água nas extensões onde não existem dispositivos de drenagem (Salomão, et al, 2019; DER-MG, 2024). Isso é importante também para garantir boas condições de trafegabilidade e segurança para seus usuários (Freire, 2022).

Figura 5 - Raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora



Fonte: DER-MG, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora estão sintetizadas na Tabela 19, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 19 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RASPAGEM DE BORDO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO COM MOTONIVELADORA	
Definição	Consiste na limpeza e regularização das laterais da rodovia (bordos) utilizando uma motoniveladora. O objetivo é remover acúmulos de material e garantir a fluidez da água, prevenindo o empoçamento e contribuindo para a segurança e a vida útil do pavimento.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o trecho em que será realizada a operação;
- realizar a execução da raspagem em cada bordo da via, por meio da motoniveladora. Para isso, o equipamento deve percorrer a distância de operação três vezes sobre a largura útil (*i.e.*, uma ida + um retorno + uma ida);
- retirar a sinalização para liberação da faixa.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora está apresentado na Tabela 20.

TABELA 20 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RASPAGEM DE BORDO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO COM MOTONIVELADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pela raspagem dos bordos da via.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora está detalhada na Tabela 21.

TABELA 21 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RASPAGEM DE BORDO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO COM MOTONIVELADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método teórico, em função da produtividade da motoniveladora, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

D representa a distância de operação, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,75;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente raspada e regularizada.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de raspagem de bordo com regularização do terreno com motoniveladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. CAPINA MANUAL

A capina manual é realizada conforme o Manual de Conservação Rodoviária IPR 710/2005 - (DNIT, 2005), bem como a RT 03.05a - Capina Manual (DER-MG, 2022). Esse serviço consiste na remoção completa da vegetação indesejável, e tem como objetivo facilitar o escoamento superficial das águas pluviais, garantir melhor visibilidade das estruturas de segurança e dos elementos refletivos, bem como melhorar o aspecto visual das rodovias.

Destaca-se que os locais e a frequência deste serviço serão definidos pela fiscalização, uma vez que o revolvimento do solo pode criar condições propícias para a sua erosão. A Figura 6 ilustra a execução do serviço de capina manual.

Figura 6 - Capina manual



Fonte: FGV IBRE

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de capina manual estão sintetizadas na Tabela 22, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 22 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CAPINA MANUAL	
Definição	Consiste na remoção completa da vegetação indesejável com o uso de ferramentas manuais de forma a facilitar a drenagem superficial, melhorar a visibilidade de dispositivos de segurança e elementos refletivos, e aprimorar o aspecto visual da rodovia.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Sinalizar o local de serviço, quando necessário, para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia;
- remover toda a vegetação considerada indesejável acima de 15,00 cm por meio de ferramentas manuais adequadas;
- rastelar a vegetação remanescente após o corte, assegurando a remoção adequada do resíduo vegetal;
- limpar o local, remover toda a vegetação rastelada.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de capina manual está apresentado na Tabela 23.

TABELA 23 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAPINA MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de capina manual, como apoio. Entretanto, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado apenas 5% do tempo (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado na CCU “Capina (Execução, incluindo remoção do material até 5 km) - Código SCO: RO-41296”.

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de capina manual está detalhada na Tabela 24.

TABELA 24 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAPINA MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Cortar a vegetação e limpar o local

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra. Nesse sentido, a produção da equipe para o serviço em epígrafe foi obtida do Anexo C.05 – Capina Manual (DNIT, 2005), que indica uma produção de 240,00 m² por homem por dia. Considerando a equipe composta por 10 serventes e uma jornada de trabalho de 8,00 h, a produção da equipe é igual a **300,00 m²/h**.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de capina manual deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente capinada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de Capina manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. ROÇADA MANUAL

O serviço de roçada segue a Recomendação Técnica RT 03.07 - Roçada Manual (DER-MG, 2017b) e o DNIT IPR 710/2005 - Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005). Esse serviço consiste no corte da vegetação de pequeno porte presente na faixa de domínio e no canteiro central das rodovias, quando aplicável. Seu objetivo principal é manter as áreas marginais das vias rurais pavimentadas (*i.e.*, rodovias) ou não pavimentadas (*i.e.*, estradas) livres de vegetação indesejada, proporcionando um melhor aspecto visual, facilitando a drenagem e prevenindo o risco de incêndios (DER-MG, 2017b).

A roçada pode ser realizada manualmente ou com uso de equipamentos semimecânicos ou mecânicos, com frequência inicial de duas vezes ao ano, sendo uma dessas intervenções no início do período de estiagem, quando a vegetação começa a secar (DNIT, 2005). Ainda, conforme RT 03.07 - Roçada Manual (DER-MG, 2017b), a roçada manual deve ser empregada em situações em que a mecanizada não for viável.

Destaca-se que a roçada de capim colônia (e.g., *Panicum maximum*) envolve a remoção de uma gramínea de rápido crescimento e alta densidade, que pode alcançar alturas consideráveis, comprometendo a visibilidade em estradas e aumentando o risco de incêndios (Ourofino, 2024).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo roçada manual estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ROÇADA MANUAL	
Definição	Consiste no corte da vegetação de pequeno porte presente na faixa de domínio e no canteiro central. Realizada com ferramentas manuais, a roçada visa melhorar o aspecto visual da via, facilitar a drenagem e reduzir o risco de incêndios, especialmente em áreas onde o acesso de máquinas é inviável.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Hectare (ha)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o local do serviço, quando necessário, para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia;
- cortar a vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio da rodovia, de forma manual;
- rastelar a vegetação remanescente após o corte, assegurando a remoção adequada do resíduo vegetal;
- limpar o local, remover toda a vegetação rastelada.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de roçada manual estão apresentados na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-10497	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento utilizado para retirar carregar a equipe e materiais.

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de roçada manual está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Cortar a vegetação e limpar o local.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e estão vinculadas aos desempenhos da mão de obra. Nesse sentido, a produção da equipe para o serviço “Roçada manual - Código SICOR-MG: RO-14048” foi obtida do Anexo C.03 - Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005), que indica uma produção de 0,096 ha por homem por dia. Considerando a equipe composta por 10 serventes e uma jornada de trabalho de 8 h, a produção total da equipe é igual a **0,12000 ha/h**.

Quanto à composição de custos “Roçada manual de capim colônia - Código SICOR-MG: RO-14057”, devido à ausência de bibliografias específicas, adotou-se as premissas do SICRO referente a outubro/2024 apresentadas na composição de custos correspondente ao serviço de referência, “Roçada manual de capim colônia - Código SICRO: 4915741”, resultando em uma produtividade de **0,05000 ha/h**.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de roçada manual deve ser realizada em hectares, em função da área efetivamente roçada com ferramentas manuais.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços de roçada manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA LATERAL

A roçada mecanizada consiste na adoção de uma máquina portátil e tem como objetivo remover diversos tipos de vegetação daninha em áreas adjacentes às vias rurais pavimentadas (*i.e.*, rodovias) ou não pavimentadas (*i.e.*, estradas) (DER-MG, 2017c). Esse serviço é essencial para conservação rotineira, pois garante o funcionamento do sistema de drenagem, a visibilidade adequada para os usuários e reduz o risco de queimadas (DNIT, 2005).

As roçadeiras podem ser elétricas, a gasolina ou a bateria. Na manutenção rodoviária, são utilizadas a combustão, pois são mais potentes e não dependem de rede elétrica. Além disso, elas podem ser classificadas de acordo com a forma de manuseio (*i.e.*, lateral e costal), conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Tipos de roçadeiras a gasolina: (a) lateral e (b) costal



Fonte: ANT Ferramentas, 2024

A roçadeira lateral oferece maior mobilidade ao operador, sendo recomendada para serviços em áreas planas e com poucos declives. Por outro lado, a roçadeira costal é ideal para trabalhos em terrenos com maiores inclinações, uma vez que proporciona um apoio mais ergonômico, facilitando o manuseio do equipamento em condições com relevos mais acentuados.

A partir do Mapa de Obras do DER-MG (DER-MG, 2024), pôde-se observar que os serviços de roçada com roçadeira portátil utilizam em sua maioria a lateral.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de roçada mecanizada com roçadeira lateral estão sintetizadas na Tabela 28, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA LATERAL	
Definição	Consiste na remoção de vegetação em áreas adjacentes às vias. O uso da roçadeira lateral é indicado para terrenos planos, visando garantir a visibilidade, o bom funcionamento da drenagem e reduzir o risco de incêndios.
Mão de obra	▪ 4 ajudantes ▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Roçadeira lateral
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 X 1,50 m - confecção
Transporte	-
Unidade de medida	Hectare (ha)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar e movimentar manualmente a tela de proteção na lateral da via;
- cortar a área com vegetação acima de 15,00 cm por meio da roçadeira;
- rastelar o resto da vegetação cortada.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral estão apresentados na Tabela 29.

TABELA 29 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA LATERAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-14088	Roçadeira lateral	Equipamento que realiza os cortes na vegetação baixa.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de roçada mecanizada com roçadeira lateral está detalhada na Tabela 30.

TABELA 30 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA LATERAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Operar as roçadeiras.
MORO-1678	Servente	2	Movimentar as telas de proteção.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral está resumida na Tabela 31.

TABELA 31 - RESUMO DE ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14058	Roçada mecanizada com roçadeira lateral	ha
RO-14068	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 X 1,50 m - confecção	un

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,00 X 1,50 M - CONFECÇÃO

Em relação à atividade auxiliar descrita, essa é utilizada para garantir a segurança e prevenir acidentes durante o processo de roçada, evitando que detritos, como pedras, galhos ou fragmentos de vegetação, sejam projetados e atinjam pessoas, veículos ou áreas próximas.

Outrossim, salienta-se que o referido insumo é apropriado no modelo de custos com base nas boas práticas de engenharia, apesar de a ferramenta do Mapa de Obras do DER-MG não evidenciar a utilização da tela de proteção para roçada.

Seu consumo é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo, em unidades por hectare;

Q_t representa a quantidade de equipamentos montados, em unidades;

V_u representa a vida útil referencial da tela, em hectares.

O serviço de roçada mecanizada prevê a adoção de 2 telas de proteção, uma para cada margem da rodovia. A definição da sua vida útil foi determinada com base na área roçada anualmente, considerando os seguintes parâmetros médios:

- extensão da obra: 100,00 km;
- largura de roçada: 3,00 m;
- frequência de roçada: 3 vezes por ano;
- quantidade de lados: 2 lados;
- durabilidade: 1 ano.

Logo, a vida média da tela de proteção foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_m = 1.000 \times km \times L \times F \times N \times F_{cv} = 180 \text{ ha}$$

em que:

V_m representa a vida média da tela, em hectares;

km representa a extensão média da obra, em quilômetros;

L representa a largura média de roçada, em metros;

F representa a frequência de roçada;

N representa a quantidade de lados;

F_{cv} representa o fator de conversão de metro quadrado para hectare.

A Tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 32 - CONSUMO DE TELA DE PROTEÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA LATERAL		
Quantidade (un)	Vida útil (ha)	Consumo (un/ha)
2,00	180,00	0,01111

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra.

De acordo com Rodrigues, Oliveira e Lopes (2010), a produção da equipe para o serviço em questão é de 0,27273 ha/h utilizando seis roçadeiras laterais. No entanto, ao analisar o Mapa de Obras do DER-MG e as composições de custos para roçada com roçadeira costal do SCO (DER-MG, 2021), que indicam o uso de 4 roçadeiras, decidiu-se adotar essa mesma quantidade. Desse modo, a produção horária para o serviço especificado, considerando quatro ajudantes com quatro roçadeiras laterais, é de **0,18182 ha/h**.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de roçada com roçadeira lateral deve ser realizada em hectares, em função da área efetivamente executada.

Salienta-se que o serviço em epígrafe não remunera a atividade de remoção e transporte do material roçado, o qual deve ser apropriado diretamente na planilha orçamentária, a partir da composição de custos específica. Esse serviço de remoção, por sua vez, deverá ser objeto de estudo específico, a fim de delimitar a patrulha empregada e as produtividades dos equipamentos.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço de roçada mecanizada com roçadeira lateral, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

A utilização da tela de proteção durante o serviço de roçada, ilustrada na Figura 8, com roçadeira lateral é necessária para garantir a segurança física e patrimonial de pedestres, condutores de veículos e moradores próximos às áreas onde ocorrem esses serviços (Lucas do Rio Verde, 2019).

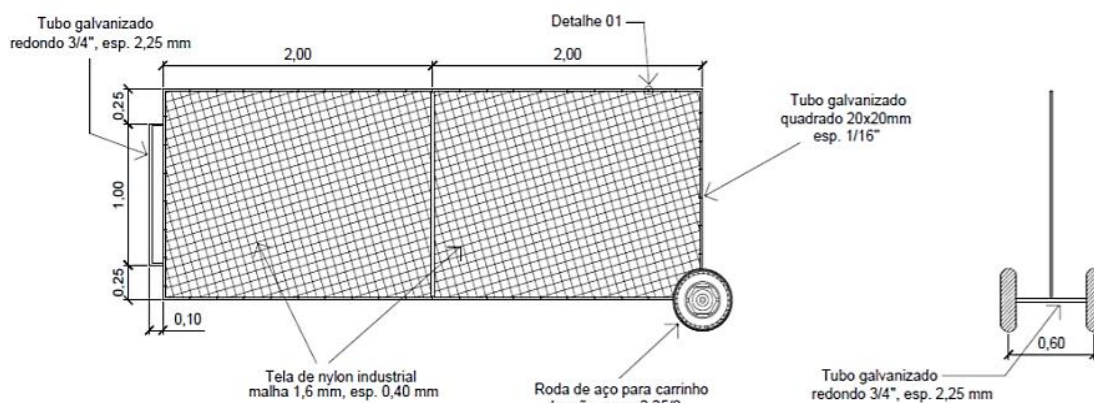
Figura 8 - Tela de proteção durante o serviço de roçada



Fonte: Lorena, 2019

No âmbito do SICRO, em 2018 foram elaboradas composições de custos de dispositivos auxiliares para conservação rodoviária. Dessa forma, o Anexo 01/2018 “Dispositivos utilizados nas novas composições de custos de sinalização de obras e conservação rodoviária” (DNIT, 2018) apresenta o croqui para a tela de proteção do presente subgrupo, conforme observado na Figura 9.

Figura 9 - Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 x 1,50 m



Vista Frontal e Lateral
Escala 1:25

Fonte: Lorena, 2019

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tela de proteção para roçada estão sintetizadas na Tabela 33, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 33 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA	
Definição	Consiste na instalação de telas de proteção, geralmente de 4,00 m x 1,50 m em tubo galvanizado, para garantir a segurança de pedestres, motoristas e propriedades durante os serviços de roçada. O objetivo é conter detritos e proteger contra possíveis acidentes.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Abraçadeira de poliamida - E = 3,60 mm e C = 200,00 mm ▪ Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão ▪ Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,60 mm ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20,00 x 20,00 mm ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20,00 mm (3/4")
Atividades auxiliares	▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX'
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t.
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar os tubos de aço galvanizado com máquina policorte;
- executar a solda elétrica dos tubos de aço galvanizado;
- instalar manualmente as rodas em aço e pneus com câmara de ar;
- cortar e fixar manualmente a tela de poliamida industrial no suporte metálico com abraçadeiras.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de tela de proteção para roçada está detalhada na Tabela 34.

TABELA 34 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Confeccionar a tela de proteção.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de tela de proteção para roçada estão resumidos na Tabela 35.

TABELA 35 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14068	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,00 X 1,50 m - confecção	un
MATRO-14100	Abraçadeira de poliamida - E = 3,60 mm e C = 200,00 mm	un
MATRO-14101	Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão	un
MATRO-14102	Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,60 mm	m ²
MATRO-14103	Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20,00 x 20,00 mm	m
MATRO-14104	Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20,00 mm (3/4")	m
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA - E = 3,60 MM E C = 200,00 MM

Consiste em insumo utilizado para fixar a tela de poliamida no suporte formado pelo tubo galvanizado.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_e}{E}$$

em que:

Q representa o consumo, em unidades por unidade;

P_e representa o perímetro da tela, em metros por unidade;

E representa espaçamento da abraçadeira, em metros por unidade.

A Tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 36 - CONSUMO DE ABRAÇADEIRA DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA		
Perímetro - P _e (m/un)	Espaçamento - E (m/un)	Consumo - Q (un/un)
11,00	0,20	55,00

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.2. RODA EM AÇO E PNEU COM CÂMARA DE AR 83/203 MM (3,25"/8") PARA CARRINHO DE MÃO

Consiste no insumo instalado abaixo do suporte para permitir a movimentação da tela de proteção durante a execução da roçada mecanizada com roçadeira lateral.

O consumo referencial adotado é de **2,00 un/un**.

4.9.5.3. TELA DE POLIAMIDA INDUSTRIAL - E = 0,40 MM E MALHA DE 1,60 MM

Consiste no insumo utilizado como proteção para pedestres e condutores de veículos, destinado a impedir o lançamento de detritos que possam ser arremessados durante a roçada.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = C \times H \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento da tela, em metros por unidade;

H representa a altura da tela, em metros;

k representa o coeficiente de perda.

A Tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 37 - CONSUMO DE TELA DE POLIAMIDA INDUSTRIAL DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA			
Comprimento - C (m/un)	Altura - H (m)	Coeficiente de perda - k (%)	Consumo - Q (m ² /un)
4,00	1,50	10,00	6,60000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.4. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 1,50 MM E SEÇÃO DE 20,00 X 20,00 MM

Consiste em insumo utilizado para fabricação do suporte para a tela de poliamida.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum Q_t \times C \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de peças;

C representa o comprimento da peça, em metros por unidade;

k representa o coeficiente de perda.

A Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 38 - CONSUMO DE TUBO DE SEÇÃO QUADRADA DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA				
Descrição dos tubos	Quantidade de peças - Q_t (un)	Comprimento - C (m/un)	Coeficiente de perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
Barras horizontais	2,00	4,00	10	8,80000
Barra vertical interna	1,00	1,50	10	1,65000
Barras verticais externas	2,00	1,50	10	3,30000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.5. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,25 MM E D = 20,00 MM (3/4")

Consiste em insumo utilizado para fabricação do suporte para a tela de poliamida.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum Q_t \times C \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de peças;

C representa o comprimento da peça, em metros por unidade;

k representa o coeficiente de perda.

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 39 - CONSUMO DE TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

Descrição dos tubos	Quantidade de peças - Q _t (un)	Comprimento - C (m/un)	Coefficiente de perda - k (%)	Consumo - Q (m/un)
Puxador vertical	1,00	1,00	10	1,10000
Fixação do puxador	2,00	0,10	10	0,22000
Eixo da roda	1,00	0,60	10	0,66000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.6. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Consiste no corte da seção do tubo de aço galvanizado por meio de máquina policorte para a confecção do suporte da tela de proteção.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum Q_t \times N_c$$

em que:

Q representa o consumo, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de peças, em unidades por unidade;

N_c representa o número de cortes por peça.

A Tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 40 - CONSUMO DE CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

Descrição dos tubos	Quantidade de peças - Q _t (un)	Número de cortes por peça - N _c (un)	Consumo - Q (un/un)
Puxador vertical	1	2	2,00000
Fixação do puxador	2	1	2,00000
Barras horizontais	2	2	4,00000
Barra vertical interna	1	1	1,00000
Barras verticais externas	2	2	4,00000
Eixo da roda	1	1	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.7. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX*

Consiste na soldagem das chapas e tubos de aço para confecção do suporte da tela de proteção.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A \times C \times \rho}{E_d \times 10^4}$$

em que:

Q representa o consumo, em quilogramas por unidade;

A representa a área transversal, em centímetros quadrados por unidade;

C representa o comprimento de solda, em metros;

ρ representa a massa específica, em quilogramas por metros cúbicos;

E_d representa a eficiência de deposição.

Cumprir informar que os cálculos inerentes aos comprimentos de solda estão dispostos no Apêndice D, tendo sido adotadas as seguintes premissas, conforme ilustrado na Figura 9:

- nos cantos de tela, a soldagem foi realizada nos quatro lados do tubo de seção quadrada, com soldas diagonais nas laterais, devido aos cortes dos cantos dos tubos a 45 graus;
- nos cantos do puxador, com tubos cortados a 45 graus, foi considerado o comprimento de uma elipse, em que o semieixo maior corresponde à diagonal (i.e., raio do tubo multiplicado por raiz de 2) e o semieixo menor é o próprio raio;
- na conexão entre a barra vertical central e a barra horizontal, a soldagem foi considerada nos quatro lados do tubo, com solda reta;
- na conexão entre o puxador e a barra horizontal, foi considerado o perímetro do tubo com diâmetro de 20,00 mm;
- na conexão entre o eixo da roda e a barra vertical, foram considerados dois cordões de solda retos, cada um com comprimento de 20,00 mm.

A Tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade

TABELA 41 - CONSUMO DE SOLDA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA				
Área transversal - A (cm ² /un)	Comprimento de solda - C (m)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/un)
0,02	0,87	7.850,00	0,668	0,02045

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO (DNIT, 2024).

Para o cálculo do tempo total de ciclo por equipe, adotou-se os tempos de execução das duas principais atividades do serviço (*i.e.*, corte e posicionamento da tela com abraçadeiras), conforme apresentados na Tabela 42.

TABELA 42 - TEMPO POR EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE CORTE DE TELA E COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA				
Serviço	Tempo de execução por unidade por homem (s)	Quantidade (un)	Tempo total por homem (s)	Tempo total por equipe (s)
Corte da tela	20,00	1,00	20,00	10,00
Colocação de abraçadeiras	10,00	55,00	550,00	275,00

Fonte: FGV IBRE

A partir do tempo total de ciclo e considerando o fator de eficiência de 0,83, a produção da equipe para o serviço é igual a **10,48 un/h**. operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de tela de proteção para roçada está discriminada na Tabela 43.

TABELA 43 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Rodas e pneus Tela em poliamida Tubos de aço galvanizado	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 5 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 44.

TABELA 44 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14101	Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão	0,001980 t/un
MATRO-14102	Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,60 mm	0,00016 t/m ²
MATRO-14103	Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20,00 x 20,00 mm	0,00110 t/m
MATRO-14104	Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20,00 mm (3/4")	0,00130 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 44.

4.9.7. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tela de proteção para roçada estão discriminadas na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Rodas e pneus Tela em poliamida Tubos de aço galvanizado	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.8. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tela de proteção para roçada deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente confeccionada.

4.9.9. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de tela de proteção para roçada, a execução pode ocorrer sob chuva, é essencialmente manual a céu aberto.

4.9.10. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA

De acordo com a Recomendação Técnica 03.06 - “Roçada Mecanizada” (DER-MG, 2017c), o serviço é executado por meio de roçadeira mecânica giratória (*i.e.*, arraste ou articulada) acoplada a um trator agrícola sobre pneus. A principal finalidade dessa atividade é retirar a vegetação dentro da faixa de domínio a fim de assegurar visibilidade ao usuário, facilitar a drenagem e evitar a propagação de fogo.

O serviço realizado com a roçadeira de arraste acoplada ao trator sobre pneus é adequado para terrenos planos e que possuem grandes larguras que permitam a passagem do equipamento. Por outro lado, o uso do implemento articulado é indicado em terrenos com aclives e declives, além de áreas com larguras reduzidas.

Os tipos de roçadeiras mecânicas são representados na Figura 10. As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

Figura 10 - Tipos de roçadeiras mecânicas: (a) arraste e (b) articulada



Fonte: FGV IBRE

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira estão sintetizadas na Tabela 46, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA	
Definição	Consiste na remoção de vegetação da faixa de domínio com uso de roçadeira acoplada a um trator agrícola. Indicado para grandes áreas, seu objetivo é garantir a visibilidade, facilitar a drenagem e prevenir incêndios. O tipo de roçadeira (de arraste ou articulada) varia conforme as características do terreno.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste ▪ Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Hectare (ha)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o local que será executado o serviço;
- remover os entulhos, tais como: como pedras, tocos, madeiras, entre outros, presentes na área pela mão de obra;
- cortar a área com vegetação acima de 15,00 cm por meio do trator agrícola sobre pneus com roçadeira, sendo:
 - roçadeira de arraste para terrenos planos e com amplas larguras;
 - roçadeira articulada para topografia acidentada e com larguras reduzidas.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira estão apresentados na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14089	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste	Equipamento que realiza os cortes na vegetação baixa em terrenos planos e com amplas larguras.

TABELA 47 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14090	Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m	Equipamento que realiza os cortes na vegetação baixa em topografia acidentada e com larguras reduzidas.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira está detalhada na Tabela 48.

TABELA 48 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar a roçada mecânica.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{10.000}$$

em que:

P representa a produção horária, em hectares por hora;

L representa a largura útil da roçadeira, em metros;

v representa a velocidade de deslocamento do trator, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

Considerando a utilização de dois implementos distintos, cada um com largura útil diferente, é necessário calcular separadamente as produções horárias para ambos os serviços em epígrafe.

As Tabela 49 e Tabela 50 apresentam os valores apropriados para os parâmetros supracitados para os serviços adotando o trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e com roçadeira articulada, respectivamente.

TABELA 49 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE DO SERVIÇO DE ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA

Fator de eficiência - F_e	Largura útil roçadeira de arraste - L (m)	Velocidade de deslocamento - v (m/min)	Produção da equipe - P (ha/h)
0,75	1,50	65,00	0,43875

Fonte: FGV IBRE

TABELA 50 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA ARTICULADA DO SERVIÇO DE ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA

Fator de eficiência - F_e	Largura útil roçadeira articulada - L (m)	Velocidade de deslocamento - v (m/min)	Produção da equipe - P (ha/h)
0,75	1,12	65,00	0,32760

Fonte: FGV IBRE

A largura útil é obtida no catálogo do equipamento de corte de referência, enquanto a velocidade de deslocamento consiste na velocidade de 3ª marcha informada pelo fabricante do trator, igual a 3,90 km/h, o que equivale a 65,00 m/min.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de roçada mecanizada deve ser realizada em hectares, em função da área efetivamente executada.

Salienta-se que o serviço em epígrafe não remunera a atividade de remoção e transporte do material roçado, o qual deve ser apropriado diretamente na planilha orçamentária, a partir de composição de custos específica. Esse serviço de remoção, por sua vez, deverá ser objeto de estudo específico, a fim de delimitar a patrulha empregada e as produtividades dos equipamentos.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de roçada mecânica com trator agrícola e roçadeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. CORTE DE ÁRVORES PARA CONSERVAÇÃO DA SEGURANÇA

Conforme DNIT (2005), o serviço de corte de árvores para conservação da segurança viária, como árvores de grande porte e raízes invasivas, é realizado quando a vegetação representa um risco à segurança do tráfego, às estruturas rodoviárias, às linhas elétricas e telefônicas, ou a dutos. Além disso, árvores doentes, mortas ou que comprometem a estabilidade das encostas também são removidas. A Figura 11 apresenta o serviço em estudo.

Figura 11 - Corte de árvores para conservação da segurança viária



Fonte: DER-MG, 2024

Salienta-se que os serviços devem seguir o disposto nas Normas Regulamentadoras NR 12 e NR 31 do Ministério do Trabalho e Previdência, uma vez que as características do serviço requerem medidas especiais para a segurança dos trabalhadores.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corte de árvores para conservação da segurança viária estão sintetizadas na Tabela 51, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 51 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE ÁRVORES PARA CONSERVAÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Definição	Consiste na remoção de árvores de grande porte e raízes que oferecem risco à segurança do tráfego ou comprometem estruturas da rodovia, como encostas, redes elétricas e dutos.
Mão de obra	▪ 1 servente ▪ 1 jardineiro
Equipamentos	▪ Motosserra com motor a gasolina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de corte de árvores para conservação da segurança viária, adotou-se o Manual de Vegetação Rodoviária (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as árvores com utilização de motosserra;
- reduzir os troncos a tamanhos de 3,00 a 6,00 m visando facilitar o transporte para local determinado pela fiscalização.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de corte de árvores para conservação da segurança viária está apresentado na Tabela 52

TABELA 52 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSERVAÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1617	Motosserra com motor a gasolina	Equipamento utilizado para a realização de corte das árvores.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de corte de árvores para conservação da segurança viária está detalhada na Tabela 53.

TABELA 53 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSERVAÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1674	Jardineiro	1	auxiliar a execução do corte e remoção dos fragmentos.
MORO-1678	Servente	1	auxiliar na remoção dos fragmentos.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho do equipamento, sendo definida a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

C representa o consumo referencial unitário, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

Sendo definido o tempo de ciclo total, a produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **5,50796 m³/h**.

É atribuída a utilização operativa integral da motosserra na atividade.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de corte de árvores para conservação da segurança viária deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de árvores efetivamente cortado e removido.

Salienta-se que o modelo de custos não remunera o transporte do material oriundo do corte. Todavia, o sistema de custos fornece composições de custos que podem remunerar o referido transporte, o qual deve levar em consideração as condições de acesso ao local de carga e descarga, bem como a finalidade dos troncos removidos.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de corte de árvores para conservação da segurança viária, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. PODA DE ÁRVORES

Conforme o IPR 710/2005 “Manual de conservação rodoviária” (DNIT, 2005), os serviços de poda manual e/ou mecanizada da vegetação devem ser realizados em toda a extensão das laterais das rodovias, em uma faixa com, no mínimo, 4,00 m de largura a partir do bordo da pista. Essa prática visa garantir a segurança do usuário ao permitir a visibilidade da sinalização e prevenir a queda de galhos e outros detritos na pista. A Figura 12 apresenta o serviço de poda de árvores.

Figura 12 - Poda de árvores



Fonte: Segurança em alturas, 2019

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de poda de árvores estão sintetizadas na Tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PODA DE ÁRVORES	
Definição	Consiste na poda manual ou mecanizada da vegetação nas laterais da rodovia, em uma faixa de no mínimo 4,00 m a partir da pista.
Mão de obra	▪ 1 jardineiro ▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ▪ Motosserra com motor a gasolina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 9 t com guindauto de 10 t.m.
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de poda de árvores, adotou-se a Norma DNIT 073/2006 - ES (DNIT, 2006c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- elevar o trabalhador com auxílio do caminhão com guindauto e cesto aéreo simples;
- cortar galhos e folhas de árvores com utilização de motosserra;
- remover o material cortado com auxílio do caminhão guindauto.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de poda de árvores estão apresentados na Tabela 55.

TABELA 55 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1590	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m	Equipamento utilizado para a elevação do trabalhador e remoção dos galhos e folhas após a poda.
EQRO-1617	Motosserra com motor a gasolina	Equipamento utilizado para a realização de corte das árvores.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de poda de árvores está detalhada Tabela 56.

TABELA 56 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1674	Jardineiro	1	Garantir a correta execução do corte
MORO-1678	Servente	1	Remover a árvore cortada

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações, apropriou-se os valores das composições de custos análogas do SICRO.

Diante disso, foram empregadas as produções horárias das seguintes composições de custos, referentes a outubro/2024:

- Poda de árvores com até 5 m de altura - Código SICRO: 4915764;
- Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura - Código SICRO: 4915765;
- Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura - Código SICRO: 4915766;
- Poda de árvores com mais de 10 m de altura - Código SICRO: 4915767.

A Tabela 57 resume as produções horárias adotadas.

TABELA 57 - PRODUÇÕES HORÁRIAS DO SUBGRUPO DE PODA DE ÁRVORES		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da equipe (m³/h)
RO-13918	Poda de árvores com até 5,00 m de altura	1,12500
RO-13919	Poda de árvores com 5,00 m a 7,50 m de altura	2,02500
RO-13920	Poda de árvores com 7,50 m a 10,00 m de altura	3,45000
RO-13921	Poda de árvores com mais de 10,00 m de altura	5,25000

Fonte: FGV IBRE

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de poda de árvores estão discriminadas na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - madeira	RO-22609	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural
	RO-22610	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-22611	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de poda de árvores deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de galhos efetivamente podados.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de poda de árvores, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Dentre as atividades relacionadas aos serviços de manutenção rodoviária, destaca-se a limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem - meios-fios, sarjetas, descidas d'água e bueiros - de modo a possibilitar o contínuo escoamento das águas

que incidem sobre o corpo estradal ou que se deslocam de um lado para o outro através dos mesmos (GOINFRA, 2019a). A Figura 13 ilustra alguns dos serviços descritos.

Figura 13 - Limpeza de descidas d'água¹, bueiro² e sarjetas e meio-fios³



Fonte: Adaptado de Goinfra¹ (2019b); O diário do Vale² (2023); DNIT³ (2021).

O procedimento de limpeza é rotineiro e essencial para trazer segurança aos motoristas e prolongar a vida útil da pavimentação (GOINFRA, 2019b). Nessa ótica, ainda que seja possível a realização da limpeza por métodos mecanizados, em alguns casos (DER-MG, 2017d), é importante que sejam realizadas intervenções manuais dos dispositivos, uma vez que, por se tratar de obras executadas com peças esbeltas, não podem ser operados por equipamentos pesados ou especiais (DER-PR, 2018).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza de dispositivos de drenagem estão sintetizadas na Tabela 59, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	
Definição	Consiste na remoção de obstruções de meios-fios, sarjetas, descidas d'água e bueiros. Pode ser realizada de forma manual ou mecanizada, e o objetivo é garantir o fluxo contínuo da água, prolongando a vida útil do pavimento e aumentando a segurança viária.
Mão de obra	▪ Limpeza de bueiro: - 5 serventes; ▪ Limpeza de descida d'água: - 10 serventes; ▪ Limpeza de sarjeta e meio-fio: - 10 serventes; ▪ Limpeza de vala de drenagem: - 10 serventes; ▪ Limpeza de valeta de corte: - 10 serventes; ▪ Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção: - 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (2/2)

Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Limpeza de bueiro: - metro cúbico (m³); ▪ Limpeza de descida d'água: - metro (m); ▪ Limpeza de sarjeta e meio-fio: - metro (m); ▪ Limpeza de vala de drenagem: - metro (m); ▪ Limpeza de valeta de corte: - metro (m); ▪ Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção: - unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar a sinalização no trecho de intervenção;
- remover manualmente o material depositado no dispositivo de drenagem;
- retirar a sinalização provisória.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de limpeza de dispositivos de drenagem está apresentado na Tabela 60.

TABELA 60 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento para apoio ao serviço e transporte da mão de obra.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza de dispositivos de drenagem está detalhada Tabela 61.

TABELA 61 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade						Finalidade
		Bueiro	Descida d'água	Sarjeta e meio-fio	Vala de drenagem	Valeta de corte	Drenos de obras de contenção	
MORO-1678	Servente	5	10	10	10	10	1	Limpeza do dispositivo de drenagem de referência

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, em consonância com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005). A Tabela 62 apresenta o resumo das composições de custos do presente subgrupo e as referidas produções de equipe adotadas.

TABELA 62 - PRODUÇÃO DA EQUIPE - SUBGRUPO DE LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Descrição	Descrição	Produção da equipe	Unidade
RO-13915	Limpeza manual de bueiro	5,00000	m³/h
RO-13916	Limpeza manual de descida d'água	150,00	m/h
RO-13911	Limpeza manual de sarjeta e meio-fio	300,00	m/h
RO-13912	Limpeza manual de vala de drenagem	50,00	m/h
RO-13913	Limpeza manual de valeta de corte	200,00	m/h
RO-13914	Limpeza e desobstrução manual de drenos de obras de contenção	8,00000	un/h

Fonte: FGV IBRE

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza de dispositivos de drenagem deve ser realizada em conformidade com as seguintes diretrizes:

- os serviços de limpeza de bueiro devem ser realizados em metros cúbicos, em função do volume de bueiro efetivamente limpo e desobstruído;
- os serviços de limpeza de descida d'água, sarjeta e meio fio, vala de drenagem e valeta de corte devem ser medidos em metros, em função do comprimento de dispositivo efetivamente limpo;
- os serviços de limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção devem ser medidos em unidades, em função da quantidade efetivamente limpa.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de limpeza de dispositivos de drenagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA

A função principal da drenagem de uma rodovia consiste em eliminar a água que, sob qualquer forma, atinge o corpo da estrada, coletando-a e conduzindo-a para locais que menos afetem a segurança e a durabilidade da via (DNIT, 2006c). Dentre os principais dispositivos de drenagem, destacam-se os bueiros, que são obras destinadas a permitir a passagem livre das águas sob o corpo das estradas, sendo normalmente instalados no fundo do talvegue (ROCHA, 2022).

A manutenção do sistema de drenagem é importante para que, em dias de chuva, tudo funcione bem e não provoque alagamentos por entupimentos de bueiros (São Paulo, 2017), pois trata-se de dispositivos que desempenham um papel fundamental na prevenção de transtornos causados pelo acúmulo de água das chuvas (FBF Engenharia, 2024).

Esses dispositivos de drenagem são suscetíveis a entupimentos causados pelo acúmulo de resíduos descartados indevidamente em suas proximidades e pelo preenchimento com terra e areia provenientes de processos erosivos e deslizamentos ocasionais. Para manter o funcionamento adequado dos bueiros, é necessário realizar ações de limpeza e desobstrução a cada intervalo de tempo ou quando estes estiverem com sua vazão comprometida.

Nesse cenário, há diferentes métodos de execução da limpeza e desobstrução desses dispositivos, que podem ser categorizados como processos manuais, mecânicos ou especiais. A limpeza e desobstrução compreende a remoção de todo o entulho de material sedimentado, resíduos acumulados e de vegetação que esteja obstruindo o livre curso da água através do bueiro (DNIT, 2005).

No que diz respeito a bueiros de concreto, a limpeza dos dispositivos deverá ser feita por processo manual ou especial, para que as paredes e fundo não sejam danificados por impacto (DNIT, 2004a).

Um dos métodos especiais não destrutivos é por meio do hidrojateamento, que consiste na desagregação hidráulica com jateamento de água de alta pressão, devendo ser atendidas, no que couber, as recomendações da norma NBR 11997/90. Essencialmente, consiste em um conjunto robusto de equipamentos para realizar o jateamento interno de bueiros com água em alta pressão, permitindo o desprendimento dos materiais que estejam obstruindo a passagem interna (Wabtec Corporation, 2024).

No âmbito do escopo de serviços do **DER-MG**, a metodologia executiva preconiza a execução do serviço sem a etapa de sucção dos detritos por vácuo, sendo estes coletados, transportados e descartados de maneira independente. Além disso, outros serviços são eventualmente necessários como apoio, como a limpeza das bocas, utilização de retroescavadeira para abertura de valas e liberação de acessos, bem como o manejo de resíduos e outras particularidades, além de mão de obra para a remoção manual dos detritos do interior dos bueiros.

Cumprir informar que é possível que, em alguns casos, as atividades desenvolvidas pela mão de obra estejam sujeitas a adicional de insalubridade, que são classificados em três graus na Norma Regulamentadora Nº15 (NR 15), em função do tipo de insalubridade a qual o trabalhador é submetido (MTE, 2019):

- nível mínimo, igual a 10%;
- nível médio, igual a 20%;
- nível máximo, igual a 40%.

Contudo, esses adicionais devem ser justificados mediante laudos periciais, elementos imprescindíveis para a composição de edital de licitação com vistas à contratação de mão de obra (Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara e 4.972/2011-TCU-2ª Câmara). Cabe ressaltar ainda que, de acordo com a NR 15 (MTE, 2019):

“cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.”

Para determinar o grau de insalubridade de forma precisa, é essencial realizar uma avaliação *in loco*, por parte de profissional habilitado. A visita possibilita ao profissional observar diretamente as condições de trabalho, identificar os agentes nocivos presentes e medir a intensidade da exposição. Nesse contexto e considerando que o referido caso não se trata de um dos casos taxativos na NR 15, optou-se pela não definição de grau de insalubridade para a mão de obra, pois a avaliação sem uma visita pode não refletir com precisão os riscos reais, o que pode levar a uma classificação inadequada do grau de insalubridade.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

Cumprir informar que foi adotada uma segmentação das composições de custos em função de um coeficiente de obstrução, no qual a desobstrução média refere-se a uma obstrução de até 40% da seção transversal do bueiro, enquanto a pesada abrange os casos de obstrução superiores a 40%. Essa adoção se deu após intensas pesquisas e consultas a especialistas de empresas da região de Minas Gerais e em consonância com a observação de que o nível de obstrução do bueiro é o principal parâmetro no que tange a produtividade do serviço de limpeza e desobstrução de bueiros em rodovias no escopo dos serviços do DER-MG.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desobstrução de bueiro mecanizada estão sintetizadas na Tabela 63, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 63 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA	
Definição	Consiste na remoção de resíduos e detritos em bueiros, garantindo o livre escoamento da água. Utiliza métodos mecânicos ou especiais, como o hidrojateamento, para desobstruir a passagem de forma eficiente. A metodologia pode variar em função do grau de obstrução (média ou pesada) e da necessidade de equipamentos de apoio.
Mão de obra	3 serventes 2 ajudantes
Equipamentos	Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 10.000,00 l
Materiais	Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 21,4 MPa (3.100 psi) - D = 19,05 mm (3/4")
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o trecho nas proximidades do bueiro;
- executar eventual abertura ou conformação de acessos às bocas de bueiros, por meio da retroescavadeira, em função da necessidade de cada operação;
- executar eventual limpeza ou roçada manual das caixas coletoras;
- limpar as bocas de bueiro (a montante e jusante) pela mão de obra;
- realizar a operação de hidrojateamento;
- remover os detritos do interior do bueiro pela equipe de hidrojateamento;
- remover os resíduos agrupados, por meio da retroescavadeira, para além da jusante da boca do bueiro, de modo a não prejudicar a drenagem a jusante;
- retirar a sinalização do trecho.

Salienta-se que ações de sinalização, eventuais aberturas de valas e limpezas manuais nas mediações do serviço não são remuneradas nas CCUs do presente subgrupo e, portanto, devem ser previstas, quando necessário, como itens de planilha do orçamento, devidamente justificados.

Cumprir informar que o caminhão-tanque apesar de mencionado nas consultas às empresas, não foi apropriado no serviço do presente subgrupo. Após analisar o consumo de água indicado pelas empresas especializadas juntamente com a produção diária da atividade, observou-se que o tanque do caminhão-hidrojato possui volume suficiente para mais de um dia de serviço. Nesse contexto, caso o orçamentista verifique a necessidade da inclusão do referido equipamento em casos atípicos e situações não contempladas nas composições de custos alusivas ao subgrupo em epígrafe, deve fazer a inserção como item de planilha.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada está apresentado na Tabela 64.

TABELA 64 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15262	Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 10.000,00 l	Equipamento utilizado para suporte e transporte da mão de obra.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que foi considerada a utilização produtiva de 50% para o equipamento supracitado, haja vista que a produção de equipe é composta da operação do equipamento e da atuação da mão de obra.

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada está detalhada Tabela 65.

TABELA 65 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Realizar a limpeza manual das bocas do bueiro, remover manualmente os detritos do interior do bueiro
MORO-1668	Ajudante	2	Operar as mangueiras e realizar o hidrojateamento do bueiro

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos do serviço de desobstrução de bueiro mecanizada está resumido na Tabela 66.

TABELA 66 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15451	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução média	m
MATRO-15238	Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 21,4 MPa (3.100 psi) - D = 19,05 mm (3/4")	m
RO-15454	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução pesada	m
MATRO-15238	Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 21,4 MPa (3.100 psi) - D = 19,05 mm (3/4")	m

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO COM PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 21,4 MPA (3.100 PSI) - D = 19,05 MM (3/4")

Consiste em insumo utilizado para realizar a desagregação do material que obstruiu a seção do bueiro.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de mangueira, em metros por metro;

C representa o comprimento referencial da mangueira, em metros

P representa a produção horária do serviço de desobstrução de bueiros, em metros por hora;

V_u representa a vida útil da mangueira, em horas

A vida útil (V_u) é calculada a partir do HTA (quantidade de horas trabalhadas por ano), considerando o tempo produtivo adotado do caminhão de hidrojateamento (e.g., 50%), a partir da seguinte expressão matemática:

$$V_u = T_p \times HTA = 0,50 \times 2000,00 \text{ h} = \mathbf{1000,00 \text{ h}}$$

em que:

V_u representa a vida útil da mangueira, em horas;

T_p representa o tempo produtivo do caminhão de hidrojateamento, em percentual;

HTA representa a quantidade de horas do equipamento trabalhadas por ano, em horas.

A Tabela 67 apresenta o resumo dos materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de desobstrução de bueiro mecanizada.

TABELA 67 - PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE MANGUEIRA DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA

Descrição	Produção de equipe (m/h)	Comprimento referencial da mangueira (m)	Vida útil - V_u (h)	Consumo - Q (m/m)
Obstrução média	2,81250	120,00	1.000,00	0,04267
Obstrução pesada	1,75000			0,06857

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Em que pese a ausência de referências bibliográficas acerca da produção de equipe do serviço em epígrafe, dadas as particularidades mencionadas, a produtividade dos serviços foi estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, a partir de informações fornecidas por especialistas no serviço de limpeza e desobstrução de bueiros com hidrojateamento na região de Minas Gerais. A Tabela 68 apresenta as respectivas produções de equipe em função do nível de obstrução dos bueiros das rodovias.

TABELA 68 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO MECANIZADA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m/h)
RO-15451	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução média	2,81250
RO-15454	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros de rodovias por hidrojateamento - obstrução pesada	1,75000

Fonte: FGV IBRE

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de desobstrução de bueiro mecanizada deve ser realizada em metros, em função do comprimento de linhas de bueiro efetivamente limpo e desobstruído, considerando, ainda, o nível de obstrução. Ou seja, para bueiros simples, o critério de medição considera um metro de bueiro, ao passo que em bueiros duplos e triplos devem ser considerados dois e três metros, respectivamente.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo desobstrução de bueiro mecanizada, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

Meios-fios são limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente definidos para o lançamento (DNIT, 2023). Ou seja, consiste no dispositivo de concreto utilizado para separar a faixa de pavimentação da faixa do passeio, para fazer a delimitação do canteiro central e das interseções (DER-MG, 2013).

Uma das atividades alusiva aos procedimentos de manutenção nas vias, consiste no reassentamento manual desses dispositivos, utilizando o material arrancado da pista. Nesse contexto, após a remoção dos meios-fios de concreto pré-moldados, estes deverão ser recolocados nas bordas da pista (Oliveira, 2023), em superfície devidamente regularizada e apiloada, de acordo com a seção transversal do projeto (DER-SP, 2006a; Pereira, 2021).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista estão sintetizadas na Tabela 69, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 69 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	
Definição	Consiste na recolocação manual de meios-fios de concreto pré-moldado retirados da pista. O objetivo é restaurar o dispositivo de drenagem, garantindo a proteção do bordo da pista contra a erosão e a delimitação correta da via.
Mão de obra	▪ 2 serventes ▪ 1 pedreiro
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Apiloamento manual ▪ Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização do trecho;
- remover manualmente o meio-fio;
- regularizar manualmente a base de assentamento;
- reassentar manualmente o meio fio;
- realizar o rejuntamento das peças;
- retirar a sinalização do trecho.

Salienta-se que, quando necessário, deve-se utilizar brita ou areia para regularização e apoio das bases de assentamento dos meios-fios (SOP-CE, 2020). No entanto, devido às especificidades e condições de cada projeto, o presente subgrupo não remunera os insumos necessários a essa etapa, devendo o orçamentista avaliar e realizar a inserção como item de planilha, caso necessário.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista está apresentado na Tabela 70.

TABELA 70 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Utilizado para apoio na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

O caminhão carroceria com cabine é responsável pelo apoio ao serviço e transporte da mão de obra, apropriado com a premissa de utilização produtiva de 20% e improdutivo de 80%.

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista está detalhada Tabela 71.

TABELA 71 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Regularização da base e auxílio no reassentamento do meio-fio arrancado.
MORO-1676	Pedreiro	1	Reassentar e rejuntar o meio fio arrancado

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custo do serviço de reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista estão resumidas na Tabela 72.

TABELA 72 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15511	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m
RO-00228	Apiloamento manual	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. APILOAMENTO MANUAL

Consiste no serviço de apiloamento da base de assentamento do meio-fio. Considerando a largura mínima de 0,20 m, preconizada pelo DER-MG - Caderno de Drenagem (2013), o consumo da referida atividade é de **0,20 m²/m**.

4.15.5.2. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).

Consiste na atividade de rejuntamento das peças pré-moldadas de meio-fio. O consumo é calculado em função da área da seção do meio-fio e da espessura da camada de rejunte, conforme a seguinte equação matemática:

$$Q = \frac{(1+k) \times A \times e}{2 \times C}$$

em que:

Q representa a quantidade argamassa, em metro cúbico por metro;

k representa a perda percentual de argamassa;

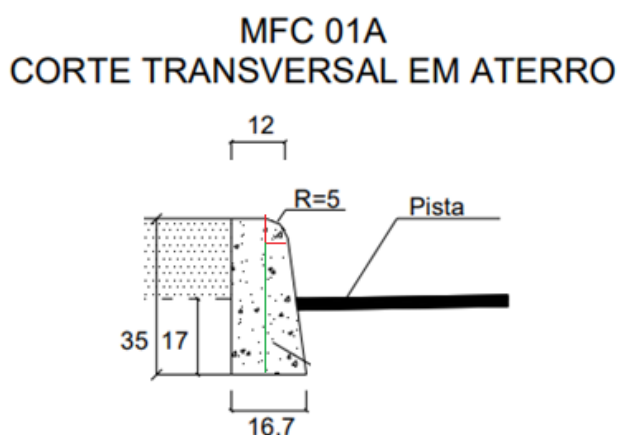
A representa a área da face do meio-fio, em metros quadrados;

e representa a espessura da argamassa, em metros;

C representa o comprimento referencial do meio-fio, em metros.

A Figura 14 ilustra a seção referencial adotada, de acordo com o projeto-tipo constante nos manuais do DER-MG.

Figura 14 - Seção transversal do meio-fio



Fonte: DER-MG, 2013

A Tabela 73 apresenta os parâmetros utilizados e o consumo de argamassa para as atividades do presente subgrupo.

TABELA 73 - PARÂMETROS E CONSUMO DE ARGAMASSA DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

Área da face (m²)	Espessura de argamassa (m)	Comprimento (m)	Perda (%)	Consumo (m³/m)
0,05220	0,02500	0,80000	0,04000	0,00085

Fonte: FGV IBRE

A espessura da camada de argamassa e o comprimento referencial do meio-fio foram adotados em conformidade com o Caderno de Drenagem (DER-MG, 2013) e do Relatório de Composição dos Serviços para Obras de Edificação (SICOR-MG, 2024), respectivamente. Adotou-se uma perda de argamassa igual a 4%.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO e de dados de produção de equipe constantes no Relatório de Composição dos Serviços para Obras de Edificação (SICOR-MG, 2024).

Em que pese a ausência de informações de produtividade em bases bibliográficas, em função da especificidade do serviço, a produção da equipe foi adotada de acordo com informações referentes a CCU “Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista - SICRO “4915777”, cujo valor corresponde a 5,00000 m/h e, de maneira complementar e para incluir a produção referente a etapa de remoção, da CCU “Remoção manual de guia de meio-fio pré-moldada em concreto, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável – Código SICOR-MG: ED-48472”, cuja produção de equipe é de 20,45454 m/h.

Dado o exposto, a produção de equipe é calculada de acordo com a seguinte equação matemática:

$$P = \frac{60 \times C}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros por hora;

C representa o comprimento unitário de referência, em metros;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

O comprimento unitário adotado foi de 1,00 m. O tempo de ciclo é dado a partir da soma dos tempos das etapas de remoção e de reassentamento de meio fio, que foram obtidos a partir dos tempos preconizados pelo SICOR-MG (“Remoção manual de guia de meio-fio pré-moldada em concreto, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável – Código SICOR-MG: ED-48472”) e pelo SICRO (“Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista – SICRO: 4915777”), respectivamente. Com isso, a produção de equipe calculada é de **4,01875m/h**.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reassentamento manual de meio fio deve ser realizada em metros, em função do comprimento de meio-fio removido e efetivamente reassentado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. CAIAÇÃO MANUAL

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005), a caiação consiste na pintura manual de sarjetas, meios-fios, muros, guarda-corpos ou quaisquer outras superfícies, empregando-se cal hidratada, visando melhorar a visibilidade e aumentar a segurança do usuário. Portanto, destaca-se como uma atividade rotineira e de relevante importância no processo de manutenção da malha rodoviária.

A pintura é preparada a partir da diluição da cal hidratada em água, considerando as proporções de mistura preconizadas por fabricantes e normativos. Outrossim, em que pese determinados normativos e/ou bibliografias estipularem a aplicação de adesivo fixador de cal, esse insumo só se torna imprescindível quando empregada a cal hidratada de uso geral. Por outro lado, quando adotada a cal específica para caiação, o insumo possui coesão suficiente para tornar dispensável o uso do fixador.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de caiação manual estão sintetizadas na Tabela 74, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 74 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CAIAÇÃO MANUAL	
Definição	Consiste na pintura manual de sarjetas, meios-fios, muros ou outras superfícies com cal hidratada. Seu objetivo é aumentar a visibilidade e a segurança dos usuários, sendo uma atividade rotineira e essencial na manutenção da malha rodoviária.
Mão de obra	▪ 10 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Materiais	▪ Cal hidratada para caiação
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- limpar a superfície com escova de aço ou vassourão;
- aplicar a pintura de cal diluída;
- retirar a sinalização.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de caiação manual está apresentado na Tabela 75.

TABELA 75 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Utilizado para apoio na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de caiação manual está detalhada Tabela 76.

TABELA 76 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Limpar e pintar os elementos rodoviários com cal.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos do serviço de caiação manual está resumido na Tabela 77.

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13905	Caiação manual, duas demãos (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)	m²
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	kg
RO-13906	Caiação manual, três demãos (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)	m²
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO

Consiste em insumo utilizado especificamente para pintura de dispositivos rodoviários, composto por cal dolomítica hidratada.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de cal, em quilogramas por metro quadrado;

n representa o número de demãos;

R representa o rendimento de cal, em metros quadrados por quilograma.

O rendimento foi calculado a partir de dados de catálogos de fornecedores, levando em conta a diluição preconizada pelo DER-MG no RT 03.16 – Pintura de meios-fios (DER-MG, 2017e).

A Tabela 78 apresenta os parâmetros adotados no cálculo do rendimento e do consumo de cal hidratada para as atividades do subgrupo de caiação manual.

TABELA 78 - PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE CAL DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MANUAL				
Código SICOR-MG	Descrição	Rendimento - R (m ² /kg)	Número de demãos - n (un)	Consumo - Q (kg/m ²)
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	7,500000	2	0,26667
			3	0,40000

Fonte: FGV IBRE

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, em consonância com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005), que preconiza a produção de 80 m² por homem por dia, considerando a aplicação de duas demãos.

Dessa forma, considerando a equipe formada por 10 serventes, a produção de equipe adotada corresponde a 200,00 m²/h por demão, o que corresponde a **100,00 m²/h** para duas demãos e **66,67 m²/h** para três demãos de pintura.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de caiação manual estão discriminadas na Tabela 79.

TABELA 79 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MANUAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada para caiação	RO-14080	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14081	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14082	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 80.

TABELA 80 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CAIAÇÃO MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de caiação manual deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente pintada.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de caiação manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. CAIAÇÃO MECANIZADA

A caiação mecanizada é um processo de pintura que utiliza cal (óxido de cálcio hidratado) como material principal, mas, ao contrário da técnica manual tradicional com pincel, emprega equipamentos mecânicos para a sua aplicação. Essa metodologia é comumente utilizada em obras de grande escala, como a pintura de meios-fios, muretas, paredes de túneis e fachadas de edificações em ambientes rodoviários ou urbanos, onde a eficiência e a uniformidade são prioritárias.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de caiação mecanizada estão sintetizadas na Tabela 81, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 81 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CAIAÇÃO MECANIZADA	
Definição	Consiste na pintura que utiliza cal hidratada, aplicada com equipamentos mecânicos. Esta técnica é empregada em grandes superfícies como meios-fios, muretas e túneis para garantir maior eficiência e uniformidade na pintura, especialmente em obras de grande escala.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200,00 l ▪ Trator agrícola sobre pneus ▪ Soprador de ar costal
Materiais	▪ Cal hidratada para caiação
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- limpar os elementos a serem pintados, por meio de soprador costal;
- misturar os insumos por 30 min no tanque do equipamento, antes de iniciar a pintura;
- realizar a pintura dos dispositivos por meio do conjunto trator e equipamento para pintura com cal, com apoio da mão de obra.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de caiação mecanizada estão apresentados na Tabela 82.

TABELA 82 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MECANIZADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14087	Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200,00 l	Equipamento responsável pela mistura dos materiais e utilizada na pintura por jateamento de alta pressão.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Equipamento utilizado para rebocar o equipamento de pintura.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Limpeza prévia das superfícies a serem pintadas.

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de caiação mecanizada está detalhada na Tabela 83.

TABELA 83 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CAIAÇÃO MECANIZADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a operação do carrinho de pintura e um para operador costal;

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos caiação mecanizada está relacionado na Tabela 84.

TABELA 84 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13907	Caiação mecanizada (Execução, inclui fornecimento e aplicação da cal hidratada para caiação)	m²
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO

Consiste no insumo para realização da mistura no tanque do equipamento para pintura do meio-fio. Cumpre informar que a cal hidratada adotada e ratificada pelo **DER-MG** por meio de correspondência eletrônica “DER-MG_Obj-I_Parametros-de-rendimento-Caiacao-(RT-13.16-Pintura-de-meios-fios-DER-MG)”, recepcionada em 25 de setembro de 2024, dispensa a utilização de fixadores.

O consumo é definido conforme preconiza o DER-MG por meio de correspondência eletrônica e dados de fornecedores, que indica um rendimento de 7,50 m²/kg/demão, o qual implica em um consumo de 0,26667 kg/m², considerando o consumo para duas demãos.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método teórico, em função do equipamento de pintura, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = 60 \times A \times v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

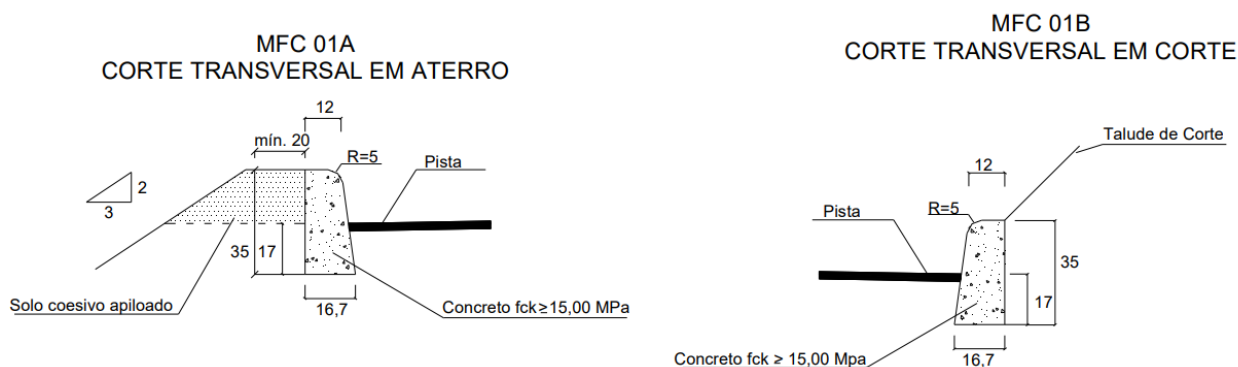
A representa a área da superfície referencial, em metros quadrados por metro;

v representa a velocidade de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

A área referencial de pintura é estabelecida por meio das diretrizes integrantes do Caderno de Drenagem - Meio fio de concreto (DER-MG, 2013), em específico do meio-fio MFC 01, detalhado no referido documento e conforme ilustrado na Figura 15.

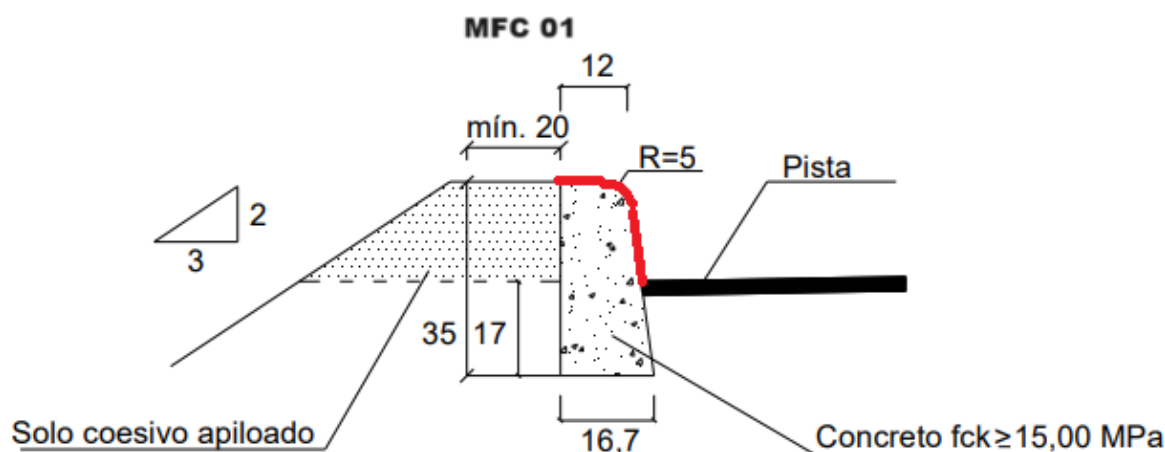
Figura 15 - Meio-fio MFC 01



Fonte: DER-MG, 2013

A Figura 16 apresenta a referência para a área da superfície adotada, considerando o comprimento de 1,00 m.

Figura 16 - Referência de meio-fio adotada como referencial para caiação mecanizada



Fonte: Adaptado de DER-MG, 2013

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de caiação mecanizada está discriminada na Tabela 85.

TABELA 85 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA CAIAÇÃO MECANIZADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada para caiação	RO-14077	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 86.

TABELA 86 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CAIAÇÃO MECANIZADA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14099	Cal hidratada para caiação	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 86.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de caiação mecanizada estão discriminadas na Tabela 87.

TABELA 87 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE CAIAÇÃO MECANIZADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada para caiação	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de caiação mecanizada deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente pintada.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de caiação mecanizada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005), serviços de conservação de rodovias fazem parte de atividades com finalidade de proporcionar conforto e segurança aos usuários. Em função disso, o serviço de limpeza manual de placa de sinalização é classificado como conservação corretiva de rotina, sendo um conjunto de operações com objetivo de reparar e restabelecer o funcionamento dos componentes de sinalização das rodovias.

De acordo com o DAER-RG-COM 38.2/07, o serviço de limpeza manual de placa de sinalização consiste na remoção do pó e sujidades presentes na superfície dos dispositivos de sinalização verticais implantados na rodovia, com objetivo principal de recuperar a refletividade da película, aumentando consequentemente sua eficiência, conforme apresentado pela Figura 17.

Figura 17 - Limpeza manual de placa de sinalização - sinalização vertical



Fonte: Estadão, 2020

Salienta-se que, no âmbito do DER-MG, o serviço de limpeza manual de placa de sinalização é regido pela RT.01.38.b.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza manual de placa de sinalização estão sintetizadas na Tabela 88, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 88 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	
Definição	Consiste na conservação rotineira que abrange a remoção de poeira e sujeira das placas de sinalização vertical. Visa restaurar a refletividade da película, garantindo que os dispositivos sejam visíveis e eficientes para a segurança dos usuários.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	▪ Detergente líquido neutro
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar adequadamente o local onde será executado o serviço;
- lavar superficialmente com jato suave de água limpa;
- limpar a placa de cima para baixo, com uma escova macia, pano ou esponja embebidos em detergente neutro;
- enxaguar a placa por inteiro, deixando-a secar ao ar livre.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de limpeza manual de placa de sinalização está apresentado na Tabela 89.

TABELA 89 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para mobilização da equipe ao longo da frente de serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza manual de placa de sinalização está detalhada na Tabela 90.

TABELA 90 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Realizar a limpeza na superfície das placas de sinalização.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos limpeza manual de placa de sinalização está relacionado na Tabela 91.

TABELA 91 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15446	Limpeza manual de placa de sinalização	m²
MATRO-15223	Detergente líquido neutro	l

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO

Insumo utilizado como detergente de uso geral para limpezas pesadas. De acordo com DAER-ES-COM 38.2/07 deve ser misturado na proporção 1:20. Seu consumo pode ser obtido através da seguinte fórmula:

$$Q = \frac{0,0500}{R}$$

em que:

Q representa o consumo da solução desengordurante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento da solução desengordurante, em metros quadrados por litro.

Nesse cenário, a Tabela 92 apresenta o consumo do insumo supracitado.

TABELA 92 - CONSUMO DE MATERIAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO				
Código SICOR-MG	Descrição	Proporção (l)	Rendimento (m²/l)	Consumo (l/m²)
MATRO-15223	Detergente líquido neutro	0,0500	3,00000	0,01667

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações, a produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo a relação de média aritmética entre os valores publicados pelo SICRO e pelo DER-SP, chegando à produção horária de **26,63m²/h**.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza de placas de sinalização deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de placa efetivamente limpa.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza manual de placa de sinalização, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

O serviço de recomposição de placa de sinalização é classificado como conservação corretiva de rotina, sendo um conjunto de operações com objetivo de reparar e restabelecer o funcionamento dos componentes de sinalização das rodovias.

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT,2005), o serviço de recomposição de placa de sinalização consiste em reparar, substituir placas, postes de sinais e marcos quilométricos visando a segurança de utilização do usuário, com objetivo principal de recuperar a refletividade da película, aumentando consequentemente sua eficiência, conforme apresentado pela Figura 18.

Figura 18 - Recomposição de placa de sinalização vertical



Fonte: ANTT, 2017

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição de placa de sinalização estão sintetizadas na Tabela 93, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 93 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Definição	Consiste no reparo ou substituição de placas, postes de sinais e marcos quilométricos.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar a sinalização adequada no local onde será executado o serviço;
- executar a reparação local, se possível, das partes danificadas;
- substituir o sinal ou parte dele quando não houver possibilidade de efetuar o reparo;
- ajustar prumo da sinalização que apresente sinais de folga;
- retirar sinalização provisória.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de recomposição de placa de sinalização está apresentado na Tabela 94.

TABELA 94 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para mobilização da equipe ao longo da frente de serviço.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de recomposição de placa de sinalização, como apoio. Entretanto, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado 50% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição de placa de sinalização está detalhada na Tabela 95.

TABELA 95 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	realizar a recomposição das placas de sinalização.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, devido à ausência de bibliografias específicas ou intangibilidade de informações. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada na composição de custos “Recomposição de placa de sinalização – Código SICRO: 5215719”, sendo igual a **5,60 m²/h**.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de placas de sinalização deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de placa efetivamente recomposta.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição de placa de sinalização, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA

A remoção manual de vegetação daninha de pequeno porte na faixa de domínio da rodovia, bem como em juntas de estruturas de concreto ou pavimentos, é uma técnica de controle de plantas indesejadas que envolve a retirada física dessas plantas. A finalidade é impedir sua propagação e otimizar o escoamento da drenagem da plataforma (DNIT, 2024).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção manual de vegetação daninha estão sintetizadas na Tabela 96, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 96 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA	
Definição	Consiste na retirada manual de plantas indesejadas na faixa de domínio, em estruturas de concreto ou no pavimento. O objetivo é controlar a propagação da vegetação e garantir o bom escoamento da drenagem na via.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Remoção manual de vegetação daninha - Metro quadrado (m²) ▪ Remoção manual de vegetação daninha em frestas - Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- remover manualmente a vegetação daninha na faixa de domínio da rodovia e em juntas de concreto ou pavimentos.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de remoção manual de vegetação daninha está detalhada na Tabela 97.

TABELA 97 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Remover manualmente a vegetação daninha.

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho de sua mão de obra.

Nesse sentido, seguindo as premissas do SICRO, referentes a outubro de 2024, devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações. Diante disso, foram empregadas as produções horárias das seguintes composições de custos:

- Remoção manual de vegetação daninha - Código SICRO: 4915761;
- Remoção manual de vegetação daninha em frestas - Código SICRO: 4915762.

A Tabela 98 apresenta os valores para os serviços do Subgrupo de remoção manual de vegetação daninha.

TABELA 98 - PRODUÇÕES HORÁRIAS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA			
Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária	Unidade
RO-13909	Remoção manual de vegetação daninha	5,00000	m²/h
RO-13910	Remoção manual de vegetação daninha em frestas	10,00	m/h

Fonte: FGV IBRE

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção manual de vegetação deve ser realizada em conformidade com as seguintes diretrizes:

- o serviço de remoção manual de vegetação daninha deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente executada;
- o serviço de remoção manual de vegetação daninha em frestas deve ser medido em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de remoção manual de vegetação daninha, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

O desempenho de revestimentos protetivos (e.g., tintas e revestimentos) está diretamente relacionado à condição da superfície metálica no momento da aplicação (Fórum Pintura Industrial, 2020). Desse modo, a qualidade da preparação de superfícies metálicas é crucial para garantir a eficácia e a durabilidade da proteção.

A preparação de superfícies metálicas envolve uma série de operações destinadas a remover contaminantes, como óleos, graxas, ferrugem e carepa de laminação, além de criar rugosidade no material. Esse processo é essencial para promover uma boa adesão da camada de proteção, seja ela uma pintura ou outro tipo de revestimento, maximizando a durabilidade e a eficácia na prevenção da corrosão (Codinter, 2024).

Dentre os diversos métodos utilizados na preparação de superfícies metálicas, como tratamentos químicos, térmico, abrasivo e mecânico, o subgrupo em epígrafe inclui composições de custos específicas para o serviço de jateamento de chapas de aço utilizando granalhas de aço. Este processo é amplamente empregado para garantir a limpeza eficaz e a preparação ideal das superfícies para receber tratamentos posteriores (DHRA, 2024).

A Norma ABNT ISO 8501-01/2007 “*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness*” estabelece a relação entre a limpeza da superfície e a sua aparência visual. Além disso, classifica os padrões de grau de enferrujamento da superfície metálica, antes do processo de limpeza para pintura, em quatro categorias:

- **A:** superfície com carepa de laminação aderente, com pouca ou nenhuma corrosão.
- **B:** superfície com carepa de laminação começando a desagregar e presença de ferrugem.
- **C:** superfície com corrosão generalizada, sem carepa.
- **D:** superfície com corrosão generalizada, apresentando pontos profundos de corrosão, conhecidos como pites ou alvéolos, causados por corrosão localizada.

A Figura 19 apresenta os padrões fotográficos dos graus de intemperismo supramencionados.

Figura 19 - Padrões fotográficos de grau de enferrujamento



Fonte: Adaptado de Fórum Pintura Industrial, 2020

Além disso, a Norma ABNT ISO 8501-01/2007 descreve diferentes graus de preparação da superfície, especificando o método empregado e o nível de limpeza alcançado. Esses padrões de graus de limpeza da superfície metálica também são definidos por meio de fotografias que demonstram o estado das superfícies após o tratamento de limpeza.

Os graus de preparação são identificados pelas letras "Sa", "St" ou "Fl", que indicam o método de limpeza utilizado. "Sa" refere-se à preparação por jateamento abrasivo, "St" à limpeza com ferramentas manuais ou mecânicas, como espátula e escova de aço, e "Fl" à limpeza por chama. O número subsequente, quando presente, indica o nível de limpeza visual em relação à remoção de carepa de laminação, corrosão e pintura antiga.

Como o escopo do presente subgrupo é a limpeza obtida através de jateamento abrasivo com gralha de aço, a seguir são descritos os graus de limpeza da superfície metálica por jateamento abrasivo:

- **Sa 1 (jato ligeiro):** a superfície deve estar visivelmente livre de contaminantes (e.g., óleo, graxa e sujeira), além de materiais com fraca aderência, como carepa de laminação, corrosão e pintura antiga;
- **Sa 2 (jato comercial):** a superfície deve estar visivelmente livre de contaminantes, carepa de laminação, corrosão, pintura antiga e materiais estranhos, bem como qualquer contaminação residual deve estar firmemente aderida;

- Sa 2 ½ (jato ao metal quase branco): a superfície deve estar livre de contaminantes visíveis, carepa de laminação, corrosão, pintura antiga e materiais estranhos, apresentando apenas manchas tênues ou estrias de corrosão ou pintura.
- Sa 3 (jato ao metal branco): a superfície deve estar visivelmente livre de contaminantes, carepa de laminação, corrosão, pintura antiga e materiais estranhos, apresentando coloração metálica uniforme.

Conforme apresentado por Fernandes, Gnecco e Mariano (2003), os rendimentos (i.e., produtividades) dos serviços de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço variam consideravelmente a depender do grau de limpeza adotado.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço estão sintetizadas na Tabela 99, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 99 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO	
Definição	Consiste na preparação de superfícies metálicas que utiliza jateamento com granalhas de aço. Faz a remoção de contaminantes como ferrugem, óleo e carepa, além de criar rugosidade para garantir a aderência de revestimentos protetivos.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280,00 l ▪ Compressor de ar portátil de 82,00 l/s (174 PCM)
Materiais	▪ Abrasivo tipo granalha de aço ▪ Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- executar jateamento abrasivo a seco da superfície metálica utilizando granalha de aço projetada por meio do jateador pressurizado multiabrasivo.

Conforme mencionado no item 4.21, os serviços de jateamento apresentam variações significativas de acordo com o grau de preparação de superfícies do aço. Nesse sentido, Fernandes, Gnecco e Mariano (2003) descrevem a execução dos serviços do presente subgrupo da seguinte forma:

- Sa 2: os serviços são executados de forma um pouco mais minuciosa que no jato leveiro (*i.e.*, Sa 1), removendo cerca de 65% das carepas e ferrugem. A Figura 20 apresenta exemplos de superfícies com grau de preparação Sa 2;

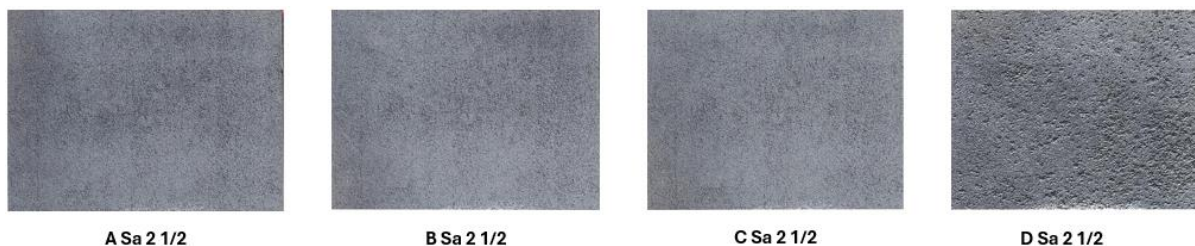
Figura 20 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 2



Fonte: Adaptado de Fórum Pintura Industrial, 2020

- Sa 2½: mais rigoroso que o anterior, removendo 95% das carepas e ferrugens. A superfície apresenta uma coloração cinza clara, com pequenas manchas permitidas. A Figura 21 apresenta exemplos de superfícies com grau de preparação Sa 2 1/2;

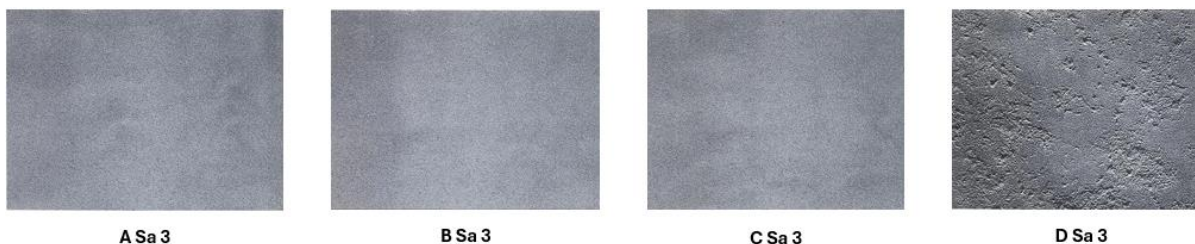
Figura 21 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 2 1/2



Fonte: Adaptado de Fórum Pintura Industrial, 2020

- Sa 3: o nível máximo de limpeza, com 100% das carepas e ferrugens eliminadas. A superfície adquire uma coloração cinza clara e uniforme. A Figura 22 apresenta exemplos de superfícies com grau de preparação Sa 3.

Figura 22 - Grau de preparação de superfícies de aço - Sa 3



Fonte: Adaptado de Fórum Pintura Industrial, 2020

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço estão apresentados na Tabela 100.

TABELA 100 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15251	Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280,00 l	Equipamento que realiza o lançamento de granalhas em alta velocidade no perfil de aço a fim de remover escamas e ferrugem.
EQRO-15245	Compressor de ar portátil de 82,00 l/s (174 PCM)	Uma vez que o consumo de ar do Jateador é de 140 CFM, conforme as especificações do modelo de referência, adotou-se o compressor de ar portátil com vazão de 174 PCM. Importante destacar que a utilização produtiva do compressor de ar será a mesma do jateador.

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço estão resumidos na Tabela 101.

TABELA 101 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

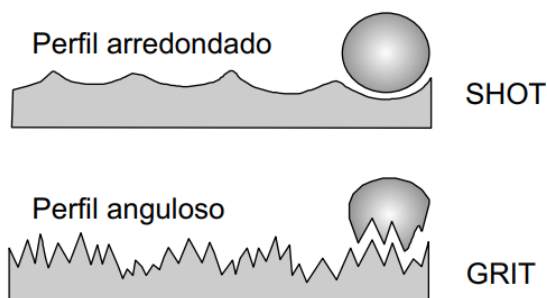
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15447	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2	m²
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalha de aço	kg
MATRO-9533	Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")	un
RO-15448	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2 1/2	m²
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalha de aço	kg
MATRO-9533	Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")	un
RO-15449	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA3	m²
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalha de aço	kg
MATRO-9533	Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16")	un

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO

Consiste no insumo abrasivo de aço fundido de alto carbono e está disponível em dois formatos: esférico e angular. Neste subgrupo será empregada a granalha de aço angular em detrimento da esférica, haja vista sua maior capacidade de criar rugosidade na superfície metálica, conforme apresentado na Figura 23.

Figura 23 - Formas das granalhas de aço e seus respectivos perfis obtidos com o jateamento



Fonte: Fernandes, Gnecco e Mariano, 2003

A granalha angular, especialmente a de granulometria G 40, com diâmetro médio de 0,70 mm, é a mais comumente utilizada para garantir a aderência de tintas e revestimentos de borracha ou plástico. Além disso, ela é empregada na decapagem e limpeza de peças e chapas com espessuras superiores a 1/8" (Zirtec, 2024).

O consumo de granalha de aço é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_b \times \rho}{P \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de granalhas de aço, em quilogramas por metro quadrado;
 Q_b representa a vazão do bico, em litros por hora;
 ρ representa a densidade aparente de granalhas de aço angulares, em quilogramas por litro;
P representa a produção horária do serviço, em metros quadrados por hora;
n representa o número de ciclos efetuados pelas granalhas.

A Tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos de materiais.

TABELA 102 - CONSUMO DE GRANALHAS DE AÇO DO SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO								
Vazão do bico - Q_b (l/h)	Densidade aparente de granalhas - ρ (kg/l)	Produção horária do serviço - P (m ² /h)			Número de ciclos - n (un)	Consumo - Q (kg/m ²)		
		RO-15447	RO-15448	RO-15449		RO-15447	RO-15448	RO-15449
262,00	4,200	21,37000	12,04000	8,82567	350,00	0,14712	0,26113	0,35623

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.2. BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16")

Consiste no insumo utilizado no equipamento "EQRO-15251 - Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280,00 l" para direcionar as granalhas de aço. De

acordo com a Microesfera (2017), esses bicos alcançam velocidades de até 724 km/h, proporcionando excelente produtividade em comparação com bicos Venturi curto e médio.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u \times P}$$

em que:

Q representa o consumo de bico Venturi longo, em unidades por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do bico Venturi longo, em horas por unidade;

P representa a produção horária do serviço, em metros quadrados por hora.

Os parâmetros referenciais adotados bem como os consumos do material são apresentados na Tabela 103.

TABELA 103 - CONSUMO DE BICO VENTURI LONGO PARA O SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO						
Vida útil - V_u (h/un)	Produção horária do serviço - P (m ² /h)			Consumo - Q (un/m ²)		
	RO-15447	RO-15448	RO-15449	RO-15447	RO-15448	RO-15449
600,00	21,37000	12,04000	8,82567	0,00008	0,00014	0,00019

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e estão relacionadas estritamente ao grau de jateamento a ser obtido, em que um menor grau de preparo (e.g., Sa 2) deverá resultar em maior produtividade quando comparado com serviços que empregam maior grau de jateamento (e.g., Sa 2½, Sa 3). Utilizou-se como base a literatura consolidada de tratamento de superfícies (GNECCO et al., 2003), manuais internacionais de corrosão (ASM International, 2000) e catálogos técnicos de fabricantes de equipamentos de jateamento, garantindo índices que refletem as condições médias de execução industrial e de campo.

A produção de equipe dos serviços é determinada a partir da seguinte expressão:

$$P = R \times F_e$$

em que:

P representa a produção de equipe do jateamento, em metros quadrados por hora;

R representa o rendimento horário teórico do serviço, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 104 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as produções da equipe para os serviços de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço.

TABELA 104 - PRODUÇÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Rendimento teórico - R (m²/h)	Fator de eficiência - F _e	Produção horária - P (m²/h)
RO-15447	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2	25,75	0,83	21,37000
RO-15448	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA2 1/2	14,50		12,04000
RO-15449	Limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo até o padrão SA3	10,63		8,82567

Fonte: FGV IBRE

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço está discriminada na Tabela 105.

TABELA 105 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo tipo granalha de aço	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 106.

TABELA 106 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6007	Abrasivo tipo granalha de aço	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço estão discriminadas na Tabela 107.

TABELA 107 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Abrasivo tipo granalha de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza de superfície metálica com jateamento abrasivo deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente jateada, considerando, ainda, o grau de jateamento empregado.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA

A substituição de aparelhos de apoio, bem como substituição de juntas de dilatação em Obras de Arte Especiais são operações com custo elevado e de alta complexidade 091/2006 – ES (DNIT,2006). Dessa forma, o objetivo do serviço de limpeza destes elementos é remover, por meio da utilização de herbicidas, vegetações que crescem ao longo de sua estrutura e que possam comprometer a segurança e usabilidade.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida estão sintetizadas na Tabela 108, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 108 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA	
Definição	Consiste na remoção da vegetação que cresce nas estruturas de Obras de Arte Especiais (OAE) com uso de herbicidas. O objetivo é evitar danos a componentes críticos, como aparelhos de apoio e juntas de dilatação, garantindo a segurança e a vida útil da obra.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Herbicida glifosato para aplicação localizada
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida - Unidade (un) ▪ Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida - Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover e limpar manualmente a vegetação;
- realizar a aspersão manual de herbicida sobre a área em que a vegetação foi retirada.

Vale ressaltar que, de acordo com o catálogo do produto, não se deve aplicar o produto em dia com presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Caso ocorra chuva na primeira hora após a aplicação, a eficiência do produto pode ser comprometida.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida está detalhada na Tabela 109.

TABELA 109 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	▪ Remover a vegetação e aplicação do herbicida.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida estão resumidos na Tabela 110.

TABELA 110 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15456	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida	un
MATRO-15233	Herbicida glifosato para aplicação localizada	l
RO-15455	Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida	m
MATRO-15233	Herbicida glifosato para aplicação localizada	l

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. HERBICIDA GLIFOSATO PARA APLICAÇÃO LOCALIZADA

O insumo consiste em um herbicida líquido de ação sistêmica, não seletivo, indicado para o controle de ervas daninhas que possam prejudicar o desempenho de juntas de dilatação e aparelhos de apoio, com princípio ativo Glifosato não maior que 1% de sua composição. O seu rendimento, de acordo com catálogo de referência técnica de fabricantes de herbicidas prontos para uso (e.g. FORTH Garden, 2024), é de **35 m²/l**. para aplicação localizada por pulverização. Dessa forma, o seu consumo pode ser calculado a partir das seguintes expressões:

- Limpeza e remoção de vegetação em aparelhos de apoio

$$Q = \frac{A_m}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de herbicida, em litros por unidade;

A_m representa a média de área dos elementos que receberão a aplicação do herbicida, em metros quadrados;

R representa o rendimento do herbicida, em metros quadrados por litro.

Nesse cenário, a Tabela 111 apresenta as dimensões de aparelhos de apoio referenciais utilizados para cálculo da área lateral média destes elementos, que será variável para cálculo do consumo de herbicida.

TABELA 111 - DIMENSÕES DOS APARELHOS DE APOIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA			
Largura (mm)	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Área lateral (m ²)
200,00	250,00	30,00	0,02700
200,00	300,00	41,00	0,04100
200,00	300,00	52,00	0,05200
200,00	300,00	63,00	0,06300
200,00	300,00	74,00	0,07400
200,00	300,00	85,00	0,08500
200,00	400,00	30,00	0,03600
200,00	400,00	41,00	0,04920
200,00	400,00	52,00	0,06240
200,00	400,00	63,00	0,07560
200,00	400,00	74,00	0,08880
200,00	400,00	85,00	0,10200
250,00	400,00	19,00	0,02470
250,00	400,00	30,00	0,03900
250,00	400,00	41,00	0,05330
250,00	400,00	52,00	0,06760
250,00	400,00	63,00	0,08190
250,00	400,00	74,00	0,09620
250,00	400,00	85,00	0,11050
250,00	400,00	96,00	0,12480
300,00	400,00	30,00	0,04200
300,00	400,00	41,00	0,05740
300,00	400,00	52,00	0,07280
300,00	400,00	63,00	0,08820
300,00	400,00	74,00	0,10360
300,00	400,00	85,00	0,11900
300,00	400,00	96,00	0,13440
300,00	400,00	107,00	0,14980
300,00	400,00	118,00	0,16520

TABELA 111 - DIMENSÕES DOS APARELHOS DE APOIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA (2/3)

Largura (mm)	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Área lateral (m²)
350,00	450,00	39,00	0,06240
350,00	450,00	54,00	0,08640
350,00	450,00	69,00	0,11040
350,00	450,00	84,00	0,13440
350,00	450,00	99,00	0,15840
350,00	450,00	114,00	0,18240
350,00	450,00	129,00	0,20640
350,00	450,00	144,00	0,23040
400,00	500,00	39,00	0,07020
400,00	500,00	54,00	0,09720
400,00	500,00	69,00	0,12420
400,00	500,00	84,00	0,15120
400,00	500,00	99,00	0,17820
400,00	500,00	114,00	0,20520
400,00	500,00	129,00	0,23220
400,00	500,00	144,00	0,25920
400,00	500,00	159,00	0,28620
350,00	450,00	69,00	0,11040
350,00	450,00	84,00	0,13440
350,00	450,00	99,00	0,15840
350,00	450,00	114,00	0,18240
350,00	450,00	129,00	0,20640
350,00	450,00	144,00	0,23040
400,00	500,00	39,00	0,07020
400,00	500,00	54,00	0,09720
400,00	500,00	69,00	0,12420
400,00	500,00	84,00	0,15120
400,00	500,00	99,00	0,17820
400,00	500,00	114,00	0,20520
400,00	500,00	129,00	0,23220
400,00	500,00	144,00	0,25920
400,00	500,00	159,00	0,28620

TABELA 111 - DIMENSÕES DOS APARELHOS DE APOIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA (3/3)

Largura (mm)	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Área lateral (m²)
400,00	500,00	54,00	0,09720
400,00	500,00	69,00	0,12420
400,00	500,00	84,00	0,15120
400,00	500,00	99,00	0,17820
400,00	500,00	114,00	0,20520
400,00	500,00	129,00	0,23220
400,00	500,00	144,00	0,25920
400,00	500,00	159,00	0,28620

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 112 apresenta os valores das variáveis e respectivo cálculo do consumo de herbicida.

TABELA 112 - CONSUMO DE HERBICIDA PARA LIMPEZA EM APARELHOS DE APOIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Rendimento (m²/l)	Área lateral média (m²/un)	Consumo (l/un)
MATRO-15233	Herbicida líquido - glifosato 1%	35,00	0,11003	0,00314

Fonte: FGV IBRE

- Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação

$$Q = \frac{L_m}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de herbicida, em litros por metro;

L_m representa a largura média dos elementos a serem aplicados o herbicida, em metros;

R representa o rendimento do herbicida, em metros quadrados por litro.

Neste cenário, a Tabela 113 apresenta os valores referenciais de largura considerados para cálculo do consumo de herbicida.

TABELA 113 - CONSUMO DE HERBICIDA PARA JUNTAS DE DILAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Largura dos elementos (mm)	Largura média (mm)	Rendimento (m²/l)	Consumo (l/un)
MATRO-15233	Herbicida líquido - glifosato 1%	0,020	0,034	35,00	0,00097
		0,025			
		0,035			
		0,040			
		0,050			

Fonte: FGV IBRE

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, devido à ausência de bibliografias específicas ou intangibilidade de informações. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos “Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida – Código SICRO: 4915759” e “Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida - Código SICRO: 4915758”. A Tabela 114 apresenta os respectivos valores de produção de equipe.

TABELA 114 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM OAE COM USO DE HERBICIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo
RO-15455	Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida	3,00 un/h
RO-15456	Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida	5,00 m/h

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com uso de herbicida deve ser medido em unidades de aparelhos de apoio efetivamente tratado, em função da quantidade de aparelhos de apoio. Já o serviço de limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com uso de herbicida deve ser medido em metros, em função do comprimento de junta efetivamente limpa e com remoção de vegetação.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza e remoção de vegetação em OAE com uso de herbicida, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE

A limpeza das OAEs é fundamental para garantir a durabilidade, funcionalidade e a segurança dessas estruturas, fazendo parte do conjunto de tarefas de conservação preventiva e periódica (DER DF, 2016). Diante disso, este subgrupo trata da limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE, que consiste na retirada de material terroso acumulado naquelas superfícies, seja por efeito do tráfego ou pela deficiência de drenagem superficial.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE estão sintetizadas na Tabela 115, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE	
Definição	Consiste na remoção manual de terra e detritos acumulados nas estruturas de Obras de Arte Especiais (OAE). O objetivo é garantir a durabilidade e funcionalidade da OAE, eliminando materiais que se acumulam devido ao tráfego ou falhas na drenagem superficial.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE (2/2)

Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Realizar a limpeza e remoção manual em terra firme de pilares, blocos de fundação, travessas e cabeceiras da OAE;
- recolher o material para área de descarte apropriada.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE está detalhada na Tabela 116.

TABELA 116 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	▪ executar a limpeza e a remoção dos detritos.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo apropriado o valor da composição de custos “Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE - Código SICRO: 4915640”, igual a **2,00 m³/h**.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente retirado.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Em estruturas de concreto, o aparecimento de trincas e fissuras, a formação de vazios ou nichos, a presença de umidade e até mesmo a instabilidade dos elementos estruturais, são exemplos clássicos de manifestações patológicas (MC-Bauchemie Indústria e Comércio, 2024).

Nesse contexto, os bicos de adesão são dispositivos usados para aplicar resinas epóxi de maneira precisa e controlada em estruturas de concreto (Figura 24), em especial quando a perfuração da estrutura não é uma opção viável devido à presença da armadura de concreto. Em vez disso, esses bicos são fixados diretamente sobre trincas ou juntas de concretagem utilizando adesivo epóxi (VERCIT, 2024).

É importante observar que os bicos de adesão não são adequados para uso em superfícies excessivamente úmidas ou com acúmulo de água, pois isso pode comprometer a eficácia da aderência. Além disso, esses bicos podem suportar pressões de até 100 bar, garantindo uma aplicação eficiente das resinas epóxi (VERCIT, 2024).

Figura 24 - Bico de injeção do tipo adesão, a ser instalado diretamente na abertura de fissuras



Fonte: Vercit, 2024.

Nesse sentido, de acordo com Stanch (2019), os bicos de adesão são recomendados para injeção de resinas epóxi sob baixa pressão (portanto, até 100 bar), nos casos em que não é permitido ou recomendável furar a estrutura devido à localização da armadura do concreto.

Dado o exposto, o Subgrupo em epígrafe abrange o serviço de instalação e retirada dos bicos de adesão, para injeção de selantes estruturais.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão sintetizadas na Tabela 117, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 117 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	
Definição	Consiste na injeção de resinas epóxi em fissuras de estruturas de concreto. Fixado diretamente sobre a superfície, o bico permite a aplicação precisa e controlada do adesivo em casos em que a perfuração da estrutura não é viável, como na presença de armaduras.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade ▪ Bico de adesão para injeção de materiais selantes
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- instalação manual do bico de adesão na abertura da fissura;
- aplicação manual do adesivo estrutural à base de resina epóxi;
- remoção manual do bico de adesão após a cura do adesivo.

Destaca-se que na instalação dos bicos de adesão, é necessária a aplicação de uma certa quantidade de adesivo estrutural, em função da realização da injeção de teste, certificando-se de que a instalação está adequada para a pressão prevista e sem vazamentos.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi está detalhada na Tabela 118.

TABELA 118 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Instalar e retirar os bicos de adesão e aplicar o adesivo epóxi

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão resumidos na Tabela 119.

TABELA 119 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15266	Bico de adesão para injeção de materiais selantes - fornecimento, instalação e retirada	un
MATRO-15179	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	kg
MATRO-15206	Bico de adesão para injeção de materiais selantes	un

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e viscosidade, utilizado na fixação do bico de adesão no concreto bem como para a realização da injeção de teste, assegurando que o mecanismo está adequado para a injeção no interior das fissuras.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = P_e \times e^2 \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas por unidade;

P_e representa o perímetro do bico de adesão, em metros por unidade;

e representa a espessura de adesivo, em metros;

ρ representa a massa específica do adesivo estrutural, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 120 apresenta os parâmetros adotados no cálculo do rendimento e do consumo de adesivo estrutural para a atividade do Subgrupo 24, de acordo com os dados preconizados pelo SICRO, por meio da composição de custos “Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi – fornecimento, instalação e retirada – Código SICRO: 4915652”.

TABELA 120 - PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL SERVIÇO DE BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI					
Código SICOR-MG	Descrição	Perímetro do bico - P_e (m)	Espessura do adesivo - e (m)	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (t/m³)
MATRO-15179	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	0,16200	0,00150	1750,00	0,00064

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.2. BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE MATERIAIS SELANTES

Consiste em insumo instalado nas aberturas de fissura para a viabilização do processo de injeção de adesivo estrutural em estruturas de concreto.

O consumo referencial adotado é de **1,00 un/un.**

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, em função da composição de custos “Bico de adesão para

injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi – fornecimento, instalação e retirada – Código SICRO: 4915652”.

Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **90,55 un/h**.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi está discriminada na Tabela 121.

TABELA 121 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 122.

TABELA 122 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15206	Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	0,00003 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão discriminadas na Tabela 123.

TABELA 123 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento, instalação e retirada dos bicos de adesão deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada e retirada das fissuras.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Em estruturas de concreto, o aparecimento de trincas e fissuras, a formação de vazios ou nichos, a presença de umidade e até mesmo a instabilidade dos elementos estruturais, são exemplos clássicos de manifestações patológicas (MC-Bauchemie Indústria e Comércio, 2024).

Nesse contexto, os bicos de perfuração (Figura 25) são utilizados para injeção de resinas acrílicas, epóxi e de poliuretano em trincas úmidas, com ou sem presença de água. São instalados nas estruturas de concreto em furos de 10 a 14 mm de diâmetro, em ângulos de 45° e espaçados de 15 a 20 cm. Podem ser fabricados em aço ou alumínio e suportam pressão máxima de 200 bar Stanch (2019).

Segundo a referência, os bicos podem ter graxeira fixa ou removível, em função do tipo de sistema de remoção dos bicos, para o qual a graxeira removível apresenta maior eficiência e redução do desperdício de adesivo estrutural.

Figura 25 - Bico de injeção do tipo perfuração, a ser instalado em perfurações ao longo das fissuras



Fonte: Stanch, 2019

Dado o exposto, o Subgrupo em epígrafe abrange o serviço de instalação e retirada dos bicos de perfuração, para injeção de selantes estruturais.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão sintetizadas na Tabela 124, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 124 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	
Definição	Consiste no dispositivo (packer) instalado em furos executados na estrutura de concreto para a injeção sob pressão de resina epóxi em fissuras e trincas. O bico é fixado mecanicamente no furo para garantir a vedação e a condução precisa do adesivo estrutural até o interior da manifestação patológica, permitindo o preenchimento total do vazio.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Furadeira de impacto de 12,50 mm ▪ Grupo gerador
Materiais	▪ Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi
Atividades auxiliares	▪ Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14,00 mm
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar furos no concreto por meio de marteleto elétrico para instalação dos bicos de perfuração;
- instalar manualmente o bico de perfuração na abertura da fissura;
- aplicar torque no bico de perfuração por meio da furadeira de impacto;
- remover manualmente o bico após a cura do adesivo.

Destaca-se que, diferentemente da implantação de bicos de adesão, não há necessidade de aplicação de resina epóxi para a garantia do posicionamento adequado do bico de perfuração. Cabe apenas ressaltar a realização da perfuração prévia com diâmetro adequado e aplicação de torque do bico de perfuração conforme as especificações do fabricante.

Nesse sentido, no âmbito da composição de custos do subgrupo em epígrafe, a atividade de perfuração prevista na metodologia executiva está remunerada em atividade auxiliar.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão apresentados na Tabela 125.

TABELA 125 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15248	Furadeira de impacto de 12,50 mm	Empregado para parafusar os bicos na superfície de concreto.
EQRO-2079	Grupo gerador	Empregado para fornecer energia elétrica à furadeira de impacto.

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi está detalhada na Tabela 126.

TABELA 126 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Instalar, retirar os bicos de perfuração e operar a furadeira de impacto.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão resumidos na Tabela 127.

TABELA 127 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15267	Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada	un
MATRO-15207	Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	un
RO-15530	Perfuração em concreto com martetele elétrico - D = 14,00 mm	m

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.1. BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Consiste em insumo instalado nas perfurações para a viabilização do processo de injeção de adesivo estrutural em estruturas de concreto. Requer perfuração prévia de 10 a 14 mm de diâmetro (STANCH, 2019) e aplicação de torque posterior, para seu correto posicionamento.

O consumo referencial adotado é de **1,00 un/un**.

4.25.5.2. PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 14,00 MM

Consiste em atividade empregada para a abertura das perfurações necessárias para o correto posicionamento do bico de perfuração.

Considerando a referência da composição de custos “Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada – Código SICRO: 4915651”, atribuiu-se para o consumo referencial da atividade o valor de **0,10000 m/un**.

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, em função da composição de custos “Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada – Código SICRO: 4915651”.

Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **119,52 un/h**.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi está discriminada na Tabela 128.

TABELA 128 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 129.

TABELA 129 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15207	Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	0,00003 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi estão discriminadas na Tabela 130.

TABELA 130 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento, instalação e retirada dos bicos de perfuração deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de bicos efetivamente instalada e retirada.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. INJEÇÃO MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

A injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade é um processo utilizado para o tratamento de fissuras em estruturas de concreto. Este procedimento tem como objetivo restaurar a integridade estrutural, aumentar a resistência e a durabilidade da estrutura, bem como prevenir o progresso de danos ou deteriorações adicionais. A resina epóxi, devido à sua baixa viscosidade, é capaz de penetrar profundamente nas fissuras, preenchendo-as completamente e promovendo uma adesão eficaz entre as superfícies de concreto separadas (DNIT, 2006d).

Este método é indicado para o tratamento de fissuras passivas, ou seja, aquelas que não estão sujeitas a movimentações significativas. Também pode ser utilizado em

fissuras onde seja necessário restabelecer a continuidade estrutural, como em vigas, pilares, lajes e outros elementos de concreto (DNIT, 2006d).

Considerando o contexto exposto, o subgrupo em questão aborda a injeção manual de adesivo estrutural em fissuras de concreto armado, seguindo o processo executivo orientado no Manual de Fiscalização de Obras Rurais (DER-MG, 2008). O processo de injeção manual utiliza um aplicador manual (ou bomba de acionamento manual) para bombear a resina epóxi para dentro das aberturas de fissura, perpassando pelos bicos de injeção.

A Figura 26 apresenta um exemplo de modelo de aplicador manual, com capacidade de aplicação de até 100 bar.

Figura 26 - Aplicador de adesivo estrutural epóxi, de acionamento manual



Fonte: Injecia, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual estão sintetizadas na Tabela 131, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 131 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

Definição	Consiste na injeção manual de resina epóxi de baixa viscosidade em fissuras de estruturas de concreto. O objetivo é restaurar a integridade, resistência e durabilidade do concreto, preenchendo as fissuras de forma completa e prevenindo danos futuros.
Mão de obra	▪ 3 serventes

TABELA 131 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL (2/2)

Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade ▪ Aplicador manual de adesivo estrutural ▪ Diluente epóxi
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar as aberturas de fissuras, com aplicação de jato de ar comprimido por meio do compressor de ar;
- instalar os bicos de adesão, a cada 20,00 cm ao longo do encaminhamento das fissuras;
- realizar o tamponamento superficial das aberturas de fissuras fora dos bicos, de forma a impedir o epóxi de vazar quando de sua injeção;
- injetar o epóxi em um bico de adesão por vez, com utilização do aplicador manual. Nesta fase, todos os outros bicos devem ter extremidade externa obstruída;
- terminada a injeção de todos os bicos, cortar as pontas salientes, limpar a superfície tratada e realizar a limpeza da mangueira do aplicador manual, utilizando diluente epóxi.

A metodologia executiva proposta é baseada na composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual – Código SICRO: 4915650”.

Além disso, cabe destacar que se adotou como referência o contexto de utilização de bicos do tipo “bicos de adesão”, em função da capacidade do aplicador manual ser de até 100 bar.

No caso de as fissuras se apresentarem em disposição vertical, deve-se iniciar a aplicação pelos bicos inferiores. Já no caso das trincas horizontais, basta iniciar pela aplicação por um bico posicionado em uma das extremidades.

Por fim, cabe ressaltar que, caso necessário, após a aplicação e cura do adesivo epóxi, recomenda-se a limpeza da superfície das aberturas de fissura, por meio de

lixamento. Contudo, tal etapa não está preconizada no subgrupo em epígrafe em função de não ser etapa obrigatória em todas as aplicações

4.26.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual está apresentado na Tabela 132.

TABELA 132 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15244	Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)	Equipamento empregado para a aplicação de jato de ar comprimido na etapa de limpeza prévia das aberturas de fissura.

Fonte: FGV IBRE

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual está detalhada na Tabela 133.

TABELA 133 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	operar o aplicador manual, controlar obstrução, abertura dos bicos de adesão e manipular a preparação dos materiais componentes da resina.

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual estão resumidos na Tabela 134.

TABELA 134 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15444	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg
MATRO-15178	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	kg
MATRO-15180	Aplicador manual de adesivo estrutural	un
MATRO-15226	Diluyente epóxi	l

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que o aplicador manual de adesivo estrutural, em termos práticos, corresponde a uma ferramenta manual, utilizada para a injeção de resina epóxi. Contudo, o acionamento manual por meio de alavanca torna sua vida útil diretamente ligada à quantidade de resina aplicada.

Nesse sentido, levando em conta o valor agregado considerável para o valor de aquisição, em comparativo com outras ferramentas manuais, a modelagem de custos adotada para o referido aplicador manual é semelhante a modelagens de consumíveis, apropriada em função da vida útil relacionada com a quantidade de material aplicado nos serviços.

4.26.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e baixa viscosidade, utilizado para preenchimento das fissuras em estruturas de concreto.

O consumo referencial adotado é de **1,00 kg/kg**.

4.26.5.2. APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL

Consiste em insumo utilizado para injeção manual de adesivo nas fissuras em estruturas de concreto. Em termos de custos, é um consumível da mão de obra, durante a aplicação dos serviços, conforme mencionado no item 4.26.5.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u} = \frac{1}{500,00} = \mathbf{0,00200 \text{ un/kg}}$$

em que:

Q representa o consumo de aplicador, em unidades por quilograma;
 V_u representa a vida útil do aplicador, em quilogramas por unidade.

A Tabela 135 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 135 - CONSUMO DE APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL	
Capacidade (kg/un)	Consumo (un/kg)
500,00	0,00200

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os parâmetros acima foram obtidos por meio da referência da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual – Código SICRO: 4915650”.

4.26.5.3. DILUENTE EPÓXI

Consiste em insumo utilizado para limpeza do reservatório e mangueira de injeção do aplicador, após a finalização do ciclo completo de injeção.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{n \times V}{P \times T}$$

em que:

Q representa o consumo de diluente, em litros por quilograma;

n representa o número de ciclos para limpeza;

V representa o volume total de diluente por ciclo de limpeza, em litros;

P representa a produção do serviço, em quilogramas por hora;

T representa o tempo de trabalhabilidade da resina no aplicador, em horas.

A Tabela 136 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 136 - CONSUMO DE DILUENTE EPÓXI PARA O SERVIÇO DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL				
Número de ciclos	Volume total (l)	Produção do serviço (kg/h)	Tempo de trabalhabilidade (h)	Consumo (l/kg)
2	0,500	0,95485	1,333	0,78566

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os parâmetros acima foram obtidos por meio da referência da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual – Código SICRO: 4915650”.

Com relação à desconsideração de atividades auxiliares, destaca-se a ausência de parâmetros referenciais para a determinação analítica do consumo de unidades de bico de adesão por quilograma de adesivo injetado, em função das características heterogêneas das fissuras e de cada particularidade de injeção.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a instalação e retirada dos bicos de adesão, necessários para a execução do serviço, pode ser remunerada como item de planilha por meio da composição de custos “Bico de adesão para injeção de materiais selantes - fornecimento, instalação e retirada – Código SICOR-MG: RO-15266”, no âmbito do Subgrupo 25.

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. Para a definição deste índice, adotou-se como paradigma a composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual - Código SICRO: 4915650”, com mês de referência outubro/24. Dessa forma, atribuiu-se à produção de equipe o valor de **0,95485 kg/h**, garantindo a aderência aos parâmetros oficiais de produtividade para intervenções manuais em estruturas.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual está discriminada na Tabela 137.

TABELA 137 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural de baixa viscosidade Diluyente epóxi	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 138.

TABELA 138 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15178	Adesivo estrutural de baixa viscosidade	0,00100 t/kg
MATRO-15226	Diluyente epóxi	0,00089 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os parâmetros adotados foram determinados em função da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual – Código SICRO: 4915650”.

Em acréscimo, em que pese o aplicador manual ter modelagem de custos como item consumível quando da execução do serviço de injeção, em função de sua característica intrínseca ligada às ferramentas manuais, não foi atribuído nenhum parâmetro referente ao transporte, uma vez que é mobilizado juntamente com a equipe e o compressor.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual estão discriminadas na Tabela 139.

TABELA 139 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural de baixa viscosidade Diluyente epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de adesivo estrutural efetivamente aplicada.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de injeção manual de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

A injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade é um processo utilizado para o tratamento de fissuras em estruturas de concreto. Este procedimento tem como objetivo restaurar a integridade estrutural, aumentar a resistência e a durabilidade da estrutura, bem como prevenir o progresso de danos ou deteriorações adicionais. A resina epóxi, devido à sua baixa viscosidade, é capaz de penetrar profundamente nas fissuras, preenchendo-as completamente e promovendo uma adesão eficaz entre as superfícies de concreto separadas (DNIT, 2006e).

Este método é indicado para o tratamento de fissuras passivas, ou seja, aquelas que não estão sujeitas a movimentações significativas. Também pode ser utilizado em fissuras onde seja necessário restabelecer a continuidade estrutural, como em vigas, pilares, lajes e outros elementos de concreto (DNIT, 2006e).

Considerando o contexto exposto, o subgrupo em questão aborda a injeção mecanizada de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade em fissuras de concreto armado, seguindo o processo executivo orientado no Manual de Fiscalização de Obras Rurais do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-MG, 2008).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada estão sintetizadas na Tabela 140, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 140 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	
Definição	Consiste na utilização de equipamentos para injetar resina epóxi de baixa viscosidade em fissuras de concreto. O objetivo é restaurar a integridade estrutural, a resistência e a durabilidade da peça, preenchendo as fissuras de forma completa e prevenindo futuros danos.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h ▪ Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade ▪ Diluente epóxi
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar as aberturas de fissuras, com aplicação de jato de ar comprimido por meio do compressor de ar;
- instalar os bicos de perfuração, a cada 20,00 cm ao longo do encaminhamento das fissuras;
- realizar o tamponamento superficial das aberturas de fissuras fora dos bicos, de forma a impedir o epóxi de vazar quando de sua injeção;
- injetar o epóxi em um bico de perfuração por vez, com utilização da bomba pneumática;
- cortar as pontas salientes, após finalizar a injeção de todos os bicos, limpar a superfície tratada e realizar a limpeza da mangueira de injeção da bomba, utilizando diluente epóxi.

A metodologia executiva proposta é baseada na composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada – Código SICRO: 4915645”.

Além disso, cabe destacar que se adotou como referência o contexto de utilização de bicos do tipo “bicos de perfuração”, em função da capacidade da bomba pneumática ser adequada para a pressão máxima de operação dos bicos de perfuração (200 bar).

No caso de as fissuras se apresentarem em disposição vertical, deve-se iniciar a aplicação pelos bicos inferiores. Já no caso das trincas horizontais, basta iniciar pela aplicação por um bico posicionado em uma das extremidades.

Por fim, cabe ressaltar que, caso necessário, após a aplicação e cura do adesivo epóxi, recomenda-se a limpeza da superfície das aberturas de fissura, por meio de lixamento. Contudo, tal etapa não está preconizada no subgrupo em epígrafe em função de não ser etapa obrigatória em todas as aplicações.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada estão apresentados na Tabela 141.

TABELA 141 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15242	Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h (3,00 l/min)	Empregado para conduzir o adesivo estrutural por meio de uma mangueira até o interior da fissura.
EQRO-15244	Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)	Equipamento utilizado para fornecer ar comprimido à bomba pneumática e assim proporcionar a condução do material através da mangueira.

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada está detalhada na Tabela 142.

TABELA 142 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	operar a bomba pneumática, controlar obstrução, abertura dos bicos de perfuração e manipular a preparação dos materiais componentes da resina.

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada estão resumidos na Tabela 143.

TABELA 143 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15445	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada	kg
MATRO-15178	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	kg
MATRO-15226	Diluyente epóxi	l

Fonte: FGV IBRE

4.27.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e baixa viscosidade, utilizado para preenchimento das fissuras em estruturas de concreto.

O consumo referencial adotado é de **1,00 kg/kg**.

4.27.5.2. DILUENTE EPÓXI

Consiste em insumo utilizado para limpeza do reservatório e mangueira de injeção da bomba pneumática.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{n \times V}{P \times T}$$

em que:

Q representa o consumo de diluyente, em litros por quilograma;

n representa o número de ciclos para limpeza;

V representa o volume total de diluyente por ciclo de limpeza, em litros;

P representa a produção do serviço, em quilogramas por hora;

T representa o tempo de trabalhabilidade da resina no aplicador, em horas.

A Tabela 144 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 144 - CONSUMO DE DILUENTE EPÓXI PARA O SERVIÇO DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO

Número de ciclos - n	Volume total - V (l)	Produção do serviço - P (kg/h)	Tempo de trabalhabilidade - T (h)	Consumo - Q (l/kg)
2	0,844	7,78368	0,50	0,43373

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os parâmetros acima foram obtidos por meio da referência da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada – Código SICRO: 4915645”.

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, em função da composição de custos os parâmetros acima foram obtidos por meio da referência da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada – Código SICRO: 4915645”.

Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **7,78368 kg/h**.

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada está discriminada na Tabela 145.

TABELA 145 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural de baixa viscosidade Diluyente epóxi	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 146.

TABELA 146 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15178	Adesivo estrutural de baixa viscosidade	0,00100 t/kg
MATRO-15226	Diluyente epóxi	0,00089 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os parâmetros adotados foram determinados em função da composição de custos “Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada – Código SICRO: 4915645”.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada estão discriminadas na Tabela 147.

TABELA 147 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE INJEÇÃO MECANIZADA DE ADESIVO ESTRUTURAL EM FISSURAS EM CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural de baixa viscosidade Diluyente epóxi	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de adesivo estrutural efetivamente aplicada.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custo do serviço do subgrupo de injeção mecanizada de adesivo estrutural em fissuras em estruturas de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL

Segundo a Recomendação Técnica - RT 03.02 (DER-MG, 2017f), buracos ou panelas em pavimentos de concreto asfáltico surgem devido a uma degradação localizada. Quando não corrigidos, esses defeitos aceleram a deterioração das áreas adjacentes, comprometendo a segurança do tráfego.

Nesse contexto, o serviço de tapa buraco com demolição manual consiste em corrigir essas imperfeições na superfície do pavimento asfáltico por meio de aplicação, nivelamento, compactação e acabamento da massa asfáltica, conforme ilustrado na Figura 27. Esse procedimento visa preservar as condições ideais de drenagem e segurança para o tráfego.

Figura 27 - Execução do serviço de tapa buraco com demolição manual



Fonte: Adaptado de Mapa de Obras DER-MG, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tapa buraco com demolição manual estão sintetizadas na Tabela 148, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 148 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL

Definição	Consiste na correção de buracos e irregularidades em pavimentos asfálticos por meio da aplicação, nivelamento, compactação e acabamento de massa asfáltica para restaurar as condições da superfície, garantir a segurança do tráfego e preservar a vida útil do pavimento.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Serra para corte de concreto e asfalto ▪ Soprador de ar costal ▪ Compactador manual com placa vibratória
Materiais	▪ Emulsão asfáltica ▪ Disco de corte
Atividades auxiliares	▪ Mistura betuminosa ▪ Pré-misturado a frio ▪ Concreto asfáltico
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar e orientar o tráfego;
- demarcar a área a ser reparada sobre o pavimento existente, garantindo a forma de um polígono com ângulos retos, conforme ilustrado na Figura 28;

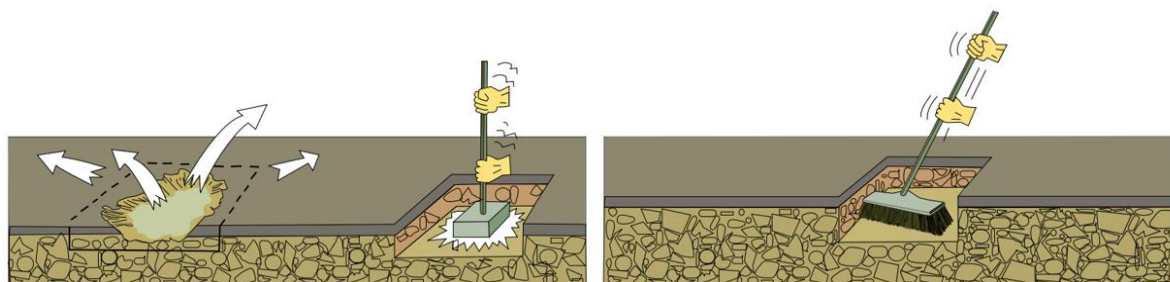
Figura 28 - Requadramento e demarcação da área a ser reparada



Fonte: Abeda, 2023

- realizar o corte da área a ser reparada, ajustando as dimensões e profundidades para obter uma superfície plana e regular, com bordos verticais, por meio da serra de corte, conforme ilustrado na Figura 29;

Figura 29 - Corte da área a ser reparada



Fonte: Abeda, 2023

- realizar a limpeza para remover a camada de revestimento asfáltico deteriorado por meio do soprador de ar;
- executar a pintura de ligação do fundo e das paredes da caixa por meio de regador;
- lançar e espalhar manualmente o material betuminoso em camadas de até 5,00 cm;
- compactar e realizar o acabamento da camada após a aplicação da massa asfáltica por meio do compactador manual de placa vibratória, assegurando que, na periferia do reparo, o material seja compactado tanto na massa recém-aplicada quanto na faixa adjacente do pavimento existente. Isso evitará a formação de superfícies de separação entre o pavimento antigo e o reparo executado (IPR-710, 2005).

4.28.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de tapa buraco com demolição manual estão apresentados na Tabela 149.

TABELA 149 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³	Equipamento empregado para carregar a mistura betuminosa.
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Equipamento empregado para cortar o revestimento existente a fim de proporcionar bordas verticais que formarão os limites da área reparada.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Equipamento empregado para realizar a limpeza dos resíduos após o corte do revestimento asfáltico.
EQRO-1508	Compactador manual com placa vibratória	Equipamento empregado para a compactação do material betuminoso.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que os caminhões são previstos de forma acessória na execução do serviço de tapa buraco com demolição manual, a fim de auxiliar no transporte dos funcionários e insumos ao longo da via, conforme demonstrado na Figura 30, extraída a partir do Mapa de Obras do DER-MG.

Figura 30 - Caminhão basculante empregado na execução do serviço de tapa buraco



Fonte: Mapa de Obras DER-MG, 2024

Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, ambos caminhões permanecem parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão basculante opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado na CCU “Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) - Código SCO: RO-43273”. Com base nessa premissa, também foi apropriada a mesma utilização produtiva para o “EQRO-14098 - Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros”.

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de tapa buraco com demolição manual está detalhada na Tabela 150.

TABELA 150 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	- demarcar a área a ser reparada, bem como para cortá-la por meio da serra para corte de concreto e asfalto; - desagregar o revestimento asfáltico a ser reparado com ferramentas manuais; - realizar a limpeza do local por meio do soprador; - auxiliar na execução da pintura de ligação; - lançar e espalhar a mistura betuminosa; - compactar e realizar o acabamento da mistura betuminosa com compactador manual de placa vibratória.

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de tapa buraco com demolição manual estão resumidos na Tabela 151.

TABELA 151 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13928	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com pré-misturado a frio usinado - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14072	Pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
RO-13932	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h- faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14073	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	t
RO-13933	Tapa-buraco - demolição com serra corta piso - com concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14074	Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente	m³

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA

Consiste em um ligante composto pela dispersão entre uma fase asfáltica e uma fase aquosa, obtida pela ação de um agente emulsificante, utilizado para pintura de ligação.

Segundo a RT 03.02 (DER-MG, 2017f), o ligante asfáltico empregado na pintura de ligação deve ser o RR-1C ou RL-1C. Ainda, o DER-MG (2017) recomenda uma taxa de aplicação de emulsão diluída entre 0,80 e 1,00 l/m², com uma composição de até 60% de emulsão asfáltica e de, no máximo, 40% de água.

Isso posto, e em conformidade com a Norma DNIT 145/2012 ES (DNIT, 2012), a emulsão asfáltica adotada no subgrupo em epígrafe é a RR-1C e seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{T_a \times \%_d \times \rho}{e}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão asfáltica, em toneladas por metro cúbico;
 T_a representa a taxa de aplicação média, em litros por metro quadrado;
 $\%_d$ representa o percentual de emulsão asfáltica para diluição, em percentagem;
 ρ representa a massa específica, em toneladas por litro;
 e representa a espessura, em metros.

A Tabela 152 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 152 - CONSUMO DA EMULSÃO ASFÁLTICA DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL				
Taxa de aplicação média - T_a (l/m ²)	Percentual de RR-1C para diluição- $\%_d$ (%)	Espessura da camada - e (m)	Massa específica - ρ (t/l)	Consumo - Q (t/m ³)
0,90	60,00	0,05	0,00100	0,01080

Fonte: FGV IBRE

É importante destacar que, segundo a RT 03.02 (DER-MG, 2017f), a massa asfáltica deve ser aplicada em uma única camada quando a profundidade da caixa não ultrapassar 5,00 cm. Para profundidades superiores, cada camada compactada não deve exceder 5,00 cm

4.28.5.2. DISCO DE CORTE

Consiste no insumo acoplado à serra para a execução do corte referente ao perímetro da área que será recuperada.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_c}{V_u \times L \times C \times e}$$

em que:

Q representa o consumo do disco de corte, em unidades por metro cúbico;
 P_c representa o perímetro da área cortada para o reparo, em metros;
 V_u representa a vida útil, em metros por unidade;
 L representa a largura referencial da área cortada para o reparo, em metros;
 C representa o comprimento referencial da área cortada para o reparo, em metros;
 e representa a espessura da camada, em metros.

O perímetro, a largura e o comprimento de corte foram determinados considerando superfícies de trabalho de 1,00 x 1,00 m, por buraco, conforme indicações práticas estabelecidas por especialistas.

A vida útil do disco de corte foi calculada pela média aritmética dos dados fornecidos pelos fornecedores MDA Ferramentas, que indica um rendimento médio de 800,00 m/un, e Fortemac, que apresenta um rendimento de, aproximadamente, 500,00 m/un.

A Tabela 153 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 153 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE PARA O SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL					
Perímetro do corte - P_c (m)	Vida útil - V_u (m/un)	Largura referencial - L (m)	Comprimento referencial - C (m)	Espessura da camada - e (m)	Consumo - Q (un/m ³)
4,00	650,00	1,00	1,00	0,05	0,12308

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.3. *MISTURA BETUMINOSA*

Consiste na mistura de agregados graúdos, miúdos e finos, envolvidos com ligante, utilizada para recompor o revestimento asfáltico. Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para a massa betuminosa de concreto betuminoso usinado a quente é igual a **1,02000 m³/m³**.

Recomenda-se a preferência pela massa comercial em relação à usinada, devido aos custos envolvidos, exceto em casos em que os custos totais da massa asfáltica usinada decorrentes dos custos relacionados à instalação da usina de asfalto, à usinagem, ao controle tecnológico e ao transporte sejam mais vantajosos do que a solução comercial (DNIT, 2022).

4.28.5.4. *PRÉ-MISTURADO A FRIO*

Consiste no pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C, utilizado para recompor o revestimento asfáltico.

Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para o PMF usinado é igual a **1,02000 m³/m³**.

4.28.5.5. *CONCRETO ASFÁLTICO*

Consiste no concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C, utilizado para recompor o revestimento asfáltico.

Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para o concreto asfáltico é igual a **2,44800 t/m³**.

4.28.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e estão vinculadas ao desempenho da mão de obra.

Devido à ausência de bibliografias específicas, calculou-se a média entre as produções horárias estabelecidas por três sistemas de custos, conforme apresentadas na Tabela 154, resultando em uma produção da equipe de **0,64500 m³/h**.

TABELA 154 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL		
Referência	Descrição	Produção horária (m³/h)
SICRO, 2024	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso - Código SICRO: 4915757	0,56000
DER-MG, 2023	Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) - Código SCO: RO-43273	0,75000
DER-SP, 2024	Reparo emergencial de pavimento - tapa buraco	0,62500
Produção da equipe (m³/h)		0,64500

Fonte: FGV IBRE

4.28.6.1. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo da serra para execução do tapa-buraco, em metros por metro cúbico.

4.28.6.2. SOPRADOR DE AR COSTAL

Conforme descrito no item 4.28.2, é necessário realizar a limpeza das caixas para a recuperação da superfície asfáltica. Dado que o equipamento em epígrafe é utilizado exclusivamente nessa etapa metodológica, sua utilização produtiva foi calculada em 0,22, resultando em uma utilização improdutiva de 0,78.

Esses valores foram obtidos com base na diferença entre 100% da hora trabalhada na execução de tapa-buraco e o somatório das utilizações produtivas dos demais equipamentos, uma vez que as etapas ocorrem de forma sequencial.

4.28.6.3. COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do compactador manual.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de tapa buraco com demolição manual está discriminada na Tabela 155.

TABELA 155 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico	RO-14086	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 156.

TABELA 156 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14914	Revestimento asfáltico	2,40 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que o revestimento asfáltico provém da demolição realizada durante o serviço de tapa-buraco e considera-se a remoção de **1,00 m³/m³**.

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.28.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 156.

Igualmente, os tempos de carga, manobra e descarga das misturas betuminosas são previstos, por premissa, no tempo produtivo do caminhão basculante apropriado na parcela horária.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tapa buraco com demolição manual estão discriminadas na Tabela 157.

TABELA 157 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tapa-buraco com demolição manual deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume compactado de mistura betuminosa (*i.e.*, pré-misturado a frio ou concreto asfáltico) efetivamente aplicada.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de tapa buraco com demolição manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. REMENDO PROFUNDO

Conforme DER-MG (2017g), o remendo profundo consiste em um conjunto de operações executadas na rodovia visando eliminar as irregularidades existentes no revestimento asfáltico, provenientes de problemas na camada de base, sub-base ou no subleito. A Figura 31 representa o serviço em epígrafe.

Figura 31 - Remendo profundo



Fonte: DER-MG, 2024.

As composições de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.29.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remendo profundo estão sintetizadas na Tabela 158, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 158 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMENDO PROFUNDO	
Definição	Consiste no reparo que visa eliminar irregularidades no revestimento asfáltico causadas por problemas nas camadas inferiores do pavimento (base, sub-base ou subleito). As operações corrigem falhas estruturais para restaurar a integridade da rodovia.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	▪ Emulsão asfáltica para imprimação - EAI ▪ Bica corrida
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar e orientar o tráfego;
- verificar se há presença de água subterrânea;
- remover o material comprometido;
- limpar manualmente a área, após a remoção do material da área a ser reparada;
- lançar e espalhar manualmente o material para execução da camada granular do pavimento;
- compactar a camada de base por meio do compactador manual com soquete vibratório;
- limpar e executar manualmente a imprimação.

Salienta-se que os serviços de pintura de ligação e revestimento asfáltico são remunerados nos serviços de tapa buraco.

4.29.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de remendo profundo estão apresentados na Tabela 159.

TABELA 159 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMENDO PROFUNDO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³	Equipamento empregado para carregar os materiais granulares utilizados na recomposição da base.
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Equipamento empregado para a compactação da base.

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que o caminhão basculante foi empregado nas composições de custos de forma fracionada, devido ao seu envolvimento parcial na atividade desenvolvida. Dessa forma, adotaram-se as premissas apresentadas na composição de custo “Remendo profundo - recomposição da camada granular (Execução, incluindo remoção de camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, escavação e carga do material granular) - Código SCO: RO-41334”, na qual é utilizada apenas a fração de 0,15 do equipamento.

Da mesma forma, salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de remendo profundo, como apoio. Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria permanece apenas 20% do tempo com os motores ligados (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado nas composições de custos do subgrupo em epígrafe.

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remendo profundo está detalhada na Tabela 160.

TABELA 160 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMENDO PROFUNDO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Remover o material comprometido, adicionar o material de base e realizar o acabamento da base com compactador manual com soquete vibratório.

Fonte: FGV IBRE

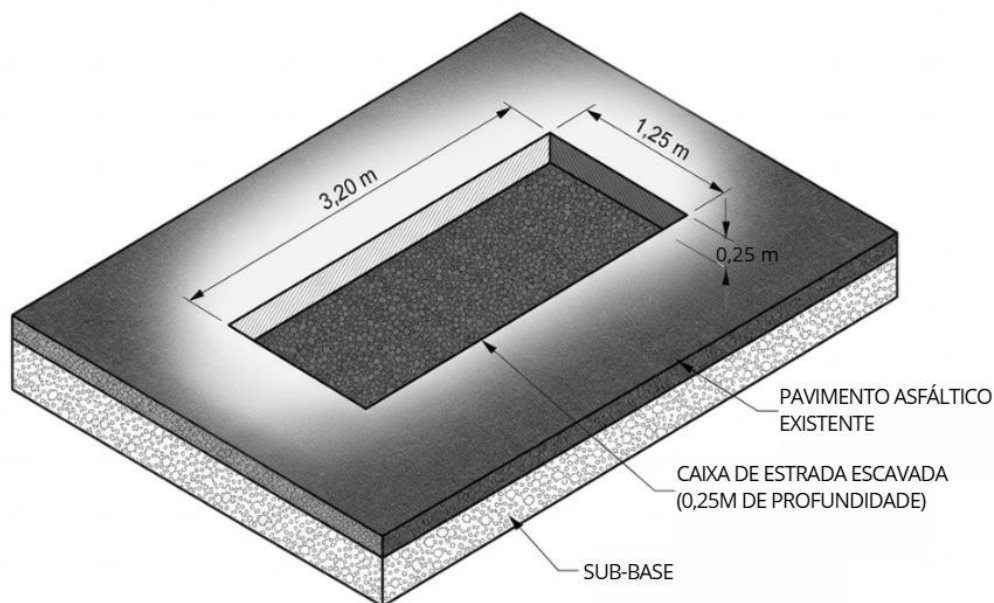
4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de remendo profundo estão resumidos na Tabela 161.

TABELA 161 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14063	Remendo profundo com bica corrida e imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (Execução, incluindo recomposição da camada granular, exclui corte e recomposição do revestimento asfáltico)	m ³
MATRO-1784	Bica corrida	m ³
MATRO-1889	Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	t
RO-14066	Remendo profundo com material de jazida e imprimação com emulsão asfáltica para imprimação (Execução, incluindo recomposição da camada granular, exclui corte e recomposição do revestimento asfáltico)	m ³
MATRO-1889	Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	t
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

Fonte: FGV IBRE

Figura 32 - Croqui esquemático da caixa de remendo profundo



Fonte: FGV IBRE

4.29.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

A emulsão asfáltica para imprimação - EAI consiste no insumo utilizado para realizar a imprimação da área do fundo e das paredes verticais do remendo. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = T_a \times A_r \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo da emulsão asfáltica, em toneladas por metro cúbico;

T_a representa a taxa de aplicação média, em litros por metro quadrado;

A_r representa a área referencial de aplicação, em metros quadrados por metro cúbico;

ρ representa a massa específica, em toneladas por litro.

Cumprir registrar que, a área referencial para o consumo é definida como a soma da área do fundo da estrutura, calculada pela divisão de 1,00 m³ pela espessura prevista (i.e., 25,00 cm), mais 2,225 m² adicional referente às paredes laterais da caixa. Salienta-se que a caixa possui dimensões de 1,25 x 3,20 m.

A Tabela 162 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo e o consumo do referido insumo.

TABELA 162 - CONSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA DAS CCUS

Taxa de aplicação média - T_a (l/m ²)	Área referencial - A_r (m ² /m ³)	Massa específica - ρ (t/l)	Consumo - Q (t/m ³)
1,3000	6,225	0,00100	0,00809

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.2. *BICA CORRIDA*

A bica corrida consiste no insumo utilizado como material granular para a recomposição da base. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_s} = \frac{2,10}{1,50} = 1,40000 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

em que:

Q representa o consumo do asfalto diluído, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_s representa a massa específica solta, em toneladas por metro cúbico

4.29.5.3. *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³*

Em relação à atividade auxiliar descrita, consiste nas operações de obtenção de material de jazida, cujo critério de medição é dado em função do volume medido no corte. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n} = \frac{2,063}{1,875} = 1,10027 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

em que:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica do solo compactado, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica do solo natural, em toneladas por metro cúbico

4.29.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial histórico consolidado e está vinculada ao desempenho da mão de obra, considerando a produtividade obtida a partir da composição de custo “Remendo profundo - recomposição da camada granular (Execução, incluindo remoção de camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, escavação e carga do material granular) - Código SCO: RO-41334”.

Dado o exposto, as composições de custos do Subgrupo em epígrafe adotam a produção de equipe igual a **1,00 m³/h**.

4.29.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{2 \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do soquete vibratório.

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remendo profundo estão discriminadas na Tabela 163.

TABELA 163 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMENDO PROFUNDO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bica corrida Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural

TABELA 163 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMENDO PROFUNDO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe ressaltar que as composições de custos não empregam serviços de tempo fixo, haja vista a apropriação do caminhão basculante e os respectivos tempos de carga, manobra e descarga serem apropriados na patrulha mecânica.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 164.

TABELA 164 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE REMENDO PROFUNDO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1784	Bica corrida	1,50000 t/m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remendo profundo deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume compactado efetivamente executado.

Salienta-se que este serviço não remunera a recomposição do revestimento asfáltico, o qual deve ser remunerado por meio das composições de custos de tapa-buraco, conforme indicado na RT. 03.08 (DER-MG, 2017g).

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de remendo profundo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.30. REPARO LOCALIZADO

De acordo com o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006d), o recapeamento é utilizado para corrigir muitas deficiências superficiais do pavimento e tem prioritariamente o intuito de aumentar seu desempenho funcional.

A preparação do pavimento é extremamente importante para o sucesso de qualquer recapeamento. Uma vez que a camada é delgada e não se destina a promover acréscimos estruturais, devem ser corrigidos os locais mais enfraquecidos (DNIT, 2006d).

Dentre as soluções preconizadas pelo DNIT, alguns serviços podem ser necessários de maneira localizada previamente ao serviço de recomposição da capa de rolamento:

- reparos localizados;
- reperfilamentos;
- limpeza e pintura de ligação;
eventuais alargamentos e outras melhorias na geometria da rodovia;
- melhoria da drenagem;
- controle das trincas de reflexão.

Nesse contexto, o serviço de reparo localizado diferencia-se do serviço de tapa buraco com demolição manual pela aplicabilidade diante de outros defeitos que podem estar ligados à fadiga do revestimento (*i.e.*, trincas tipo couro de jacaré, afundamentos e trilhas de roda), para os quais não necessariamente vão existir buracos no revestimento asfáltico.

Portanto, há a necessidade de realizar o corte e remoção do pavimento, de forma mecanizada ou manual antes do preenchimento de material betuminoso, segundo o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006d).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.30.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reparo localizado estão sintetizadas na Tabela 165, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 165 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REPARO LOCALIZADO

Definição	Consiste na correção de deficiências no pavimento asfáltico, como trincas tipo "couro de jacaré", afundamentos e trilhas de roda, que não necessariamente se manifestam como buracos. A operação inclui corte e remoção do pavimento danificado antes da aplicação do material betuminoso, visando preparar a superfície para recapeamento e aumentar a vida útil da via.
Mão de obra	▪ 6 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros ▪ Compactador manual com placa vibratória ▪ Serra para corte de concreto e asfalto ▪ Soprador de ar costal
Materiais	▪ Emulsão asfáltica - RR-1C ▪ Disco de corte
Atividades auxiliares	▪ Mistura betuminosa ▪ Pré-misturado a frio ▪ Concreto asfáltico
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.30.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demarcar a área a ser reparada sobre o pavimento existente, garantindo a forma de um polígono com ângulos retos;
- realizar o corte da área a ser reparada, ajustando as dimensões e profundidades para obter uma superfície plana e regular, com bordos verticais, por meio da serra de corte;
- remover manualmente o pavimento comprometido, até a profundidade necessária;
- realizar a limpeza da escavação por meio do soprador de ar;
- executar a pintura de ligação do fundo e das paredes da caixa por meio de regador;
- efetuar o lançamento e o espalhamento manual da mistura betuminosa;
- compactar e realizar o acabamento da superfície após a aplicação da massa asfáltica por meio do compactador manual de placa vibratória.

Cabe ressaltar que a metodologia executiva se baseou na metodologia adotada para os serviços de tapa-buraco em conjunto com as recomendações técnicas para reparo localizado preconizadas pelo Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006d).

4.30.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de reparo localizado estão apresentados na Tabela 166.

TABELA 166 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REPARO LOCALIZADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³	Equipamento empregado para carregar a mistura betuminosa.
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1508	Compactador manual com placa vibratória	Equipamento empregado para a compactação do material betuminoso.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Equipamento empregado para cortar o revestimento existente a fim de proporcionar bordas verticais que formarão os limites da área reparada.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Equipamento empregado para realizar a limpeza dos resíduos após o corte do revestimento asfáltico.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que os caminhões são previstos de forma acessória na execução do serviço de reparo localizado, conforme adotado nos serviços de tapa-buracos.

Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, ambos caminhões permanecem parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão basculante opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado na CCU “Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) - Código SCO: RO-43273”. Com base nessa premissa, também foi apropriada a mesma utilização produtiva para o “EQRO-14097 - Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros - 129,00 kW”.

4.30.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de reparo localizado está detalhada na Tabela 167.

TABELA 167 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REPARO LOCALIZADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	1 servente para demarcar a área a ser reparada, bem como para cortá-la por meio da serra para corte de concreto e asfalto; 1 servente para desagregar o revestimento asfáltico, por meio do uso de ferramentas manuais; 1 servente para realizar a limpeza do local por meio do soprador; 1 servente para auxiliar na execução da pintura de ligação; 1 servente para lançar e espalhar a mistura betuminosa; 1 servente para compactar e realizar o acabamento da mistura betuminosa com compactador manual de placa vibratória

Fonte: FGV IBRE

4.30.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de reparo localizado estão resumidos na Tabela 168.

TABELA 168 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15518	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com pré-misturado a frio usinado - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14072	Pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
RO-15519	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C (Execução com caminhão de 6 m³, incluindo usinagem, pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14073	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
RO-15520	Reparo localizado - demolição mecânica e corte com serra - com concreto asfáltico comercial - faixa C (Execução, incluindo pintura de ligação e aplicação da massa, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso com caminhão de 6 m³)	m³
MATRO-1884	Emulsão asfáltica - RR-1C	t

TABELA 168 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-14074	Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.30.5.1. EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C

Consiste em um ligante composto pela dispersão entre uma fase asfáltica e uma fase aquosa, obtida pela ação de um agente emulsificante, utilizado para pintura de ligação.

Segundo a RT 03.02 (DER-MG, 2017f), o ligante asfáltico empregado na pintura de ligação deve ser o RR-1C. Ainda, o DER-MG (2017) recomenda uma taxa de aplicação de emulsão diluída entre 0,80 e 1,00 l/m², com uma composição de até 60% de emulsão asfáltica e de, no máximo, 40% de água.

Isso posto, e em conformidade com a Norma DNIT 145/2012 ES (DNIT, 2012), a emulsão asfáltica adotada no subgrupo em epígrafe é a RR-1C e seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{T_a \times \%_d \times \rho}{e}$$

em que:

Q representa o consumo da emulsão asfáltica, em toneladas por metro cúbico;
 T_a representa a taxa de aplicação média, em litros por metro quadrado;
 %_d representa o percentual de emulsão asfáltica para diluição, em percentagem;
 ρ representa a massa específica, em toneladas por litro;
 e representa a espessura, em metros.

A Tabela 169 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo e o consumo do referido material.

TABELA 169 - CONSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA DAS CCUS

Taxa de aplicação média - T _a (l/m ²)	Percentual de RR-1C para diluição (%)	Espessura da camada - e (m)	Massa específica - ρ (t/l)	Consumo - Q (t/m ³)
0,90	60,00	0,05	0,00100	0,01080

Fonte: FGV IBRE

É importante destacar que, segundo a RT 03.02 (DER-MG, 2017f), a massa asfáltica deve ser aplicada em uma única camada quando a profundidade da caixa não ultrapassar 5,00 cm. Para profundidades superiores, cada camada compactada não deve exceder 5,00 cm

4.30.5.2. DISCO DE CORTE

Consiste no insumo acoplado à serra para a execução do corte referente ao perímetro da área que será recuperada.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_c}{V_u \times L \times C \times e}$$

em que:

Q representa o consumo do disco de corte, em unidades por metro cúbico;

P_c representa o perímetro da área cortada para o reparo, em metros;

V_u representa a vida útil, em metros por unidade;

L representa a largura referencial da área cortada para o reparo, em metros;

C representa o comprimento referencial da área cortada para o reparo, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros.

O perímetro, a largura e o comprimento de corte foram determinados considerando superfícies de trabalho de 1,25 x 3,20 m por buraco (perfazendo 4 m²), em função da definição de reparo localizado utilizada na composição de custo do SICRO: “4915632 - Reparo localizado com pintura de ligação - demolição”.

A vida útil do disco de corte foi calculada pela média aritmética dos dados fornecidos pelos fornecedores MDA Ferramentas, que indica um rendimento médio de 800,00 m/un, e Fortemac, que apresenta um rendimento de, aproximadamente, 500,00 m/un.

A Tabela 170 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 170 - CONSUMO DO DISCO DE CORTE - SERVIÇO DE REPARO LOCALIZADO					
Perímetro do corte - P _c (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Largura referencial - L (m)	Comprimento referencial - C (m)	Espessura da camada - e (m)	Consumo - Q (un/m³)
8,90	650,00	1,25	3,20	0,05	0,06846

Fonte: FGV IBRE

4.30.5.3. MISTURA BETUMINOSA

Consiste na mistura de agregados graúdos, miúdos e finos, envolvidos com ligante, utilizada para recompor o revestimento asfáltico. Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para a massa betuminosa de concreto betuminoso usinado a quente é igual a **1,02000 m³/m³**.

Recomenda-se a preferência pela massa comercial em relação à usinada, devido aos custos envolvidos, exceto em casos em que os custos totais da massa asfáltica usinada decorrentes dos custos relacionados à instalação da usina de asfalto, à usinagem, ao controle tecnológico e ao transporte sejam mais vantajosos do que a solução comercial (DNIT, 2022b).

4.30.5.4. PRÉ-MISTURADO A FRIO

Consiste no pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C, utilizado para recompor o revestimento asfáltico.

Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para o PMF usinado é igual a **1,02000 m³/m³**.

4.30.5.5. CONCRETO ASFÁLTICO

Consiste no concreto asfáltico usinado em usina de asfalto contínua 75 t/h - faixa C, utilizado para recompor o revestimento asfáltico.

Considerando uma perda de 2% devido à perda de massa durante a aplicação, o consumo referencial para o concreto asfáltico é igual a **2,44800 t/m³**.

4.30.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e estão vinculadas ao desempenho da mão de obra.

Destaca-se que a produção da equipe considerou as mesmas etapas do serviço de tapa-buraco com o acréscimo da etapa de demolição manual da superfície de trabalho usual para reparos localizados (4,00 m²), com dimensões detalhadas pela Tabela 170.

A produção horária pode ser determinada por meio da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção do serviço associado ao tempo de ciclo, em metros cúbicos;

T_c representa o tempo de ciclo associado à execução do reparo localizado considerando a superfície de trabalho definida, em minutos.

4.30.6.1. SOPRADOR DE AR COSTAL

Conforme descrito no item 4.30.2, é necessário realizar a limpeza das caixas para a recuperação da superfície asfáltica. Dado que o equipamento em epígrafe é utilizado exclusivamente nessa etapa metodológica, sua utilização produtiva foi determinada por meio de premissa, atribuindo-se o valor de 0,05, resultando em uma utilização improdutiva de 0,95.

4.30.6.2. COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do compactador manual

4.30.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de reparo localizado na Tabela 171.

TABELA 171 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REPARO LOCALIZADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico	RO-14086	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 172.

TABELA 172 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REPARO LOCALIZADO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14914	Revestimento asfáltico	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.30.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reparo localizado estão discriminadas na Tabela 173.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REPARO LOCALIZADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.30.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reparo localizado deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume compactado de mistura betuminosa (*i.e.*, pré-misturado a frio ou concreto asfáltico) efetivamente aplicada.

4.30.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de reparo localizado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

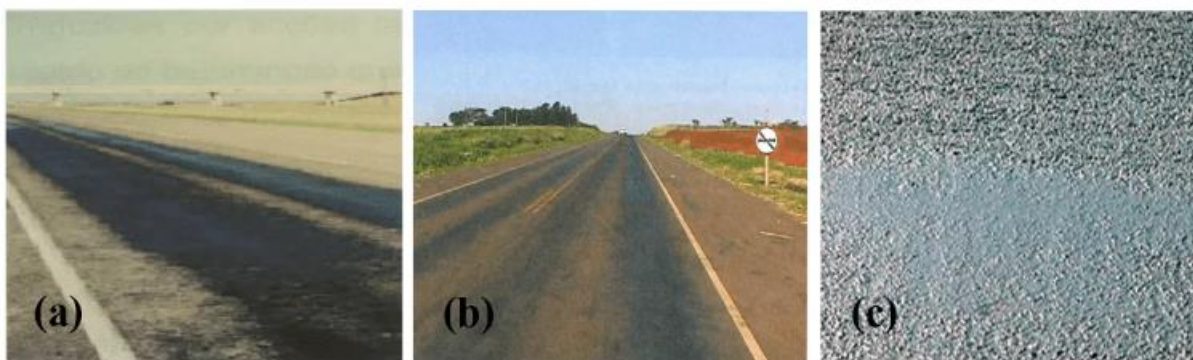
4.30.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.31. COMBATE À EXSUDAÇÃO

A exsudação é um fenômeno em que a película ou filme de material betuminoso forma-se na superfície do pavimento e se caracteriza por manchas de diversas dimensões, decorrente da migração do ligante através do revestimento (DNIT, 2006d). Tais manchas comprometem seriamente a aderência do revestimento aos pneus dos veículos, sobretudo no período chuvoso (DNIT, 2025). As principais causas contemplam dosagem inadequada da mistura asfáltica e/ou temperatura acima da especificada no momento da mistura (DNIT, 2025). A exsudação pode se manifestar em qualquer ponto da superfície do pavimento, especialmente nas trilhas de roda (DNIT, 2025). A Figura 33 ilustra a situação descrita.

Figura 33 - Ilustração da exsudação na parte lateral (a) e central (b) da rodovia, e detalhes (c)



Fonte: Ribeiro, 2017; *apud* Bernucci, 2006; Pinto, 2003; Silva, 2008

Nesse contexto, o combate a exsudação consiste no espalhamento manual de agregado sobre as áreas danificadas do pavimento, de modo a reestabelecer as condições antiderrapantes da camada de revestimento (DNIT, 2025). Salienta-se, contudo, que o serviço de combate a exsudação não deve ser confundido com a correção da referida patologia, a qual compreende a fresagem e recomposição do revestimento asfáltico.

Sendo assim, dentre as possibilidades de espalhamento de agregados para combate a exsudação, no âmbito do escopo de serviços do DER-MG, destaca-se o espalhamento de areia, a depender do grau da exsudação e das características do pavimento.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.31.1. RESUMO

As informações do subgrupo de combate à exsudação estão sintetizadas na Tabela 174, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 174 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO COMBATE À EXSUDAÇÃO

Definição	Consiste no espalhamento de agregados (como areia) sobre a superfície do asfalto para reverter a exsudação - um fenômeno que forma uma película de material betuminoso. O objetivo é restaurar a aderência entre o pneu e o pavimento, aumentando a segurança, especialmente em períodos de chuva.
Mão de obra	▪ 5 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t
Materiais	▪ Areia fina
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.31.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- distribuir manualmente o agregado fino;
- compactar o agregado por meio do rolo compactador de pneus;
- remover manualmente o excesso de material decorrente da mistura da areia com o ligante em excesso.

4.31.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de combate à exsudação estão apresentados na Tabela 175.

TABELA 175 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE COMBATE À EXSUDAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento responsável pelo apoio ao serviço e transporte da mão de obra.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Equipamento responsável pela compactação do agregado.

Fonte: FGV IBRE

Em função da segmentação das etapas na execução da atividade, ao rolo de pneus foi atribuída utilização produtiva parcial. Já o caminhão com cabine suplementar é considerado operativo 20% do tempo, por premissa.

4.31.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de combate à exsudação está detalhada na Tabela 176.

TABELA 176 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE COMBATE À EXSUDAÇÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	5	Espalhar o agregado e retirar o excesso de material após compactação.

Fonte: FGV IBRE

4.31.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custo de combate à exsudação está resumido na Tabela 177.

TABELA 177 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15342	Combate à exsudação - areia comercial	t
MATRO-15204	Areia fina	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.31.5.1. AREIA FINA

Consiste no agregado miúdo utilizado no combate à exsudação. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{T_x}{1000 \times \rho}$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros cúbicos por metro quadrado;

T_x representa a taxa média de aplicação do agregado, em quilogramas por metro quadrado;

ρ representa a massa específica do material, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivos consumo do material.

TABELA 178 - PARÂMETROS ADOTADOS E CONSUMO DE AREIA PARA O SERVIÇO DE COMBATE À EXSUDAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Massa específica solta - ρ (t/m ³)	Taxa média de aplicação - T_x (kg/m ²)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
MATRO-15204	Areia fina	1,50000	4,50000	0,00300

Fonte: FGV IBRE

Cumpra informar que massa específica da areia solta foi adotada conforme preconiza o 2º RT_12-11-2022_SIMG-016.DER-MG-2023. A taxa de aplicação foi adotada de acordo com o SICRO (DNIT, 2024).

4.31.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO e está vinculada ao desempenho da mão de obra.

Atribuiu-se o valor de **450,00 m²/h** para a produção de equipe, em função da referência de produtividade de 720,00 m² por (homem x dia), preconizado pelo Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005).

4.31.6.1. ROLO COMPACTADOR DE PNEUS

O equipamento é empregado para realizar a compactação do agregado.

A produção horária do equipamento é obtida por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times V \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária do rolo de pneus, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil do rolo de pneus, em metros;

V representa a velocidade de operação do rolo, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas.

4.31.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custo de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de combate à exsudação na Tabela 179.

TABELA 179 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REPARO LOCALIZADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia fina	RO-00844	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 180.

TABELA 180 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REPARO LOCALIZADO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15204	Areia fina	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.31.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de combate à exsudação estão discriminadas na Tabela 181.

TABELA 181 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE COMBATE À EXSUDAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia fina	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.31.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de combate à exsudação deve ser realizada em tonelada, em função da área efetivamente executada.

4.31.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de combate à exsudação, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.31.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.32. CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

A fresagem a frio consiste em operação em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico, por processo mecânico a frio, ou seja, quando a operação é realizada à temperatura ambiente, de acordo com a norma DNIT 159/2011-ES (DNIT, 2011).

O único tipo de aquecimento no serviço da fresagem a frio é oriundo da energia liberada pelo impacto dos dentes de corte no pavimento, todavia, tal aquecimento é desprezível conforme BONFIM (2007).

O processo de fresagem a frio pode ser aplicado para preparação do pavimento existente antes da aplicação de camadas asfálticas adicionais (DNIT, 2006) mas também em áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a painéis, rupturas plásticas, corrugações e outros defeitos (DER-SP, 2006b).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.32.1. RESUMO

As informações do subgrupo de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico estão sintetizadas na Tabela 182, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 182 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Definição	Consiste no corte ou desbaste mecânico e a frio do revestimento asfáltico para remover defeitos como remendos em mau estado, rupturas plásticas e corrugações. A fresagem prepara a superfície do pavimento para a aplicação de novas camadas asfálticas, restaurando a qualidade da via.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Fresadora a frio ▪ Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m ▪ Soprador de ar costal
Materiais	▪ Dente de corte para fresadora ▪ Porta-dente de corte para fresadora a frio
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.32.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demarcar a área a ser fresada;
- realizar o corte/desbaste do revestimento através da atuação dos dentes de corte (bits) presentes no cilindro fresador;
- realizar o jateamento contínuo de água para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira;
- carregar o material fresado a partir da esteira para caçamba do caminhão basculante, sendo transportado para local de reaproveitamento ou bota-fora;
- limpar o local por vassoura mecânica e ferramentas manuais (vassoura e pá);
- aplicar jato de ar com soprador costal para finalização da limpeza e remoção do material pulverulento.

Cabe ressaltar que a metodologia executiva se baseou nos procedimentos previstos pela norma DNIT 159/2011-ES: Fresagem a frio (DNIT, 2011).

4.32.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico estão apresentados na Tabela 183.

TABELA 183 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Equipamento empregado para fornecimento de água para a fresadora a frio.
EQRO-15247	Fresadora a frio	Equipamento empregado para realizar o corte da capa asfáltica do pavimento.
EQRO-1547	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m	Equipamento empregado para a coleta do material varrido durante a operação de fresagem.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Equipamento empregado para limpeza do material pulverulento restante.

Fonte: FGV IBRE

A fresadora a frio é líder de equipe e responsável pela execução da atividade. Portanto, opera com utilização produtiva integral na execução do serviço de correção de defeitos por fresagem.

Os dados técnicos inerentes ao cálculo do custo horário dos equipamentos (e.g., vida útil, HTA, coeficiente de manutenção, entre outros) podem ser consultados através do Apêndice A, especificamente na planilha “Parâmetros + EQP mont.”.

4.32.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico está detalhada na Tabela 184.

TABELA 184 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	- executar a operação do soprador de ar costal. - efetuar a limpeza complementar em quinas e cantos com as ferramentas manuais (i.e., vassoura e pá). - auxiliar na coordenação dos caminhões basculantes junto à fresadora.

Fonte: FGV IBRE

4.32.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico estão resumidos na Tabela 185.

TABELA 185 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15409	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 2,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)	m³
MATRO-15221	Dente de corte para fresadora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-15422	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 3,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)	m³
MATRO-15221	Dente de corte para fresadora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-15423	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 4,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)	m³
MATRO-15221	Dente de corte para fresadora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un
RO-15424	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura 5,00 cm (Execução, incluindo a carga do material fresado, exclui o transporte do material fresado)	m³
MATRO-15221	Dente de corte para fresadora	un
MATRO-1841	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.1. DENTE DE CORTE PARA FRESADORA

O dente de corte é apropriado como consumível da fresadora durante o corte/desbaste do pavimento. O consumo de bits é determinado em função da vida útil e do volume teórico de fresagem durante a execução dos serviços.

Portanto, os consumos de dentes de corte são definidos por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times L \times e}$$

em que:

Q representa o consumo de dentes de corte para a fresagem, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de bits, em unidades;

V_u representa a vida útil dos dentes de corte, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

e representa a espessura em metros.

A Tabela 186 apresenta os parâmetros referenciais e respectivos valores adotados para o cálculo do consumo de bits nos serviços do subgrupo em epígrafe.

TABELA 186 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONSUMO DE DENTES DE CORTE DO SERVIÇO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO				
Quantidade de dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u	Largura útil - L (m)	Espessura - e (m)	Consumo de dentes de corte
95	2.500,00	1,00	Variável - Tabela 187	Variável - Tabela 187

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 187 apresenta os valores de consumo para cada espessura de fresagem considerada nos serviços do subgrupo em epígrafe.

TABELA 187 - CONSUMO DE DENTES DE CORTE DAS CCUS - SERVIÇO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO			
Código SICOR-MG	Espessura (m)	Volume fresado (m^3)	Consumo (un/ m^3)
RO-15409	0,02	50,00	1,90000
RO-15422	0,03	75,00	1,26667
RO-15423	0,04	100,00	0,95000
RO-15424	0,05	125,00	0,76000

Fonte: FGV IBRE

4.32.5.2. PORTA-DENTE DE CORTE PARA FRESADORA A FRIO

O dispositivo porte-dente de corte consiste em insumo também consumível pela fresadora durante a atuação do tambor de fresagem. É utilizado para a fixação da ferramenta de corte ao tambor de fresagem.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times P_{FRES-i}}$$

em que:

Q representa o consumo do porta-dente de corte, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de porta-dentes de corte, em unidades;

V_u representa a vida útil do porta-dente de corte, em horas;

P_{FRES-i} representa a produtividade do serviço de correção de defeitos por fresagem descontínua para uma espessura de i centímetros, em metros cúbicos por hora.

A Tabela 188 apresenta os parâmetros referenciais e respectivos valores adotados para o cálculo do consumo de porta-dentes de corte nos serviços do subgrupo em epígrafe.

TABELA 188 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DO CONSUMO DOS PORTA-DENTES DE CORTE - SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Quantidade de porta-dentes de corte - Q_t (un)	Vida útil - V_u (h)	Produtividade de correção por fresagem descontínua - P_{FRES-I} (m^3/h)	Consumo de porta dentes de corte - Q (un/ m^3)			
			RO-15409	RO-15422	RO-15423	RO-15424
95	1.200,00	0,00100	0,01110	0,00819	0,00680	0,00602

Fonte: FGV IBRE

4.32.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método teórico e equivale à produção do equipamento líder, que por sua vez, corresponde à fresadora a frio.

4.32.6.1. FRESADORA A FRIO

A produtividade do equipamento é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da seguinte expressão matemática:

$$P = 60 \times e \times L \times V \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura de fresagem, em metros;

L representa a largura de operação, em metros;

V representa a velocidade de fresagem, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

4.32.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água do serviço, em litros por metro cúbico.

T_c representa o tempo total de ciclo do equipamento, em minutos.

4.32.6.3. MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M

O equipamento é empregado no serviço para a coleta do material varrido durante a operação de fresagem.

Portanto, a produção horária do caminhão tanque foi estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times V \times F_e}{Q_p \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

L representa a largura útil, em metros;

V representa a velocidade de operação do equipamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

F_{cv} representa o fator de conversão, equivalente ao inverso da espessura, em m^{-1} .

4.32.6.4. SOPRADOR DE AR COSTAL

O equipamento é empregado para limpeza do material pulverulento restante após a limpeza mecanizada, realizada pela minicarregadeira. Considerando a premissa adotada pelas composições de fresagem descontínua do SICOR-MG, atribuiu-se utilização produtiva integral para o equipamento.

Cabe destacar que foi adotada a premissa de 1 unidade de soprador para a frente de serviço, em detrimento da premissa considerada nas composições de fresagem descontínua do SICOR-MG, uma vez que a correção de defeitos por fresagem tem caráter mais localizado.

4.32.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico estão apresentadas na Tabela 189.

TABELA 189 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Revestimento asfáltico	RO-15319	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 2,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m ³ - carga com fresadora e descarga livre

TABELA 189 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-15320	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 3,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m ³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-15322	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 4,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m ³ - carga com fresadora e descarga livre
	RO-15324	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta para correção de defeitos - espessura de 5,00 cm em caminhão basculante de 6,00 m ³ - carga com fresadora e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 190.

TABELA 190 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14914	Revestimento asfáltico	2,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

4.32.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.32.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de correção de defeitos por fresagem descontínua deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material fresado para a espessura correspondente no projeto, medido na pista.

4.32.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.32.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.33. REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO

No contexto de reparos superficiais em revestimentos asfálticos, destaca-se a execução da atividade de reperfilamento (ou reperfilagem), comumente utilizada em tratamentos como trincas, ondulações, deslocamento de revestimento antigo, dentre outros (Camargo, 2023).

O reperfilamento tem como objetivo, por meio de regularização com fresagem ou por adição de materiais, restituir ao pavimento o seu perfil primitivo, longitudinalmente, mas sobretudo transversalmente, de modo a conferir-lhe um perfil melhorado (Engenhariacivil, 2024). O reperfilamento pode ser executado com uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou por meio de pré-misturado a frio (PMF), que é a mistura executada à temperatura ambiente em usina apropriada, composta de agregado mineral e ligante asfáltico, espalhada e compactada a frio (DER-SP, 2006b).

No que tange à distribuição da mistura, esta deve ser realizada por meio da lâmina da motoniveladora, de modo a promover a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor das irregularidades ou buracos e depressão da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto. Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático para compactação final do material (Quatro Pontes, 2017), podendo também a posteriori ser utilizado rolo liso para o acabamento da superfície (Estado do Rio Grande do Sul, 2021). A Figura 34 ilustra a etapa de espalhamento do material no reperfilamento.

Figura 34 - Etapa de espalhamento de material para reperfilamento de pavimento



Fonte: Diário do Nordeste, 2022

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.33.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reperfilamento de pavimento com motoniveladora estão sintetizadas na Tabela 191, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 191 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM MOTONIVELADORA	
Definição	Consiste na restauração do perfil original de pavimentos asfálticos, irregularidades como trincas, ondulações e deslocamentos.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t ▪ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.33.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar a superfície;
- colocar sinalização adequada;
- reparar os buracos ou falhas localizadas;
- aplicar a pintura de ligação;
- efetuar o espalhamento de massa asfáltica por meio da motoniveladora;
- executar a compactação por meio de rolo liso e de pneus;
- retirar a sinalização.

Cumprir informar que a execução do serviço em epígrafe pressupõe o fornecimento prévio do material ao longo da via, de modo que na presente modelagem não consta o fornecimento de materiais.

4.33.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de reperfilamento de pavimento com motoniveladora estão apresentados na Tabela 192.

TABELA 192 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM MOTONIVELADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento responsável pelo transporte da equipe ao longo da frente de serviço.
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pelo espalhamento do material ao longo da pista.
EQRO-1557	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t	Equipamento utilizado para acabamento, compactação final da camada.
EQRO-1558	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 11,8 t	Equipamento responsável pela compactação da camada.

Fonte: FGV IBRE

A motoniveladora é responsável pelo espalhamento e nivelamento do material previamente fornecido, enquanto o rolo compactador de pneus e o rolo compactador liso são responsáveis pela compactação propriamente dita e acabamento do pavimento.

O caminhão carroceria com cabine suplementar é apropriado com utilização produtiva correspondente a 20% do tempo, em função de ser necessário para deslocamento da equipe ao longo das frentes de serviço.

4.33.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de reperfilamento de pavimento com motoniveladora está detalhada na Tabela 193.

TABELA 193 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM MOTONIVELADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Apoiar nas atividades relacionadas à execução do serviço de reperfilamento de pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.33.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.33.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por método referencial técnico especializado, sendo determinada pela produção horária da motoniveladora, a partir da produção observada no Relatório de Composição dos Serviços para Obras de

Edificação, CCU "Reperfilamento de pavimento (para CBUQ e pré-misturado a frio) (Aplicação com motoniveladora, exclui o fornecimento da massa) - SCO-MG: RO-41207", a qual preconiza **40,00 t/h**.

De forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes equipamentos:

- Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
- Rolo compactador de pneus autopropelido
- Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido

A motoniveladora é líder de equipe e, por conseguinte, opera com utilização produtiva integral na execução do serviço de reperfilamento de pavimento.

4.33.6.1. *ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times L \times e \times F_e \times v \times F_{cv}}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil do rolo, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão adotado (para o CBUQ ou PMF), em toneladas por metro cúbico;

v representa a velocidade de operação do rolo compactador de pneus, em metros por minuto;

Q_p representa a quantidade de passadas realizadas pelo rolo compactador de pneus.

Em relação a espessura da camada nos casos de reperfilamento por PMF, recomenda-se uma espessura de 2,00 cm nos segmentos com pequena incidência de patologias e reperfilamento de 3,00 cm nos locais de concentração de patologias (DER-MG, 2021). Quando por meio de CBUQ, recomenda-se espessura mínima de 2,50 cm e a superfície existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá ter sido objeto de limpeza e pintura de ligação (Quatro Pontes, 2017). Nesse contexto, para fins de modelagem referencial de custos, adotou-se a medida de 3,00 cm.

4.33.6.2. *ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO*

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times L \times e \times F_e \times v \times F_{cv}}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil do rolo, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão adotado (para o CBUQ ou PMF), em toneladas por metro cúbico;

v representa a velocidade de operação do rolo compactador liso, em metros por minuto;

Q_p representa a quantidade de passadas realizadas pelo rolo compactador liso.

4.33.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.33.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.33.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reperfilamento de pavimento deve ser realizada em toneladas, em função da massa de material efetivamente compactada na pista.

4.33.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custo do serviço do subgrupo de reperfilamento de pavimento com motoniveladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.33.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.34. LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

De acordo com a norma DNIT 061/2004 (DNIT, 2004b), no contexto de pavimentos rígidos, os defeitos consistem em anomalias observadas no pavimento, decorrentes de problemas na fundação, problemas de má execução ou uso do pavimento.

Dentre os tipos de defeitos citados pela referida norma, apresentam-se o alçamento de placas, fissuras de canto, fissuras lineares, fissuras superficiais, fissuras de retração plástica, dentre outros. De acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos - IPR 737 (DNIT, 2010a), a origem de tais defeitos no pavimento de concreto advém de deficiências atreladas a:

- falhas de projeto (e.g., caimentos inadequados, falta de previsão e barras de ligação nas juntas, estudo de tráfego inadequado);
- falhas de execução (e.g., cura deficiente, vedação deficiente de juntas, materiais de baixa qualidade);
- falta de manutenção permanente (e.g., demora no reparo de defeitos, falta de manutenção de material selante de juntas, falta de desobstrução de bueiros);
- operação inadequada (e.g., tráfego com excesso de carga).

Ainda, o manual preconiza graus de severidade para cada tipo de defeito e os classifica segundo a possibilidade de recuperação ou não, em função do reestabelecimento das condições originais do pavimento.

Dentre os defeitos recuperáveis, o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos - IPR 737 (DNIT, 2010a) menciona que a recuperação de fissuras transversais e longitudinais é viável no caso dessas serem decorrentes do processo de retração ou deformações volumétricas das placas de concreto. Além disso, o referido manual também considera como recuperáveis as fissuras do tipo rendilhado, uma vez que consistem em fissuras capilares e superficiais da placa de concreto.

Por outro lado, as fissuras de canto, por apresentarem alto grau de severidade e pelo fato de a correção desse defeito não eliminar o mecanismo de degradação (ou seja, origem do defeito), são consideradas irrecuperáveis, de acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos - IPR 737 (DNIT, 2010a).

Diante do exposto, considerando as fissuras recuperáveis, o referido manual indica que o tratamento mais recomendável é a vedação (*i.e.*, a selagem) das aberturas das fissuras, evitando a penetração de elementos agressivos para o interior do concreto ou de materiais incompressíveis, o que pode ocasionar esborcinamento dos cantos das fissuras.

Segundo o Estudo Técnico ET-22 (ABCP, 1998) dentre os materiais adequados à realização da selagem de aberturas no pavimento de concreto (*i.e.*, fissuras ou juntas), destacam-se os selantes vazados no local (ou seja, fluidos aplicados diretamente nas aberturas da fissura) e selantes pré-moldados (materiais poliméricos inseridos nas aberturas de forma comprimida).

Ainda, conforme o estudo mencionado, selantes mais usuais para a selagem de fissuras são os do tipo vazado no local, que por sua vez, subdivide-se em:

- selantes vazados a quente: alcatrões, asfaltos e compostos de asfalto e borracha e mastiques (*i.e.*, emulsões, asfaltos com baixa penetração e viscosidade aditivados com filleres);
- selantes vazados a frio: bases resinas epóxicas, polissulfetos orgânicos, uretanos, silicones e polimercaptanos.

Considerando os tipos de fissura recuperáveis e os materiais recomendados para a selagem de fissuras, destaca-se a norma DNIT 083/2006 - ES (DNIT, 2006a), que por sua vez preconiza as etapas principais para o tratamento desse tipo de defeito.

De acordo com a referida norma, de maneira geral, o procedimento perpassa pelas etapas de cortes ou furos ao longo das fissuras, limpeza de material pulverulento com jato comprimido de ar e outras ferramentas manuais e aplicação do selante. Destaca-se que conforme cada tipo de selante, podem existir particularidades para execução, em função das características de cada material.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.34.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 194, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 194 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO	
Definição	Consiste na recuperação de pavimentos rígidos que trata fissuras causadas por retração ou deformações. O procedimento envolve a limpeza, serragem e aplicação de selantes (a quente ou a frio) para vedar as aberturas.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500,00 l ▪ Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) ▪ Serra para corte de concreto e asfalto
Materiais	▪ Cimento asfáltico de petróleo e cimento asfáltico de petróleo com polímero; ▪ Cordão de polietileno expandido; ▪ Disco de corte; ▪ Selante elástico a base de poliuretano.
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

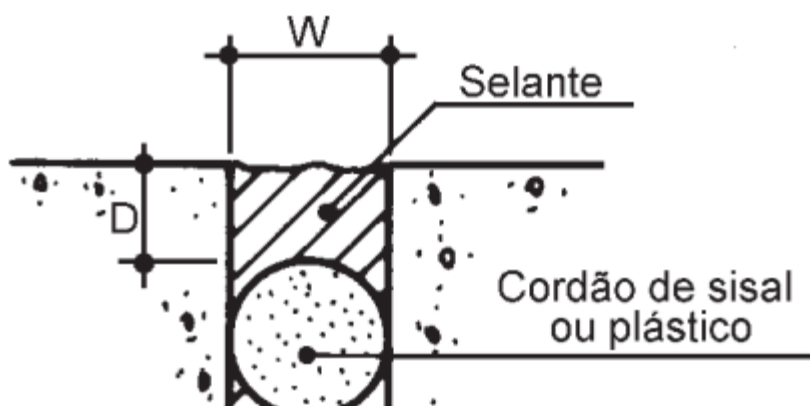
4.34.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar corte de cada lado da fissura, por meio da serra de corte;
- remover as partes soltas de concreto entre os cortes, utilizando vassouras e outras ferramentas manuais (e.g., cinzel e formão);
- aplicar jato de ar comprimido na ranhura formada para limpeza, com utilização do compressor de ar;
- aplicar o material selante apropriados, conforme as particularidades de cada selante.

Cabe ressaltar que, no caso da selagem de fissuras com utilização do selante elástico a frio, a etapa de aplicação do selante deve ser precedida do preenchimento das fissuras com cordão de polietileno expandido de baixa densidade. Destaca-se que o diâmetro do cordão deve ser superior à abertura da fissura, e deve ser posicionado com devida compressão, tal como apresentado pela Figura 35.

Figura 35 - Cordão de preenchimento de abertura abaixo da aplicação de selante a frio



Fonte: Adaptado de ET-22 (ABCP, 1998)

Já para o caso da aplicação de materiais selante vazados a quente, principalmente aqueles à base de cimentos asfálticos de petróleo, é necessário a utilização de caldeira para fornecimento de calor ao material, uma vez que é necessário atingir viscosidade adequada desse tipo de material para o correto preenchimento das fissuras, conforme a Figura 36.

Figura 36 - Caldeira de asfalto rebocável para aquecimento de CAP



Fonte: Almeida equipamentos, 2024

A metodologia executiva para o serviço foi baseada nos procedimentos de tratamento de fissuras preconizados pelo Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos - IPR 737 (DNIT, 2010a) e norma DNIT 083/2006-ES (DNIT, 2006a)

4.34.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto estão apresentados na Tabela 195.

TABELA 195 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15243	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500,00 l	Equipamento empregado para o fornecimento de calor para o CAP, uma vez que necessita de condições específicas de viscosidade para a selagem de trincas.
EQRO-15244	Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)	Equipamento empregado para o processo de limpeza após os cortes, fornecendo o jato de ar comprimido.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Equipamento empregado para a realização dos cortes ao lado das fissuras.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que a caldeira de asfalto é apropriada apenas nas composições RO- 15475 e RO-15476, uma vez que são atinentes à selagem de fissuras com selantes vazados no local à quente.

4.34.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto está detalhada na Tabela 196.

TABELA 196 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Realizar o corte das fissuras, limpar e aplicar o material selante.

Fonte: FGV IBRE

4.34.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto estão resumidos na Tabela 197.

TABELA 197 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15475	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP	m
MATRO-1879	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-15476	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero	m
MATRO-1881	Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E	t
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
RO-15477	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio	m
MATRO-9543	Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,00 mm	m
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-15239	Selante elástico à base de poliuretano	kg

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.1. CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO E CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM POLÍMERO

O cimento asfáltico de petróleo - CAP consiste em um ligante composto pela dispersão entre uma fase asfáltica e uma fase aquosa, obtida pela ação de um agente emulsificante, utilizado para pintura de ligação. Quando há adição de materiais poliméricos para melhoria de alguma propriedade, é denominado cimento asfáltico de petróleo modificado com polímero.

Considerando que ambos os materiais serão aplicados integralmente como selantes das fissuras, o consumo é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \rho \times V$$

em que:

Q representa o consumo de CAP, em toneladas por metro;

ρ representa a massa específica, em toneladas por metro cúbico;

V representa o volume de fissura selada, em metros cúbicos por metro.

Para a determinação do volume de fissura selada em função do comprimento, foram adotadas as mesmas dimensões referenciais de fissura das composições de custos do SICRO: “Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP - Código SICRO: 4915695” e “Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero - Código SICRO: 4915696”.

A Tabela 198 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 198 - VALORES ADOTADOS PARA OS PARÂMETROS DE CÁLCULO DO CONSUMO DE CAP DO SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO					
Largura de abertura da fissura - L (mm)	Profundidade da abertura - H (mm)	Comprimento da fissura - C (m)	Massa específica do CAP e CAP com polímero - ρ (t/m ³)	Volume de fissura por metro - V (m ³ /m)	Consumo - Q (t/m)
10	25	1,00	1,00000	0,00025	0,00025

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.2. CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO

O insumo é empregado para o preenchimento da abertura de fissura quando o material selante for do tipo vazado a frio (i.e., selante elástico a frio), conforme exemplificado pela Figura 35.

Portanto, considerando que o insumo é aplicado integralmente em todo o comprimento de fissura, em função da preparação para aplicação do selante a frio, atribuiu-se o consumo referencial de **1,00 m/m**.

4.34.5.3. DISCO DE CORTE

O insumo é acoplado à serra para a execução do corte a ser realizado nas laterais das fissuras que serão recuperadas.

Portanto, o consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do disco de corte, em unidades por metro;

C representa o comprimento referencial de corte, em metros por metro;

V_u representa a vida útil, em metros por unidade.

O comprimento de corte foi considerado dos dois lados da fissura e, portanto, atribuiu-se o valor referencial de 2,00 m/m.

A vida útil do disco de corte foi calculada pela média aritmética dos dados fornecidos pelos fornecedores MDA Ferramentas, que indica um rendimento médio de 800,00 m/un, e Fortemac, que apresenta um rendimento de, aproximadamente, 500,00 m/un. A Tabela 199 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 199 - CONSUMO DO DISCO DE CORTE - SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Comprimento de corte - C (m/m)	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
2,00	650,00	0,00308

Fonte: FGV IBRE

4.34.5.4. SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO

O insumo é empregado como selante vazado a frio, posteriormente à preparação do corte, limpeza e posicionamento do cordão elástico.

O consumo é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \rho \times V$$

em que:

Q representa o consumo de selante, em quilogramas por metro;

ρ representa a massa específica, em quilogramas por metro cúbico;

V representa o volume de fissura selada, em metros cúbicos por metro.

Para a determinação da massa específica e volume de fissura selada em função do comprimento, foram adotados os mesmos parâmetros referenciais da composição de custos do SICRO: “Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio - Código SICRO: 4915694”.

Contudo, cabe destacar que, conforme a recomendação proposta pela metodologia executiva, em que pese o diâmetro do cordão elástico ser de 15,00 mm, a profundidade considerada para o cálculo do consumo de selante elástico foi de 10,00 mm, uma vez que a profundidade referencial admitida pelo SICRO é de 25,00 mm.

A Tabela 200 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 200 - VALORES ADOTADOS PARA OS PARÂMETROS DE CÁLCULO DO CONSUMO DE SELANTE ELÁSTICO - SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO					
Largura de abertura da fissura - L (mm)	Profundidade da abertura - H (mm)	Comprimento da fissura - C (m)	Massa específica do selante elástico - ρ (kg/m ³)	Volume de fissura por metro - V (m ³ /m)	Consumo - Q (kg/m)
10,00	10,00	1,00	1.450,00	0,00010	0,14500

Fonte: FGV IBRE

4.34.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método teórico e determinada a partir do equipamento líder: “EQRO-1561: Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW”.

A Tabela 201 apresenta a produção horária atribuída para os serviços do Subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto.

TABELA 201 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m/h)
RO-15475	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP	37,58
RO-15476	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero	
RO-15477	Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,40 mm e 1,00 mm e profundidade de 25,00 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio	

Fonte: FGV IBRE

4.34.6.1. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times v \times F_e}{C}$$

em que:

v representa a velocidade de corte da serra, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

C representa o comprimento de corte referencial, em metros por metro;

P representa a produção horária, em metros por hora.

4.34.6.2. CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L

Conforme descrito no item 4.34, no caso de aplicação de material selante vazado a quente, é necessário a utilização de caldeira para fornecimento de calor ao material, em função da aplicação requerer viscosidade adequada para correto preenchimento das fissuras.

Portanto, a produção horária da caldeira rebocável é determinada por método teórico, a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times F_e}{T_c}$$

em que:

D representa a distância de operação, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

P representa a produção horária, em metros por hora.

4.34.6.3. COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 9,44 L/S (20 PCM) A GASOLINA

O equipamento é empregado para a aplicação de jato de ar para remoção de material pulverulento antes a aplicação do material selante. Nesse sentido, considerou-se que o equipamento acompanhará a abertura dos cortes realizados pela serra.

Portanto, como premissa, atribuiu-se utilização produtiva integral ao equipamento nas composições de custos do Subgrupo 38, em consonância com a premissa preconizada pelas composições de custos do SICRO:

- Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP - Código SICRO: 4915695;
- Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero - Código SICRO: 4915696;

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio - Código SICRO: 4915694.

4.34.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto estão relacionadas na Tabela 202.

TABELA 202 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selante elástico à base de poliuretano	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 203.

TABELA 203 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-15239	Selante elástico à base de poliuretano	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que não foram consideradas operações de transporte relacionadas ao insumo do cordão de polietileno expandido em função do insumo apresentar baixa densidade e, a quantidade calculada em função do consumo apropriado nas composições de custos não representa custo significativo de transporte, apenas refere-se ao custo de aquisição do material.

4.34.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 204.

TABELA 204 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE FISSURAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selante elástico à base de poliuretano	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.34.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto deve ser realizada em metro, em função do comprimento efetivamente executado.

4.34.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza, serragem e enchimento de fissuras em pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.34.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.35. LIXAMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

O lixamento de concreto é uma técnica muito empregada em situações em que a superfície apresenta uma rugosidade inaceitável, seja devido a falhas na execução - como dosagens inadequadas do concreto, uso de fôrmas rústicas ou ásperas (em concreto aparente), falta de vibração apropriada - ou como consequência do desgaste natural pelo uso contínuo (Ripper e Souza, 1998J).

Ainda de acordo com Ripper e Souza (1998), o lixamento, ou polimento do concreto, visa reconstituir a superfície do concreto a uma textura aceitável, lisa e sem partículas soltas, podendo ser atingido manualmente, ou como no caso deste estudo, por meio do equipamento esmerilhadeira, conforme apresentado pela Figura 37.

Figura 37 - Lixamento de superfície de concreto



Fonte: JCR Diamantados, 2017.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.35.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lixamento de superfície de concreto estão sintetizadas na Tabela 205, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 205 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

Definição	Consiste na restauração de superfícies de concreto que utiliza uma esmerilhadeira para polir e remover rugosidades. O objetivo é corrigir imperfeições causadas por falhas na execução ou desgaste natural, garantindo uma textura lisa, uniforme e sem partículas soltas.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Esmerilhadeira elétrica manual angular
Materiais	▪ Disco de desbaste diamantado - D = 180 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.35.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- Lixar a superfície de concreto através da esmerilhadeira elétrica manual.

4.35.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de lixamento de superfície de concreto estão apresentados na Tabela 206.

TABELA 206 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador	Equipamento responsável pelo fornecimento de energia para a lixadeira.
EQRO-6797	Esmerilhadeira elétrica manual angular	Equipamento responsável pelo serviço de lixamento da superfície de concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.35.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de lixamento de superfície de concreto está detalhada na Tabela 207.

TABELA 207 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar o lixamento da superfície do concreto com utilização da esmerilhadeira.

Fonte: FGV IBRE

4.35.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de lixamento de superfície de concreto estão resumidos na Tabela 208.

TABELA 208 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15478	Lixamento mecanizado em superfície de concreto	m²
MATRO-15227	Disco de desbaste diamantado - D = 180,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.35.5.1. DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO - D = 180 MM

Insumo consumível utilizado junto à esmerilhadeira para realizar o lixamento da superfície de concreto. Seu consumo é determinado a partir da expressão seguinte:

$$Q = \frac{1}{V_u \times L}$$

em que:

Q representa o consumo do disco de desbaste, em unidades por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do disco, em metros por unidade;

L representa largura de aplicação do disco, em metros.

Nesse cenário, a Tabela 209 apresenta o consumo do insumo supracitado.

TABELA 209 - CONSUMO DE MATERIAL DO SERVIÇO DE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (m/un)	Largura de operação - L (m)	Consumo - Q (un/m²)
MATRO-15227	Disco de desbaste diamantado – D = 180 mm	341,67	0,18	0,01626

Fonte: FGV IBRE

4.35.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço de lixamento mecanizado de superfície de concreto é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e é definida em função do desempenho do equipamento, sendo definida através da seguinte expressão.

$$P = \frac{60 \times F_e \times A}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

A representa a área referencial, em metros quadrados;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos

4.35.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.35.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.35.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de lixamento mecanizado em superfície de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente lixada.

4.35.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de lixamento mecanizado de superfície de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.35.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

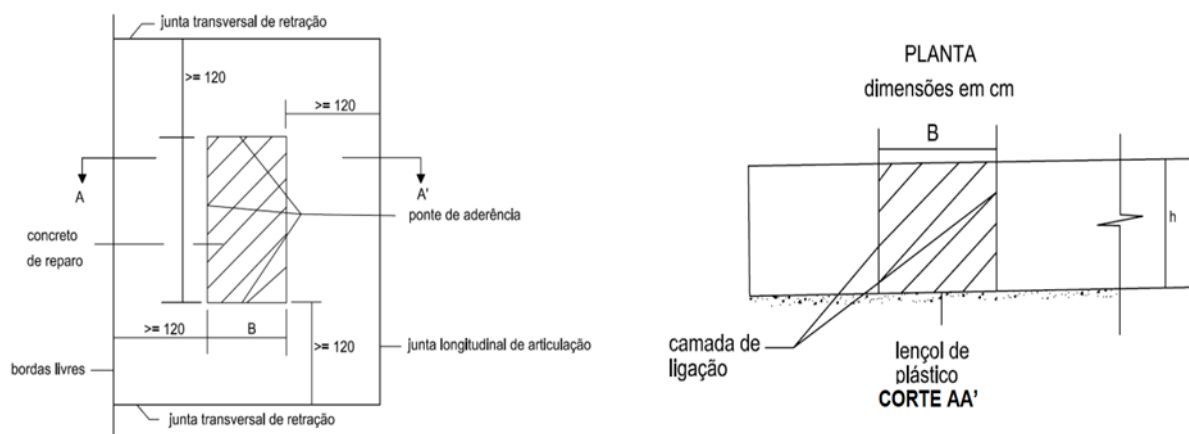
4.36. REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

O serviço consiste em reparar áreas danificadas de pavimentos com concreto de cimento, evitando assim a propagação de defeitos na placa e nas placas vizinhas (DER DF, 2016). A abordagem para solucionar as manifestações patológicas em pavimentos rígidos pode envolver a recuperação parcial ou total da placa.

De acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos (DNIT, 2010a), os defeitos recuperáveis são aqueles cuja causa pode ser eliminada após o procedimento de reparo, sendo importante avaliar a recorrência e a extensão dos defeitos para determinar sua capacidade de recuperação.

Ainda de acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos, o reparo no interior de placas de pavimento pertence aos defeitos onde não há necessidade de remover totalmente a placa de concreto. Este tipo de reparo é utilizado na eliminação de patologias localizadas e isoladas, como exemplo de buracos, fissuras ramificadas conforme demonstrado pela Figura 38.

Figura 38 - Detalhe do pavimento de concreto



FONTE: DNIT, 2010a

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.36.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reparo no interior de placa de pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 210, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 210 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Definição	Consiste na correção de defeitos localizados em pavimentos de concreto, como buracos e fissuras ramificadas, sem a necessidade de remover a placa inteira. O objetivo é evitar a propagação de danos e prolongar a vida útil do pavimento, sendo aplicado apenas em defeitos cuja causa pode ser eliminada com o reparo.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) ▪ Marteleiro perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm ▪ Serra para corte de concreto e asfalto ▪ Soprador de ar costal

TABELA 210 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO (2/2)

Materiais	- Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm - Lona plástica - E = 200 micras - Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	- Adensamento de concreto por vibrador de imersão - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 Mpa
Transporte	Caminhão carroceria de 3,10 t com cabine suplementar para 4 passageiros
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.36.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar cortes de cada lado da fissura por meio de serra de concreto;
- demolir o concreto entre os cortes por meio de martelete;
- remover manualmente o material demolido;
- efetuar limpeza por meio de soprador de ar costal;
- colocar lona plástica sobre a sub-base, manualmente;
- aplicar adesivo estrutural, de forma manual, à base de resina epóxi nas paredes do reparo;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto;
- adensar o concreto por meio de vibrador de imersão;
- realizar o acabamento manual do concreto.

4.36.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto estão apresentados na Tabela 211.

TABELA 211 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transporte de equipe

TABELA 211 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)	Fornecimento ar comprimido para funcionamento do martelete
EQRO-15253	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	Demolição do concreto
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Corte do concreto
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Limpeza do local através de jateamento de ar

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é responsável por fornecer ar comprimido para a operação do martelete que, por sua vez, é o equipamento responsável pela demolição do concreto. Além disso, o soprador de ar portátil é considerado para limpeza da superfície por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos. Para fins de modelagem de custos, considerou-se que o martelete permanece ligado e operativo durante todo o processo, liderando o serviço.

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de reparo em placa de pavimento de concreto, como apoio, considerando que o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado 20% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço.

4.36.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto está detalhada na Tabela 212.

TABELA 212 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	- operar a serra para corte de concreto e asfalto; - remover as partes soltas do concreto e operar o soprador costal; - colocar a lona plástica, aplicar o adesivo estrutural no local de reparo e realizar o acabamento do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.36.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de reparo no interior de placa de pavimento de concreto estão resumidos na Tabela 213.

TABELA 213 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15517	Reparo no interior de placa de pavimento de concreto	m ³
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micra	m ²
MATRO-4128	Ponteiro para marteleiro - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
RO-00617	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m ³
RO-00965	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo de materiais é necessário adotar a dimensão do reparo considerando que, de acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos - IPR 737 (DNIT, 2010a), é determinado que a maior dimensão de reparo (L) deve estar orientada no sentido longitudinal da placa, e a relação entre o comprimento (L) e a largura (B) do reparo deve ser aproximadamente de 1,5 a 2. Também é recomendado que todos os lados do remendo distem no mínimo, 120 cm de qualquer junta ou borda.

Nesse contexto, considerando que o comprimento das placas de pavimento de concreto usualmente é de 4,00 m, e que o reparo deve se manter a 1,20 m de distância de qualquer junta ou borda, foi considerado um comprimento referencial do reparo de 1,60 m (i.e., 4,00 – 2,00 x 1,20).

Para a largura referencial, foi adotado que a largura corresponde a 50,0% do comprimento, resultando em 0,80 m. Por fim, a profundidade referencial adotada é de 0,20 m.

4.36.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e média viscosidade, utilizado como ponte de aderência entre o concreto novo e o antigo. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{2 \times (C + L) \times e \times H \times \rho}{V}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em quilogramas por metro cúbico;
 C representa o comprimento de aplicação do adesivo, em metros;
 L representa a largura do reparo, em metros;
 H representa a profundidade do pavimento, em metros;
 e representa a espessura de adesivo aplicada, em metros;
 ρ representa o consumo específico de adesivo, em quilogramas por metro cúbico;
 V representa o volume referencial, em metros.

A Tabela 214 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de adesivo estrutural na composição de custos do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto.

TABELA 214 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL DO SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO						
Comprimento - C (m)	Largura - L (m)	Profundidade - H (m)	Espessura de aplicação - e (m)	Consumo Específico - ρ (kg/m³)	Volume - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
1,6000	0,8000	0,2000	0,0020	1.700,00	0,25600	12,75

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.2. DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

Consiste em insumo acoplado à serra para execução dos cortes em pavimento de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{V_u \times V}$$

em que:

Q representa o consumo do disco, em unidades por metro cúbico;
 C representa o comprimento de corte, em metros;
 V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade;
 V representa o volume de corte, em metros cúbicos.

A Tabela 215 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de disco na composição de custos do serviço de reparo no interior de placa de pavimento de concreto.

TABELA 215 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE - SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO			
Comprimento de corte - C (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Volume - V (m³)	Consumo - Q (un/m³)
4,80	300,00	0,25600	0,06250

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.3. LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRAS

Consiste em insumo fabricado em polietileno de baixa densidade, utilizado como película isolante e impermeabilizante com intuito de evitar a adesão entre a sub-base e o concreto que irá compor o reparo. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C \times L}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de lona plástica, em metros quadrados por metro cúbico;

C representa o comprimento, em metros;

L representa a largura de aplicação, em metros;

V representa o volume referencial, em metros cúbicos.

A Tabela 216 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 216 - CONSUMO DE LONA PLÁSTICA - SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO			
Comprimento de corte - C (m)	Largura - L (m)	Volume - V (m³)	Consumo - Q (m²/m³)
1,60	0,80	0,25600	5,00000

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.4. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Consiste em insumo acoplado ao martelo para demolição da placa de concreto. O consumo é dado por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{V \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiros, em unidades por metro cúbico;

H representa a profundidade do reparo, em metros;

N_f representa o número de furos;

V representa o volume referencial, em metros cúbicos;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade.

A Tabela 217 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do consumível supracitado

TABELA 217 - CONSUMO DE PONTEIRO PAR MARTELETE - SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO				
Profundidade - H (m)	Número de furos - N _f	Volume - V (m³)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m³)
0,20	32	0,256	150,00	0,16667

Fonte: FGV IBRE

4.36.5.5. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO

Consiste na atividade de adensar o concreto que foi previamente lançado utilizando o vibrador de imersão. O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado no item a seguir.

4.36.5.6. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 30 MPa

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa. Considerando o critério de medição do serviço, o consumo da referida atividade corresponde a **1,00 m³/ m³**.

4.36.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da produção horária do equipamento líder da equipe.

4.36.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times e \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
A representa a área de demolição, em metros quadrados;
e representa a espessura de demolição, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.36.6.2. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo da serra, em metros por metro cúbico.

4.36.6.3. SOPRADOR DE AR COSTAL

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times e \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados por hora;
e representa a espessura do reparo, em metros;
F_e representa o fator de eficiência.

4.36.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.36.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de reparo no interior de placa de pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 218.

TABELA 218 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade Lona plástica - E = 200 micras	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe ressaltar que as composições de custos não empregam serviços de tempo fixo, haja vista que os materiais apropriados adesivo estrutural e lona plástica são manuseados diretamente pela mão de obra. Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 219.

TABELA 219 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE REPARO NO INTERIOR DE PLACA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/m³
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micras	0,00006 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.36.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reparo em placa de pavimento de concreto deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente reparado.

4.36.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de reparo no interior de placa de pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.36.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.37. RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

De acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos (DNIT, 2010a), o desgaste superficial caracteriza-se pelo deslocamento da argamassa superficial, fazendo com que agregados graúdos do cimento aflorem na superfície do pavimento e, com o tempo, fiquem com a sua superfície polida. Esse desgaste é provocado principalmente por falhas de execução, dentre elas o emprego de concreto de baixa qualidade, utilização de agregados sujos ou com pó aderente, excesso de água na mistura do concreto, descolamento da pasta ou argamassa de cobrimento devido ao acúmulo de água na superfície do pavimento, dentre outros.

Este tipo de defeito torna a superfície do pavimento muito porosa e fraca, sendo removida facilmente pela ação do tráfego ou pela passagem da água em velocidade levando a uma progressão patológica e favorecendo a criação de buracos na via, fazendo com que o tráfego seja desconfortável. O Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos (DNIT, 2010a) propõe como solução para este problema a aplicação de uma fina camada de pasta de cimento ou argamassa, com adição de emulsão adesiva fazendo o cobrimento da superfície e garantindo uma nova vida útil para a placa de concreto.

Figura 39 - Reparo de desgaste superficial em pavimento de concreto



Fonte: Diprotec, 2023

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.37.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido estão sintetizadas na Tabela 220, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 220 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Definição	Consiste no serviço de restauração que corrige a remoção da camada superficial de argamassa em pavimentos rígidos. A solução consiste em aplicar uma nova camada fina de pasta de cimento ou argamassa com emulsão adesiva, visando cobrir a superfície, restaurar o desempenho da via e prolongar a vida útil do pavimento.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm ▪ Serra para corte de concreto e asfalto ▪ Soprador de ar costal ▪ Régua vibratória dupla com 4 m
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade ▪ Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm ▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 3,10 t com cabine suplementar para 4 passageiros
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.37.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar a área desgastada do pavimento por meio da serra para concreto;
- executar a escarificação mecânica da superfície com uso do marteleto;
- remover manualmente o material demolido;
- efetuar a limpeza por meio de soprador de ar costal;
- aplicar manualmente adesivo estrutural à base de resina epóxi nas paredes do reparo;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto;
- executar o adensamento e acabamento do concreto por meio da régua vibratória.

4.37.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido estão apresentados na Tabela 221.

TABELA 221 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Apoio à execução do serviço.
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para funcionamento do martelete.
EQRO-15253	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	Demolição do concreto.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Corte do concreto
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Limpeza do local através de jateamento de ar
EQRO-1555	Régua vibratória dupla com 4 m	Adensamento do concreto

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é responsável por fornecer ar comprimido para a operação do martelete que, por sua vez, é o equipamento responsável pela demolição do concreto. Além disso, o soprador de ar portátil é considerado para limpeza da superfície por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos. Para fins de modelagem de custos, considerou-se que o martelete permanece ligado e operativo durante todo o processo, liderando o serviço.

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço, como apoio, considerando que o referido equipamento permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado 20% do tempo (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço.

Outrossim, salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de remendo profundo, como apoio. Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria permanece apenas 20% do tempo com os motores ligados (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado nas composições de custos do subgrupo em epígrafe.

4.37.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido está detalhada na Tabela 222.

TABELA 222 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	- operar a serra para corte de concreto e asfalto; - remover as partes soltas do concreto e operar o soprador costal; - aplicar o adesivo estrutural no local de reparo e realizar o acabamento do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.37.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido estão resumidos na Tabela 223.

TABELA 223 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15487	Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto	m²
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
RO-00965	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e média viscosidade, utilizado como ponte de aderência entre o concreto novo e o antigo. O consumo é obtido a partir da área de aplicação, que consiste nas 4,00 paredes laterais e na base da área recuperada. A espessura de aplicação do adesivo é definida em 2,00 mm, conforme recomendação técnica do fabricante.

A quantidade de adesivo é calculada a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{[(2 \times C \times P) + (2 \times L \times P) + (C \times L)] \times e \times \rho}{A_r}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em quilogramas por metros quadrado;

C representa o comprimento referencial de reparo, em metros;

P representa a profundidade do reparo, em metros;

L representa a largura referencial do reparo, em metros;

e representa a espessura de adesivo aplicada, em metros;

ρ representa o consumo específico de adesivo, em quilogramas por metro cúbico;

A_r representa a área referencial de reparo, em metros quadrados.

A Tabela 224 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de adesivo estrutural na composição de custos do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido.

TABELA 224 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO						
Comprimento - C (m)	Profundidade do reparo - P (m)	Largura do reparo - L (m)	Espessura de aplicação - e (m)	Consumo específico do adesivo - ρ (kg/m³)	Área referencial do reparo - A_r (m²)	Consumo - Q (kg/m²)
1,00000	0,05	1,00000	0,0020	1.700,00	1,00000	4,08000

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.2. DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

Consiste em insumo acoplado à serra para execução dos cortes em pavimento de concreto. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{V_u \times A}$$

em que:

Q representa o consumo do disco, em unidades por metro quadrado;

C representa o comprimento de corte, em metros;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade;

A representa a área de corte, em metros quadrados.

A Tabela 225 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo e o consumo do referido insumo.

TABELA 225 - CONSUMO DISCO DE CORTE DA CCU			
Comprimento de corte - C (m)	Vida útil - V_u (m/un)	Área - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
4,00	300,00	1,00	0,01333

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.3. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Consiste em insumo acoplado ao marteleto para demolição da placa de concreto. O consumo é dado por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{A \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiros, em unidades por metro quadrado;

H representa a profundidade do reparo, em metros;

N_f representa o número de furos;

A representa a área referencial, em metros quadrados;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade.

A Tabela 226 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do consumível supracitado.

TABELA 226 - CONSUMO PONTEIRO PARA MARTELETE DA CCU				
Profundidade - H (m)	Número de furos - N _f	Área referencial - A (m ²)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m ²)
0,05	25	1,00	150,00	0,00833

Fonte: FGV IBRE

4.37.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 30 MPA

O consumo da atividade é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{H \times L \times C}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da atividade auxiliar, em metros cúbicos por metro quadrado;

H representa a profundidade do reparo, em metros;

L representa a largura da área tratada, em metros;

C representa o comprimento da área tratada, em metros

A representa a área referencial, em metros quadrados.

A Tabela 227 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo calculado para a atividade.

TABELA 227 - CONSUMO DE CONFEÇÃO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Comprimento - C (m)	Profundidade - H (m)	Largura - L (m)	Área - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
1,000	0,050	1,000	1,000	0,05000

Fonte: FGV IBRE

4.37.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da produção horária do equipamento líder da equipe, sendo determinada a partir da produção horária do martelete (**P = 13,39 m²/h**).".

Dado o exposto, as composições de custos do Subgrupo em epígrafe adotam a produção de equipe igual a **1,00 m³/h**.

4.37.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

A produção de equipe do serviço é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da produção horária do equipamento líder da equipe.

4.37.6.2. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times e \times F_e}{T_c \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa a área de demolição, em metros quadrados;

e representa a espessura de demolição, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro quadrado.

4.37.6.3. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrado por hora;
v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo da serra, em metros por metro quadrado.

4.37.6.4. SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados por hora;
F_e representa o fator de eficiência.

4.37.6.5. RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M

A produção horária do equipamento é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do equipamento, em metros quadrados por hora;
A representa a área a ser vibrada, em metros quadrados;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.37.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.37.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido estão discriminadas na Tabela 228.

TABELA 228 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe ressaltar que as composições de custos não empregam serviços de tempo fixo, haja vista que o material apropriado adesivo estrutural é manuseado diretamente pela mão de obra. O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 229.

TABELA 229 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTO RÍGIDO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.37.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área do pavimento rígido efetivamente recuperada.

4.37.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recuperação de desgaste superficial em pavimento rígido, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.37.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.38. SELAGEM DE TRINCAS

De acordo com o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006d), dentre os principais serviços referentes a conservação rotineira para os pavimentos asfálticos tem-se a selagem de trincas, que consiste no enchimento de trincas e fissuras do revestimento com materiais como cimentos asfálticos, asfaltos diluídos, emulsões ou selantes especiais, para impedir a penetração de água nas camadas inferiores (DNIT, 2006d). Trata-se de um defeito comum nos pavimentos flexíveis, decorrente de diversas causas e podem se manifestar em formato linear ao longo das bordas do pavimento, nas juntas de pavimentação ou pequenas fraturas de retração em qualquer parte do pavimento (DNIT, 2006d).

Figura 40 - Execução de selagem de trincas



Fonte: B2L Engenharia, 2024

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.38.1. RESUMO

As informações do subgrupo de selagem de trincas estão sintetizadas na Tabela 230, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 230 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SELAGEM DE TRINCAS	
Definição	Consiste no preenchimento de trincas e fissuras em pavimentos asfálticos. O objetivo é impedir a infiltração de água nas camadas inferiores da via, utilizando materiais como cimentos asfálticos ou selantes especiais, prolongando a vida útil do pavimento.
Mão de obra	▪ 2 serventes.

TABELA 230 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SELAGEM DE TRINCAS (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t ▪ Equipamento mecanizado para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370,00 l
Materiais	▪ Areia média ▪ Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.38.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização adequada;
- limpar as trincas com varredura e jateamento de ar comprimido;
- realizar o enchimento das trincas com selante;
- fazer o acabamento da trinca com aplicação de areia;
- limpar o local.

Salienta-se que todo o material que se encontrar no interior das trincas, bem como pedriscos, solos, mastique e outros materiais estranhos deverão ser removidos mecânica e/ou manualmente (INFRAERO, 2013).

Além disso, na etapa de limpeza das trincas, caso seja identificada a existência de óleos e outros fluidos similares derramados sobre o trecho a ser tratado, é importante que seja realizada lavagem prévia, de modo a reduzir a possibilidade de decomposição do ligante utilizado no selamento das trincas (DNIT, 2006d).

4.38.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de selagem de trincas estão apresentados na Tabela 231.

TABELA 231 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SELAGEM DE TRINCAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Equipamento responsável pela movimentação do material ao longo da pista e transporte da mão de obra.
EQRO-15246	Equipamento mecanizado para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370,00 l	Equipamento para aplicação de material asfáltico para selagem das trincas.

Fonte: FGV IBRE

O caminhão carroceria supramencionado é apropriado no presente subgrupo como veículo de apoio no serviço, necessário para reboque do equipamento de selagem de trinca e apoio no transporte da mão de obra. Assim, adotou-se como premissa o percentual de 50% de utilização produtiva para o equipamento, conforme sugere o SICRO (DNIT, 2024).

O equipamento para selagem é utilizado para aplicação de material asfáltico para selagem de trincas no pavimento.

4.38.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de selagem de trincas está detalhada na Tabela 232.

TABELA 232 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SELAGEM DE TRINCAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	limpar os trechos a serem tratados; operar o equipamento de aplicação do selante asfáltico

Fonte: FGV IBRE

4.38.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

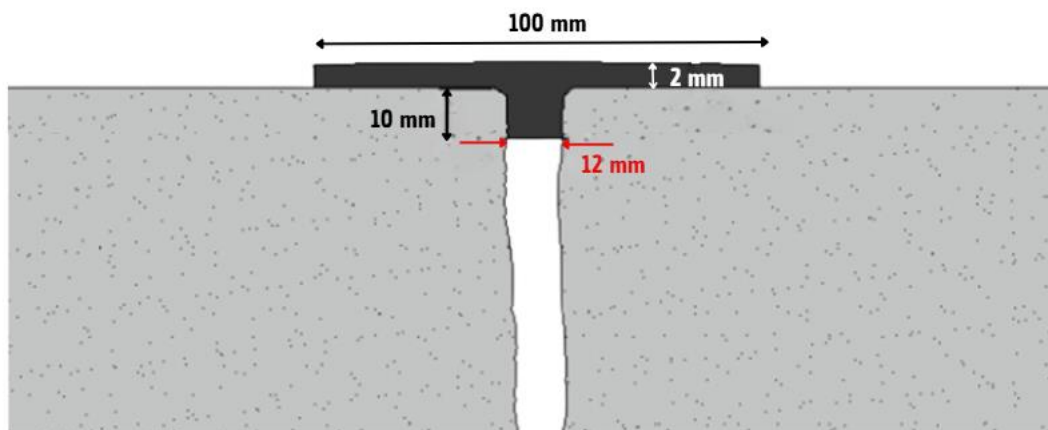
Os materiais apropriados na composição de custos de selagem de trincas estão resumidos na Tabela 233.

TABELA 233 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15522	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	m
MATRO-15595	Areia média	m ³
MATRO-1887	Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E	t

Fonte: FGV IBRE

Para fins de cálculo dos consumos dos insumos, considerou-se as recomendações preconizadas pelo DNIT (2006) e INFRAERO (2013) em relação a espessura média da trinca, bem como a seção referencial indicada pelo Caderno Técnico de Manutenção (DNIT, 2024), conforme mostra a Figura 41.

Figura 41 - Seção referencial adotada para selagem de trincas



Fonte: FGV IBRE

4.38.5.1. AREIA MÉDIA

Consiste em agregado miúdo utilizado para evitar a aderência do selador aos pneus dos veículos.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = T_a \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de areia, em metros cúbicos por metro;

T_a representa a taxa de aplicação, em metros cúbicos por tonelada;

Q_t representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro.

A Tabela 234 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do insumo supracitado.

TABELA 234 - CONSUMO DE AREIA DO SERVIÇO DE SELAGEM DE TRINCAS		
Taxa de aplicação média - T_a (m ³ /t)	Consumo de emulsão - Q_t (t/m)	Consumo - Q (m ³ /m)
2,00	0,00032	0,00064

Fonte: FGV IBRE

A taxa de emulsão foi adotada conforme preconiza o Caderno Técnico de Manutenção (DNIT, 2024). O consumo de emulsão é calculado conforme mostra a seção 4.38.5.2, a seguir.

4.38.5.2. EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E

Consiste em ligante constituído pela dispersão entre uma fase asfáltica e outra aquosa, por meio da ação do agente emulsificador, utilizado para selar as trincas.

O consumo é definido pela aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \rho \times [(e \times H) + (E \times L)]$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão, em toneladas por metro;
 ρ representa a massa específica da emulsão, em toneladas por metro cúbico;
 e representa a espessura da abertura da trinca, em metros;
 H representa a profundidade da trinca, em metros;
 E representa a espessura da capa superior, em metros;
 L representa a largura da capa superior de emulsão, em metros.

A Tabela 235 apresenta os parâmetros adotados, tomados de acordo com a seção referencial adotada, e o consumo de emulsão asfáltica para selagem de trincas

TABELA 235 - CONSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SELAMENTO DE TRINCAS - SERVIÇO DE SELAGEM DE TRINCAS						
Massa específica - ρ (t/m³)	Espessura da trinca - e (m)	Profundidade - H (m)	Espessura da capa superior - E (m)	Largura da capa superior - L (m)	Volume de selante - V (m³/m)	Consumo - Q (t/m)
1,00	0,0120	0,0100	0,0020	0,1000	0,00032	0,00032

Fonte: FGV IBRE

4.38.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **125,00 m/h**, conforme preconizado pelo DNIT e INFRAERO (2013).

4.38.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custo de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de selagem de trincas está relacionada na Tabela 236.

TABELA 236 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SELAGEM DE TRINCAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média	RO-00844	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 237.

TABELA 237 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SELAGEM DE TRINCAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-15595	Areia média	1,50000 t/t

Fonte: FGV IBRE

4.38.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de selagem de trincas estão discriminadas na Tabela 238.

TABELA 238 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SELAGEM DE TRINCAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.38.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de selagem de trincas deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

4.38.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de selagem de trincas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.38.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.39. TRATAMENTO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO

As fissuras superficiais do tipo rendilhado são fissuras capilares (Figura 42) que ocorrem apenas na superfície da placa, tendo profundidade entre 6,0 mm e 13,0 mm, e apresentam a tendência de se interceptarem, formando ângulos de 120° (DNIT, 2004b). Dentre as principais causas desse tipo de fissura destaca-se o excesso de água na camada superficial, cura deficiente e a baixa resistência do concreto (Vitória, 2016).

Figura 42 - Identificação de fissuras



Fonte: DNIT, 2003

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.39.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto estão sintetizadas na Tabela 239, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 239 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TRATAMENTO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO	
Definição	Consiste na correção de fissuras superficiais e capilares em pavimentos rígidos.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compressor de ar portátil de 82,00 l/s (174 PCM)
Materiais	▪ Argamassa pré-dosada para grauteamento
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 3,10 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.39.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização adequada;
- limpar a superfície fissurada por meio do compressor de ar portátil;
- aplicar manualmente a argamassa pré-dosada;
- retirar a sinalização.

4.39.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto estão apresentados na Tabela 240.

TABELA 240 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento responsável pela movimentação do material ao longo da pista e transporte da mão de obra.
EQRO-15245	Compressor de ar portátil de 82,00 l/s (174 PCM)	Equipamento responsável pela limpeza das fissuras por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos.

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é considerado para limpeza das fissuras por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos. Para fins de modelagem de custos, considerou-se que a atividade de limpeza ocorre de maneira concomitante ao serviço de aplicação manual da argamassa. Assim sendo, o equipamento permanece ligado e operativo durante todo o processo. Para apoio ao serviço, transporte da mão de obra e insumos para a execução do serviço, o caminhão carroceria com cabine é apropriado com utilização produtiva de 20%.

4.39.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto está detalhada na Tabela 241.

TABELA 241 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Limpeza da superfície e aplicação da argamassa.

Fonte: FGV IBRE

4.39.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto estão resumidos na Tabela 242.

TABELA 242 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15528	Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto com argamassa	m²
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	kg

Fonte: FGV IBRE

4.39.5.1. ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO

Consiste em insumo utilizado para preenchimento e selagem da fissura. O consumo é dado pela expressão matemática a seguir:

$$Q = [(A_p \times H) + e] \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa, em quilogramas por metro quadrado;

A_p representa o percentual da área ocupada pelas fissuras;

H representa a profundidade da fissura, em metros;

e representa a espessura da capa superficial, em metros;

ρ representa a massa específica da argamassa, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 243 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do insumo supracitado.

TABELA 243 - CONSUMOS DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA DO SERVIÇO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO

Percentual - Área ocupada pelas fissuras - A_p (%)	Profundidade das fissuras - H (m)	Espessura - capa superficial - e (m)	Massa específica - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m²)
10	0,0100	0,0020	1.975,00	5,92500

Fonte: FGV IBRE

4.39.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produtividade da equipe é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, cujo valor corresponde a **45,00 m²/h**.

4.39.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.39.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 244.

TABELA 244 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto estão discriminadas na Tabela 245.

TABELA 245 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.39.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente tratada.

4.39.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custo do serviço do subgrupo de tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.39.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.40. TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fissuras transversais são aquelas que ocorrem na direção da largura da placa, perpendicularmente ao eixo longitudinal do pavimento (DNIT, 2010a).

Quando as placas apresentam fissuras transversais muito abertas, onde não se processa a transferência de carga por entrosagem de agregados, ou estejam muito esborcinadas e que tenham sido provocadas por deficiência estrutural do concreto ou da fundação e que tenham abertura superior a 1,0 mm, ou apresentem outros defeitos que comprometem a capacidade de carga do pavimento de concreto, há necessidade de remoção parcial ou total da placa, em toda a sua espessura (DNIT, 2010a).

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.40.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 246, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 246 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO	
Definição	Consiste no reparo que aborda fissuras em toda a largura da placa de concreto, perpendiculares ao eixo da via. Quando as fissuras são amplas (abertura superior a 1,0 mm) ou comprometem a capacidade de carga do pavimento, é necessária a remoção parcial ou total da placa para a sua substituição e restauração da estrutura.
Mão de obra	▪ 3 serventes.

TABELA 246 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO (2/2)

Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm ▪ Serra para corte de concreto e asfalto ▪ Soprador de ar costal
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade ▪ Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm ▪ Lona plástica - E = 200 micras ▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 3,10 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.40.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar corte de cada lado da fissura por meio de serra de concreto;
- demolir o concreto entre os cortes por meio de marteleto;
- remover manualmente do material demolido;
- efetuar a limpeza por meio de soprador de ar costal;
- colocar manualmente lona plástica sobre a sub-base;
- aplicar manualmente adesivo estrutural à base de resina epóxi nas paredes do reparo;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto;
- adensar o concreto por meio de vibrador de imersão.

4.40.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto estão apresentados na Tabela 247.

TABELA 247 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento responsável pelo apoio e transporte da mão de obra no trecho.
EQRO-1510	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM)	Fornecer ar comprimido para operação do martelete.
EQRO-15253	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28,00 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	Demolição do concreto.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Corte do concreto.
EQRO-1562	Soprador de ar costal	Limpeza do local por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos.

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é considerado para limpeza das fissuras por jatos de ar, de forma a retirar o pó e outros detritos. Para fins de modelagem de custos, considerou-se que a atividade de limpeza ocorre de maneira concomitante ao serviço de aplicação manual da argamassa. Assim sendo, o equipamento permanece ligado e operativo durante todo o processo. Para apoio ao serviço, transporte da mão de obra e insumos para a execução do serviço, o caminhão carroceria com cabine é apropriado com utilização produtiva de 20%.

4.40.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto está detalhada na Tabela 248.

TABELA 248 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Cortar a área a ser recuperada com a serra para corte, limpar as paredes e fundo da fissura com soprador de ar costal, cortar e instalar lona plástica na aplicação do adesivo estrutural.

Fonte: FGV IBRE

4.40.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custo de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto estão resumidos na Tabela 249.

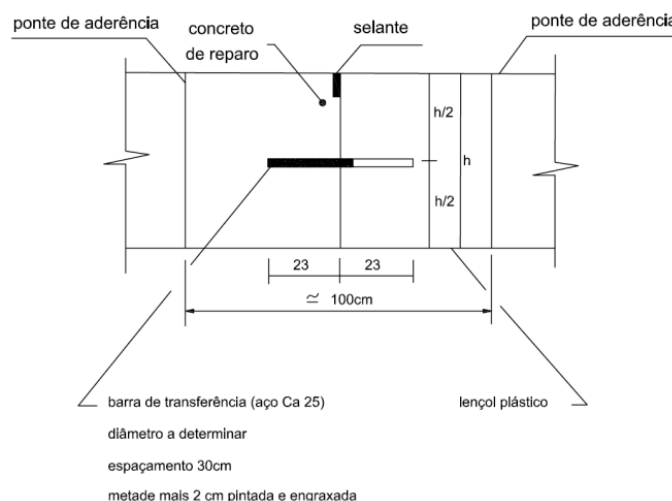
TABELA 249 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15529	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,00 mm em pavimentos de concreto	m
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micras	m ²
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
RO-00617	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m ³
RO-00965	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados correspondem a 0,20 m de profundidade para a demolição e recuperação da placa de concreto em uma área de 1,00 m², em consonância com o SICRO (DNIT, 2024). O projeto-tipo utilizado como referência está apresentado na Figura 43, conforme recomendações do Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos (DNIT, 2010a).

Figura 43 - Detalhe do método adotado para tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto



Fonte: DNIT, 2010a

4.40.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e média viscosidade, utilizado no tratamento de fissuras transversais como ponte de aderência entre o concreto novo e o antigo.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{2 \times C \times e \times H \times \rho}{C_r}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em quilogramas por metro;

C representa o comprimento de aplicação do adesivo, em metros;

e representa a espessura de adesivo aplicada, em milímetros;

H representa a profundidade do pavimento, em metros;

ρ representa o consumo específico de adesivo, em quilogramas por metro quadrado por milímetro;

C_r representa o comprimento referencial, em metros.

A Tabela 250 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de adesivo estrutural na composição de custos do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto.

TABELA 250 - CONSUMOS DE ADESIVO ESTRUTURAL DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO					
Comprimento de aplicação - C (m)	Espessura de adesivo aplicada - e (mm)	Profundidade do pavimento - H (m)	Consumo específico - ρ (kg/m ² /mm)	Comprimento referencial - C_r (m)	Consumo - Q (kg/m)
1,00	1,50	0,20	1,70	1,0000	1,02000

Fonte: FGV IBRE

4.40.5.2. DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

Consiste em insumo acoplado à serra para execução dos cortes em pavimento de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do disco, em unidades por metro;

C representa o comprimento de corte, em metros;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade.

A Tabela 251 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de disco na composição de custos do serviço de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto.

TABELA 251 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Comprimento de corte - C (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
2,00	300,00	0,00667

Fonte: FGV IBRE

Cumpra informar que o comprimento de corte considera dois cortes perpendiculares ao eixo longitudinal da pista, paralelos entre si e iguais ao comprimento referencial (e.g., 1,00 m) ao longo do comprimento da fissura (DNIT, 2010a).

4.40.5.3. LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRAS

Consiste em insumo fabricado em polietileno de baixa densidade, utilizado como película isolante e impermeabilizante.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m² por unidade de serviço executado.

4.40.5.4. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Consiste em insumo acoplado ao martelo para demolição da placa de concreto. O consumo é dado por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times N_f}{C \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiros, em unidades por metro;

H representa a profundidade da fissura, em metros;

N_f representa o número de furos;

C representa o comprimento referencial, em metros;

V_u representa a vida útil referencial, em metros por unidade.

A Tabela 252 apresenta os parâmetros considerados no cálculo do consumo do consumível supracitado.

TABELA 252 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO				
Profundidade - H (m)	Número de furos - N _f	Comprimento referencial - C (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
0,20	25	1,00	150,00	0,03333

Fonte: FGV IBRE

4.40.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da produção horária do equipamento líder da equipe, cujo valor corresponde a **14,78 m/h**.

As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos são apresentadas a seguir, podendo ser consultadas no Apêndice D.

4.40.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times A \times e \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
 A representa a área de demolição, em metros quadrados;
 e representa a espessura de demolição, em metros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.40.6.2. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
 v representa a velocidade de operação, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q representa o consumo da serra, em metros por metro.

4.40.6.3. SOPRADOR DE AR COSTAL

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = C_{ap} \times F_{cv} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros quadrados por hora;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros por metro quadrado;

F_e representa o fator de eficiência.

4.40.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.40.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 253.

TABELA 253 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/kg
MATRO-1816	Lona plástica - E = 200 micras	0,00006 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 254.

TABELA 254 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade Lona plástica - E = 200 micras	RO-14083	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em leito natural
	RO-14084	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia em revestimento primário
	RO-14085	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.40.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de tratamento de fissuras transversais em pavimentos de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

4.40.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de tratamento de fissuras transversais em pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.40.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.41. LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO

As fissuras são descontinuidades que se formam na superfície da placa de concreto, podendo ser originadas por diversos fatores, tais como retração hidráulica, dimensões excessivas da placa, sobrecarga no pavimento, insuficiência de suporte pela fundação, entre outros. Os fatores citados fazem com que a água penetre pelas aberturas, o que pode resultar em patologias mais severas (EPAV, 2015).

Assim, é fundamental que as fissuras sejam adequadamente tratadas e preenchidas para evitar danos de proporções maiores. Destaca-se que em função do tipo de material de preenchimento das fissuras, pode existir certas particularidades em termos de procedimento executivo para a selagem. Portanto, o contexto do subgrupo em epígrafe contempla metodologia para preenchimento que requer apenas limpeza prévia para o preenchimento de fissuras com abertura até 0,40 mm e 2 centímetros de profundidade (ou seja, não corresponde a fissuras superficiais).

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.41.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade estão sintetizadas na Tabela 255, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 255 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Definição	Consiste no preenchimento de fissuras de até 0,40 mm de abertura e 2 cm de profundidade em pavimentos de concreto. A resina epóxi de baixa viscosidade é aplicada após a limpeza da superfície, com o objetivo de vedar as aberturas, impedir a infiltração de água e prevenir o surgimento de patologias mais graves.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.41.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização adequada no trecho;
- limpar e secar internamente a fissura com aplicação de jato de ar comprimido, com uso do compressor de ar portátil;
- aplicação manual do adesivo estrutural à base de resina epóxi;
- retirar a sinalização.

4.41.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custo para a execução do serviço de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade está apresentado na Tabela 256.

TABELA 256 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15244	Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)	Equipamento responsável pela limpeza interna das fissuras, previamente a aplicação do adesivo.

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é o equipamento responsável pelo fornecimento de ar comprimido para a limpeza interna das fissuras, previamente à aplicação do adesivo. Destaca-se que os custos do equipamento foram apropriados a partir da premissa de

que o equipamento fica disponível na frente de serviço durante toda a execução, contudo, utilizado apenas na etapa inicial de limpeza.

Assim sendo, adotou-se como premissa que o compressor opera apenas durante 10% do tempo total de duração das atividades, uma vez que a produção horária do serviço é determinada pelo desempenho da mão de obra. Portanto, atribuiu-se utilização produtiva de 0,10 e improdutiva de 0,90 para o equipamento.

4.41.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade está detalhada na Tabela 257.

TABELA 257 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Operar o compressor de ar portátil e aplicar o adesivo epóxi.

Fonte: FGV IBRE

4.41.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade está relacionado na Tabela 258.

TABELA 258 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15474	Limpeza e preenchimento com resina epóxi de fissuras niveladas em pavimento de concreto, com aberturas de até 0,40 mm e profundidade máxima de 20,00 mm, que não atravessam toda a espessura da placa	m
MATRO-15178	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	kg

Fonte: FGV IBRE

4.41.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Consiste em insumo bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e baixa viscosidade, utilizado para preenchimento das fissuras em pavimento de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \rho \times V$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas por metro;
 ρ representa a massa específica do adesivo estrutural, em quilogramas por metro cúbico;
V representa o volume de fissura preenchida, em metros cúbicos por metro.

Para a determinação da massa específica e volume de fissura preenchida em função do comprimento, foram adotados os mesmos parâmetros referenciais da composição de custos do SICRO: “Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa – Código SICRO: 4915714”, considerando o comprimento referencial de 1,00 m.

A Tabela 259 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 259 - PARÂMETROS ADOTADOS E CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE		
Massa específica do selante elástico - ρ (kg/m ³)	Volume de fissura por metro - V (m ³ /m)	Consumo - Q (kg/m)
1.100,00	0,00001	0,01100

Fonte: FGV IBRE

4.41.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida a partir de método empírico baseado em referencial técnico especializado, considerando a composição de custos Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa – Código SICRO: 4915714”.

Destaca-se que tal referência adota a produção de equipe de 82,50 m/h e, considerando a equipe de mão de obra com 3 serventes, adotou-se como premissa que a produtividade de execução do serviço é de 27,50 m/h por servente. Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **55,00 m/h para 2 serventes**.

4.41.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade está relacionada na Tabela 260.

TABELA 260 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 261.

TABELA 261 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15178	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.41.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade estão discriminadas na Tabela 262.

TABELA 262 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE FISSURAS COM RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.41.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

4.41.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza e enchimento de fissuras com resina epóxi de baixa viscosidade em pavimento de concreto, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.41.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.42. SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO

De acordo com a norma DNIT 061/2004 (DNIT, 2004b), os defeitos nos pavimentos rígidos consistem em anomalias observadas no pavimento, decorrentes de problemas na fundação, problemas de má execução ou mal uso do pavimento.

Dentre os tipos de defeitos citados pela referida norma, apresentam-se fissuras de canto, fissuras lineares, superficiais, fissuras de retração plástica, dentre outros. De acordo com o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos – IPR 737 (DNIT, 2010), o tratamento mais recomendável é a vedação (*i.e.*, a selagem) das aberturas das fissuras, evitando a penetração de elementos agressivos para o interior do pavimento ou de materiais incompressíveis, o que pode ocasionar esborcinamento de cantos de fissuras, em caso de pavimentos de concreto.

Ainda de acordo com o referido Manual, as fissuras superficiais em pavimentos de concreto também são conhecidas por “rendilhados” e correspondem a fissuras capilares, que ocorrem apenas na superfície da placa, tendo profundidade entre 6 mm e 13 mm, que apresentam tendência a se interceptarem, formando ângulos de 120°.

Segundo o Estudo Técnico ET-22 (ABCP, 1998), no contexto de pavimentos rígidos, existem basicamente 2 tipos de materiais para a vedação de fissuras e juntas: selantes vazados no local (ou seja, fluidos aplicados diretamente nas aberturas da fissura) e selantes pré-moldados (materiais poliméricos inseridos nas aberturas de forma comprimida).

Ainda, conforme o estudo mencionado, selantes mais usuais para a selagem de fissuras em pavimentos de concreto são os do tipo vazado no local, que por sua vez, subdivide-se em:

- selantes vazados a quente: alcatrões, asfaltos e compostos de asfalto e borracha e mastiques (*i.e.*, emulsões, asfaltos com baixa penetração e viscosidade aditivados com filleres);
- selantes vazados a frio: bases resinas epóxicas, polissulfetos orgânicos, uretanos, silicones e polimercaptanos.

Considerando esse contexto, o subgrupo em epígrafe versa sobre a selagem de fissuras superficiais com selantes vazados a frio do tipo resina epóxi de alta viscosidade em pavimentos de concreto. Tal produto é recomendável em situações em que a fissura é localizada e tem pequenas aberturas e profundidades, demandando apenas limpeza prévia da fissura com aplicação de jato de ar comprimido e selagem superficial de fissuras por meio da injeção de adesivo estrutural.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.42.1. RESUMO

As informações do subgrupo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto estão sintetizadas na Tabela 263, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 263 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO	
Definição	Consiste na vedação de fissuras superficiais (rendilhados) em pavimentos rígidos. A técnica utiliza resina epóxi de alta viscosidade, aplicada a frio, para preencher fissuras de pequena profundidade, evitando a penetração de água e materiais incompressíveis que poderiam causar danos mais graves ao pavimento.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.42.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização adequada no trecho;
- limpar as superfícies de trabalho e aberturas de fissuras, com aplicação de jato de ar comprimido, por meio do compressor de ar portátil;
- aplicar manualmente o adesivo epóxi para selagem das fissuras;
- retirar a sinalização.

4.42.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto está apresentado na Tabela 264.

TABELA 264 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15244	Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM)	Equipamento responsável pela limpeza interna das fissuras, previamente a aplicação do adesivo.

Fonte: FGV IBRE

O compressor de ar portátil é o equipamento responsável pelo fornecimento de ar comprimido para a limpeza interna das fissuras, previamente à aplicação do adesivo. Destaca-se que os custos do equipamento foram apropriados a partir da premissa de que o equipamento fica disponível na frente de serviço durante toda a execução, contudo, utilizado apenas na etapa inicial de limpeza.

Assim sendo, adotou-se como premissa que o compressor opera apenas durante 10% do tempo total de duração das atividades, uma vez que a produção horária do serviço é determinada pelo desempenho da mão de obra. Portanto, atribuiu-se utilização produtiva de 0,10 e improdutiva de 0,90 para o equipamento.

4.42.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto está detalhada na Tabela 265.

TABELA 265 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Operar o compressor de ar portátil e aplicar manualmente o adesivo epóxi.

Fonte: FGV IBRE

4.42.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto está relacionado na Tabela 266.

TABELA 266 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15277	Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação	kg
MATRO-15179	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	kg

Fonte: FGV IBRE

4.42.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE

O insumo é utilizado como selante das fissuras e aplicado após a atividade de limpeza com jato de ar comprimido.

O adesivo estrutural usado para este caso consiste em material bicomponente à base de resina epóxi, de alta aderência e viscosidade. Deve ser aplicado manualmente e configura entre os tipos de selantes vazados no local a frio (i.e., aplicados à temperatura ambiente), conforme classificação do Estudo Técnico ET-22 (ABCP, 1998).

O consumo referencial adotado é de **1,00 kg/kg**

4.42.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida a partir de método empírico baseado em referencial técnico especializado, considerando a composição de custos “Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação – Código SICRO: 4915653” do SICRO.

Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **3,15846 kg/h**.

4.42.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto está relacionada na Tabela 267.

TABELA 267 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 268.

TABELA 268 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5178	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.42.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto estão discriminadas na Tabela 269.

TABELA 269 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE EM PAVIMENTO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.42.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de selagem superficial de fissuras em estrutura de concreto deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de adesivo estrutural efetivamente aplicada.

4.42.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade em pavimento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.42.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

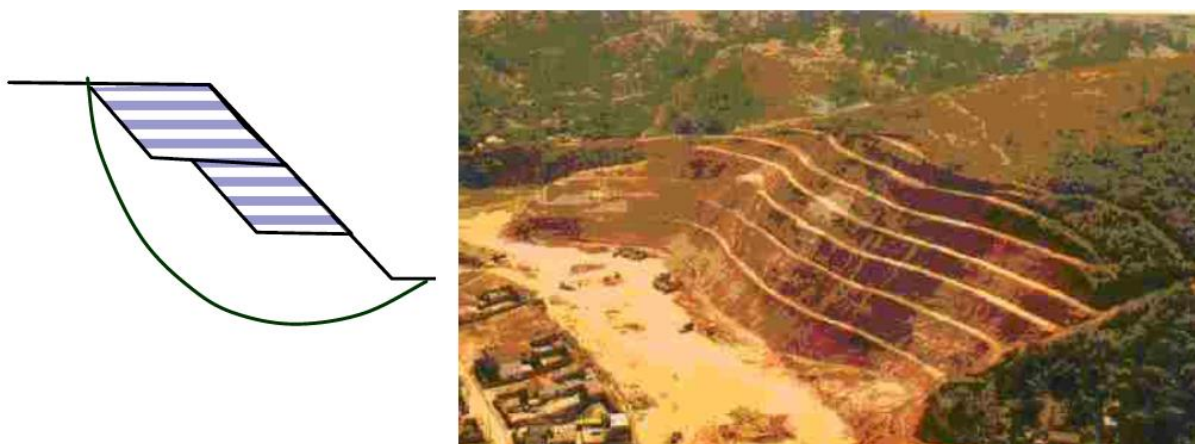
Não se aplica.

4.43. RETALUDAMENTO DE CORTES EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

De acordo com a NBR 11.682 - Estabilidade de encostas (ABNT, 2009), o retaludamento pode ser definido sucintamente como uma “obra de mudança da inclinação e/ou da altura de um talude, objetivando melhorar suas condições de estabilidade”.

Segundo a UFSC (2004), o retaludamento consiste em uma solução não-estrutural e, portanto, simples e de baixo custo, sendo aplicável para qualquer tipo de solo ou rocha e adaptável a todas as situações de esforços. Esse conceito ainda prevê que no retaludamento são feitos cortes no terreno, de modo que a inclinação seja abrandada. A Figura 44 ilustra a suavização de talude a partir da implantação de banquetas.

Figura 44 - Exemplo de suavização de talude com implantação de banquetas



Fonte: Gerscovich, 2009

Entre as melhorias almejadas após o retaludamento, torna-se possível mencionar as seguintes:

- aumento da estabilidade do talude, diminuindo a inclinação e redistribuindo as forças atuantes;
- redução do risco de deslizamentos e erosão em regiões sujeitas a chuvas intensas;
- aprimoramento da drenagem da água, muitas vezes complementando com a instalação de sistemas de drenagem superficial ou subterrânea.

No âmbito do SICOR-MG, entende-se como retaludamento de taludes de corte o conjunto de operações de escavação, carga e transporte em materiais de 1ª e 2ª categorias, complementadas com as atividades de tombamento descendente do material escavado, que visam garantir, em conjunto com outros serviços (e.g., hidrossemeadura, enleivamento), a estabilidade e a segurança necessária. A Figura 45 ilustra o serviço de retaludamento sendo executado em obra do DER-MG.

Figura 45 - Retaludamento sendo executado em obra do DER-MG



Fonte: DER-MG, 2021

As operações de escavação das bermas podem ser executadas de diferentes formas (e.g., uso exclusivo de escavadeiras ou tratores sobre esteiras trabalhando em conjunto com escavadeira).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.43.1. RESUMO

As informações do subgrupo de retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica estão sintetizadas na Tabela 270, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 270 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RETALUDAMENTO DE CORTES EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
Definição	Consiste na alteração da inclinação e altura de um talude para melhorar sua estabilidade. Utilizando uma escavadeira hidráulica, a operação suaviza a inclinação do talude, reduzindo o risco de deslizamentos e erosão, e, muitas vezes, complementa o serviço com a melhoria do sistema de drenagem.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 12 m³; ▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria ▪ Tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

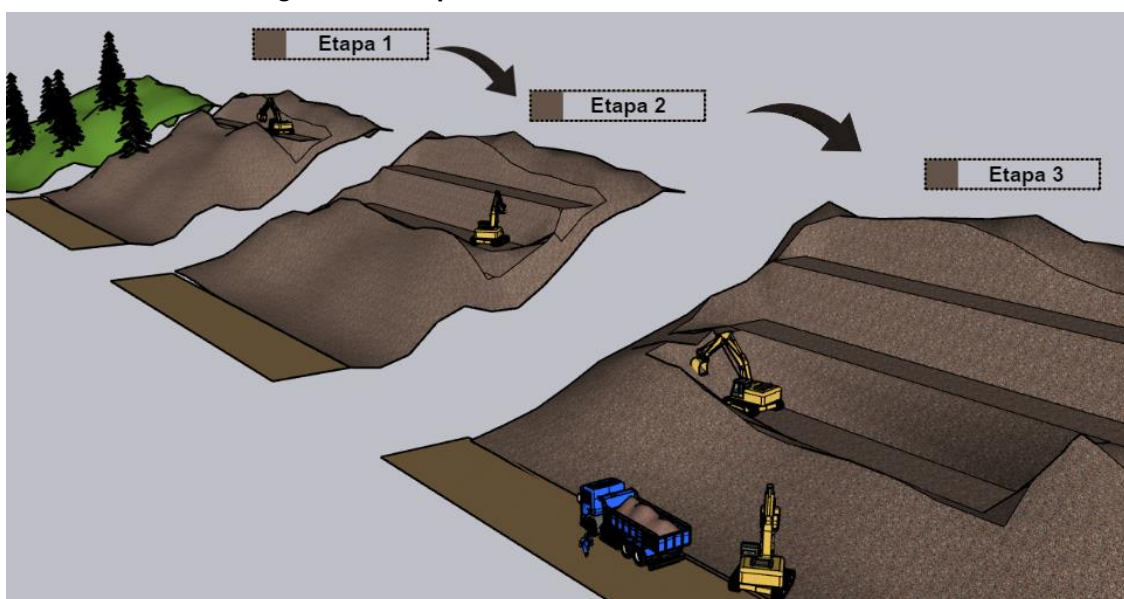
4.43.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- iniciar o retaludamento com a escavação do material de 1ª ou 2ª categoria por meio de escavadeira hidráulica, sempre em sentido descendente e após serem executados os acessos e caminhos de serviço;
- realizar o tombamento do material escavado por meio de escavadeira hidráulica (*i.e.*, descarga do material escavado para o nível imediatamente inferior) após a escavação de cada degrau;
- realizar a carga e transporte do material escavado e tombado por meio de escavadeira hidráulica.

A Figura 46 ilustra as etapas supracitadas, destacando-se a escavação (etapa 1), o material tombado (etapa 2), a carga e o transporte (etapa 3).

Figura 46 - Sequência executiva do retaludamento



Fonte: FGV IBRE

4.43.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica estão apresentados na Tabela 271.

TABELA 271 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RETALUDAMENTO DE CORTES EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1580	Caminhão basculante com capacidade de 12 m³	Empregado no transporte do material escavado.
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Empregado na carga do material previamente escavado e tombado.

Fonte: FGV IBRE

4.43.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica está detalhada na Tabela 272.

TABELA 272 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RETALUDAMENTO DE CORTES EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.43.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos do retaludamento de cortes em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira estão resumidos na Tabela 273.

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13942	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13943	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (2/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13944	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13945	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13946	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13947	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13948	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (3/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13938	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13939	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13937	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13940	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13941	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13949	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT acima de 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (4/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13956	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13957	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13958	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13959	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13960	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (5/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13964	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13965	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13952	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13953	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13951	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (6/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13954	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13955	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13966	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT acima de 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13975	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13976	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (7/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13977	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13978	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13979	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13980	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13981	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13971	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (8/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13972	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13970	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13973	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13974	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13982	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT acima de 3.000 m	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14071	Tombamento de material de 1ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (9/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13988	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13989	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13990	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13991	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13992	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13993	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (10/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13994	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13984	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13985	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13983	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13986	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (11/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13987	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13995	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT acima de 3.000	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14001	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14002	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14003	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (12/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14004	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14005	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14006	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14007	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13997	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (13/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13998	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13996	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-13999	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14000	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14008	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT acima de 3.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (14/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14016	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14041	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14042	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14043	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14044	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14045	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (15/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14046	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14010	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14011	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14009	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14014	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

TABELA 273 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCUS (16/16)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14015	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14047	Retaludamento de cortes com escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m	m³
RO-14070	Escavação de material de 2ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-14185	Tombamento de material de 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.43.5.1. ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA

As atividades auxiliares em epígrafe remuneram tão somente as escavações realizadas ao longo do talude. Desse modo, dado o critério de medição das composições de custos de retaludamento, apropria-se o consumo **1,00 m³/m³**

4.43.5.2. TOMBAMENTO DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM DESNÍVEL PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Os serviços de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria são previstos nas composições de custos a fim de remunerar as operações de carga e descarga laterais realizadas pela escavadeira hidráulica localizada na saia do talude (vide etapa 2 da Figura 46). Essa operação tem como objetivo disponibilizar o material escavado para a escavadeira responsável pela carga nos caminhões basculantes.

No entanto, considerando que o número de operações de tombamento depende do número de degraus a serem formados ao longo do talude, esse serviço é apropriado nas composições de custos com quantitativo igual a zero (*i.e.*, 0,00 m³/m³).

Desse modo, o engenheiro orçamentista deverá apropriar a quantidade de operações de tombamento para cada metro cúbico escavado, a depender do volume efetivamente escavado e da quantidade de movimentações realizadas.

4.43.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método teórico e está vinculada ao desempenho da escavadeira hidráulica que procede com a carga do material escavado e tombado.

4.43.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

A produção horária é determinada pelo método teórico, a qual é definida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.43.6.2. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é determinada pelo método teórico, a qual é definida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.43.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.43.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.43.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de retaludamento de cortes e aterros em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume *in natura*, medido e avaliado no corte).

Conforme exposto ao longo deste subgrupo, essas composições de custos preveem o serviço de tombamento do material escavado com quantitativo zerado, a fim de que o engenheiro orçamentista aproprie o consumo em função do número de degraus dispostos no talude e, conseqüentemente, do número de operações de tombamento a serem realizados para determinado volume de material escavado.

4.43.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de retaludamento de cortes e aterros em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.43.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.44. ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Conforme indicado na metodologia executiva apropriada para serviços de retaludamento, torna-se necessário prever o custo associado à escavação do material a ser removido do talude.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.44.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento estão sintetizadas na Tabela 274, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 274 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Definição	Consiste na escavação que utiliza uma escavadeira hidráulica para remover material de taludes. A operação é parte essencial do retaludamento, visando adequar a inclinação da encosta e garantir sua estabilidade.
Mão de obra	▪ 1 servente.

TABELA 274 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO (2/2)

Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.44.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- Escavar o material do talude por meio da escavadeira hidráulica.

4.44.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento está apresentado na Tabela 275.

TABELA 275 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Empregado na escavação do material de 1ª ou 2ª categoria.

Fonte: FGV IBRE

4.44.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento está detalhada na Tabela 276.

TABELA 276 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.44.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.44.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária é determinada pelo método teórico, a qual é definida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.44.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.44.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.44.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação de material de 1ª ou 2ª categoria para serviços de retaludamento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (*i.e.*, volume *in natura*, medido e avaliado no corte).

4.44.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escavação em material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira hidráulica para serviços de retaludamento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.44.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.45. TOMBAMENTO DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM DESNÍVEL PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Conforme indicado na metodologia executiva apropriada para os serviços de retaludamento, torna-se necessário prever o custo associado ao tombamento do material escavado desde a crista do talude até o local de carga (i.e., próximo ao pé do talude).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.45.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento estão sintetizadas na Tabela 277, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 277 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TOMBAMENTO DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM DESNÍVEL PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO	
Definição	Consiste no deslocamento do material escavado da parte superior (crista) do talude para a parte inferior, próximo ao pé da encosta. Essa operação complementa a escavação, preparando o material para a carga e garantindo a continuidade do processo de retaludamento.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.45.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- carregar e descarregar lateralmente o material escavado em um nível inferior ao da escavação com o uso de uma escavadeira hidráulica;

4.45.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento está apresentado na Tabela 278.

TABELA 278 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM DESNÍVEL PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Empregado no tombamento do material escavado.

Fonte: FGV IBRE

4.45.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento está detalhada na Tabela 279.

TABELA 279 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA EM DESNÍVEL PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.45.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.45.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método teórico e está vinculada ao desempenho da escavadeira hidráulica que procede com o tombamento do material escavado.

4.45.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

A produção horária é determinada pelo método teórico, a qual é definida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.45.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.45.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.45.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (i.e., volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.45.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de tombamento de material de 1ª ou 2ª categoria em desnível para serviços de retaludamento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.45.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.46. REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005) o serviço de remoção manual de barreira é classificado como serviço de conservação emergencial, o qual consiste na remoção do material caído sobre a plataforma, resultante de deslizamentos, com vistas à restauração do tráfego da rodovia.

Ainda de acordo com DNIT (2005), esse serviço é descrito como a remoção manual de material deslizado de talude de corte sobre a plataforma da rodovia, tendo como objetivo a desobstrução da drenagem superficial e a garantia da segurança do tráfego na rodovia.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.46.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção manual de barreira estão sintetizadas na Tabela 280, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 280 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA

Definição	Consiste na remoção manual de materiais, como terra e rochas, que caíram sobre a rodovia devido a deslizamentos. O objetivo é desobstruir a via e a drenagem superficial, restaurando a segurança e o tráfego.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.46.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o serviço adequadamente;
- remover o material constituinte da barreira, procedendo com a carga no caminhão basculante;
- executar a varredura do local;
- remover a sinalização.

4.46.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de remoção manual de barreira está apresentado na Tabela 281.

TABELA 281 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1581	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³	Utilizado para carregamento e remoção do material

Fonte: FGV IBRE

4.46.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de remoção manual de barreira está detalhada na Tabela 282.

TABELA 282 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Executar o serviço de remoção manual de barreira

Fonte: FGV IBRE

4.46.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.46.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções de equipe dos serviços apresentados neste estudo foram estabelecidas pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado, de acordo com o desempenho da mão de obra. As produtividades adotadas são apresentadas pela Tabela 283 e seguem as premissas do SICRO referente a outubro de 2024, em conformidade com as composições de custos “Remoção manual de barreira em solo – Código SICRO: 4915735” e “Remoção manual de barreira em rocha – Código SICRO: 4915736”, respectivamente.

TABELA 283 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-13922	Remoção manual de barreira em rocha	5,00000
RO-13923	Remoção manual de barreira em solo	4,00000

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as produtividades elencadas na Tabela 283 guardam relação, em ordem de grandeza, com os valores adotados pelas composições de custos “Remoção manual de barreira em solo – Código SEINFRA-CE: C3898” e “Remoção manual de barreira em rocha – Código SEINFRA-CE: C3890”, iguais a 6,00 m³/h e 4,00 m³/h, respectivamente, ajustando-se os parâmetros para três serventes.

4.46.6.1. CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³

Seguindo as premissas da SEINFRA-CE, foi adotado o caminhão basculante de forma parcial, com utilização de 50% de tempo produtivo e 50% improdutivo, onde uma parte do tempo é efetivamente utilizada em atividades diretas no carregamento do material despejado na via e outra parte é destinada a períodos de espera e movimentação. A premissa de utilizar o caminhão de forma parcial, levando em conta tanto o tempo produtivo quanto o tempo improdutivo, visa remunerar de forma justa o tempo em que o caminhão está efetivamente realizando a tarefa assim como o tempo em que ele fica à disposição da operação.

Ainda de acordo com os valores adotados pelas composições de custos “Remoção manual de barreira em solo – Código SEINFRA-CE: C3898” e “Remoção manual de barreira em rocha – Código SEINFRA-CE: C3890” é estabelecido que a cada 0,50 horas de trabalho do caminhão, 0,0833 horas são consideradas improdutivas e 0,0833 são consideradas produtivas. Ou seja, o caminhão realiza 0,1666 horas de atividades produtivas e improdutivas para cada 0,50 horas totais de operação. Dividindo o total de 0,1666 horas (tempo total de operação produtiva e improdutiva) por 0,50 horas (correspondente à quantidade de tempo de operação para o servente), temos o valor de **0,3332 horas**, sendo o tempo total considerado para operação do caminhão, incluindo períodos de inatividade e de carga/descarga.

4.46.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.46.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção manual de barreira estão discriminadas na Tabela 284.

TABELA 284 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Blocos de rocha ou matacões Solo	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.46.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção manual barreira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente removido.

4.46.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção manual de barreira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.46.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.47. REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA

Conforme DNIT (2005), a remoção mecânica de barreira consiste na retirada, por meio de equipamentos mecânicos, de material (e.g., rocha, solo) proveniente de deslizamentos de taludes de corte que obstruem a plataforma do corpo estradal. Essa operação tem como objetivo principal restabelecer a trafegabilidade da pista, acostamentos e sistemas de drenagem. A Figura 47 apresenta esse serviço.

Figura 47 - Remoção mecânica de barreira de solo



Fonte: DER-MG, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.47.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção mecânica de barreira estão sintetizadas na Tabela 285, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 285 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA	
Definição	Consiste na remoção de materiais (rochas e solo) que deslizaram de taludes e obstruíram a via, com utilização de equipamentos mecânicos. O objetivo principal é liberar a pista, os acostamentos e os sistemas de drenagem, restaurando a segurança e o tráfego da rodovia.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³
Materiais	-

TABELA 285 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.47.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo se resume às seguintes etapas:

- sinalizar e orientar o tráfego;
- remover todo o material por meio da carregadeira de pneus efetuando as operações de carga, transporte e descarga do material expurgado;
- limpar manualmente complementar da área.

4.47.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de remoção mecânica de barreira estão apresentados na Tabela 286.

TABELA 286 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Equipamento empregado para a remoção de solo ou rocha espalhado sobre a pista de rolamento.

Fonte: FGV IBRE

4.47.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção mecânica de barreira está detalhada na Tabela 287.

TABELA 287 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Varredura das superfícies

Fonte: FGV IBRE

4.47.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.47.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do subgrupo foi estabelecida por meio do método teórico e está vinculada ao desempenho do líder da equipe, a carregadeira de pneus.

A expressão matemática empregada no cálculo da produção horária é apresentada a seguir, podendo ser consultada no Apêndice A:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do equipamento, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.47.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de remoção mecânica de barreira está discriminada na Tabela 288.

TABELA 288 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Blocos de rocha ou matacões Solo	RO-00841	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 289.

TABELA 289 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14105	Blocos de rocha ou matacões	1,50000 t/m³
MATRO-14106	Solo	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.47.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção mecânica de barreira estão discriminadas na Tabela 290.

TABELA 290 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Blocos de rocha ou matacões Solo	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.47.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção mecanizada de barreira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume solto e efetivamente removido.

4.47.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço de remoção mecânica de barreira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.47.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.48. RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA

Consiste em recuperar partes erodidas dos aterros, visando restabelecer, inclusive, os perfis dos taludes, para evitar acidentes e danos ao corpo estradal (DNIT, 2005). A Figura 48 apresenta o serviço em estudo.

Figura 48 - Recomposição manual de aterro com soquete vibratório



Fonte: DER-MG, 2024

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.48.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição mecanizada de aterro estão sintetizadas na Tabela 291, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 291 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	
Definição	Consiste na recuperação de trechos erodidos de aterros utilizando equipamentos mecânicos. O objetivo é restabelecer o perfil original dos taludes, prevenindo acidentes e protegendo a estrutura da rodovia.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.48.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- limpar manualmente a área erodida;
- escavar manualmente em degraus a superfície do talude erodido;
- descarregar o material de jazida por meio de caminhão basculante;

- homogeneizar e umidificar manualmente o material;
- compactar o material em camadas de até 20 cm, por meio do compactador manual com soquete vibratório, até atingir a conformação completa do talude.

4.48.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de recomposição mecanizada de aterro estão apresentados na Tabela 292.

TABELA 292 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Equipamento empregado para a compactação da base.

Fonte: FGV IBRE

4.48.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição mecanizada de aterro está detalhada na Tabela 293.

TABELA 293 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Limpar a área, homogeneizar e umidificar o material e, por fim operar o compactador manual com soquete vibratório.

Fonte: FGV IBRE

4.48.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custo de recomposição mecanizada de aterro está resumida na Tabela 294.

TABELA 294 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13934	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³ .	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.48.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Em relação à atividade auxiliar descrita, consiste nas operações de obtenção de material de jazida. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n} = \frac{2,063}{1,875} = 1,10027 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

em que:

Q representa o consumo do material de jazida, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica natural, em toneladas por metro cúbico.

Destaque-se que, a atividade auxiliar considera a redução volumétrica do material de jazida após a compactação. Dessa forma, o consumo calculado consiste no quociente entre a massa específica compactada (*i.e.*, situação do revestimento primário) e a massa específica do material in natura (*i.e.*, situação do material de jazida contemplado na atividade auxiliar).

4.48.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do subgrupo foi estabelecida por meio do método teórico e está vinculada ao desempenho do equipamento líder (*i.e.*, compactador manual com soquete vibratório).

Desse modo, a produção horária é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{2 \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade de ida, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do soquete vibratório.

4.48.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de recomposição mecanizada de aterro está discriminada na Tabela 295.

TABELA 295 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00841	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com carregadeira de 1,72 m ³ (exclusa) e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 296.

TABELA 296 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
Código SICOR-MG	Descrição	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.48.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 296.

4.48.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de recomposição mecanizada de aterro estão discriminadas na Tabela 297.

TABELA 297 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.48.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição mecanizada de aterro deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.48.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição mecanizada de aterro, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.48.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.49. RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO

A recomposição mecânica de partes erodidas de aterros é realizada por meio de equipamentos e tem por finalidade restaurar o terrapleno original e preservar o corpo estradal (DNIT, 2005). A Figura 49 apresenta o serviço em estudo.

Figura 49 - Recomposição mecânica de aterro



Fonte: DM Anápolis, 2022.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.49.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição mecânica de aterro estão sintetizadas na Tabela 298, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 298 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	
Definição	Consiste na utilização de equipamentos mecânicos para reconstruir trechos erodidos de aterros. A finalidade é restabelecer o perfil original do terrapleno, garantindo a estabilidade e a integridade da estrutura da rodovia.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.49.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- realizar a limpeza manual da área erodida;
- descarregar o material de jazida por meio de caminhão basculante;
- executar o espalhamento em camadas do material por meio do trator sobre esteiras;
- umidificar o material até atingir o teor de umidade com caminhão tanque;
- compactar o material por meio do rolo compactador pé de carneiro vibratório.

4.49.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de recomposição mecânica de aterro estão apresentados na Tabela 299.

TABELA 299 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Equipamento empregado para correção do teor de umidade do material de jazida até atingir a umidade ótima.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Equipamento empregado para compactação da camada de aterro.
EQRO-2086	Trator sobre esteiras com lâmina	Equipamento empregado para o espalhamento do material de jazida em camadas de até 20,00 cm.

Fonte: FGV IBRE

4.49.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição mecânica de aterro está detalhada na Tabela 300.

TABELA 300 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Limpar a área e auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.49.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de recomposição mecânica de aterro está resumida na Tabela 301.

TABELA 301 - RESUMO DE ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-13935	Recomposição mecânica de aterro a 100% do Proctor normal com material de jazida (Execução, incluindo fornecimento do material de jazida)	m ³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.49.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Em relação à atividade auxiliar descrita, consiste nas operações de obtenção de material de jazida. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é determinado a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n} = \frac{2,063}{1,875} = 1,100027 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

em que:

Q representa o consumo do material de jazida, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica natural, em toneladas por metro cúbico.

Destaque-se que, a atividade auxiliar considera a redução volumétrica do material de jazida após a compactação. Dessa forma, o consumo calculado consiste no quociente entre a massa específica compactada (*i.e.*, situação do revestimento primário) e a massa específica do material in natura (*i.e.*, situação do material de jazida contemplado na atividade auxiliar).

A Tabela 302 apresenta a atividade auxiliar empregada para a execução da recomposição mecanizada de aterro.

TABELA 302 - ATIVIDADE AUXILIAR - SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.49.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho do equipamento líder, trator sobre esteiras com lâmina. Nesse sentido, a produção da equipe para o serviço em epígrafe foi obtida do Anexo C.43 - Recomposição mecanizada de aterro (DNIT, 2005), que aponta uma produção horária de **27,00 m³/h**.

Para validar essa escolha, foram realizadas pesquisas que identificaram a Tabela de Custos da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará – SEINFRA, a qual apresenta a composição de custos similar, “Recomposição mecanizada de aterro - Código SEINFRA: C3953”, com uma produção da equipe de 45,00 m³. Adicionalmente, no SICRO 2 o serviço correspondente, “Recomposição mecanizada de aterro - Código SICRO 2: 3 S 08 501 00”, fornece uma produção da equipe de 30,00 m³.

Isso posto, optou-se por adotar o valor apresentado no Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005).

4.49.6.1. CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.49.6.2. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,8 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v_o \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v_o representa a velocidade de operação, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador

4.49.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de recomposição mecânica de aterro está discriminada na Tabela 303.

TABELA 303 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00841	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com carregadeira de 1,72 m ³ (exclusa) e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 304.

TABELA 304 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,87500 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.49.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 304.

4.49.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de recomposição mecânica de aterro estão discriminadas na Tabela 305.

TABELA 305 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.49.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição mecânica de aterro deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.49.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição mecânica de aterro, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.49.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.50. REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO

O serviço consiste na regularização em saias de taludes de aterros e valas por meio de compactador manual vibratório (DNIT, 2024).

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.50.1. RESUMO

As informações do subgrupo de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório estão sintetizadas na Tabela 306, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 306 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	
Definição	Consiste na regularização de saias de taludes de aterros e valas, utilizando um compactador manual vibratório. O objetivo é garantir a estabilidade e a integridade da estrutura.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros ▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.50.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente a área;
- regularizar e compactar o solo em taludes e valas por meio do compactador manual com soquete vibratório.

4.50.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório estão apresentados na Tabela 307.

TABELA 307 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Equipamento empregado para a compactação da base.

Fonte: FGV IBRE

4.50.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório está detalhada na Tabela 308.

TABELA 308 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Limpar a área e operar o compactador manual com soquete vibratório.

Fonte: FGV IBRE

4.50.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.50.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do subgrupo foi estabelecida por meio do método teórico e está vinculada ao desempenho do equipamento líder, compactador manual com soquete vibratório.

Desse modo, a produção horária é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times L \times v \times F_e}{2 \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de ida, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do soquete vibratório.

4.50.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.50.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.50.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.50.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de regularização mecanizada de taludes e valas com soquete vibratório, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.50.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.51. RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA

Conforme o Manual de Planejamento e Procedimentos das Atividades de Conservação Rodoviária Executadas pelos Distritos Rodoviários do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF, 2016), a recomposição de erosão em cortes e aterros é uma atividade essencial para a manutenção da funcionalidade e segurança de rodovias.

Essas estruturas (*i.e.*, taludes de corte e aterro) desempenham papel fundamental na estabilidade do traçado viário, e sua degradação pode resultar em deslizamentos, abatimentos e até interrupções no tráfego, comprometendo a infraestrutura rodoviária e a segurança dos usuários (DER-MG, 2008).

Ainda de acordo com o DER-MG, 2008, os cortes e aterros são expostos a intempéries, escoamento superficial e erros construtivos, fatores que aceleram a ocorrência de erosões. Nesse sentido, a manutenção preventiva e a recomposição são indispensáveis para:

- garantir a estabilidade estrutural, reduzindo o risco de deslizamentos e recalques;
- preservar a funcionalidade da via, assegurando o escoamento adequado das águas pluviais;
- mitigar danos provocados por falhas na compactação, drenagem insuficiente ou inclinações inadequadas nos taludes;
- proteger a infraestrutura contra degradação acelerada devido ao carreamento de partículas de solo.

O material de jazida, quando devidamente especificado e aplicado, é ideal para recompor áreas erodidas, pois apresenta características técnicas adequadas para restabelecer a resistência ao cisalhamento e a estabilidade dos taludes.

Conforme o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005) e o Manual de Fiscalização de Obras em Vias Rurais (DER-MG, 2008), a recomposição de erosões deve ser conduzida em conformidade com normas e critérios técnicos, como o dispositivo IPR 710/2005: Manual de conservação rodoviária - Anexo B.4 - ISC 04/04 - Recomposição de aterros erodidos - 2ª edição. Esses documentos destacam a importância do uso de materiais adequados e da execução precisa para evitar problemas recorrentes e prolongar a vida útil da infraestrutura.

A Figura 50 apresenta o contexto dos procedimentos considerados nas referências citadas para o serviço de recomposição de erosões.

Figura 50 - Serviço de recomposição de erosões



Fonte: DER-MG

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.51.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida estão sintetizadas na Tabela 309, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 309 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	
Definição	Consiste na recomposição de áreas erodidas em taludes de corte e aterro com material de jazida. O objetivo é restaurar a estabilidade e a funcionalidade da via, prevenindo deslizamentos e garantindo o escoamento adequado da água.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.51.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar manualmente a área realizando arrasamento parcial da área erodida, bem como qualquer camada superficial que contenha matéria orgânica ou resíduos;
- efetuar a reconstituição manual do perfil (talude ou aterro) seguindo as inclinações especificadas em projeto, respeitando os limites de estabilidade conforme o tipo de solo (siltoso, arenoso ou argiloso);
- lançar o material proveniente de jazida, de forma manual, em camadas finas para garantir densidade e resistência uniforme na área a ser recomposta;
- compactar a camada de material lançada, com uso do compactador manual com soquete vibratório.

4.51.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custo para a execução do serviço de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida está apresentado na Tabela 310.

TABELA 310 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Equipamento empregado para a etapa de compactação.

Fonte: FGV IBRE

O compactador manual com soquete vibratório de 4,10 kW é um equipamento indispensável para a execução de serviços de recomposição de erosão em cortes ou aterros, especialmente em áreas de difícil acesso ou em pequenos reparos localizados.

4.51.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida está detalhada na Tabela 311.

TABELA 311 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Distribuir o material em camadas na área a ser recomposta e compactar a camada do material com uso do compactador manual

Fonte: FGV IBRE

4.51.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida está resumida na Tabela 312.

TABELA 312 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15593	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.51.5.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

A atividade é empregada para o fornecimento de material de jazida necessário para a execução do serviço de compactação na frente de serviço.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_n}$$

em que:

Q representa o consumo do serviço escavação e carga de material, em metros cúbicos;

ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;

ρ_n representa a massa específica natural, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 313 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 313 - CONSUMO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		
Massa específica compactada - ρ_c (t/m ³)	Massa específica natural - ρ_n (t/m ³)	Consumo - Q (t/m ³)
2,06300	1,87500	1,10027

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que os parâmetros referenciais adotados para as massas específicas foram determinados conforme os definidos pelo Relatório Técnico nº 13-12/2022, o qual, por sua vez, estabeleceu tais valores como referência para solos de 1ª categoria para o SICOR-MG, ainda no âmbito do Contrato ASG-002/2021.

4.51.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método teórico e equivale à produção do equipamento líder, que por sua vez, corresponde ao compactador manual com soquete vibratório.

4.51.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

A produtividade, estabelecida pelo método empírico fundamentado em referencial teórico especializado, é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times d \times e \times L \times F_e}{T_c \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

d representa a distância do trecho compactado, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo de uma passada, em minutos;
 Q_p representa a quantidade de passadas do soquete vibratório.

4.51.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida está discriminada na Tabela 314.

TABELA 314 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00846	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 315.

TABELA 315 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

4.51.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida estão discriminadas na Tabela 316.

TABELA 316 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.51.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente compactado.

4.51.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.51.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.52. REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

A limpeza da via desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes secundários, removendo objetos ou materiais que possam comprometer a aderência dos veículos à pista, conforme apresentado na Figura 51. Nesse contexto, o serviço analisado consiste na remoção de grãos, agregados e solos derramados na rodovia em decorrência de acidentes de trânsito, com o objetivo de assegurar a segurança e manter a fluidez do tráfego.

Figura 51 - Grãos derramados na pista em rodovia



Fonte: Mais agro, 2023

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.52.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia estão sintetizadas na Tabela 317, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 317 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA	
Definição	Consiste na remoção de grãos, agregados e solos caídos na rodovia devido a acidentes. O objetivo é restaurar a aderência dos pneus e garantir a segurança, prevenindo acidentes secundários e mantendo a fluidez do tráfego.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Toneladas (t)

Fonte: FGV IBRE

4.52.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover os resíduos derramados na pista por meio da minicarregadeira com vassoura;
- efetuar uma limpeza manual complementar da pista.

4.52.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia está apresentado na Tabela 318.

TABELA 318 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1547	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m	Equipamento empregado para efetuar a remoção de resíduos derramados na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.52.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia está detalhada na Tabela 319.

TABELA 319 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar a limpeza complementar da pista.

Fonte: FGV IBRE

4.52.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.52.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico, fundamentado no referencial técnico do SICRO, adotando-se como paradigma a composição 'Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias – Código SICRO: 4915698'. Ressalta-se que, embora o equipamento líder do SICOR-MG possua uma vassoura de 1,80 m (levemente superior à de 1,68 m do paradigma), optou-se por manter a produção de **13,16250 t/h**, garantindo uma premissa de produtividade conservadora e aderente aos padrões normativos nacionais para este tipo de limpeza mecanizada..

4.52.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia está discriminada na Tabela 320.

TABELA 320 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias	RO-15289	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 321.

TABELA 321 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15228	Grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

4.52.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia estão discriminadas na Tabela 322.

TABELA 322 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.52.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia deve ser medido em toneladas, em função da massa efetivamente removida.

4.52.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovia, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.52.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.53. REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA

Alvenarias poliédricas consistem em camadas de pedras irregulares (dentro de determinadas tolerâncias), assentadas e comprimidas sobre um colchão de regularização, constituído de material granular apropriado. As juntas entre os paralelepípedos podem ser tomadas com o próprio material do colchão de regularização, pedrisco, materiais ou misturas betuminosas ou com argamassa de cimento Portland (DER-PR, 2024).

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.53.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de pavimento em alvenaria estão sintetizadas na Tabela 323, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 323 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA	
Definição	Consiste na retirada de camadas de pedras irregulares assentadas sobre um colchão de material granular. A alvenaria pode ter as juntas preenchidas com diferentes materiais, e sua remoção é necessária para a manutenção ou substituição do pavimento.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.53.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- remover os elementos constituintes do revestimento poliédrico, por meio da mão de obra dos serventes;
- empilhar o material removido;
- retirar a sinalização.

4.53.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de remoção de pavimento em alvenaria está apresentado na Tabela 324.

TABELA 324 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transporte de funcionários e insumos para o serviço de remoção de alvenaria poliédrica.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de Remoção de alvenaria poliédrica, a fim de auxiliar no transporte dos funcionários e insumos ao longo da via. Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria permanece apenas 20% do tempo com os motores ligados (*i.e.*, tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado na composição de custos do subgrupo em epígrafe.

4.53.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de pavimento em alvenaria está detalhada na Tabela 325.

TABELA 325 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realocar e empilhar o material removido.

Fonte: FGV IBRE

4.53.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.53.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Em que pese a ausência de referências bibliográficas acerca da produção de equipe, considerou-se uma média dos valores observados em diversas bases de custos de âmbito nacional e estaduais (SICRO, SICOR-MG, SEINFRA-CE), para serviços similares. Nesse sentido, adotou-se a produção de equipe de **3,12685 m²/h**.

4.53.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.53.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.53.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção de pavimento em alvenaria deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente removida.

4.53.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de pavimento em alvenaria poliédrica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.53.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.54. REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume 01 – Sinalização Vertical de Regulamentação (CONTRAN, 2007), placas de sinalização em mau estado ou sem a devida manutenção não conseguem cumprir sua função de controle de tráfego, o que pode resultar em desrespeito às regras e dificultar a fiscalização pelas autoridades de trânsito.

Dessa forma, a remoção de placas de sinalização vertical que estejam em estado avançado de degradação ou obsoletas é um serviço vital para a manutenção das vias. Esse processo garante que sinalizações danificadas ou desatualizadas sejam retiradas, melhorando a segurança e a fluidez do tráfego. A Figura 52 demonstra o serviço de remoção de placa sendo realizado.

Figura 52 - Remoção de placa



Fonte: ANTT, 2021

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.54.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de placas de sinalização vertical estão sintetizadas na Tabela 326, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 326 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	
Definição	Consiste na retirada de placas de sinalização vertical que estejam danificadas, obsoletas ou em mau estado. O objetivo é garantir que a sinalização na rodovia cumpra sua função, melhorando a segurança e a fluidez do tráfego.
Mão de obra	▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.54.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar adequadamente o perímetro onde ocorrerá a operação;
- remover de forma manual a placa e o respectivo conjunto de fixação;
- carregar as placas retiradas no caminhão carroceria.

4.54.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de remoção de placas de sinalização vertical está apresentado na Tabela 327.

TABELA 327 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Transporte de funcionários e insumos para o serviço de remoção das placas de sinalização.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço de remoção de placas, como apoio. Entretanto, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria opera com o motor ligado 50% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço.

4.54.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de placas de sinalização vertical está detalhada na Tabela 328.

TABELA 328 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	Remover as placas e carregar para o caminhão carroceria.

Fonte: FGV IBRE

4.54.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.54.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, devido à ausência de bibliografias específicas ou intangibilidade de informações. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada na composição de custos “Remoção de placa de sinalização – Código SICRO: 5213364”, igual a **10,56 m²/h**.

4.54.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.54.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.54.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção de placas de sinalização vertical deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de efetivamente removida.

4.54.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de placas de sinalização vertical, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.54.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.55. REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA

Uma das atividades alusivas aos procedimentos de manutenção nas vias, consiste no içamento, remoção e transporte de sucatas sobre a pista e faixa de domínio.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.55.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de sucatas derramadas em rodovia estão sintetizadas na Tabela 329, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 329 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	
Definição	Consiste no içamento, remoção e transporte de sucatas encontradas na pista e na faixa de domínio da rodovia. O objetivo é eliminar obstáculos, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego.
Mão de obra	▪ 6 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros; ▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	▪ Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1

TABELA 329 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 7 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.55.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- prender a sucata à cinta de elevação;
- içar a sucata com apoio do guindauto;
- efetuar a carga da sucata no veículo transportador por meio do caminhão carroceria com guindauto para transporte.

4.55.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia estão apresentados na Tabela 330.

TABELA 330 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento responsável pelo transporte da mão de obra até o local.
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Equipamento responsável pelo içamento e remoção da sucata derramada na rodovia.

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que o equipamento permanece em operação durante toda a duração da atividade. Portanto, é atribuída ao caminhão carroceria com guindauto a utilização produtiva integral.

4.55.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de sucatas derramadas em rodovia está detalhada na Tabela 331.

TABELA 331 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Auxiliar no içamento e no posicionamento da sucata sobre o caminhão.

Fonte: FGV IBRE

4.55.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de remoção de sucatas derramadas em rodovia está relacionado na Tabela 332.

TABELA 332 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15498	Remoção de sucatas sobre a pista e faixa de domínio - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un

Fonte: FGV IBRE

4.55.5.1. CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 1 RAMAL, CAPACIDADE DE CARGA DE 5.000,00 KG, F.S = 4:1

Consiste em insumo utilizado para içar a sucata até o equipamento transportador. O consumo é definido em função do número de utilizações de uma unidade do insumo. Considerando a massa referencial de cada sucata igual a 1,00 t, o consumo de cinta é calculado por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{N_u}$$

em que:

Q representa o consumo de cinta para elevação de cargas, em unidades por unidade;
 Q_t representa a quantidade referencial de sucata por operação, em unidades;
 N_u representa o número de utilizações da cinta.

A Tabela 333 apresenta os parâmetros e o consumo do material apropriado na composição de custos do serviço de remoção de sucatas sobre a pista e faixa de domínio.

TABELA 333 - PARÂMETROS E CONSUMO DE CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA

Quantidade referencial de sucata - Q_t (un)	Número de utilizações - N_u (un)	Consumo - Q (un/un)
1,00	100	0,01000

Fonte: FGV IBRE

4.55.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe deste subgrupo é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado, considerando a composição de custos “Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes – Código SICRO: 4915794”, igual a 0,75 t/h. Haja vista a referida composição de custos do SICRO considerar que cada sucata possui massa de 1,00 t/un, a produção da equipe equivale a **0,75 un/un**.

4.55.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.55.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de sucatas derramadas em rodovia estão discriminadas na Tabela 334.

TABELA 334 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Sucata de veículo leve sobre a pista e faixa de domínio	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe ressaltar que as composições de custos não empregam serviços de tempo fixo, haja vista a apropriação do caminhão basculante e os respectivos tempos de carga, manobra e descarga serem apropriados na patrulha mecânica.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos materiais pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 335.

TABELA 335 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24512	Sucata de veículo leve sobre a pista e faixa de domínio	1,00000 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.55.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção de sucatas derramadas em rodovia deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de sucatas efetivamente removidas.

4.55.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo remoção de sucatas derramadas em rodovia, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.55.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.56. REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA

O serviço de remoção de veículos em rodovias constitui uma operação de gestão de tráfego essencial para manutenção da segurança viária e da fluidez do tráfego. Quando um veículo se encontra parado devido à falha mecânica, acidente ou infração de estacionamento, ele pode representar um obstáculo direto ao fluxo de veículos, aumentando os riscos de colisões subsequentes e congestionamento. A remoção rápida e eficiente desse veículo é, portanto, uma medida preventiva crucial para a mitigação desses riscos.

Dessa forma, este estudo contempla a remoção de veículos de diferentes portes que estejam tombados ou incendiados na rodovia, a saber:

- veículos de pequeno porte: veículos de passeio, utilitários, vans, picapes, motocicletas e similares;
- veículos de médio porte: ônibus, micro-ônibus, caminhões não articulados e similares;
- veículos de grande porte: veículos especiais acima de 15,00 t, caminhões articulados e similares.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.56.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de veículos em rodovia estão sintetizadas na Tabela 336, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 336 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA	
Definição	Consiste na remoção rápida de veículos parados, tombados ou incendiados na rodovia. A operação, realizada em veículos de pequeno, médio ou grande porte, é essencial para desobstruir a via, prevenir acidentes secundários e garantir a fluidez e a segurança do tráfego.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 3 eixos com capacidade máxima de 55,00 t; ▪ Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t; ▪ Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t; ▪ Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t; ▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m.
Materiais	▪ Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Veículos de médio ou grande porte incendiados na rodovia: - Cavalos mecânicos com semirreboque com capacidade de 22 t; ▪ Veículos de grande porte tombados na rodovia: - Guincho de resgate de 35 t; ▪ Veículos de médio porte tombados na rodovia: - Guincho de resgate de 20 t; ▪ Veículos de pequeno porte incendiados na rodovia: - Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m; ▪ Veículos de pequeno porte tombados na rodovia: - Guincho de resgate de 4 t.
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.56.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- Reposicionar o veículo e içar para os transportes previstos para cada porte (pequeno, médio ou grande) e situação (incendiado ou tombado).

4.56.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de remoção de veículos em rodovia estão apresentados na Tabela 337.

TABELA 337 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15249	Guindaste móvel sobre pneus com 3 eixos com capacidade máxima de 55,00 t	Equipamento utilizado para remoção de veículos grandes e médios porte incendiados.
EQRO-1595	Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t	Equipamento utilizado para remoção de veículos grandes portes.
EQRO-1593	Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t	Equipamento utilizado para remoção de veículos de médio porte.
EQRO-1594	Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t	Equipamento utilizado para remoção de veículos de pequeno porte
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Equipamento utilizado para remoção de veículos de pequeno porte incendiados

Fonte: FGV IBRE

4.56.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de veículos em rodovia está detalhada na Tabela 338.

TABELA 338 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Amarrar o veículo à cinta de elevação e auxiliar no içamento e posicionamento sobre o equipamento transportador.

Fonte: FGV IBRE

4.56.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de remoção de veículos em rodovia está relacionado na Tabela 339.

TABELA 339 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15505	Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
RO-15504	Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un

TABELA 339 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15503	Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
RO-15502	Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
RO-15500	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un
RO-15499	Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	un
MATRO-8824	Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, capacidade de carga de 5.000,00 kg, F.S = 4:1	un

Fonte: FGV IBRE

4.56.5.1. CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO GRAB COM 1 RAMAL

Consiste no insumo utilizado para realizar o içamento do veículo até o equipamento transportador.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de cinta, em unidades por unidade de veículo removido;
 V_u representa a vida útil da cinta, em unidades por unidade.

A Tabela 340 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 340 - CONSUMO DE CINTA PARA ELEVAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA	
Vida útil - V_u (un/un)	Consumo - Q (un/un)
100,00	0,01000

Fonte: FGV IBRE

4.56.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações, apropriou-se os valores das composições de custos análogas do SICRO.

Diante disso, foram empregadas as produções horárias das seguintes composições de custos:

- Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915787
- Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915796
- Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915788
- Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915797
- Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915789
- Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes - Código SICRO: 4915798

A Tabela 341 apresenta os respectivos valores de produção de equipe:

TABELA 341 - PRODUÇÕES DE EQUIPE DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (un/h)
RO-15500	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	0,45000
RO-15499	Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	1,00000
RO-15503	Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes	0,31034
RO-15502	Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	0,50000
RO-15505	Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes	0,28125
RO-15504	Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	0,37500

Fonte: FGV IBRE

4.56.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.56.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.56.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço remoção de veículos em rodovias deve ser medido em unidade, em função da quantidade de veículos efetivamente removida da pista.

4.56.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de veículos em rodovia, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.56.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.57. REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO

A manutenção da superfície dos pavimentos asfálticos é essencial para garantir a durabilidade e segurança rodoviária. De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária IPR - 710 (DNIT, 2005), vestígios de óleo e graxa acumulam-se na superfície do pavimento devido a atividades industriais e ao tráfego de veículos. Esses resíduos comprometem a aderência do pavimento, aumentando o risco de acidentes.

Além disso, a presença desses materiais acelera o processo de deterioração do pavimento. Nesse contexto, o serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa torna-se uma intervenção essencial para restaurar a integridade e a funcionalidade do revestimento asfáltico, conforme demonstrado pela Figura 53.

Figura 53 - Lavagem da superfície do pavimento para remoção de óleo derramado



Fonte: Central R3, 2016

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.57.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento estão sintetizadas na Tabela 342, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 342 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	
Definição	Consiste na limpeza que remove resíduos de óleo e graxa da superfície do pavimento. Essencial para a segurança, esta operação restaura a aderência do asfalto, reduzindo o risco de acidentes e prevenindo a deterioração precoce do revestimento.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l
Materiais	▪ Desengraxante líquido biodegradável
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.57.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Preparar de forma manual a mistura de água com o desengraxante respeitando a proporção de diluição máxima indicada pelo fabricante;
- limpar manualmente os vestígios de óleo ou graxa com uso de vassoura;

- aplicar a solução na superfície do revestimento;
- enxaguar a pista com água por meio do caminhão tanque.

4.57.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custo para a execução do serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento está apresentado na Tabela 343.

TABELA 343 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Equipamento empregado para enxaguar a pista com água.

Fonte: FGV IBRE

4.57.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento está detalhada na Tabela 344.

TABELA 344 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realiza a aplicação do desengraxante e lavagem da superfície do revestimento.

Fonte: FGV IBRE

4.57.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custo de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento está relacionado na Tabela 345.

TABELA 345 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15506	Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	m²
MATRO-15222	Desengraxante líquido biodegradável	l

Fonte: FGV IBRE

4.57.5.1. *DESENGRAXANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL*

Insumo utilizado como agente desengraxante, diluído com água na proporção 1:10 para limpezas pesadas.

O consumo é determinado de acordo com o catálogo do produto, sendo equivalente a **0,01700 l de desengraxante puro para 1,00 m²**.

4.57.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra. Devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações, apropriou-se o valor da composição de custos do SICRO: “Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento - Código SICRO: 4915760”. Desse modo, a produção horária do serviço de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento é igual a **5,00 m²/h**.

4.57.6.1. *CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.57.7. *OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)*

Não se aplica.

4.57.8. *OPERAÇÕES DE TRANSPORTE*

Não se aplica.

4.57.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente limpa.

4.57.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.57.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.58. REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

O serviço consiste na remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista proveniente de acidentes de trânsito, com o objetivo de garantir a segurança e fluidez do tráfego, conforme apresentado pela Figura 54. Além disso, a limpeza da via ajuda a prevenir acidentes secundários causados por objetos ou materiais que possam comprometer a aderência dos veículos na pista.

Figura 54 - Vidros e engradados derramados na pista



Fonte: G1, 2024

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.58.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia estão sintetizadas na Tabela 346, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 346 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA	
Definição	Consiste na limpeza de emergência para remover detritos, como vidros, caixas e engradados, que caíram na rodovia devido a acidentes. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas, restaurar a aderência dos pneus e manter a fluidez do tráfego.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.58.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover vidros derramados na pista com utilização da minicarregadeira com vassoura;
- remover caixas e engradados derramados na pista.

4.58.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custo para a execução do serviço de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia está apresentado na Tabela 347.

TABELA 347 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1547	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m	Realizar a remoção de vidros derramados na pista com utilização da minicarregadeira com vassoura.

Fonte: FGV IBRE

4.58.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia está detalhada na Tabela 348.

TABELA 348 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar remoção de caixas e engradados, não recolhidos pela minicarregadeira.

Fonte: FGV IBRE

4.58.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.58.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia - Código SICRO: 4915699”, sendo igual a **8,34868 t/h**.

4.58.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia está discriminada na Tabela 349.

TABELA 349 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Vidros, caixas e engradados derramados na pista	RO-15829	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 350.

TABELA 350 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22619	Vidros, caixas e engradados derramados na pista	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

4.58.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia estão discriminadas na Tabela 351.

TABELA 351 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Vidros, caixas e engradados derramados na pista	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.58.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia deve ser medido em toneladas, em função da massa de material efetivamente removido.

4.58.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.58.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.59. REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS TOMBADOS NA PISTA

O serviço de remoção de espécimes arbóreos tombados na pista é necessário pois estas condições representam um risco significativo para a segurança dos motoristas e pedestres, além de comprometer a fluidez do tráfego e a integridade da infraestrutura rodoviária.

A remoção desses materiais deve ser realizada de forma eficiente e segura, seguindo as Normas Regulamentadoras NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (Brasil, 2022) e NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (Brasil, 2024) do Ministério do Trabalho e Previdência, uma vez que as características do serviço requerem medidas especiais para a segurança dos trabalhadores.

Figura 55 - Remoção de espécimes arbóreos tombados em pista



Fonte: A Crítica, 2022

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.59.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de espécimes arbóreos tombados na pista estão sintetizadas na Tabela 352, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 352 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA	
Definição	Consiste na retirada de árvores caídas na rodovia. A operação, realizada de forma segura e eficiente, visa eliminar riscos à segurança dos usuários e à fluidez do tráfego, garantindo a desobstrução da via.
Mão de obra	▪ Para espécimes arbóreos de 20 a 40 m: - 4 serventes; ▪ Para espécimes arbóreos de até 20 m: - 3 serventes

TABELA 353 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA (2/2)

Equipamentos	▪ Motosserra com motor a gasolina; ▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 11 t com guindauto de 45 t.m
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.59.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as árvores tombadas em toras por meio de motosserra;
- remover os galhos da estrutura dos troncos tombados;
- içar, carregar e remover o material por meio do caminhão carroceria com guindauto.

Vale ressaltar que os serviços devem seguir o disposto no Manual de Conservação Rodoviária (IPR 710), bem como as Normas Regulamentadoras NR 12 e NR 31 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

4.59.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de remoção de espécimes arbóreos na pista estão apresentados na Tabela 354.

TABELA 354 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1617	Motosserra com motor a gasolina	Equipamento utilizado para realizar o corte das árvores e galhos.
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Equipamento utilizado para a remoção das toras e galhos após o corte.

Fonte: FGV IBRE

4.59.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de espécimes arbóreos tombados na pista está detalhada na Tabela 355.

TABELA 355 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Para espécimes arbóreos de 20 a 40 m	Para espécimes arbóreos de até 20 m	
MORO-1678	Servente	4	3	Realizar a remoção de espécimes arbóreos na pista.

Fonte: FGV IBRE

4.59.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.59.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e é definida em função da capacidade do equipamento.

4.59.6.1. MOTOSERRA COM MOTOR A GASOLINA

A produção horária da motosserra é determinada pela seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times F_e \times C_{ap} \times F_{cv}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metros cúbicos;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.59.6.2. CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M

A produção horária do caminhão carroceria com guindauto rebocável é determinada pela seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times F_e \times C_{ap} \times F_{cv}}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas por horas;

F_e representa o fator de eficiência;

C_{ap} representa a capacidade, em toneladas;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metros cúbicos;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.59.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.59.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de espécimes arbóreos tombados na pista estão discriminadas na Tabela 356.

TABELA 356 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - madeira	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe ressaltar que as composições de custos não empregam serviços de tempo fixo, haja vista a apropriação do caminhão carroceria com guindauto e os respectivos tempos de carga, manobra e descarga serem apropriados na patrulha mecânica.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 357.

TABELA 357 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS NA PISTA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14107	Material demolido - madeira	1,00000 t/t

Fonte: FGV IBRE

4.59.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de remoção de espécimes arbóreos tombados em pista deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume efetivamente removido.

4.59.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de espécimes arbóreos tombados na pista, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.59.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.60. REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA

A remoção de animais mortos em rodovia é um serviço essencial para garantir a segurança viária, proteger o meio ambiente e preservar a saúde pública. Além de representarem riscos significativos aos motoristas em rodovia, os animais mortos podem contribuir para a propagação de doenças biológicas na região. Esse serviço é especialmente relevante em áreas com intensa circulação de fauna silvestre, e integra uma parte fundamental da gestão e manutenção das rodovias, a conservação de rotina (DNIT, 2005).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.60.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de animais mortos em rodovia estão sintetizadas na Tabela 358, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 358 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA	
Definição	Consiste na retirada de animais mortos da via. Essencial para a segurança, a operação previne acidentes, evita a propagação de doenças e contribui para a proteção do meio ambiente.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Transporte de animais de grande porte: - Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Transporte de animais de pequeno porte: - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t
Unidade de medida	Tonelada (t)

Fonte: FGV IBRE

4.60.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Para fins de padronização operacional e logística de remoção, adota-se a seguinte classificação:

- **Animais de Pequeno Porte:** Espécimes com peso estimado de até 30 kg (e.g., cães, gatos, aves, pequenos animais silvestres), cuja remoção pode ser realizada manualmente com auxílio de carrinho de mão.
- **Animais de Grande Porte:** Espécimes com peso estimado **acima de 30 kg** (e.g., equinos, bovinos, caprinos, suínos e grandes animais silvestres), que exigem o uso de dispositivos de içamento (cintas) e equipamento mecânico (caminhão guindauto) para o manejo e transporte seguro.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remoção de animais de grande porte:
 - amarrar manualmente o animal com a cinta de elevação de cargas;
 - remover o animal por meio do caminhão carroceria com guindauto.
- remoção de animais de pequeno porte
 - recolher e remover manualmente o animal por meio de carrinho de mão.

4.60.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de remoção de animais mortos em rodovia estão apresentados na Tabela 359.

TABELA 359 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Equipamento utilizado para içar animais de grande porte.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento utilizado para remoção de animais de pequeno porte.

Fonte: FGV IBRE

4.60.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de animais mortos em rodovia está detalhada na Tabela 360.

TABELA 360 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Remover os animais.

Fonte: FGV IBRE

4.60.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de remoção de animais mortos em rodovia está resumido na Tabela 361.

TABELA 361 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15491	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t
MATRO-15212	Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal - C = 2,00 m a 3,00 m, capacidade de carga de 1.000,00 kg, F.S = 7:1	un
RO-15490	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t
MATRO-15212	Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal - C = 2,00 m a 3,00 m, capacidade de carga de 1.000,00 kg, F.S = 7:1	un

Fonte: FGV IBRE

4.60.5.1. CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO SLING COM 1 RAMAL

Consiste no insumo utilizado para atar e içar o animal morto de grande porte.

O consumo da cinta para elevação é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u \times P}$$

em que:

Q representa o consumo de cinta para elevação, em unidades por tonelada;

Q_t representa a quantidade de cintas, em unidades;

V_u representa a vida útil das cintas;

P representa o peso referencial, em toneladas.

O peso referencial do animal removido da pista foi estimado com base na média aritmética dos pesos referenciais de equinos e bovinos, por serem espécies mais frequentemente envolvidas em acidentes com animais de grande porte, conforme apresentado na Tabela 362.

TABELA 362 - PESO REFERENCIAL ADOTADO PARA O CONSUMO DA CINTA DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA

Família	Peso referencial (kg)
Equinos	484,00
Bovinos	500,00
Média	492,00

Fonte: FGV IBRE

O comprimento da cinta pode ser determinado de forma simplificada utilizando a circunferência de animais de grande porte, como os equinos e bovinos, por meio da seguinte fórmula (Procreate, 2021):

$$C = \frac{P}{P_f}$$

em que:

C representa o comprimento da circunferência do animal, em metros;

P representa o peso referencial do animal, em quilogramas;

P_f representa o peso fator do animal, em quilogramas por metro, conforme Procreate (2021).

A Tabela 363 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo comprimento da cinta.

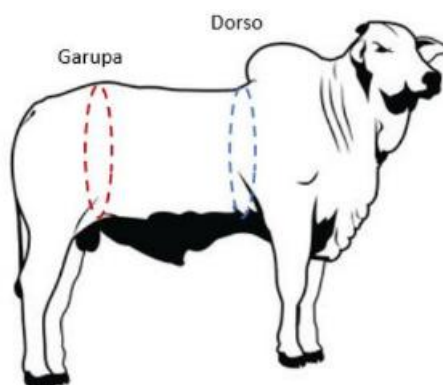
TABELA 363 - CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE CINTA DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA

Código SICOR-MG	Descrição	Peso referencial - P (kg)	Peso fator - P _f (kg/m)	Comprimento - C (m)
MATRO-15212	Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal - C = 2,00 m a 3,00 m, capacidade de carga de 1.000,00 kg, F.S = 7:1	492,00	280,00	1,76

Fonte: FGV IBRE

Considerando a necessidade de carregamento tanto pela região do dorso quanto pela garupa do animal (*i.e.*, parte frontal quanto pela traseira), conforme ilustrado na Figura 56, adotou-se como premissa, a utilização de 2,00 un de cinta. Desse modo, o comprimento total necessário é de 3,52 m, indicando a utilização de cintas com comprimento comercial de 2,00 a 3,00 m.

Figura 56 - Representação da amarração de animais de grande porte



Fonte: FGV IBRE

A vida útil da cinta foi estimada em 100 utilizações, considerando que a retirada de animais mortos provoca desgaste significativo no material, agravado pelas frequentes lavagens necessárias para a limpeza de resíduos impregnados.

A Tabela 364 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 364 - CONSUMO DE CINTA PARA ELEVAÇÃO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade (un)	Peso referencial (t)	Utilizações	Consumo (un/t)
MATRO-15212	Cinta para elevação de cargas tipo Sling com 1 ramal - C = 2,00 m a 3,00 m, capacidade de carga de 1.000,00 kg, F.S = 7:1	2,00	0,49200	100,00	0,04065

Fonte: FGV IBRE

4.60.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado pelas composições de custos “Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia – carga e descarga com guindauto – Código SICRO: 4915785” e “Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia – carga manual – Código SICRO: 4615786”, sendo igual a **0,90000 t/h** e **0,26471 t/h** respectivamente.

4.60.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.60.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos

referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de animais mortos em rodovia estão discriminadas na Tabela 365.

TABELA 365 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS EM RODOVIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Animais de grande porte mortos na rodovia	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Animais de pequeno porte mortos na rodovia	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 5 t - revestimento pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.60.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de remoção de animais mortos em rodovia deve ser medido em toneladas, em função da massa efetivamente removida.

4.60.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de animais mortos em rodovia, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.60.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.61. REMANEJAMENTO DE CERCA

De acordo com o RT 02.37.a (DER MG, 2017), cercas são dispositivos de vedação utilizadas para delimitar a faixa de domínio em rodovias constituídas de arame farpado ou arame liso galvanizado, apoiadas em suportes rígidos de concreto ou madeira e fixos no solo, denominados mourões.

Dito isso, o serviço de remanejamento de cerca consiste na atividade de reposicionar os dispositivos de vedação existentes. Conforme o **Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária - Volume X: Projeto de Desapropriação (DER-MG, 2018)**, o levantamento de cercas é etapa integrante da sequência de procedimentos para projetos de desapropriação, servindo como critério objetivo no cálculo da área do terreno. Nesse contexto, a necessidade de remanejamento total ou parcial surge para viabilizar ajustes de alinhamento e a consolidação dos novos limites da faixa de domínio.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.61.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remanejamento de cerca estão sintetizadas na Tabela 366, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 366 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMANEJAMENTO DE CERCA	
Definição	Consiste na readequação da posição de cercas que delimitam a faixa de domínio das rodovias. A operação consiste em reposicionar as cercas existentes para se adequar a novos traçados ou limites, como em obras de duplicação.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.61.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover manualmente a cerca previamente instalada;
- executar, de forma manual, novas cavas para o assentamento dos mourões no novo alinhamento;

- executar as cercas.

4.61.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.61.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remanejamento de cerca está detalhada na Tabela 367.

TABELA 367 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE CERCA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Remover a cerca e instalar nova posição.

Fonte: FGV IBRE

4.61.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.61.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, considerando a produtividade prevista na composição de custos “Remoção e recolocação de cerca de madeira – estaca D=1-cm (de 7 até 11 cm), e mourão d=12cm (de 10 até 15cm) – 4 fios de arame – Código SEINFRA-CE: C4736). A referida composição de custos considera 0,70 horas de servente para executar 1,00 m de remanejamento. Desse modo, considerando 4 serventes na execução do serviço (*i.e.*, mesma equipe empregada na implantação da cerca), adotou-se a produção de equipe igual a **5,71429 m/h**.

4.61.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.61.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.61.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remanejamento de cerca deve ser realizado em metros, em função do comprimento de cerca efetivamente remanejada.

4.61.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remanejamento de cerca, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.61.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.62. RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME

As cercas das rodovias delimitam as faixas de domínio e servem para restringir os movimentos de pessoas e animais, aumentando a segurança viária (DNIT, 2010b). Além disso, são constituídas de fios de arame farpado ou arame liso galvanizado, apoiados em suportes rígidos e fixos no solo, os mourões de madeira, segundo Manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 10 - conteúdo 12 (DNIT, 2017a).

O subgrupo em questão, versa sobre o serviço de substituição e recomposição dos fios de arame, sendo eles farpados ou lisos em aço galvanizado, considerando suas devidas particularidades.

Destaca-se que na instalação de fios de arame farpado, são adotados grampos para fixá-los aos mourões de madeira enquanto o caso de utilização de arames lisos requer distanciadores para delimitar o espaçamento desejado entre os fios.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.62.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame estão sintetizadas na Tabela 368, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 368 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME	
Definição	Consiste na substituição e recomposição de arames farpados ou lisos de cercas que delimitam a faixa de domínio. O objetivo é restaurar a segurança da via, restringindo o acesso de pessoas e animais.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros
Materiais	▪ Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm; ▪ Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm; ▪ Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m; ▪ Grampo em aço galvanizado para cerca

TABELA 369 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME [2/2]

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.62.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- retirar os fios danificados das cercas, com auxílio de ferramentas manuais;
- passar manualmente os novos fios nos mourões, com grampos para arame farpado e nos furos da madeira para arame liso, sendo nestes utilizados ainda os balancins que devem ser espaçados a cada 2 metros;
- amarrar manualmente os arames no mourão esticador;
- tensionar os arames novos através de equipamento manual;

A recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame, consiste na substituição dos arames danificados, sendo substituídos por novos. É essencial ressaltar que os grampos em aço galvanizado serão utilizados somente na composição com arame farpado, para fins de fixação, enquanto o arame liso passa pelos furos nos mourões.

4.62.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame estão apresentados na Tabela 370.

TABELA 370 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para o transporte dos materiais e equipamentos necessários para o serviço.

Fonte: FGV IBRE

O caminhão carroceria com cabine é utilizado como equipamento de apoio durante a execução do serviço, atuando na movimentação dos mourões e equipe ao longo da frente de serviço. Considerando que a metodologia executiva contempla atividades executadas pela mão de obra, o caminhão permanece parado e com o motor desligado na maior parte do tempo, enquanto aguarda a conclusão das atividades para a nova movimentação.

Considerando essa dinâmica, atribuiu-se a premissa de que o caminhão opera com o motor ligado apenas 20% do tempo total do serviço, configurando assim sua utilização produtiva.

4.62.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame está detalhada na Tabela 371.

TABELA 371 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Auxiliar na remoção dos arames danificados, em seguida instalação e ancoragem dos fios novos.

Fonte: FGV IBRE

4.62.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame estão resumidos na Tabela 372

TABELA 372 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15481	Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - arame	m
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	kg
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	kg
RO-15483	Recomposição parcial de cerca de arame liso com mourão de madeira - arame	m
MATRO-6032	Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m	kg
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	kg

Fonte: FGV IBRE

4.62.5.1. ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM

Consiste em insumo utilizado para delimitação entre os mourões intermediários, tracionado pelos mourões esticadores, contendo a passagem de humanos e animais. É utilizado para substituir os fios danificados em mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m, conforme o modelo de cercamento do DER-MG.

Portanto, o consumo de arame farpado é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \gamma_F \times C$$

em que:

Q representa o consumo de arame farpado, em quilogramas por metro;
 γ_F representa a massa linear dos fios de arame farpado, em quilogramas por metro;
 C representa o comprimento de arame, em metros.

A Tabela 373 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 373 - CONSUMO DE ARAME FARPADO DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME		
Comprimento do arame - C (m)	Massa linear do arame - γ_F (kg/m)	Consumo - Q (kg)
1,00	0,0448	0,04480

Fonte: FGV IBRE

4.62.5.2. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM

Também usado para delimitação entre os mourões intermediários, tracionado pelos mourões esticadores, contendo a passagem de humanos e animais, para maior segurança viária. É utilizado para substituir os fios danificados em mourão de madeira a cada 10,00 m e esticador a cada 100,00 m.

O consumo é obtido em quilogramas por metro, sendo definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \gamma_L \times C$$

em que:

Q representa o consumo de arame liso, em quilogramas por metro;
 γ_L representa a massa linear dos fios de arame liso, em quilogramas por metro.
 C representa o comprimento de arame liso, em metros;

A Tabela 374 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 374 - CONSUMO DE ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME		
Comprimento do arame - C (m)	Massa linear do arame - γ_L (kg/m)	Consumo - Q (kg)
1,00	0,01695	0,01695

Fonte: FGV IBRE

4.62.5.3. DISTANCIADOR DE CERCA (BALANCIM) - $D = 3,40$ MM E $C = 1,20$ M

Material utilizado, especificamente na composição com arame liso galvanizado, para manter a distância prevista em projeto entre os 4 fios de arame, reduzindo assim a quantidade de mourões de suporte/intermediários. São alocados a cada 2,00 metros em toda extensão da cerca.

Apesar das unidades estabelecidas, o consumo é obtido em quilogramas por metro, sendo definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_D \times P}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de distanciadores, em quilogramas por metro;

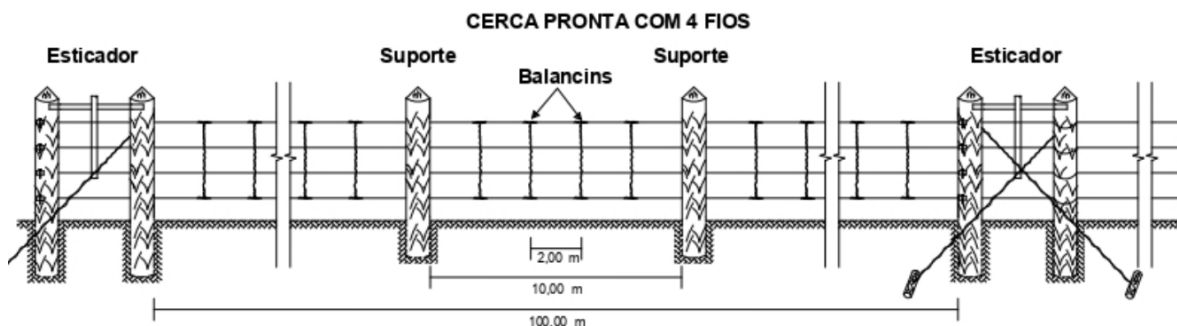
Q_D representa a quantidade de distanciadores, em unidade;

P representa o peso da unidade de distanciador, em quilogramas;

E representa a extensão da cerca, em metros.

A quantidade de distanciadores na cerca a cada 10,00 m, foi estabelecida com base na Figura 57 abaixo, que representa a cerca de 4 fios retratada na composição em epígrafe.

Figura 57 - Cerca com mourões de madeira, arame liso em aço galvanizado e distanciadores.



Fonte: DER-MG, 2017i

A Tabela 375 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material

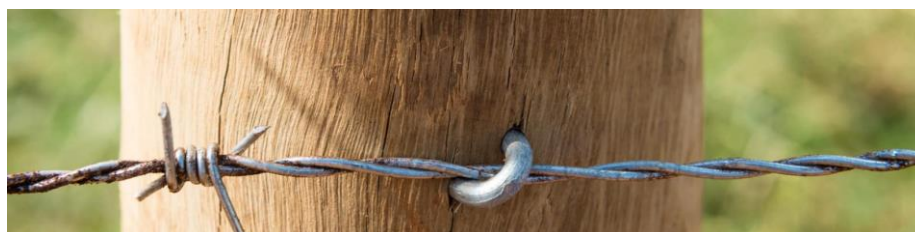
TABELA 375 - CONSUMO DE DISTANCIADORES DE CERCA (BALANÇIM) DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME			
Quantidade de distanciadores - Q _D (un)	Peso do distanciador - P (kg)	Extensão da cerca - E (m)	Consumo de distanciadores - Q (kg/m)
4,00	0,180	10,00	0,07200

Fonte: FGV IBRE

4.62.5.4. GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA

Consiste em insumo utilizado para fixação do arame farpado nos mourões de madeira, como exemplificado pela Figura 58.

Figura 58 - Grampo em aço galvanizado



Fonte: Belgo arames, 2024

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{n \times P_g}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de grampo, em quilogramas por metro;

n representa o número de grampos por fio, em unidades;

P_g representa o peso referencial da unidade do grampo, em quilogramas.

E representa o espaçamento entre os mourões, em metros;

O peso estimado por grampo foi determinado com base nas características do material referencial, conforme a composição de custos "RO-5926: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m" do SICOR-MG. Nesse contexto, considerou-se que há 194 unidades de grampo por kg do insumo, atribuindo-se 0,00515 kg por unidade de grampo.

A Tabela 376 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 376 - GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME			
Número de grampos por fio - n (un)	Peso referencial do grampo - P _g (kg)	Espaçamento entre mourões - E (m)	Consumo - Q (kg/m)
1,00	2,50	0,00515	0,00206

Fonte: FGV IBRE

4.62.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço foi obtida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, a partir da composição de custos do SICRO: “4915732 - Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame”.

Como as cercas da composição em questão possuem 4 linhas de arames por mourão, o valor de 60,00 m do referencial citado acima corresponde à execução de 4 fios de arame de comprimento igual a 60,00 m.

Portanto, para os serviços do subgrupo em epígrafe, atribuiu-se à produção de equipe o valor de **240,00 m/h**.

4.62.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.62.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame estão discriminadas na Tabela 377.

TABELA 377 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe destacar que os custos referentes à carga, descarga e manobra do caminhão carroceria para a fornecimento dos mourões na frente de serviço está remunerada na utilização produtiva do caminhão carroceria com cabine, conforme descrito no item 4.62.3.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 378.

TABELA 378 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	0,00100 t/kg
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-6032	Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.62.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de arames em cerca com mourão de madeira deve ser realizada em metros, em função do comprimento de arame efetivamente substituído.

4.62.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.62.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.63. RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO

As cercas das rodovias delimitam as faixas de domínio e servem para restringir os movimentos de pessoas e animais, aumentando a segurança viária (DNIT, 2010b). Portanto, depreende-se que a manutenção destes tipos de dispositivos é de grande importância para o contexto de manutenção e conservação rodoviária.

De acordo com o Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária - Volume X: Projeto de Desapropriação (DER-MG, 2018), o levantamento de cercas está previsto na sequência de procedimentos para projetos de desapropriação e utiliza-se o cercamento como critério objetivo no cálculo da área de terreno a ser desapropriado. Portanto, nesse contexto, podem surgir eventuais ajustes de alinhamento, remanejamento total ou parcial de cercamentos.

Além disso, conforme o Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005), dentre as avarias e não conformidades que podem se manifestar nos cercamentos, destacam-se:

- o apodrecimento ou quebra dos mourões, suportes ou montantes;
- a oxidação e quebra do arame e/ou tela;
- destruição, por parte dos animais e/ou por atos de vandalismo;
- a ausência de dispositivos comprovadamente necessários.

Nesse sentido, nas rotinas de manutenção e conservação de rodovias, pode existir necessidade de reconstrução de cercas e respectivos mourões, alambrados e outros elementos que se apresentem em estágio de deterioração avançada e sem condições de atender sua finalidade (DNIT, 2005).

Considerando o contexto apresentado, o subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão se atém ao contexto de recomposição parcial de cercamentos, focando na substituição de mourões de madeira tratada, considerando o modelo referencial de cercamento do DER-MG previsto pelas Recomendações Técnicas nº 02.36a e 02.37a (DER-MG, 2017i; DER-MG, 2017h).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.63.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão estão sintetizadas na Tabela 379, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 379 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO	
Definição	Consiste na substituição de mourões de madeira danificados em cercas de rodovias. A operação é fundamental para restaurar a segurança da via, garantindo que as cercas continuem a delimitar a faixa de domínio e a restringir o acesso de pessoas e animais.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros

TABELA 379 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO (2/2)

Materiais	▪ Grampo em aço galvanizado para cerca – C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) ▪ Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.63.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover manualmente os arames do trecho que contém mourões danificados;
- remover os mourões danificados, por meio de escavação manual nas respectivas bases de fundação;
- posicionar os novos mourões;
- posicionar as fiadas de arame reaproveitadas nos mourões;
- tensionar as fiadas de arame com utilização de ferramentas manuais.

A recomposição parcial de cerca, a partir da recomposição dos mourões, consiste na substituição dos mourões e demais suportes inutilizados, com o objetivo de restaurar a funcionalidade da cerca, nas situações em que há possibilidade de reaproveitamento dos arames.

Portanto, cabe destacar que no caso do modelo de cercamento com arames lisos, eles passarão pelos furos realizados nos mourões, conforme as especificações presentes na RT 02.37a - Cercas de Arame Liso Confeccionadas com Mourões de Madeira Tratada (DER-MG, 2017b).

Já para o modelo de cercamento com arames farpados, há necessidade de considerar a utilização de grampos de fixação, na etapa de posicionamento dos arames reaproveitados, conforme as especificações presentes na RT 02.36a - Cercas de Arame Farpado Confeccionadas com Mourões de Madeira Tratada (DER-MG, 2017b).

Por fim, destaca-se ainda que foram considerados os modelos de cercamento com 4 fios de arame farpado e liso, conforme as Recomendações Técnicas do DER-MG mencionadas.

4.63.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão estão apresentados na Tabela 380.

TABELA 380 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento empregado para o transporte dos materiais e equipamentos necessários para o serviço.

Fonte: FGV IBRE

O caminhão carroceria com cabine é utilizado como equipamento de apoio durante a execução do serviço, atuando na movimentação dos mourões e equipe ao longo da frente de serviço. Considerando que a metodologia executiva contempla atividades executadas pela mão de obra, o caminhão permanece parado e com o motor desligado na maior parte do tempo, enquanto aguarda a conclusão das atividades para a nova movimentação.

Considerando essa dinâmica, atribuiu-se a premissa de que o caminhão opera com o motor ligado apenas 20% do tempo total do serviço, configurando assim sua utilização produtiva.

4.63.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão está detalhada na Tabela 381.

TABELA 381 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Auxiliar na remoção, substituição dos mourões de madeira e tensionamento dos arames.

Fonte: FGV IBRE

4.63.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão estão resumidos na Tabela 382

TABELA 382 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15482	Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - mourão	un
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
RO-15484	Recomposição parcial de cerca de arame liso com mourão de madeira - mourão	un
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un

Fonte: FGV IBRE

4.63.5.1. GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,40 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG)

Consiste em insumo utilizado para fixação do arame farpado nos mourões de madeira. Considerando os modelos de cerca adotados com 4 fios de arame, atribuiu-se o consumo referencial de grampos como 4 unidades por mourão, resultando em consumo **0,02062 kg/un**.

Destaca-se que o insumo é apropriado apenas nas composições atinentes ao cercamento com arame farpado.

4.63.5.2. MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,10 M - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Consiste em insumo utilizado para suporte ao arame e escoramento dos mourões esticadores no caso das cercas de arame farpado. Já no cercamento de arame liso, o insumo é apropriado apenas para o suporte das fiadas de arame.

Portanto, atribuiu-se o consumo referencial de **1 un/un**.

Destaca-se que, conforme as Recomendações técnicas 02.36a (DER-MG, 2017a) e 02.37^a (DER-MG, 2017b), existem 2 tipos de mourões utilizados nos modelos de cercamento do órgão: mourão de suporte (H = 2,20 m) e mourão esticador (H = 2,50 m).

Considerando os espaçamentos preconizados para a utilização dos mourões esticadores (50,00 m para arame farpado e 100,00 m para arame liso), presume-se que haverá maior possibilidade de substituir o mourão do tipo suporte (H = 2,20 m).

Portanto, adotou-se como mourão referencial nas composições de custos do subgrupo em epígrafe o MATRO-6034: Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada, referente ao mourão de suporte.

4.63.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços foi definida com base na referência de produtividade para recomposição de mourões proveniente do SICRO. Tal composição adota o referencial de 40,00 metros de cerca de arame farpado por hora, com o consumo de 0,42 unidades de mourão por metro.

Assim sendo, para o intervalo de 1 hora considerou-se a substituição de 17 mourões. Portanto, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **17 un/h**.

Destaca-se que no caso das cercas de arame liso, embora o espaçamento entre mourões seja maior (10,00 metros), os processos executivos de remoção dos mourões e execução das cavas são muito semelhantes aos das cercas de arame farpado, justificando-se a produção de equipe adotada em ambos os casos.

4.63.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.63.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão estão discriminadas na Tabela 383.

TABELA 383 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe destacar que os custos referentes à carga, descarga e manobra do caminhão carroceria para a fornecimento dos mourões na frente de serviço está remunerada na utilização produtiva do caminhão carroceria com cabine, conforme descrito no item 4.63.3.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 384.

TABELA 384 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,01650 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.63.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição de cerca com mourão de madeira deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de mourões efetivamente substituídos em campo.

4.63.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.63.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.64. RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA

As cercas rodoviárias desempenham um papel fundamental na definição das faixas de domínio, sendo essenciais para o controle de acessos e a restrição de deslocamentos de pessoas e animais, o que contribui significativamente para a segurança nas vias, além de representarem obstáculos rodoviários em situações de veículos desgovernados (DNIT, 2010b). Assim, a manutenção adequada dessas estruturas é crucial no processo de conservação rodoviária, já que a presença de cercas pode influenciar diretamente na visibilidade da via, afetando a segurança e a eficiência do tráfego.

Conforme descrito no *Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária – Volume X: Projeto de Desapropriação* (DER-MG, 2018), o levantamento das cercas é parte integrante dos procedimentos para projetos de desapropriação, sendo utilizado como um critério objetivo no cálculo da área a ser desapropriada. Nesse contexto, é possível que haja a necessidade de ajustes no alinhamento ou remanejamento, tanto total quanto parcial, das cercas, de forma a adequá-las às novas condições do projeto.

Além disso, conforme o *Manual de Conservação Rodoviária* (DNIT, 2005), dentre as avarias e não conformidades que podem se manifestar nos cercamentos, destacam-se:

- o apodrecimento ou quebra dos mourões, suportes ou montantes;
- a oxidação e quebra do arame e/ou tela;
- destruição, por parte dos animais e/ou por atos de vandalismo;
- a ausência de dispositivos comprovadamente necessários.

Nesse sentido, nas rotinas de manutenção e conservação de rodovias, pode também ser necessária a reconstrução de cercas e respectivos mourões, alambrados e outros elementos que se apresentem em estágio de deterioração avançada e sem condições de atender sua finalidade (DNIT, 2005).

Considerando o contexto exposto, o subgrupo em questão aborda a recomposição total de cercamentos, seguindo os modelos de cercamento estabelecidos pelo DER-MG nas Recomendações Técnicas nº 02.36a e 02.37a (DER-MG, 2017h; DER-MG, 2017i). Essas recomendações também especificam as condições de aceitação dos materiais utilizados na construção das cercas, destacando que mourões com sinais de apodrecimento, avarias no alburno, fraturas transversais, orifícios, cavilhas, pregos ou quaisquer peças metálicas não solicitadas devem ser rejeitados. Além disso, o arame farpado deve atender à norma NBR 6317:2020 (ABNT, 2020), enquanto o arame liso deve seguir os requisitos da norma NM 189:2000 (ABNT, 2000).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.64.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recomposição total de cerca com mourão de madeira estão sintetizadas na Tabela 385, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 385 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	
Definição	Consiste na reconstrução completa de cercas rodoviárias danificadas ou deterioradas. A operação substitui mourões de madeira e arames, seguindo as normas técnicas para garantir a segurança da via e a delimitação adequada da faixa de domínio.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros

TABELA 385 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA (2/2)

Materiais	▪ Cercas com 4 fios de arame farpado - Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm; - Grampo em aço galvanizado para cerca – C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada; - Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada ▪ Cercas com 4 fios de arame liso - Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG); - Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m; - Catraca galvanizada para arame liso (Micro) - Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada; - Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.64.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Recomposição de cercas com 4 fios de arame farpado:
 - retirar completamente os arames e, em seguida, iniciar a remoção dos mourões, com auxílio de ferramentas manuais;
 - escavar ao redor da base dos mourões para possibilitar sua retirada;
 - remover os materiais danificados para um local adequado e destino ao descarte;
 - balizar o segmento da cerca a ser reparado;
 - limpar manualmente uma faixa de terreno de 2 metros de largura para execução e conservação, para proteger contra o fogo;
 - executar e conformar as cavas, mão de obra, nas dimensões adequadas para a cravação dos mourões novos;
 - cravar os mourões de suporte de madeira no terreno à profundidade de 0,50 e espaçados de 2,50 m;
 - posicionar os esticadores em todos os pontos de mudança de alinhamento vertical ou horizontal, a uma distância máxima de 50 (cinquenta) metros, sempre à profundidade de 0,70 m;

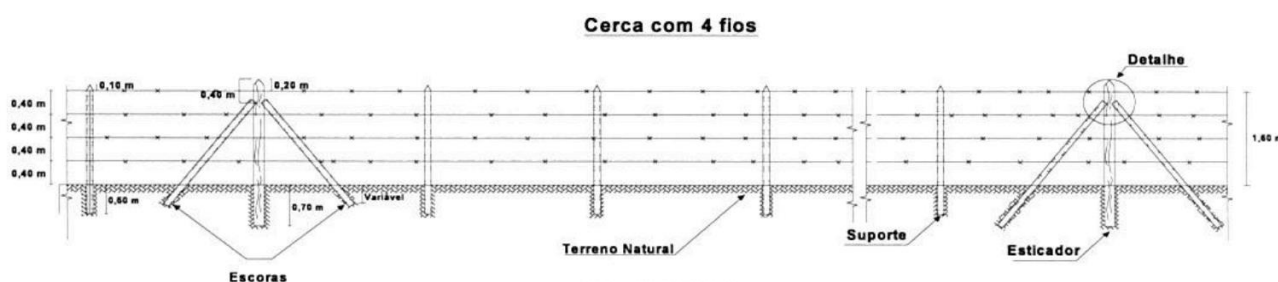
- posicionar dois mourões de escora a 0,40 m abaixo da parte superior do mourão em bisel para cada mourão esticador;
- efetuar a passagem manual dos fios nos mourões, com grampos para arames farpados;
- realizar a fixação dos arames por meio de grampos de aço zincado ou braçadeiras de arame liso de aço zincado nº 14;
- amarrar manualmente os arames no mourão esticador - durante o esticamento dos fios, os mourões devem estar esticados e escorados;
- tensionar o arame por meio de torção, com equipamento manual;
- realizar a limpeza de resíduos gerados no local;
- **Recomposição de cercas com 4 fios de arame liso:**
 - retirar completamente os arames e, em seguida, iniciar a remoção dos mourões, com auxílio de ferramentas manuais;
 - escavar ao redor da base dos mourões para possibilitar sua retirada;
 - remover os materiais danificados para um local adequado e destino ao descarte;
 - balizar o segmento da cerca a ser reparado;
 - limpar manualmente uma faixa de terreno de 2 metros para execução e conservação, para proteger contra o fogo;
 - executar e conformar as cavas, mão de obra, nas dimensões adequadas para a cravação dos mourões novos
 - cravar os mourões de suporte de madeira no terreno à profundidade de 0,50 e espaçados de 10,00 m;
 - efetuar a colocação manual do arame, deve-se através da passagem dos fios em cada um dos suportes e esticadores;
 -
 - executar a furação, seguindo o número de fios adotados: a primeira fiada a 0,30 m do chão e as demais a cada 0,35 m.
 - posicionar os esticadores em todos os pontos de mudança de alinhamento (vertical ou horizontal), bem como em finais de trecho, respeitando a distância máxima de 100 metros entre eles;
 - instalar o "morto" (1,00 m x Ø 0,10 m) a 0,50 m de profundidade e a 1,40 m de distância do esteio, obrigatoriamente nas mudanças de direção, para garantir o contraventamento da cerca contra os esforços de tração;
 - fixar o "travesseiro" (1,00 m x Ø 0,10 m) junto ao outro esteio que compõe o conjunto do esticador, garantindo a estabilidade estrutural do sistema de ancoragem;

- passar os fios por cada um dos suportes esticadores, com os balancins espaçados a cada 2,00 m.
- esticar os fios usando equipamento manual (catracas, bob e cruzeta) para que fiquem bem tensionados.
- realizar a limpeza e a remoção dos resíduos gerados no local.

A recomposição total de cerca com mourão de madeira consiste na remoção dos itens (arame, mourões, balancins etc.) danificados e substituição por novos, com o objetivo de restaurar a funcionalidade da cerca e deve garantir que a cerca reconstruída esteja alinhada e devidamente tensionada para evitar falhas estruturais.

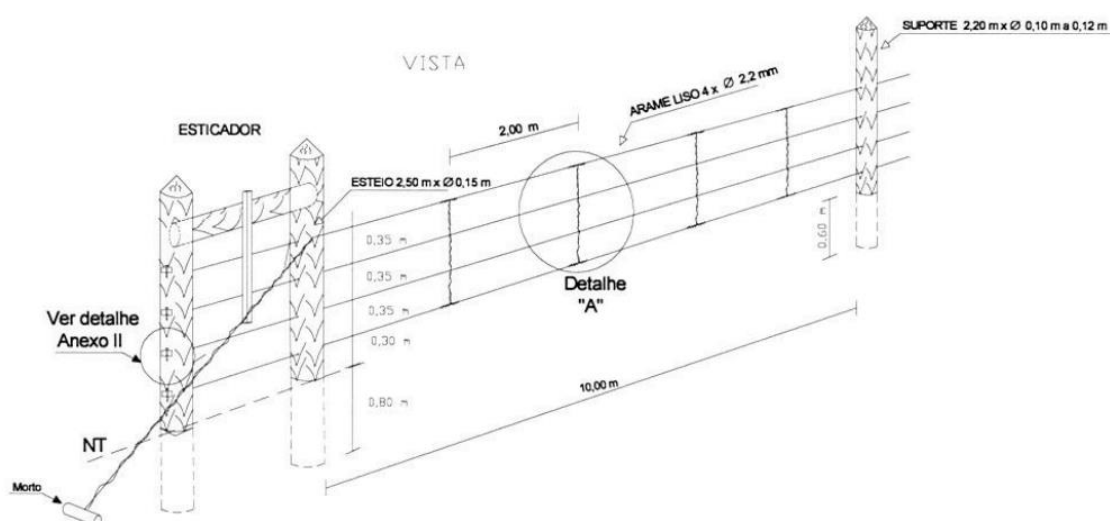
Cumprir registrar que os projetos utilizados como base para as quantificações dos materiais estão disponibilizados nas recomendações técnicas RT 02.36.a (DER-MG, 2017h) e RT 02.37a (DER-MG, 2017i). A Figura 59 ilustra o projeto de cerca arame farpado com 04 fios e a de arame liso com 04 fios está representada na Figura 60.

Figura 59 - Croqui cerca de arame farpado 04 fios - serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira



Fonte: DER MG, 2017

Figura 60 - Vista de croqui cerca de arame liso 04 fios - Serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira



Fonte: DER MG, 2017.

4.64.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira estão apresentados na Tabela 386.

TABELA 386 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14097	Caminhão carroceria com capacidade de 5,40 t e cabine suplementar para 6 passageiros	Equipamento realizará o transporte dos mourões e arames a serem substituídos no serviço.

Fonte: FGV IBRE

O caminhão carroceria com cabine é utilizado como equipamento de apoio durante a execução do serviço, atuando na movimentação dos mourões e equipe ao longo da frente de serviço. Considerando que a metodologia executiva contempla atividades executadas pela mão de obra, o caminhão permanece parado e com o motor desligado na maior parte do tempo, enquanto aguarda a conclusão das atividades para a nova movimentação.

Considerando essa dinâmica, atribuiu-se a premissa de que o caminhão opera com o motor ligado apenas 20% do tempo total do serviço, configurando assim sua utilização produtiva.

4.64.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira está detalhada na Tabela 387.

TABELA 387 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Remover o material comprometido, adicionar o material de base e realizar o acabamento da base com compactador manual com soquete vibratório.

Fonte: FGV IBRE

4.64.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de recomposição total de cerca com mourão de madeira estão resumidos na Tabela 388.

TABELA 388 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15485	Recomposição total de cerca de arame farpado com mourão de madeira	m
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	kg
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
RO-15486	Recomposição total de cerca de arame liso com mourão de madeira	m
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	kg
MATRO-6032	Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m	kg
MATRO-5165	Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	un
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un

Fonte: FGV IBRE

4.64.5.1. ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM

O arame farpado galvanizado 16 BWG é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m. Foi considerado que para cada metro de cerca efetivamente instalado são utilizados 4,00 m/m deste material, devido à utilização de 4 linhas na cerca.

Contudo, o consumo é dado em quilogramas, sendo obtido através da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \gamma_F \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de arame farpado por metro de cerca, em quilogramas por metro;

γ_F representa a massa linear do arame farpado, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de arame, em metros por metro.

Considerando a massa de 22,50 kg para cada 500 metros de arame, informação obtida pelo catálogo do fabricante, foi possível calcular o consumo do arame conforme apresentado a seguir.

$$Q = 0,0448 \times 4,00 = \mathbf{0,17920 \text{ kg/m}}$$

4.64.5.2. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - $D = 1,65 \text{ MM}$ (16 BWG)

Este insumo é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m. Foi considerado que para cada metro de cerca efetivamente instalado são utilizados 4,00 m/m deste material, devido à utilização de 4 linhas na cerca.

Contudo, o consumo é dado em quilogramas, aplicando a seguinte expressão:

$$Q = \gamma_L \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de arame farpado, em quilogramas por metro;

γ_L representa a massa linear do arame liso, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de arame, em metros por metro.

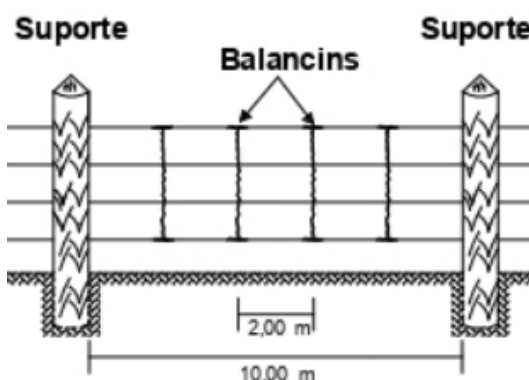
Considerando a massa de 1 kg para cada 59 metros de arame liso galvanizado, informação obtida pelo catálogo do fabricante, foi possível calcular o consumo do arame conforme apresentado a seguir.

$$Q = 0,01695 \times 4,00 = \mathbf{0,06780 \text{ kg/m}}$$

4.64.5.3. DISTANCIADOR DE CERCA (BALANCIM) - $D = 3,40 \text{ MM}$ E $C = 1,20 \text{ M}$

Este insumo é utilizado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m. Tem como objetivo manter o espaçamento entre os fios de arame da cerca e reduzir a quantidade de mourões de suporte, posicionado conforme a Figura 61.

Figura 61 - Detalhe do posicionamento dos balancins



Fonte: DER-MG, 2017i

Os balancins são espaçados a cada 2,00 metros e, ao longo dos 100,00 metros, são necessárias 40,00 unidades. O consumo de material foi calculado aplicando a seguinte expressão.

$$Q = \frac{Q_t \times P}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de distanciadores, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de distanciadores, em unidade;

P representa a massa unitária dos distanciadores, em quilogramas;

E representa a extensão da cerca, em metros.

Considerando a massa unitária de 0,180 kg para os distanciadores, tem-se o consumo:

$$Q = 0,180 \times 40 = 0,07200 \text{ kg/m}$$

4.64.5.4. CATRACA GALVANIZADA PARA ARAME LISO (MICRO)

Conforme pode ser visto na Figura 62, a catraca é apropriada na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100 m e tem como função tracionar os arames da cerca para manter a tensão prevista em projeto.

Figura 62 - catraca cerca de arame liso 04 fios - Serviço de recomposição total de cerca com mourão de madeira



Fonte: Casa das cercas, 2024

São utilizadas duas catracas para cada linha de cabo. O consumo está demonstrado na Tabela 389.

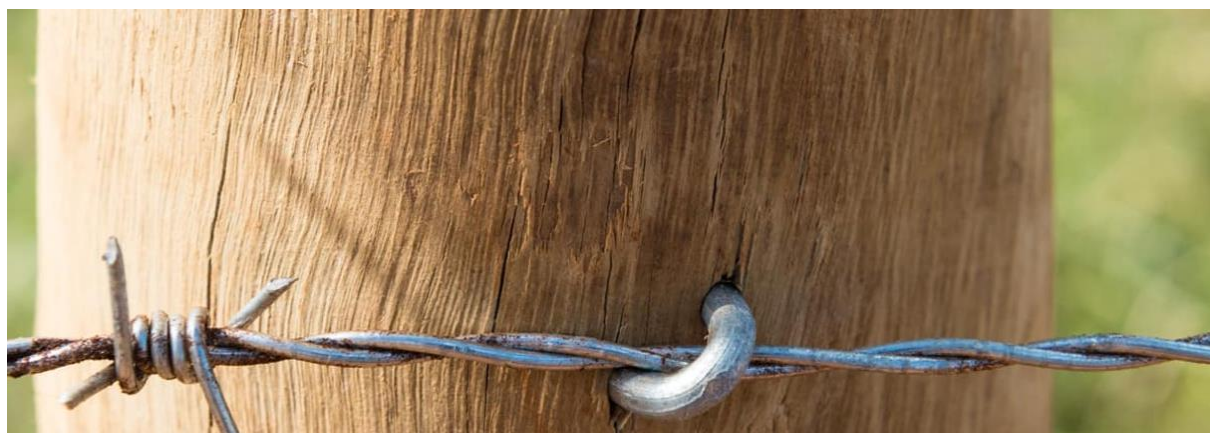
TABELA 389 - CONSUMO DE CATRACA GALVANIZADA PARA ARAME LISO - SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			
Nº linhas de cabo	Quantidade de catraca por cabo	Extensão (m)	Consumo total (un/m)
4,00	2,00	100,00	0,08000

Fonte: FGV IBRE

4.64.5.5. GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,40 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG)

O grampo, ilustrado na Figura 63, é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m e é utilizado para fixação dos arames nos mourões.

Figura 63 - grampo cerca de arame farpado 04 fios - Subgrupo 68



Fonte: Belgo arames, 2024

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{n \times P_g}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de grampo, em quilogramas por metro;

n representa o número de grampos por mourão, em unidades;

E representa o espaçamento entre os mourões, em metros;

P_g representa o peso referencial da unidade do grampo, em quilogramas.

O peso estimado por grampo foi determinado com base nas características do material referencial, conforme a composição de custos "RO-5926: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m" do SICOR-

MG. Nesse contexto, considerou-se que há 194 unidades de grampo por kg do insumo.

A Tabela 390 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 390 - CONSUMO DE GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			
Quantidade de grampos por fio (un)	Espaçamento entre mourões (m)	Peso referencial do grampo (kg)	Consumo
4,00	2,50	0,00515	0,00825

Fonte: FGV IBRE

4.64.5.6. MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,10 M - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Consiste em insumo utilizado como mourão de suporte para sustentar as linhas de arame e como escoramento dos mourões esticadores.

De acordo com a Norma RT.02.37a (DER-MG, 2017i), os mourões de suporte são elementos fixados no solo, com a finalidade de sustentar e manter firmemente as fiadas de arame, que devem ser paralelas entre si e fixadas em alturas específicas. Além disso, os mourões de suporte podem assumir a posição de escora dos mourões esticadores. Tais mourões de suporte deverão ter dimensões de 2,20 m de altura e diâmetro entre 10 e 12 centímetros.

Para cercas de arame farpado, o espaçamento entre os mourões suporte, é estabelecido da seguinte forma:

- 1 mourão de suporte a cada 2,50 m;
- 2 mourões de escora a cada mourão esticador (i.e., a cada 50 m).

Portanto, para uma extensão de 50,00, são necessários 19 mourões de 2,20 na posição de suporte dos arames e 2 na posição de escoramento dos mourões esticadores. Assim sendo, o consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_S + Q_E}{E_F} = \frac{19 + 2}{50,00} = 0,42 \text{ un/m}$$

em que:

Q representa o consumo de mourão de suporte, em unidades por metro;

Q_S representa a quantidade de mourões de suporte, em unidades;

Q_E representa a quantidade de mourões de escora, em unidades;

E_f representa o espaçamento de mourões esticadores para cercas de arame farpado, em metros.

Para cercas de arame liso, o espaçamento entre os mourões suporte é estabelecido da seguinte forma:

- 1 mourão de suporte a cada 10,00 m.

Destaca-se que para tal tipo de cerca, não há previsão de posicionamento da situação de escoramento e, portanto, são necessários 8 mourões para o trecho de 100,00 m, onde é necessário um mourão esticador, conforme a Figura 60.

Nesse sentido, o consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_s}{E_L} = \frac{8}{100,00} = 0,08 \text{ un/m}$$

em que:

Q representa o consumo de mourão de suporte, em unidades por metro;

Q_s representa a quantidade de mourões de suporte, em unidades;

E_L representa o espaçamento de mourões esticadores para cercas de arame liso, em metros.

A Tabela 391 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material, para cada tipo de cercamento.

TABELA 391 - CONSUMO DE MOURÃO DE MADEIRA H = 2,20 M E D = 0,10 M - SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Tipo de arame da cerca	Consumo - Q (un/m)
RO-15485	Arame farpado	0,42
RO-15486	Arame liso	0,08

Fonte: FGV IBRE

4.64.5.7. MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,50 M E D = 0,15 M - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Consiste em insumo utilizado para travar a cerca ao esticar o arame que compõe a cerca. O Mourão de madeira – H = 2,50 m e D = 15 cm é apropriado nas composições de custos “Cerca com 4 fios de arame farpado galvanizado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50 m - Código SICOR-MG: RO-5926” e “Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m – Código SICOR-MG: RO-5927”, sendo utilizado como esticador para ambas as composições de custos.

No caso de cerca de arame farpado, os mourões esticadores devem ser cravados a cada 50 metros (*i.e.*, 2 esticadores a cada 50,00 m). Dado o exposto, atribuiu-se para o consumo o valor de **0,02 un/m**.

No caso de cerca de arame liso, os mourões esticadores devem ser cravados a cada 100 metros (*i.e.*, 2 esticadores a cada 100,00 m). Sendo assim, o consumo deste material é de **0,02 un/m**.

4.64.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços foi definida com base em um método empírico baseado em referencial técnico especializado, em função da produção de equipe da composição de custos “SICRO: 4915730 – Recomposição total de cerca com mourão de madeira”. Portanto, atribuiu-se o valor de **25,00 m/h**.

4.64.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.64.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recomposição total de cerca com mourão de madeira estão discriminadas na Tabela 392.

TABELA 392 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m Catraca galvanizada para arame liso (Micro) Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t – rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Cabe destacar que os custos referentes à carga, descarga e manobra do caminhão carroceria para fornecimento dos mourões na frente de serviço está remunerada na utilização produtiva do caminhão carroceria com cabine, conforme descrito no item 4.64.3.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 393.

TABELA 393 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	0,00100 t/kg
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-6032	Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m	0,00100 t/kg
MATRO-5165	Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	0,00100 t/kg
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,01650 t/un
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,03889 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.64.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de recomposição total de cerca com mourão de madeira deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente executado.

4.64.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recomposição total de cerca com mourão de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.64.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.65. REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

A remoção de pavimentos é o conjunto de operações através das quais uma porção de um pavimento existente é removida, transportada e disposta em local selecionado, com o objetivo de propiciar condições para a recomposição de áreas deterioradas dos pavimentos ou viabilizar a concordância com novos pavimentos (SEINFRA-BA, 2021).

A remoção pode ser realizada por processo manual ou mecânico. No que tange a remoção manual, objeto do subgrupo em epígrafe, o serviço consiste na remoção de material da camada granular ou de revestimento asfáltico de pavimentos deteriorados por meio de ferramentas manuais e com uso de mão de obra (DNIT, 2024).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.65.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção manual de pavimento estão sintetizadas na Tabela 394, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 394 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO	
Definição	Consiste na remoção de pavimento que utiliza mão de obra e ferramentas manuais para retirar as camadas granular ou de revestimento de áreas danificadas. O material removido é transportado e descartado para permitir a recomposição do pavimento.
Mão de obra	▪ Para camada granular: - 6 serventes; ▪ Para revestimento asfáltico: - 10 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.65.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Remover manualmente a camada granular ou revestimento asfáltico;
- Efetuar a limpeza manual complementar do local.

Salienta-se que quaisquer intervenções devem ser precedidas da devida sinalização do trecho, que deve ser detalhada e definida em projeto específico de sinalização, submetido e aprovado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via (CONTRAN, 2017). Cada projeto depende das particularidades de cada trecho e serviço, portanto, não está remunerado na modelagem de custos do presente subgrupo.

4.65.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.65.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção manual de pavimento está detalhada na Tabela 395.

TABELA 395 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Para camada granular	Para revestimento asfáltico	
MORO-1678	Servente	6	10	Remover a camada danificada e executar a limpeza complementar do local.

Fonte: FGV IBRE

4.65.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.65.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO. Na ausência de referências bibliográficas acerca da produção de equipe para a atividade, adotou-se a produção preconizada pelo SICRO nas CCUs “Remoção manual de camada granular do pavimento – Código SICRO: 4915670” e “Remoção manual de revestimento asfáltico – Código SICRO: 4915668”, cujo valor corresponde a **1,00 m³/h** para os referidos serviços.

4.65.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção manual de pavimento está discriminada na Tabela 396.

TABELA 396 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Camada granular (base ou sub-base)	RO-15594	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre
Revestimento asfáltico	RO-14086	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 397.

TABELA 397 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22603	Camada granular (base ou sub-base)	2,06300 t/m ³
MATRO-14914	Revestimento asfáltico	2,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

4.65.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção manual de pavimento estão discriminadas na Tabela 398.

TABELA 398 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Camada granular (base ou sub-base) Revestimento asfáltico	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.65.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção manual de pavimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente removido.

4.65.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção manual de pavimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.65.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.66. REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

A remoção mecanizada de pavimento, objeto do subgrupo em epígrafe, consiste na retirada de material da camada granular ou de revestimento asfáltico de pavimentos deteriorados, utilizando equipamentos mecânicos (DNIT, 2024).

Nesse sentido, a seleção dos equipamentos deve considerar as características de resistência do pavimento a ser removido, as dimensões da área de intervenção e a produtividade requerida (SEINFRA-BA, 2021). Um dos equipamentos mais utilizados para esse tipo de serviço é a motoniveladora com escarificador (DER-PR, 2005a).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.66.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção mecanizada de pavimento estão sintetizadas na Tabela 399, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 399 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO	
Definição	Consiste na remoção de camadas de pavimento deteriorado, sejam granulares ou asfálticas, utilizando equipamentos mecânicos como a motoniveladora com escarificador. A escolha do equipamento depende da resistência do material e das dimensões da área de intervenção.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.66.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escarificação da camada por meio de motoniveladora;
- remover camada granular ou revestimento asfáltico por meio de motoniveladora;
- realizar a limpeza manual complementar do local.

Salienta-se que quaisquer intervenções devem ser precedidas da devida sinalização do trecho, que deve ser detalhada e definida em projeto específico de sinalização, submetido e aprovado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via (CONTRAN, 2017). Cada projeto depende das particularidades de cada trecho e serviço, portanto não está remunerado na modelagem de custos do presente subgrupo.

4.66.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de remoção mecanizada de pavimento está apresentado na Tabela 400.

TABELA 400 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Equipamento responsável pela remoção da camada de pavimento.

Fonte: FGV IBRE

4.66.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção mecanizada de pavimento está detalhada na Tabela 401.

TABELA 401 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Executar a limpeza complementar do local.

Fonte: FGV IBRE

4.66.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.66.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As atividades são exercidas pelo equipamento motoniveladora, incorrendo em sua liderança de equipe. Por conseguinte, opera com utilização produtiva integral na execução do serviço de remoção mecanizada de pavimento.

A produtividade da equipe é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;
D representa a distância referencial do trecho, em metros;
e representa a espessura, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;
T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.66.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção mecanizada de pavimento está discriminada na Tabela 402.

TABELA 402 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Camada granular (base ou sub-base) Revestimento asfáltico	RO-15594	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 403.

TABELA 403 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22603	Camada granular (base ou sub-base)	2,06300 t/m³
MATRO-14914	Revestimento asfáltico	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

4.66.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção mecanizada de pavimento estão discriminadas na Tabela 404.

TABELA 404 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Camada granular (base ou sub-base) Revestimento asfáltico	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.66.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de remoção mecanizada de pavimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente removido.

4.66.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção mecanizada de revestimento asfáltico, a execução pode ocorrer sobre chuva.

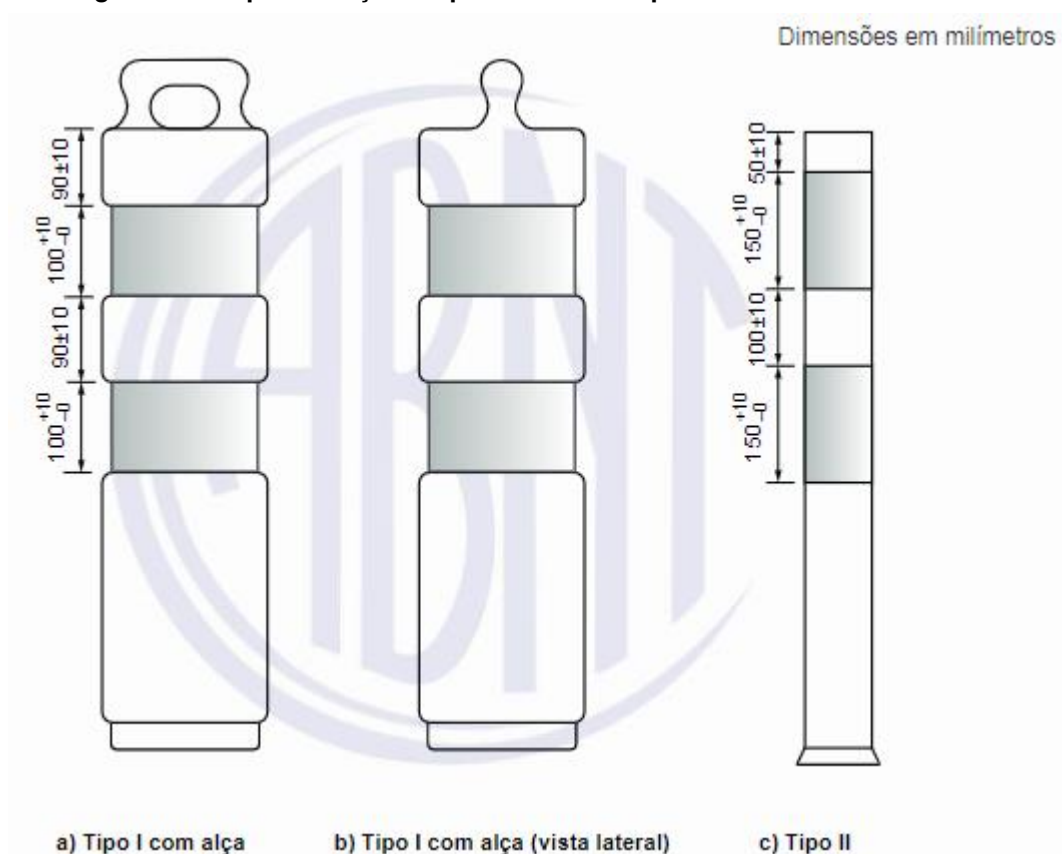
4.66.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.67. SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)

Os cilindros delimitadores consistem em dispositivos de segurança utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento, bem como para canalizar e direcionar o tráfego, segundo a NBR 16658 (ABNT, 2019). A Figura 64 ilustra os tipos de cilindro delimitador preconizados pela referida norma.

Figura 64 - Representação esquemática dos tipos I e II da NBR 16658:2019



Fonte: ABNT, 2019

No contexto rodoviário, os cilindros delimitadores também são denominados por balizadores e são particularmente importantes em trajetos noturnos, ou com má visibilidade causada por condições adversas de tempo (DNIT, 2010a).

É importante ressaltar, para quesito de nomeação, que no âmbito do DER-MG (2018), são exemplos de dispositivos delimitadores: os balizadores, as tachas, os tachões e os cilindros delimitadores.

Os cilindros delimitadores podem ser aplicados tanto no pavimento, reforçando as marcas viárias, quanto ao longo das áreas adjacentes à pista, em suportes de fixação próprios, ressaltando o seu limite (CONTRAN, 2022). Ainda conforme a referência, os cilindros usualmente são alocados onde ocorre modificação do alinhamento horizontal (i.e., curvas horizontais e entroncamentos), curvas verticais, locais próximos a estruturas de OAEs etc.

A norma NBR 16658 (ABNT, 2019) ressalta ainda que caso ocorra perda das características definidas em norma, é necessária a substituição do cilindro e/ou da película retro refletiva pelo administrador da via.

Diante do contexto apresentado e das recomendações do referencial bibliográfico, o serviço em epígrafe versa sobre a substituição de cilindros delimitadores danificados do tipo I.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.67.1. RESUMO

As informações do subgrupo de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) estão sintetizadas na Tabela 405, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 405 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)	
Definição	Consiste na substituição de cilindros delimitadores de tráfego (balizadores) danificados. Esses dispositivos são essenciais para demarcar os limites da pista, canalizar o tráfego e aumentar a segurança, especialmente à noite ou em condições de baixa visibilidade.
Mão de obra	▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t
Materiais	▪ Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.67.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- extrair os cilindros danificados com auxílio de ferramentas manuais;
- fixar os cilindros novos, por meio de rosqueamento manual nos chumbadores presentes no pavimento.

Vale ressaltar que apenas o corpo dos cilindros será removido na substituição, em decorrência do sistema de fixação desses dispositivos prever que os chumbadores podem ser reaproveitados no caso da substituição dos cilindros delimitadores danificados.

4.67.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) estão apresentados na Tabela 406.

TABELA 406 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Equipamento que realizará o transporte dos cilindros para reposição/substituição.

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que o caminhão carroceria tem como objetivo realizar o transporte dos cilindros a serem substituídos na frente de serviço, portanto, considera-se que o tempo fixo e o momento de transporte (do canteiro até o local de instalação) estão remunerados por premissa nos custos atinentes ao equipamento.

Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão permanece com o motor desligado durante parte da execução do serviço, aguardando a equipe de mão de obra e, conseqüentemente, atribuiu-se tempo ao equipamento.

Dessa maneira, considerou-se na remuneração do equipamento dentro da composição de custos, que o caminhão carroceria com capacidade de 5,0 t opera com o motor ligado apenas 20% do tempo (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço, a fim de remunerar as atividades de carga, manobras e descarga. Os demais 80% improdutivos remuneram o período que o equipamento permanece da frente de serviço com os motores desligados.

4.67.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) está detalhada na Tabela 407.

TABELA 407 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Remover cilindros danificados das bases chumbadas ao solo e instalar os novos por meio de rosqueamento.

Fonte: FGV IBRE

4.67.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) estão resumidos na Tabela 408.

TABELA 408 - RESUMO DOS MATERIAIS AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15525	Substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm	un
MATRO-15211	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20,00 cm e H = 80,00 cm	un

Fonte: FGV IBRE

4.67.5.1. CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR - D = 20,00 CM E H = 80,00 CM

O cilindro delimitador demonstrado na Figura 65 é um dispositivo utilizado para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação (DER-SP, 2023).

Figura 65 - Cilindro delimitador de tráfego

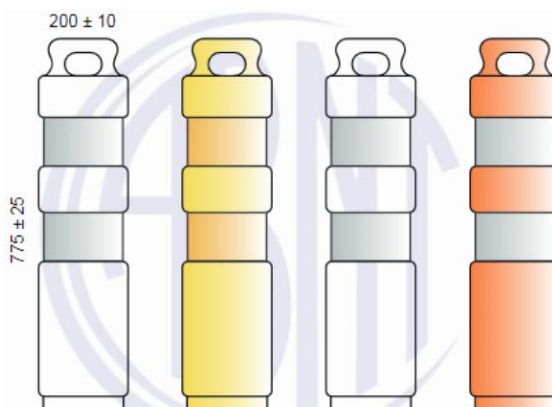


Figura 2 – Representação técnica quanto às dimensões de altura e diâmetro para cilindro delimitador Tipo I

Fonte: ABNT, 2019

Em situação de uso permanente do dispositivo, a cor do corpo e do elemento retrorrefletivo devem sempre acompanhar a cor da marca viária que o cilindro delimitador complementa, segundo o CONTRAN (2022). Em situações de uso temporário (obras), o corpo do cilindro delimitador deve ser sempre na cor laranja e o elemento retrorrefletivo na cor branca, conforme estabelece o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2022).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER-SP (2023), o corpo do cilindro deve possuir flexibilidade tal que, após a passagem de um veículo sobre o cilindro, não apresente ruptura e volte a posição inicial por si mesmo, sem apresentar deformações permanentes. Outrossim, o material deve ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações significativas e descolorações significativo.

O consumo referencial de cilindros flexíveis adotado na composição de custos em questão é de **1,00 un/un**, haja vista o critério de medição do serviço.

4.67.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e estão vinculadas ao desempenho da mão de obra, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de cilindros substituídos por ciclo, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo para substituição dos cilindros flexíveis, em minutos.

4.67.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.67.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador) estão discriminadas na Tabela 409.

TABELA 409 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador – D = 20 cm e H = 80 cm	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Outrossim, os tempos de carga, manobra e descarga dos balizadores são previstos, por premissa, no tempo produtivo do caminhão carroceria apropriado na parcela horária.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 410.

TABELA 410 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO (BALIZADOR)		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15211	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador – D = 20 cm e H = 80 cm	0,00154 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.67.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de balizadores efetivamente substituídos.

4.67.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de substituição de cilindro flexível delimitador de tráfego (balizador), a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.67.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.68. SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO

O atenuador de impacto é composto por baias colapsáveis independentes que são guiadas e sustentadas por cabos de aço galvanizado de alta resistência. A capacidade de energia do sistema é fornecida por uma série de Cartuchos Atenuadores de Impacto (LINDSAY, 2024). Cada dispositivo, ilustrado na Figura 66 é composto de diferentes configurações de grupos de cartuchos, em função das dimensões do atenuador de impacto e do nível de teste.

Figura 66 - Dispositivo atenuador de impacto



Fonte: FGV IBRE, 2025

Na hipótese de ter sofrido impacto decorrente da operação na via, é necessário que seja realizada a imediata substituição dos cartuchos.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.68.1. RESUMO

As informações do subgrupo de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto estão sintetizadas na Tabela 411, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 411 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO	
Definição	Consiste na substituição dos cartuchos de um atenuador de impacto após uma colisão. Esses dispositivos são essenciais para absorver a energia de um impacto, e sua troca imediata é necessária para garantir a segurança na via.
Mão de obra	▪ 1 montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cartucho de absorção de energia com furos; ▪ Cartucho de absorção de energia sem furos
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.68.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar sinalização adequada;
- reposicionar os painéis do dispositivo atenuador de impacto para a posição de origem;
- substituir manualmente o cartucho de absorção de energia;
- retirar a sinalização.

O reposicionamento dos painéis, pode ser feito manualmente ou, alternativamente, por meio do apoio do próprio equipamento que leva o dispositivo até o ponto de troca, na via. Portanto, os custos inerentes a essa atividade não constam na modelagem de custos do presente subgrupo, pois não são representativos no custo unitário da composição de custos.

4.68.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.68.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto está detalhada na Tabela 412.

TABELA 412 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Reposicionar o painel e substituir os cartuchos de absorção de energia.

Fonte: FGV IBRE

4.68.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto estão resumidos na Tabela 413.

TABELA 413 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15523	Substituição de cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fornecimento, instalação e reposicionamento do dispositivo atenuador de impacto	un
MATRO-15209	Cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v = 100$ km/h)	un
RO-15524	Substituição de cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fornecimento, instalação e reposicionamento do dispositivo atenuador de impacto	un
MATRO-15210	Cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v = 100$ km/h)	un

Fonte: FGV IBRE

4.68.5.1. CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA COM FUROS

Consiste em insumo utilizado para a absorção de energia em colisão de veículos, com furos para fixação. O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

4.68.5.2. CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA SEM FUROS

Consiste em insumo utilizado para a absorção de energia em colisão de veículos, sem furos para fixação. O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

4.68.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO e está vinculada ao desempenho da mão de obra, conforme a “Substituição de cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e instalação, e reposicionamento do amortecedor retrátil - Código SICRO: 4913703” e a “Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil - Código SICRO: 4913704”, as quais consideram que a produção de equipe para a substituição do cartucho é de **40,00 un/h**.

4.68.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de substituição de cartucho atenuador de impacto está discriminada na Tabela 414.

TABELA 414 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h) Cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h)	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 415.

TABELA 415 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15209	Cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h)	0,01589 t/un

TABELA 415 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15210	Cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h)	0,01587 t/un

Fonte: FGV IBRE

4.68.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto estão discriminadas na Tabela 416.

TABELA 416 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cartucho de absorção de energia com furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h) Cartucho de absorção de energia sem furos, em material polimérico de alta densidade para dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v= 100 km/h)	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.68.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de substituição de cartuchos para dispositivos atenuadores de impacto (com ou sem furos) deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente substituída.

4.68.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de substituição de cartucho para dispositivo atenuador de impacto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.68.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.69. LIMPEZA MANUAL DE OAE

A limpeza das OAEs é fundamental para garantir a durabilidade, funcionalidade e a segurança dessas estruturas. Diante disso, este subgrupo trata da limpeza de ponte, que consiste em varrer e/ou limpar as pistas e acostamentos para retirada de material terroso acumulado naquelas superfícies, seja por efeito do tráfego ou pela deficiência de drenagem superficial (DER-DF,2016). Embora o jateamento d'água seja uma técnica eficaz para limpeza mais profunda da plataforma, ela não está incluída no escopo deste subgrupo. Salienta-se ainda que os serviços de limpeza com jateamento d'água foram modelados no Grupo de Alargamento e manutenção de OAE.

Cabe ressaltar que, segundo DNIT (2005), na hipótese de as camadas de sujidades acumuladas nas pistas serem espessas, deverá ser feita a raspagem com pá e enxada, removendo-se o material solto com carrinho de mão. A Figura 67 apresenta o serviço de limpeza manual de OAE.

Figura 67 - Raspagem dos detritos com pá



Fonte: NYSDOT, 2008

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.69.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza manual de OAE estão sintetizadas na Tabela 417, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 417 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA MANUAL DE OAE	
Definição	Consiste na varrição e limpeza das pistas e acostamentos de Obras de Arte Especiais (OAE) para remover o acúmulo de detritos e terra. Quando as camadas de sujeira são espessas, a raspagem manual é utilizada para garantir a funcionalidade da via e a segurança da estrutura.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.69.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar limpeza manual da pista de rolamento, passeios e guarda corpos, removendo os detritos (e.g., terra, lama e poeira).

4.69.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de limpeza manual de OAE estão apresentados na Tabela 418.

TABELA 418 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE OAE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-14098	Caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros	Equipamento empregado para carregar a equipe e materiais.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento empregado para o transporte dos detritos removidos.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o caminhão carroceria com cabine suplementar é previsto de forma acessória na execução do serviço limpeza manual de OAE, a fim de auxiliar no transporte dos funcionários e insumos ao longo da via. Todavia, considerando que o serviço é realizado de forma manual, o caminhão carroceria permanece parte do serviço com os motores desligados, aguardando a equipe de mão de obra, incorrendo em tempos improdutivos durante a execução.

Dado o exposto, considerou-se a premissa de que o caminhão carroceria permanece apenas 10% do tempo com os motores ligados (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado nas composições de custos do subgrupo em epígrafe.

Não obstante, cumpre informar que o carrinho de mão foi previsto na composição de custos com utilização produtiva de 20,00%, por premissa.

4.69.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza manual de OAE está detalhada na Tabela 419.

TABELA 419 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE OAE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Realizar a limpeza e remoção de detritos;

Fonte: FGV IBRE

4.69.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.69.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo apropriado o valor da composição de custos “Limpeza de ponte - Código SICRO: 4915672”, igual a **20,00 m/h**.

4.69.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.69.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.69.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de limpeza manual de OAE deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear da OAE.

4.69.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza manual de OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.69.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.70. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EM OAE

O serviço referenciado compreende a limpeza dos drenos por meio do jateamento de água sob pressão situada entre 10 e 25 MPa e, eventualmente, com o uso de uma ferramenta pontiaguda, de forma a desobstruir o tubo até que esteja totalmente limpo, permitindo o livre escoamento das águas.

A composição de custo associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.70.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza e desobstrução de drenos estão sintetizadas na Tabela 420, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 420 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EM OAE	
Definição	Consiste na desobstrução de drenos e buzinos com uso de jateamento de água sob alta pressão (10 a 25 Mpa). O objetivo é remover o acúmulo de detritos e garantir o livre escoamento da água, mantendo a funcionalidade do sistema de drenagem.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa; ▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.70.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar jato d'água para desobstrução dos drenos;
- utilizar ferramenta pontiaguda ou vara para auxiliar na desobstrução e limpeza, esta etapa ocorrerá conforme a necessidade.

4.70.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custo para a execução do serviço de limpeza e desobstrução de drenos em OAE estão apresentados na Tabela 421.

TABELA 421 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EM OAE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-9517	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa	Equipamento utilizado para limpeza e desobstrução dos drenos.
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Equipamento utilizado para transporte da água.

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que, considerou-se a premissa de que o caminhão tanque e a bomba de alta pressão permanecem apenas 20% do tempo com os motores ligados (i.e., tempo produtivo) durante a execução do serviço, conforme empregado nas composições de custos do subgrupo em epígrafe.

4.70.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza e desobstrução de drenos em OAE está detalhada na Tabela 422.

TABELA 422 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS EM OAE			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Efetuar a limpeza.

Fonte: FGV IBRE

4.70.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.70.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo apropriado o valor a composição de custo “Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE - Código SICRO: 4915672”, igual a **5,00 un/h**.

4.70.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.70.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.70.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de limpeza e desobstrução de drenos em OAE deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de buzinotes efetivamente limpos e desobstruídos.

4.70.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custo do serviço do subgrupo de limpeza e desobstrução de drenos em OAE, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.70.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.71. MISTURA BETUMINOSA

De acordo com ScienceDirect (2016), o termo misturas betuminosa (ou misturas asfálticas) abrange todos os materiais compostos por agregados (brita, areia e filler) ligados por um ligante hidrocarboneto, geralmente o betume asfáltico (cimento asfáltico de petróleo - CAP) ou emulsões betuminosas.

Essas misturas representam o principal material de revestimento em pavimentação rodoviária em todo o mundo, sendo popularmente conhecidas como “asfalto” ou “concreto asfáltico”. Além das rodovias, são amplamente empregadas em ruas urbanas, avenidas, pistas de aeroportos, pátios industriais, estacionamentos e até em camadas de base estrutural quando projetadas com maior rigidez.

Sua ampla utilização deve-se à combinação de excelentes propriedades mecânicas, rapidez de execução, conforto de rodagem, facilidade de manutenção e possibilidade de reciclagem quase total, tornando-as a solução mais versátil e econômica para a maioria das redes viárias modernas.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.71.1. RESUMO

As informações do subgrupo de mistura betuminosa estão sintetizadas na Tabela 423, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 423 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MISTURA BETUMINOSA	
Definição	Mistura betuminosa comercial usinado a quente.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	▪ Mistura betuminosa comercial
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros cúbicos (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.71.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Não é atribuída solução para mistura betuminosa ao passo que tal elemento deve ser determinado em fase de projeto, consoante às condições de contorno específicas de cada empreendimento e as características do revestimento asfáltico no segmento onde serão desenvolvidos os serviços.

4.71.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.71.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.71.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de mistura betuminosa está resumido na Tabela 424.

TABELA 424 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14074	Mistura betuminosa comercial - concreto betuminoso usinado a quente	m³
MATRO-25418	Mistura betuminosa comercial	m³

Fonte: FGV IBRE

4.71.5.1. MISTURA BETUMINOSA COMERCIAL

Consiste no insumo utilizado para pavimentação asfáltica com propriedades variáveis, em função do projeto e condicionantes a serem definidas para cada caso. O consumo atribuído para este insumo é unitário, sendo igual a **1,00000 m³/m³**.

4.71.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe é determinada em função da característica unitária das composições de custos. Portanto, a produção é definida em **1,0000 m³/h**.

4.71.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.71.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.71.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de mistura betuminosa deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.71.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de mistura betuminosa, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.71.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.72. MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA

O serviço consiste na confecção de mistura betuminosa a frio, executada em betoneira.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.72.1. RESUMO

As informações do subgrupo de mistura betuminosa a frio executada em betoneira estão sintetizadas na Tabela 425, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 425 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA

Definição	Execução de pré-misturado a frio usinado em betoneira, faixa C, com areia e brita comerciais incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso
Mão de obra	▪ 5 Serventes
Equipamentos	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l ▪ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Areia média lavada ▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Brita 1 ▪ Cal hidratada – a granel ▪ Emulsão asfáltica - RL-1C
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.72.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- carregar manualmente os agregados no carrinho de mão;
- transportar os agregados até a betoneira por meio do carrinho de mão;
- misturar o material em betoneira;
- descarregar a mistura por meio do carrinho de mão.

4.72.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de mistura betuminosa a frio executada em betoneira estão apresentados na Tabela 426.

TABELA 426 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Responsável pela produção da mistura betuminosa
EQRO-1564	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Responsável pelo armazenamento do material betuminoso
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Responsável pelo transporte dos insumos

Fonte: FGV IBRE

4.72.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 427.

TABELA 427 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	5	Auxiliar no transporte dos materiais e demais atividades

Fonte: FGV IBRE

4.72.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de mistura betuminosa a frio executada em betoneira estão resumidas na Tabela 428.

TABELA 428 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-14072	Pré-misturado a frio usinado em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo a usinagem, o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1792	Cal hidratada - a granel	kg
MATRO-1882	Emulsão asfáltica - RL-1C	t

Fonte: FGV IBRE

Para execução de mistura betuminosa a frio executada em betoneira são utilizados os seguintes insumos:

- brita 1;
- brita 0 ou pedrisco;
- cal hidratada;
- emulsão asfáltica.

O consumo de agregados para confecção de mistura betuminosa a frio executada em betoneira é estabelecido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P \times \rho_m}{\rho}$$

em que:

Q representa o consumo do agregado, em metros cúbicos por metro cúbico;

P representa a porcentagem efetiva do material;

P_m representa a massa específica do pré-misturado a frio, em toneladas por metro cúbico;

P representa a massa específica do material, em toneladas por metro cúbico.

O consumo de cal hidratada é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = P \times \rho_m \times 1.000$$

em que:

Q representa o consumo de cal hidratada, em quilogramas por metro cúbico;

P representa a porcentagem efetiva da cal hidratada;

ρ_m representa a massa específica do pré-misturado a frio, em toneladas por metro cúbico.

O consumo de emulsão asfáltica é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = P \times \rho_m$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão asfáltica, em toneladas por metro cúbico;

P representa a porcentagem efetiva de emulsão asfáltica;

P_m representa a massa específica do pré-misturado a frio, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 429 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 429 - CONSUMO DOS INSUMOS						
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Porcentagem efetiva (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (un/m³)
Brita 1	m³	30,833	29,365	0,67539	1,50000	0,45026
Brita 0	m³	14,167	13,492	0,31032	1,50000	0,20688
Pedrisco	m³	25,000	23,810	0,54764	1,50000	0,36509
Areia média	m³	26,000	24,762	0,56952	1,50000	0,37968
Cal hidratada	kg	4,000	3,810	0,08763	1,40000	87,6300
Emulsão asfáltica	t	5,000	7,937	0,18255	-	0,18255
Pré-mistura a frio	m³	-	-	-	2,30000	

Fonte: FGV IBRE

4.72.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l;
- Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l;
- Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.

É empregada uma unidade de tanque de estocagem de asfalto para o desenvolvimento do serviço, sendo atribuída a utilização operativa integral da atividade.

4.72.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da betoneira, em metro cúbico por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.72.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da betoneira, em metro cúbico por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metro cúbico;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.72.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.72.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.72.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de mistura betuminosa a frio executada em betoneira deve ser medidos em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

4.72.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de mistura betuminosa a frio executada em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.72.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A CRÍTICA (2022). **Prefeitura mobiliza força-tarefa para recuperar estragos provocados pela chuva.** Disponível em: <https://www.acritica.net/editorias/geral/prefeitura-mobiliza-forca-tarefa-para-recuperar-estragos-provocados-pe/627948/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA). **Serviços de conservação – limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem: ES-SC 002/2019.** Goiânia, 2019a. Disponível em: https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/Normas/CONSERVA%C3%87%C3%83O/02_CONSERVA%C3%87%C3%83O_LIMPEZA.pdf. Acesso em: 1 nov. 2024.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA). 2019b. **Limpeza de elementos de drenagem contribui para conservação da malha rodoviária.** Disponível em: <https://www.goinfra.go.gov.br/noticias/limpeza-de-elementos-de-drenagem-contribui-para-conservacao-da-malha-rodoviaria/213296>. Acesso em: 6 dez. 2025.

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). **Termo de Referência (Procedimentos Técnicos, Administrativos e Memorial Descritivo): Termo de Referência 488 - Anexo I,** 2018. Disponível em: <https://goias.gov.br/meioambiente/wp-content/uploads/sites/33/2018/03/anexo-i-termo-de-referencia-agetop-488.pdf#:~:text=Descri%C3%A7%C3%A3o:%20Consiste%20na%20execu%C3%A7%C3%A3o%20de>. Acesso em: 15 out. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - ANTT (2017). **Relatório Mensal**, v. 1. Disponível em: <https://portal.antt.gov.br/documents/359170/de3bc065-c671-8117-b443-f4e19009ecb8>. Acesso em: 17 nov. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - ANTT (2021). **Relatório Mensal**, v. 1. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/rota-do-oeste/acompanhamento-das-principais-obras/2021/relatorio-mensal-janeiro-2021.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2024.

ALMEIDA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 2024. **Caldeira de Asfalto Rebocável.** Disponível em: <http://almeidaequipamentos.com/produtos/caldeiraasfaltorebocavel>. Acesso em: 6 dez. 2024.

ALMEIDA, T. S. S. **Especificação Técnica e Memorial Descritivo: Cascalhamento de Estrada Vicinal, Lagoa dos Patos - MG.** Lagoa dos Patos, julho de 2021. Disponível em: <https://lagoadospatos.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/MEMORIAL-DESCRITIVO-CASCALHAMENTO.pdf>. Acesso em: 25 out. 2024

ANT FERRAMENTAS. ANT Ferramentas, 2024. **Roçadeira a Gasolina Costal TrimCut C 32-2 Stihl FR 410.** Disponível em: <https://www.antferramentas.com.br/rocadeira-a-gasolina-costal-trimcut-32-2-stihl-fr410-4147-200-0521/p>. Acesso em: 15 out. 2024.

ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN (AMN). **Arame de aço-carbono ovalado, zincado: NM 189:2000.** Buenos Aires, p. 6, 2000. Disponível em: [fl.aspx](#). Acesso em: 7 dez 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS (ABEDA). **Operação tapa-buracos com misturas asfálticas a frio.** Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://abeda.org.br/wp-content/uploads/2023/06/operao-tapa-buracos-com-misturas-asfálticas-a-frio.pdf>. Acesso em: 24 out. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTOS PORTLAND (ABCP). **ESTUDO TÉCNICO ET-22 SELAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTOS DE CONCRETO: ET22.** São Paulo, p. 25, 1998. Disponível em: https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2016/01/ET-22_Selagem_juntas_pav_concreto.pdf. Acesso em: 6 dez 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Arame farpado de aço zincado de dois fios** - Especificação: ABNT 6317:2020. Rio de Janeiro, p. 7, 2020. Disponível em: [fl.aspx](#). Acesso em: 7 dez 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 11.682: Estabilidade de encostas.** Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sistema de desobstrução e limpeza de tubulações de PVC com hidrojato - Determinação da máxima força de avanço hidráulico:** ABNT 11997: 1990. Rio de Janeiro, p. 3, 1990.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTAS, 2015. **Termorregulação de equinos criados às condições climáticas da Amazônia Oriental.** Disponível em: [equinos.pdf](#). 4 dez. 2024.

AUDAX COMPANY. Audaxco, 2024. **Concentrax Desengraxax - 5 Litros** - AudaxCo. Disponível em: <https://audaxco.com/portfolio/concentrax-desengraxax/>. Acesso em: 10 nov. 2024.

AZEVEDO, A. Tocantins Rural, 2024. **Melhorias são realizadas na TO-181, no trecho rodoviário não pavimentado entre Araguaçu e divisa com Goiás.** Disponível em: <https://tocantinsrural.com.br/melhorias-sao-realizadas-na-to-181-no-trecho-rodoviario-nao-pavimentado-entre-araguacu-e-divisa-com-goias/>. Acesso em: 16 out. 2024

B2L ENGENHARIA, 2024. **Selagem de trincas pavimento rígido e flexível.** Disponível em: Selagem de Trincas (pavimento rígido e flexível) – B2L Serviços. Acesso em: 17 nov. 2024.

BELGO ARAMES, 2024. **Como fazer instalação do grampo de cerca da forma correta.** Disponível em: <https://www.belgo.com.br/blog/agro/instalacao-do-grampo-de-cerca/>. Acesso em: 3 dez 2024.

BERNUCCI, L.B. **Pavimentação Asfáltica: Formação Básica para Engenheiros.** Rio de Janeiro: Petrobrás: ABEDA, 2022.

CAMARGO, A, W. **Recuperação dos Pavimentos Asfálticos: Um Estudo de Caso da Avenida New York no Setor Jardim Novo Mundo em Goiânia-GO,** 2023. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, Goiânia-GO, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifg.edu.br/bitstream/prefix/1596/3/tcc_Anderson%20Camargo.pdf. Acesso em: 21 nov. 2024.

CATERPILLAR. **Caterpillar Performance Handbook.** Illinois (EUA): Caterpillar, 2022.

CATERPILLAR. **D5 Trator De Esteiras.** Thailand: Catterpillar, 2023. Disponível em: <https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20190910-cf2c3-b13ed>. Acesso em: 9 dez. 2024.

CENTRAL R3, 2016. **Roncador: Óleo na estrada!** Disponível em: <https://www.centralr3.com.br/2016/01/roncador-oleo-na-estrada.html>. 6 dez. 2024.

CODINTER. Equipe Editorial Codinter, 2024. **Preparação do superfícies: Um guia completo.** Disponível em: <https://www.codinter.com.br/preparacao-do-superficies-um-guia-completo/>. Acesso em: 9 dez. 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT), 2024. **Boletins.** Disponível em: <https://www.cnt.org.br/boletins>. Acesso em: 9 nov. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: VOLUME VII - Sinalização Temporária.** Brasília, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/educacao/publicacoes/manual_vol_vii_2.pdf. Acesso em: 13 out. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VI Dispositivos Auxiliares.** Nacional, p. 214, 2016. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=77&id=26046&Itemid=1000000000000. Acesso em: 18 nov. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Manual de sinalização de trânsito: Volume 1: Volume 1 - Sinalização vertical de regulamentação**. Brasília, p. 222, 2007. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/educacao/publicacoes/manual_vol_i_2.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

DAVIS, J. R. *Corrosion: Understanding the Basics*. Materials Park, Ohio: ASM International, 2000.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DAER-RS). **Limpeza de sinalização vertical: DAER-ES-COM 38.2/07**. Rio Grande do Sul, p. 2, 2007. Disponível em: <https://daer.rs.gov.br/upload/arquivos/201607/26172807-limpeza-da-sinalizacao-vertical.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2024.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DAER-RS). **Remendo superficial (recomposição localizada de revestimento betuminoso): DAER-ES-COM 010.1/13**. Porto Alegre, p. 6, 2013. Disponível em: <https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/201607/27171643-remendo-superficial-daer-es-con-010-1-13.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Mapa de Obras DER-MG**, 2024. Disponível em: <https://portal.der.mg.gov.br/obras-gov-map/#/map>. Acesso em: 7 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Caderno de Drenagem – RT 01.47c**. Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/514-legislacao/normas-tecnicas-deer>. Acesso em: 17 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Cercas de arame farpado confeccionadas com mourões de madeira tratada: RT.02.36. a**. Belo Horizonte, p. 9, 2017h. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=90&id=298&Itemid=1000000000000. Acesso em: 25 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Cercas de arame liso confeccionadas com mourões de madeira tratada: RT.02.37. a**. Belo Horizonte, p. 15, 2017i. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=90&id=299&Itemid=1000000000000. Acesso em: 25 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Limpeza dos dispositivos de drenagem superficial – RT 03.04.** Belo Horizonte, 2017d. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/304/RT-03.04---Limpeza-dos-Dispositivos-de-Drenagem-Superficial.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Limpeza e manutenção de placas de sinalização vertical: RT.01.38 b.** Minas Gerais, p. 6, 2024. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer>. Acesso em: 18 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de Fiscalização de obras em vias rurais:** Belo Horizonte, p. 75, 2008. Disponível em: [index.php](#). Acesso em: 2 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA VOLUME X - Projeto de Desapropriação: Volume X.** Belo Horizonte, p. 39, 2018. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/77/Manuais/3832/Manual-de-Procedurementos-para-Elaboracao-de-Estudos-e-Projetos-de-Engenharia-Rodoviaria---Volume-X:-Projeto-de-Desapropriacao.zip>. Acesso em: 5 dez. 2024

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Capina Manual – RT 03.05a** Belo Horizonte, 2022. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=90&id=25067&Itemid=1000000000000. Acesso em: 01 ago. 2025

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Mapa de Obras.** Disponível em: <https://portal.der.mg.gov.br/obras-gov-map/#!/map>. Acesso em: 7 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Pintura de meios-fios – RT 03.16.** Belo Horizonte, 2017e. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/312/RT-03.16---Pintura-de-Meios-Fios.pdf>. Acesso em: 19 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Reconformação mecânica de plataforma: RT 03.01.** Belo Horizonte, 2017a. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/301/RT-03.01---Reconformacao-Mecanica-de-Plataforma.pdf>. Acesso em: 19 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Remendo profundo: RT.03.08**. Belo Horizonte, 2017g. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=90&id=305&Itemid=1000000000000. Acesso em: 10 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Rocada Manual: RT 03.07**. Belo Horizonte, 2017b. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/322/RT-03.07---Rocada-Manual.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Rocada Mecanizada: RT 03.06**. Belo Horizonte, 2017c. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/324/RT-03.06---Rocada-Mecanizada.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Tapa-Buraco: RT 03.02**. Belo Horizonte, 2017f. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/302/RT-03.02---Tapa-Buraco.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO (DER-SP). **Cilindros delimitadores: ET-DE-L00/016**. São Paulo, p. 10, 2023. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-L00-016_B.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE RODAGENS DE SÃO PAULO (DER-SP). **Especificação Técnica: Cilindros Delimitadores**. Estadual, p. 10, 2023. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-L00-016_B.pdf. Acesso em: 22 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE SÃO PAULO (DER-SP). **FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO: ET-DE-P00/038**. São Paulo, p. 6, 1997. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-P00-038_A.pdf. Acesso em: 4 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO (DER-SP). **MEIO-FIO, SARJETAS E SARJETÕES: ET-DE-H00/018**. São Paulo, p. 6, 2006a. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-H00-018_A.pdf. Acesso em: 9 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO (DER-SP). **PRÉ-MISTURADO A FRIO: ET-DE-P00/025**. São Paulo, p. 31, 2006b. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-P00-025_A.pdf. Acesso em: 5 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER-DF). **Manual de planejamento e procedimentos das atividades de conservação rodoviária executadas pelos distritos rodoviários do departamento de estradas de rodagem do distrito federal - DER/DF.** Brasília, 2016. Disponível em: https://www.der.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Manual_de_Procedimentos_e_Padronizacao.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **Drenagem: limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem:** DER/PR ES-D 14/18. Curitiba, 2018. Disponível em: https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/esd1418limpezaedesobstrucaodedispositivosdedrenagem.pdf. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **PAVIMENTAÇÃO: REPARO SUPERFICIAL: DER/PR ES-P 12/05.** Curitiba, 2005a. Disponível em: https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/es-p12-05reparosuperficial.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR), 2023. **Guinchos do DER/PR passam dos 134 mil atendimentos no antigo anel de integração.** Disponível em: <https://www.der.pr.gov.br/Noticia/Guinchos-do-DERPR-passam-dos-134-mil-atendimentos-no-antigo-Anel-de-Integracao>. Acesso em: 6 nov. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS: PAVIMENTAÇÃO – TOMO III.** Curitiba, 2023. Disponível em: https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2023-10/MESR_TOMO_III_PAVIMENTACAO.pdf. Acesso em: 1 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **Pavimentação: Demolição de pavimentos – DER/PR ES-P 27/05:** Paraná, p. 6, 2005b. Disponível em: https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/es-p27-05demolicaodepavimentos.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero: Norma DNER ES 385/99.** Rio de Janeiro, 1999. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner-es-385_99-pavimentacao-concreto-asfaltico-com-asfalto-polimero_emenda1.pdf. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia:** Norma DNIT 005/2003 - TER. Rio de Janeiro, p. 12, 2003. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/terminologia-ter/dnit_005_2003_ter-1.pdf. Acesso em: 30 ago 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Drenagem – Meios-fios e guias – Especificação de serviço: DNIT 020/2023 – ES.** Brasília, p. 6, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-020_2023-es-drenagem-meios-fios-e-guias-especificacao-de-servico_com-incorporacao-da-errata-1.pdf. Acesso em: 9 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO.: RESOLUÇÃO Nº 8, DE 23/06/2022.** Brasília, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-8-2022-dir-ba-118-de-24-06-2022.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Conservação Rodoviária: Publicação IPR-710.** Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de custos de infraestrutura de transportes: ANEXO 01/2018 - Sinalização de Obras e Conservação Rodoviária.** Brasília, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf. Acesso em: 6 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Drenagem – Bueiros tubulares de concreto – Especificação de serviço - PROJETO DE REVISÃO DA NORMA - DNIT 023 – ES.** Brasília, 2006c. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/consulta-publica/projeto_de_revisao_dnit_023_es_consulta_publica.pdf. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Drenagem - Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem - Especificação de serviço: Norma DNIT 028/2004.** Brasília, 2004a. Disponível em:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_028_2004_es.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Vol. 10, Conteúdo 01: Terraplenagem.** Brasília, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). (2024a). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico de Manutenção**, v. 1.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR-719) - **Manual de Pavimentação.** Rio de Janeiro, 2006b. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/ipr_719_manual_de_pavimentacao-versao_corrigda_errata_1.pdf. Acesso em: 22 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **MANUAL DE PROJETO E PRÁTICAS OPERACIONAIS PARA SEGURANÇA NA RODOVIA: IPR 741.** Rio de Janeiro, p. 280, 2010b. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/741_manual_projeto_praticas_operacionais.pdf. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos: IPR-737.** Rio de Janeiro, p. 140, 2010a. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/737_manual_recuperacao_pavimentos_rigidos.pdf. Acesso em: 22 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **MANUAL DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: IPR-720.** Rio de Janeiro, p. 310, 2006d. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/720_manual_restauracao_pavimentos_afalticos.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Pavimentação - Concreto asfáltico - Especificação de serviço: Norma DNIT 031/2024 ES.** Brasília, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br>

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Pavimentação - Pintura de Ligação com Ligante Asfáltico - Especificação de serviço: Norma DNIT 145/2012-ES.** Brasília, 2012. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit145_2012_es.pdf. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Pavimento rígido – Defeitos – Terminologia: DNIT 061 2004 TER.** Brasília, p. 13, 2004b. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/terminologia-ter/dnit_061_2004_ter-1.pdf. Acesso em: 6 dez 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Pavimentos asfálticos – Fresagem a frio – Especificação de serviço: DNIT 159/2011-ES.** Brasília, p. 7, 2011. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_159_2011_es.pdf. Acesso em: 4 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico com asfaltoborracha, via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especificação de serviço : Norma DNIT 112/2009 ES.** Brasília, 2009. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_112_2009_es.pdf. Acesso em: 3 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Tratamento de aparelhos de apoio: concreto, neoprene e metálicos - Especificação de Serviço: Norma DNIT 091/2006 - ES.** Rio de Janeiro, p. 7, 2006a. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_091_2006_es.pdf. Acesso em: 5 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Tratamento de trincas e fissuras – Especificação de serviço: DNIT 083/2006.** Brasília, p. 5, 2006e. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit083_2006_es.pdf. Acesso em: 6 dez 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), 2021. **DNIT realiza manutenções nos dispositivos de drenagem superficial do trecho sul da rodovia BR-319.** Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/portais-tematicos/br-319-am-ro/noticias/dnit-realiza-manutencoes-nos->

dispositivos-de-drenagem-superficial-do-trecho-sul-da-rodovia-br-319. Acesso em: 28 out. 2024.

DHRA. DHRA soluções técnicas e administrativas, 2024. **Preparação da Superfície Metálica para Pintura.** Disponível em: <https://www.tintasanticorrosivas.com.br/informacoes-tecnicas/preparacao-da-superficie-metalica-para-pintura/>. Acesso em: 9 dez. 2024.

Diprotec, 2023. **Case: Recuperação superficial de piso de concreto com desgaste.** Disponível em: <https://diprotec.com.br/blog/case-recuperacao-superficial-de-piso-de-concreto-com-desgaste/>. 6 dez. 2024.

DM ANÁPOLIS, 2022. **Governo do Tocantins realiza obra de recomposição de aterro em deslizamento na TO-255, na serra entre Monte do Carmo e Ponte Alta.** Disponível em: <https://www.dmanapolis.com.br/noticia/43386/governo-do-tocantins-realiza-obra-de-recomposicao-de-aterro-em-deslizamento-na-to-255-na-serra-entre-monte-do-carmo-e-ponte-alta>. Acesso em: 4 nov. 2024.

Embrapa, 2012. **Quais são as idades de abate e seus respectivos pesos.** Disponível em: [Quais são as idades de abate e seus respectivos pesos? | Perguntas Frequentes](#). 19 nov. 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO). **Especificação Técnica - revestimentos asfálticos: SL.04/105.92/1916/00.** São Luís, p. 31, 2013. Disponível em: https://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2013/SRNO/068_ADNO_SBSL_2013_PG-e/ANEXO_V.2-ESP_TEC.pdf. Acesso em: 9 dez 2024.

Engenhariacivil, 2024. **Reperfilamento.** Disponível em: <https://www.engenhariacivil.com/dicionario/reperfilamento>. 26 nov. 2024.

Epav. Epav Brasil, 2015. **Selagem de Trincas, Fissuras e Juntas.** Disponível em: [Selagem de Trincas e Fissuras - Epav do Brasil](#). 19 nov. 2024.

ESTADÃO. Mobilidade Estadão, 2020. **Conservação de rodovias, um trabalho fundamental.** Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-com-seguranca/transito/conservacao-de-rodovias-um-trabalho-fundamental/>. Acesso em: 27 nov. 2024.

FATTORI, Bernardo José. **Manual para manutenção de estradas com revestimento primário.** Porto Alegre, 2007.

FBF Engenharia, 2024. **Limpeza manual e mecanizada de bueiros e galerias.** Disponível em: <https://www.fbfeng.com.br/limpeza-manual-e-mecanizada-de-bueiros-e-galerias/>. 9 dez. 2024.

FORTEMAC. Fortemac, 2024. **Disco Diamantado 350mm para Concreto e Asfalto**. Disponível em: <https://www.fortemac.com.br/disco-diamantado-para-concreto-asfalto-350mm/p>. Acesso em: 5 nov. 2024.

G1. G1 globo, 2024. **Carreta carregada com garrafas de cerveja tomba na descida da Serra das Ararras, em Piraí**. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2024/10/03/carreta-carregada-com-garrafas-de-cerveja-tomba-na-descida-da-serra-das-araras-em-pirai.ghtml>. Acesso em: 2 nov. 2024.

FREIRE, G. Agência de notícias do acre, 2022. **Governo realiza serviço de limpeza lateral e drenagem na estrada AC-10**. Disponível em: <https://agencia.ac.gov.br/governo-realiza-servico-de-limpeza-lateral-e-drenagem-na-estrada-ac-10/>. Acesso em: 9 dez. 2024.

GERSCOVICH, D. M. S. **Estabilidade de Taludes. Faculdade de Engenharia - Departamento de Estruturas e Fundações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)**, 2009.

GNECCO, C.; MARIANO, R.; FERNANDES, F. *Tratamento de Superfície e Pintura*. Rio de Janeiro: IBS/SBCA, 2003. (Série Manual de Construção em Aço).

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (SOP-CE). **Especificações gerais para serviços e obras rodoviárias**: Volume 1. Fortaleza, p. 941, 2019. Disponível em: <https://www.sop.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/30/2020/12/Especificacoes-Rodovias-site.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2024.

HANASHIRO, F. Blog: felipehanashiro, 2011. **Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais: "Conformação da Plataforma"**. Disponível em: <https://felipehanashiro.blogspot.com/2011/06/manutencao-e-recuperacao-de-estradas.html#:~:text=O%20operador%20deve%20realizar%20uma%20primeira>. Acesso em: 21 out. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA / CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO (IBS/CBCA). **Tratamento de Superfície e Pintura**: Rio de Janeiro, p. 96, 2003. Disponível em: https://mkestruturasmetalicas.com.br/mk-manuais/Manual_Tratamento_Superficie_Pintura.pdf. Acesso em: 9 dez 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **Preparacao-de-Superficie**: ISO 8501-1: 2007. Genebra, p. 21, 2007. Disponível em: <https://abraco.org.br/src/uploads/2020/07/ISO-8501-1-FPI-2007-P-Preparacao-de-Superficie.pdf>. Acesso em: 9 dez 2024.

LINDSAY. **Product Specification Redirective, Non-Gating, Crash Cushion**. Estados Unidos da América: Lindsay, 2024. Disponível em: https://www.lindsay.com/uploads/files/sections/981-taugeneric_specification.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

LOPES. D. Stanch, 2019. **Bicos de perfuração e adesão**. Disponível em: <https://www.stanch.com.br/post/single-post-2017-12-12-bicos-de-injeção-em-concreto#:~:text=Os%20bicos%20de%20adesão%20são%20recomendados%20para%20injeção,diretamente%20sobre%20a%20trinca%20ou%20junta%20de%20concreto>. Acesso em: 22 nov. 2024

LORENA. Prefeitura de Lorena, SP, 2019. **Peixoto 2**. Disponível em: <http://www.lorena.sp.gov.br/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Peixoto-2.jpeg>. Acesso em: 6 nov. 2024.

LUCAS DO RIO VERDE. **Lei nº 10, de 14 de março de 2019**. Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de rede de segurança e/ou tela de proteção no local onde é realizado o trabalho de roçada no município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências., Lucas do Rio Verde (MT), n. 10, p. , 14 março 2019. Disponível em: https://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br/fotos_downloads/10826.pdf. Acesso em: 22 out. 2019.

MAIS AGRO. Mais agro, 2023. **Transporte de grãos: pare de perder dinheiro nas estradas**. Disponível em: Transporte de grãos: pare de perder dinheiro nas estradas - Portal Mais Agro. Acesso em: 3 dez. 2024.

MARCHESAN. **Manual De Instruções: Rc² 1300, Rc² 1500, Rc² 1700**. Matão (SP): Marchesan, 2020. Disponível em: <https://www.marchesan.com.br/uploads/produtos/manual/0501090531%20-%20RC2%201300-1500-1700%20-%20REV-08%20-%201020.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2024.

MASSEY FERGUSON. **Série Mf 4200 Xtra - 80 - 105Cv**. [online]: Massey Ferguson, 2020. Disponível em: <https://dealers.rewebmkt.com/files/20200207013126us120-fhca.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2024.

MC CONSTRUIR É CUIDAR. MC construir é cuidar, 2024. **Sistemas de injeção**. Disponível em: <https://www.mc-bauchemie.com.br/produtos/sistemas-injecao/#/challenges-applications>. Acesso em: 4 nov. 2024.

MDA FERRAMENTAS, 2024. **Disco diamantado 350mm corte concreto asfalto dente de defesa**. Disponível em: <https://www.mdaferramentas.com.br/350mm-concreto-asfalto-dente-defesa#:~:text=Rendimento%20e%20Durabilidade,%C3%A9%20altamente%20dur%C3%A1vel%20e%20resistente>. Acesso em: 5 nov. 2024.

METALCYM. *Jateamento a gralha: custos e rendimentos*. Disponível em: <https://metalcym.com.br/intranet/Jateamento-gralha-cymateriales-jato-custos-rendimento-metalcym.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2026

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). **Norma Regulamentadora No. 12 - NR-12: Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos**. Brasil, 2022.

Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/NR12atualizada2023.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). **Norma Regulamentadora No. 31 - NR-31: Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura**. Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-31-atualizada-2024-1.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). **NR-15: NR-15**, p. 110. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-15-atualizada-2022.pdf>. Acesso em: 9 dez 2024.

MORAES MOREIRA, J, G **Importância da manutenção preventiva com capina semimecanizada em barragens de terra-enrocamento**, 2024. (Trabalho de Conclusão de Curso) Especialização em Segurança de Barragem para usos Múltiplos; Departamento de Engenharia - Universidade Federal da Bahia UFBA, Salvador-BA, 2024.

OURO FINO. **Ouro Fino Agroxiência, 2024**. capim-colônia. Disponível em: <https://ourofinoagro.com.br/alvos/capim-coloniao/>. Acesso em: 5 nov. 2024.

Quatro Pontes. **Recapeamento Asfáltico - Estrada Municipal Linha Flor Da Serra – Trecho Vinícula. QUATRO PONTES: Município De Quatro Pontes, 2017**. Disponível em: <https://www.quatropontes.pr.gov.br/upload/0121c21275.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2024.

NEW ROADS CONSULTORIA E ENGENHARIA. New Roads Consultoria e Engenharia, 2020. **DNIT executa obras de manutenção e prepara a BR-174/MT para o período chuvoso**. Disponível em: <https://newroads.com.br/dnit-executa-obras-de-manutencao-e-prepara-a-br-174-mt-para-o-periodo-chuvoso/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (NYSDOT). **Fundamentals of bridge maintenance and inspection**. Nova York, 2008. Disponível em: https://www.dot.ny.gov/divisions/engineering/structures/repository/manuals/Fund_Br_Maint_Inspect_9-08.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

O DIÁRIO DO VALE, 2023. **Entrevias realiza manutenção no sistema de drenagem das rodovias.** Disponível em: <https://odiariodovale.com/entrevias-realiza-manutencao-no-sistema-de-drenagem-das-rodovias/>. 7 jan 2026.

POLO AR JATEAMENTO. *Granalha de Aço: especificações e produtividade.* Disponível em: <https://www.poloarjateamento.com.br/granalha-de-aco/>. Acesso em: 11 mar. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (Prefeitura municipal de pouso alegre). **Especificações Técnicas – Guias e Sarjetas em Concreto: Especificações Técnicas – Guias e Sarjetas em Concreto.** Pouso Alegre, p. 5, 2023. Disponível em: <https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacoes/580389b41166715649b31924acdcdb4.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2024.

Procreate, 2017. **Arroba do boi: Entenda a diferença entre considerar um boi pela arroba ou pelo peso vivo.** Disponível em: [https://procreate.com.br/arroba-do-boi/#:~:text=O%20peso%20da%20carca%C3%A7a%20\(275,88%25%20de%20rendimento%20de%20carca%C3%A7a..](https://procreate.com.br/arroba-do-boi/#:~:text=O%20peso%20da%20carca%C3%A7a%20(275,88%25%20de%20rendimento%20de%20carca%C3%A7a..) 17 nov. 2024.

ROCHA, E. G. de A. **Conceitos Básicos de Hidrologia e Drenagem para Projetos Rodoviários: Módulo 5 – Transposição e Talvergue.** Brasília, 2022. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/7814/5/M%C3%B3dulo%205%20-%20Bueiros%20e%20Pontes.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2024

ROMANELLI. Romanelli, 2019. **Correção asfáltica por meio da selagem de trincas.** Disponível em: Romanelli Notícias - Correção asfáltica por meio da selagem de trincas . Acesso em: 15 nov. 2024.

SALOMÃO, P. E. A.; PEREIRA, R. M.; CARVALHO, P. H. V. de; RIBEIRO, P. T. The importance of conservation services on paved roads. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 8, n. 8, p. e16881189, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v8i8.1189. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1189>. Acesso em: 1 out. 2024

SANTOS, Á. R.; PASTORE, E. L; JUNIOR, F. do A.; CUNHA, M. A. **Estradas vicinais de terra: manual técnico para conservação e recuperação.** 3. ed. rev. São Paulo: ABGE - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental; IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2019.

SARAIVA VITÓRIA, P, I **Métodos de reparos de fissuras em pavimentos rígidos em sítios aeroportuários,** 2016. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola Politécnica, Rio de Janeiro-RJ, 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10018386.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2024.

SEGURANÇA EM ALTURAS, 2019. **Poda de árvores adultas com cestas aéreas não isoladas: manutenção urbana com excelência.** Disponível em: <https://segurancaemalturas.wordpress.com/2019/04/24/poda-de-arvores-adultas-com-cestas-aereas-nao-isoladas-manutencao-urbana-com-excelencia/>. Acesso em: 22 out. 2024.

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA-BA). Remoção de Pavimento - DERBA-ES-P-21/01. Bahia, 2021. p. 4, 2021. Disponível em: <http://sit.infraestrutura.ba.gov.br/docsseinfra/download/pavimentacao/pav21.pdf>. Acesso em: 10 dez 2024.

SOUZA, V.C.M.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.** São Paulo: PINI, 1998.

Subprefeitura São Mateus, 2017. **Limpeza de bueiros por hidrojato é retomada.** Disponível em: https://capital.sp.gov.br/web/sao_mateus/w/noticias/73155. 9 dez. 2024.

TERRENA ASFALTOS. Terrena Asfaltos, 2017. **Asfalto Quente CBUQ.** Disponível em: <https://terrenaasfaltos.com.br/servicos-de-pavimentacao/asfalto-quente-cbuq/#bwg12/432>. Acesso em: 3 dez. 2024.

UFSC, 2004. **Retaludamento.** Universidade Federal de Santa Catarina. Portal VirtuHab. Disponível em: <https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/retaludamento/>. Acesso em: 22 out. 2024

VERCIT. Vercit, 2024. **Bicos de injeção.** Disponível em: <https://www.vercit.com.br/resinasacessorios/bicos-de-injecao>. Acesso em: 22 nov. 2024.

VOTORANTIM, 2022. **Cal De Pintura Itaú.** Disponível em: <https://www.votorantimcimentos.com.br/produtos/acabamentos/cal-de-pintura/#:~:text=Dentre%20as%20vantagens%20da%20aplica%C3%A7%C3%A3o,o ferece%20maior%20poder%20de%20cobertura>. Acesso em: 22 out. 2024.

WOLKAN. **Tabela Aplicação Equipamentos E Tipo De Solo.** Novo Hamburgo: Wolkan, 2023. Disponível em: <https://wolkan.com.br/wp-content/uploads/2023/10/v2-wolkan-web-banner-aplicacao-equipamentos-setembro-2023-scaled.jpg>. Acesso em: 30 out. 2024.

Zirtec, 2024. **Granalhas de Aço.** Disponível em: <https://www.zirtec.com.br/jateamento/artigos-tecnicos/granalhas-de-aco/>. 9 dez. 2024.

